1. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aussagenlogik und Prädikatenlogik **7**
1.1 Formale Sprachen und Syntax 7
1.2 Aussagen und Prädikatenlogik 7
1.2.1 Nichtlogische Symbole 7
1.2.2 Logische Symbole 8
1.2.3 Terme 9
1.2.4 Aussagen der Logik 9

2 Beweistheorie **10**
2.1 Einleitung zur Beweistheorie 10
2.2 Formale Sprache und Notation 10
2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument 11
2.4 Kalkül des natürlichen Schließens 12
2.4.1 Einführung 12
2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon 13
2.4.3 Metalogische Kurznotation 14
2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln 16
2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt 17
2.5 Sätze, Axiome und Definitionen 20
2.6 Arten von Definitionen 22
2.6.1 Explizite Definitionen 23
2.6.2 Partielle Definitionen 23
2.6.3 Implizite Definitionen 24
2.6.4 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen 25
2.6.5 Schematische Schreibweise mit Parametern 26
2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln 27
2.7.1 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln 28
2.8 Metanotation und Metaregeln 28
2.8.1 Was ist eine Metadefinition? 28
2.8.2 Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen 29
2.8.3 Meta-Regeln und ihre Anwendung 29
2.8.4 Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke . . 30
2.8.5 Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen 30

3 Strukturgesetze der Junktoren **33**
3.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz 33
3.2 Kommutativgesetze 34
3.3 Assoziativgesetze 36
3.4 Dreifach-Formeln 38
3.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen 38
3.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion 39
3.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion 39
3.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$ 40
3.6 Doppelte Negation 44
3.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten 46
3.8 De-morgansche Gesetze 47

4 Implikation und Bikonditional **50**
4.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens 50
4.2 Modus Tollens und Kontraposition 53
4.3 Transitivitäten 55
4.4 Äquivalenz als Folgerung 56
4.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation 57
4.6 Charakterisierungen des Bikonditionals 59
4.7 Weitere Implikationsschemata 63
4.8 Kontradiktionen und Invarianzen 66
4.8.1 Invarianzen 67

5 Identität und Ungleichheit **68**
5.1 Identität als Äquivalenzrelation 68
5.2 Identität und Prädikate 70
5.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen 71

6 Quantorenlogik **73**
6.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$ 73
6.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle) 74
6.3 Bikonditional mit Quantoren 75
6.4 Negation von $\forall$ und $\exists$ 77
6.5 Distribution von Quantoren über Junktoren 84
6.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen 90
6.7 Umgang mit $=$ in Quantoren 91
6.7.1 Transitivität über Quantoren 91
6.8 Eindeutigkeitsquantor 92
6.8.1 Fallterme 93

7 Einführung **109**

8 Die Zermelo-Fraenkel-Axiome **110**

9 Einfache Sätze **111**

10 Extensionalität **112**
10.1 Axiom der Extensionalität 112
10.2 Ungleichheit von Mengen 113

11 Teilmengen **114**
11.1 Definition der Teilmenge 114
11.2 Grundlegende Eigenschaften 114
11.3 Ordnungsrelation 116

12 Leere Menge **118**
12.1 Axiom der leeren Menge 118
12.2 Definition der leeren Menge 118
12.3 Grundlegende Eigenschaften 119

13 Aussonderung **122**
13.1 Axiom der Aussonderung 122
13.2 Definition der ausgesonderten Menge 122
13.3 Grundlegende Eigenschaften 124

14 Negation beschränkter Quantoren **127**
14.1 Grundlegende Negationssätze 127
14.2 Äquivalente Positivformen 130
14.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren . 132
14.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren 137

15 Russel Paradoxon und die universelle Menge **144**

16 Schnittmengen **146**
16.1 Definition der Schnittmenge 146
16.2 Grundlegende Eigenschaften 146
16.3 Der unendliche Schnitt 150

17 Paarmenge **156**
17.1 Axiom der Paarmenge 156
17.2 Definition der Paarmenge 156
17.3 Grundlegende Eigenschaften 157
17.4 Geordnete Paare 165
17.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel 166

18 Die Differenz **169**

19 Vereinigung **173**
19.1 Axiom der Vereinigung 173
19.2 Definition der Vereinigung 173
19.3 Grundlegende Eigenschaften 175
19.3.1 Elementare Eigenschaften 175
19.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität 178
19.3.3 Distributivgesetze 181
19.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen 184

20 Mengenfamilien **187**
20.1 Grundbegriffe 187
20.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien 187
20.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien 189
20.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung 189
20.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie . . 189

21 Regularität **190**
21.1 Axiom der Regulariät 190
21.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft 190

22 Potenzmenge **192**
22.1 Axiom der Potenzmenge 192
22.2 Definition der Potenzmenge 192
22.3 Grundlegende Eigenschaften 192
22.4 Das kartesische Produkt 193
22.4.1 Existenz des karthesischen Produktes 193
22.4.2 Grundlegende Eigenschaften 195

23 Relationen **199**
23.1 Begriff der totalen Relation 199
23.1.1 Axiom der Totalität 199
23.1.2 Definition der totalen Relation 199
23.1.3 Beispiele 200
23.2 Begriff der Äquivalenzrelation 201
23.2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation 201
23.2.2 Definition der Äquivalenzrelation 202
23.3 Begriff der Ordnung 202
23.3.1 Axiome einer partiellen Ordnung 202
23.3.2 Definition der partiellen Ordnung 202
23.3.3 Axiom einer totalen Ordnung 203
23.3.4 Definition der totalen Ordnung 203
23.3.5 Minimum und Maximum 203
23.3.6 Schranken 204
23.3.7 Restriktion einer partiellen Ordnung 205

23.3.8 Wohlordnung 206
23.4 Begriff der Funktion 207
23.4.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit 207
23.4.2 Definition der Funktion 207
23.5 Grundlegende Eigenschaften 207
23.6 Funktionswert 208
23.6.1 Eigenschaften des Funktionswertes 209
23.6.2 Zur Gleichheit von Funktionen 213
23.7 Axiom der Ersetzung 214
23.8 Die Bildmenge 215
23.9 Urbild 217
23.9.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich 217
23.10 Graph einer Funktion 219
23.11 Eigenschaften von Funktionen 222
23.11.1 Injektivität 222
23.11.2 Surjektivität 223
23.11.3 Bijektivität 229
23.12 Beispiele von Funktionen 231
23.12.1 Die Identitätsfunktion 231
23.12.2 Die Projektionen auf die Komponenten 234
23.12.3 Die Inklusionsabbildung 239
23.12.4 Die Faserabbildung 241
23.12.5 Die Einschränkung einer Funktion 247
23.12.6 Korestriktionen 254
23.12.7 Die Umkehrfunktion 255
23.12.8 Die Komposition von Funktionen 260
23.12.9 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt 273
23.12.10 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich . 277
23.13 Gleichmächtigkeit 278

24 Das Auswahlprinzip 280
24.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform 280
24.2 Relationsform nach Familienform 282
24.3 Familienform nach Surjektionsform 284
24.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion 285
24.3.2 Axiomatische Festlegung 288
24.3.3 Folgerungen 288

25 Konstruktion der natürlichen Zahlen 290
25.1 Axiom der Unendlichkeit 290
25.2 Nachfolger und induktive Mengen 290
25.2.1 Induktive Mengen 290
25.2.2 Die Nachfolger-Funktion 292
25.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen 294

25.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen 295
25.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen 295
25.4.2 Die Nachfolgerfunktion 296
25.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen 299
25.5 Herleitung der Peano-Axiome 300
25.5.1 Das Null-Axiom 300
25.5.2 Nachfolger-Axiom 300
25.5.3 Kein Vorgänger von Null 300
25.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion 301
25.5.5 Induktionsprinzip 302
25.6 Anwendungen des Induktionsprinzips 303
25.6.1 Transitivitätskette 304
25.6.2 Die Vorgängerfunktion 307
25.6.3 Keine Selbstmitgliedschaft in den natürlichen Zahlen . 310
25.6.4 Weitere Eigenschaften 311
25.7 Mitgliedschaft und (echte) Teilmengenrelation 315
25.8 Wohlordnungsprinzip 318
25.9 Beispiele von Funktionen 319
25.9.1 Entfernen eines Elements aus den natürlichen Zahlen . 319
25.9.2 Abstieg vom Nachfolger 326
25.9.3 Dedekindscher Rekursionssatz 331

26 Endliche Mengen 360
26.1 Begriff der Endlichkeit 360
26.2 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen 360
26.3 Beispiele endlicher Mengen 362
26.3.1 Adjunktion eines neuen Elements 362
26.3.2 Adjunktion endlich vieler Elemente 370
26.3.3 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich 374
26.3.4 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich 377
26.3.5 Hilfssatz: Bilder endlicher Mengen sind endlich 378
26.3.6 Disjunkte Vereinigungen endlicher Mengen sind endlich 378
26.3.7 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich 381
26.4 Wohldefiniertheit der Kardinalität 384
26.4.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalität 384
26.4.2 Definition der Kardinalität 386
26.5 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit 386
26.5.1 Ausschluss von Injektionen N -> M 386
26.5.2 Injektionen N -> M und Surjektionen M -> N 387
26.5.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen . . 388
26.5.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen 390

27 Ende 391

Kapitel 1

Aussagenlogik und Prädikatenlogik

1.1 Formale Sprachen und Syntax

In diesem Kapitel betrachten wir Logik als *formale Sprache*: Wir legen ein Alphabet von Symbolen fest und beschreiben mit *Bildungsregeln*, welche endlichen Symbolketten wir als *Formeln* zulassen.

Die folgenden Abschnitte führen zunächst die *Aussagensprache* (Aussagenlogik) und danach die *Prädikatensprache erster Stufe* (Prädikatenlogik) ein. In beiden Fällen interessiert uns hier nur die **Syntax** der Formeln. Fragen nach „Wahrheit“ oder „Bedeutung“ der Formeln (Semantik) werden in späteren Kapiteln behandelt.

1.2 Aussagen und Prädikatenlogik

1.2.1 Nichtlogische Symbole

Aussagevariablen. Aus der Menge der uns zur Verfügung stehenden Symbole wählen wir einige als Platzhalter und bezeichnen diese als *Aussagevariablen* (oder *Aussagensymbole*). Typische Bezeichnungen sind

$$\begin{array}{c} A,\, A_0,\, A_1,\, \ldots \\ B,\, B_0,\, B_1,\, \ldots \\ C,\, C_0,\, C_1,\, \ldots \end{array}$$

Variablen. Typische Bezeichnungen für (individuelle) Variablen sind

$$\begin{array}{c} x,\, x_0,\, x_1,\, \ldots \\ y,\, y_0,\, y_1,\, \ldots \\ z,\, z_0,\, z_1,\, \ldots \end{array}$$

Konstantensymbole. Typische Bezeichnungen für Konstantensymbole sind

$$c,\ c_0,\ c_1,\ \ldots$$

Funktionssymbole. Typische Bezeichnungen für Funktionssymbole sind

$$f, f_0, f_1, \ldots, \quad g, g_0, g_1, \ldots$$

Dabei hat jedes Funktionssymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

Prädikatensymbole. Typische Bezeichnungen für Prädikatensymbole sind

$$\begin{array}{l} P,\ P_0\ ,\ P_1\ ,\ \ldots \\ Q,\ Q_0,\ Q_1,\ \ldots \\ R,\ R_0,\ R_1,\ \ldots \end{array}$$

Dabei hat jedes Prädikatensymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

1.2.2 Logische Symbole

Wir reservieren ferner die folgenden Symbole:

- die *(logischen) Junktoren*

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow,$$

- die *(logischen) Quantoren*

$$\forall, \quad \exists$$

- das *Gleichheitszeichen*

$$=$$

- die *Klammerzeichen*

$$(\quad)$$

Zusätzlich verwenden wir das Symbol $\exists!$ für den *Eindeutigkeitsquantor*. Es gehört nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern wird als Abkürzung verstanden, die sich durch die bereits vorhandenen Symbole $\exists, \forall, =$ ausdrücken lässt (siehe Abschnitt über abgeleitete Regeln).

1.2.3 Terme

Aus Variablen, Konstantensymbolen und Funktionssymbolen bilden wir *Terme*. Informell sind das Ausdrücke wie x, c, $f(x)$, $g(f(x), c)$ usw. Die folgenden Bildungsregeln fassen dies zusammen.

Definition 0.1.2.1 (Terme der Prädikatenlogik).

Variablen:	x
Konstantensymbole:	c
Funktionssymbole:	f
Terme:	$t_1, \ldots, t_n$

(i) x *ist ein Term,*

(ii) c *ist ein Term,*

(iii) $f(t_1, \ldots, t_n)$ *ist ein Term.*

1.2.4 Aussagen der Logik

Aus Aussagevariablen sowie aus Prädikatensymbolen und Termen bilden wir die *Aussagen der Logik*.

Definition 0.1.2.2 (Aussagen der Logik).

Aussagevariablen:	R
Prädikatensymbole:	P, Q
Terme:	$t_1, \ldots, t_n$
Variablen:	x
Quantoren:	$\forall, \exists, \exists!$
Aussagen:	A, B

(i) R *ist eine Aussage,*

(ii) $P(t_1, \ldots, t_n)$ *ist eine Aussage, falls* P *ein* n*-stelliges Prädikat und* $t_1, \ldots, t_n$ *Terme sind,*

(iii) $t_1 = t_2$ *ist eine Aussage, falls* t_1, t_2 *Terme sind,*

(iv) $\neg A$ *ist eine Aussage,*

(v) $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \to B)$, $(A \leftrightarrow B)$ *sind Aussagen,*

(vi) $\forall x\, A$, $\exists x\, A$ *sind Aussagen.*

Bemerkung. Im weiteren Verlauf verwenden wir die Begriffe „Aussage“ und „Formel“ weitgehend synonym: Eine *wohlgeformte Formel* der Sprache $\mathcal{L}$ nennen wir oft kurz einfach „Aussage“.

Zusätzlich benutzen wir die Schreibweise $\exists! x\, A$ als metasprachliche Abkürzung für eine bereits definierte Formel, die nur die Quantoren $\forall, \exists$ und das Gleichheitszeichen $(=)$ verwendet. Das Symbol $\exists!$ gehört also nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern nur zur MetaNotation, ähnlich wie das Ungleichheitszeichen $\neq$ (vgl. Abschnitt über Metadefinitionen).

Kapitel 2

Beweistheorie

2.1 Einleitung zur Beweistheorie

In den vorherigen Kapiteln haben wir die *Syntax* der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik als formale Sprachen beschrieben. In diesem Kapitel interessiert uns nun, wie man mit solchen Formeln *systematisch Beweise* führt.

Unter „Beweistheorie“ verstehen wir die Untersuchung von Regelsystemen (*Kalkülen*), mit deren Hilfe sich aus gegebenen Prämissen neue Formeln ableiten lassen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das *Kalkül des natürlichen Schließens*, das sich an der intuitiven menschlichen Argumentation orientiert, aber präzise und formal formuliert ist.

Unser Ziel ist es, Beweise nicht mehr nur informell in Worten zu führen, sondern als *endliche, nachvollziehbare Ableitungen* mit klar festgelegten Schlussregeln aufzuschreiben.

2.2 Formale Sprache und Notation

Wir arbeiten im Folgenden mit einer festen formalen Sprache $\mathcal{L}$, etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe. Die dort beschriebenen Symbole, Terme und Aussagen bilden den syntaktischen Rahmen, in dem wir unsere Beweise formulieren.

Die Objekte, mit denen wir in der Beweistheorie arbeiten, sind ausschließlich *wohlgeformte Formeln* (Aussagen) von $\mathcal{L}$. Zur Bezeichnung solcher Formeln verwenden wir typischerweise Großbuchstaben

$$A, B, C, \ldots$$

sowie griechische Buchstaben

$$\varphi, \psi, \chi, \ldots$$

für „beliebige“ Formeln. Mengen von Formeln bezeichnen wir mit $\Gamma, \Delta, \ldots$ und sprechen von *Prämissenmengen* oder *Kontexten*.

Bemerkung. In diesem Kapitel arbeiten wir auf zwei Ebenen:

- Die *Objektsprache* $\mathcal{L}$ besteht aus den wohlgeformten Formeln, die wir syntaktisch definiert haben. Auf diesen Formeln operiert das Kalkül direkt.
- Daneben verwenden wir eine *Metasprache*, in der wir insbesondere ein Symbol $\vdash$ für „Ableitbarkeit“ sowie einige weitere Kurzschreibweisen für Beweise und Subbeweise einführen werden (z. B. für Hilfsbeweise und Eigenvariablenbedingungen). Diese Metasymbole gehören nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern dienen nur dazu, Beweise im Kalkül kompakt zu beschreiben.

2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument

Bevor wir das konkrete Kalkül des natürlichen Schließens einführen, fassen wir einige Grundbegriffe zusammen, die für alle Kalküle gleichartig formuliert werden können.

Definition 0.2.3.1 (Kalkül)**.** Ein **(logischer) Kalkül** $\mathcal{C}$ besteht aus

1. einer formalen Sprache $\mathcal{L}$,
2. einer (eventuell leeren) Menge Ax von Formeln in $\mathcal{L}$ (den **Axiomen**),
3. einer Menge Reg von **Schlussregeln**.

Im *Kalkül des natürlichen Schließens*, das wir im Folgenden verwenden, nehmen wir $\mathsf{Ax} = \emptyset$; alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) werden später als Teile von Theorien bzw. impliziten Definitionen eingeführt.

Definition 0.2.3.2 (Beweis)**.** Sei $\mathcal{C}$ ein Kalkül in der Sprache $\mathcal{L}$. Ein **Beweis** einer Formel φ aus einer Menge Γ von Formeln ist eine endliche Folge

$$\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$$

von Formeln in $\mathcal{L}$ mit den folgenden Eigenschaften:

- jedes φ_i ist entweder
  - ein Element aus Γ (eine **Annahme**),
  - ein Axiom aus Ax oder
  - durch Anwendung einer Schlussregel aus vorher in der Folge vorkommenden Formeln gewonnen;

- die letzte Formel ist $\varphi_n = \varphi$.

In diesem Fall schreiben wir

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

und sagen: „φ ist aus Γ im Kalkül $\mathcal{C}$ ableitbar“. Ist der Kalkül aus dem Zusammenhang klar, lassen wir den Index $\mathcal{C}$ meist weg und schreiben nur $\Gamma \vdash \varphi$.

Definition 0.2.3.3 (Argument und Gültigkeit)**.** Ein **Argument** ist ein geordnetes Paar (Γ, φ), wobei Γ eine Menge von Formeln (die **Prämissen**) und φ eine einzelne Formel (die **Schlussfolgerung**) ist.

Das Argument (Γ, φ) heißt **(syntaktisch) gültig** (im Kalkül $\mathcal{C}$), falls

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

gilt, das heißt, wenn es einen Beweis von φ aus Γ gemäß den Schlussregeln von $\mathcal{C}$ gibt.

In den folgenden Abschnitten fixieren wir nun ein konkretes Kalkül, nämlich das Kalkül des natürlichen Schließens, und entwickeln eine Notation, mit der Beweise sowohl tabellarisch als auch in einer kompakten metalogischen Kurzschreibweise dargestellt werden können.

2.4 Kalkül des natürlichen Schließens

2.4.1 Einführung

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir allgemeine Begriffe wie *Kalkül*, *Beweis* und *gültiges Argument* eingeführt. Nun fixieren wir einen ganz bestimmten Kalkül, der im weiteren Verlauf als unser „Standardbeweissystem“ dienen soll: das *Kalkül des natürlichen Schließens*.

Dieser Kalkül arbeitet in einer fest gewählten formalen Sprache $\mathcal{L}$ (etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe) und besitzt

$$\mathsf{Ax} = \emptyset,$$

verwendet also *keine Axiome*, sondern ausschließlich eine vorgegebene Menge von *Schlussregeln*. Alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) treten später getrennt als Teile von Theorien auf.

Wann immer wir im Folgenden (ohne Zusatz) „$\Gamma \vdash \varphi$“ oder „Beweis“ sagen, ist damit die Ableitbarkeit bzw. ein Beweis im Kalkül des natürlichen Schließens gemeint.

2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon

Im Folgenden verwenden wir eine tabellarische Darstellung der Beweise (nach Lemmon). Jede Zeile einer Beweistabelle hat die Form

$$I \quad (m) \quad P \quad \text{Regelname } j_1, \ldots, j_\ell$$

und ist wie folgt zu lesen:

- m ist die *Zeilennummer* (eine natürliche Zahl),
- P ist die in dieser Zeile auftretende Formel,
- I ist eine endliche Menge von Zeilennummern, die die noch offenen *Annahmen* dieser Zeile kodiert,
- Regelname $j_1, \ldots, j_\ell$ gibt an, welche Schlussregel angewendet wurde und auf welche Zeilen $j_1, \ldots, j_\ell$ sich diese Anwendung bezieht.

In Worten: Eine Beweistabelle ist nichts anderes als eine Liste von Zeilen. Jede Zeile enthält eine Formel, außerdem merken wir, von welchen Annahmen diese Zeile noch abhängt und mit welcher Schlussregel sie gewonnen wurde.

Eine Zeile ist eine *Annahme*, wenn sie nur aus sich selbst abhängt und noch keinen Schluss aus vorherigen Zeilen darstellt:

$$\{i\} \ (i) \ P \ A$$

Hier ist P eine beliebige Formel, i ist die Zeilennummer, und $I = \{i\}$ markiert, dass die Zeile i nur von sich selbst als offener Annahme abhängt.

Definition 0.2.4.1 (Beweistabelle)**.** Eine *Beweistabelle* ist eine endliche Sequenz von Zeilen

$$Z_1, \ldots, Z_N,$$

wobei jede Zeile Z_m $(1 \leq m \leq N)$ die Form

$$Z_m = (I_m, \ (m), \ P_m, \ \text{Regelname}_m \, j_1, \ldots, j_\ell)$$

hat und folgenden Bedingungen genügt:

1. **Annahmen.** Eine Zeile Z_i ist Annahme, wenn sie die Form

   $$\{i\} \ (i) \ P_i \ A$$

   hat.

2. **Schlussregeln.** Jede nicht als Annahme eingeführte Zeile Z_m entsteht durch Anwendung einer der festgelegten Schlussregeln (oder eines bereits bewiesenen Theorems/einer Definition) auf vorherige Zeilen $Z_{j_1}, \ldots, Z_{j_\ell}$ mit $j_r < m$. Die Menge I_m der offenen Annahmen ergibt sich dabei aus den Mengen $I_{j_1}, \ldots, I_{j_\ell}$ gemäß der jeweiligen Schlussregel.

Eine Beweistabelle *beweist* eine Formel R unter Annahmen $P_1, \ldots, P_n$, wenn die letzte Zeile Z_N die Formel R enthält und ihre Abhängigkeitsmenge I_N genau die Zeilennummern der Annahmen $P_1, \ldots, P_n$ umfasst.

2.4.3 Metalogische Kurznotation

Die tabellarische Darstellung ist sehr präzise, aber für Erklärungen oft zu feinmaschig. Daher verwenden wir eine vereinfachte *metalogische Notation*, die nur noch offene Annahmen, Hilfsbeweise und bestimmte Nebenbedingungen sichtbar macht.

Definition 0.2.4.2 (Sequenzen $P_1, \ldots, P_n \vdash R$)**.** Seien $P_1, \ldots, P_n, R$ Formeln. Wir schreiben

$$P_1, \ldots, P_n \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle gibt, deren letzte Zeile die Formel R enthält und deren offene Annahmen genau $P_1, \ldots, P_n$ sind (in irgendeiner Reihenfolge). Allgemeiner schreiben wir für eine Menge Γ von Formeln

$$\Gamma \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle mit letzter Zeile R gibt, deren offene Annahmen genau die Formeln aus Γ sind.

In allen Ausdrücken der Form $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ sind die P_i also immer *Formeln* der Sprache $\mathcal{L}$. Zusätzliche Symbole wie $[\,]$, $\vdots$ oder $|_x$ werden nur als metasprachliche Markierungen an solchen Formeln angebracht.

Definition 0.2.4.3 (Syntaktische Äquivalenz $\dashv\vdash$)**.** Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$. Wir schreiben

$$P \dashv\vdash Q,$$

wenn sowohl $P \vdash Q$ als auch $Q \vdash P$ gilt. In diesem Fall sagen wir, P und Q seien *(syntaktisch) äquivalent* im Kalkül des natürlichen Schließens.

Die Notation $\dashv\vdash$ ist rein metasprachlich: Sie gehört nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern fasst nur kurz zusammen, dass zwei Formeln wechselseitig aus einander herleitbar sind. In Formelschemata werden wir Schreibweisen wie

$$P \dashv\vdash Q$$

als Abkürzung für das Paar von Sequenzen $P \vdash Q$ und $Q \vdash P$ verwenden.

Definition 0.2.4.4 (Subbeweise)**.** Seien P und Q Formeln. Wir schreiben

$$[P]\vdots Q,$$

wenn es in einer Beweistabelle einen *Subbeweis* gibt, der mit einer Annahmezeile

$$\{k\}\ (k)\ P\ A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet.

Wir erweitern diese Notation auf endlich viele Annahmen, indem wir

$$[P_1, \ldots, P_k]\dot{:}Q$$

schreiben, wenn es einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmezeilen

$$\{k_1\}\ (k_1)\ P_1\ A, \quad \ldots, \quad \{k_k\}\ (k_k)\ P_k\ A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet. Der bisherige Fall $[P]\dot{:}Q$ ist dabei der Spezialfall $k = 1$.

Wenn wir in einer Sequenz

$$P_1, \ldots, P_{j-1},\ [S_1, \ldots, S_k]\dot{:}Q,\ P_{j+1}, \ldots, P_n \vdash R$$

schreiben, ist damit gemeint, dass

- die zugrunde liegende Formel an der j-ten Stelle Q ist und
- es zu dieser Formel in der Beweistabelle einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmen $S_1, \ldots, S_k$ beginnt und in Q endet.

Die Klammerung $[S_1, \ldots, S_k]\dot{:}Q$ ist also nur eine Markierung für diese besondere Situation, keine neue Art von Formel.

Beispiel. Die Notation $[P]\dot{:}Q$ soll man sich so vorstellen: Wir machen einen Hilfsbeweis, in dem wir P annehmen und am Ende Q folgern. Diesen Block können wir später in einer Schlussregel (z. B. bei $\to I$) als Baustein verwenden.

Definition 0.2.4.5 (Eigenvariablenbedingung $P(x)\ |_x$)**.** Sei $P(x)$ eine Formel mit einer freien Variable x. Wir schreiben

$$P_1, \ldots, P_{j-1},\ P(x)\ |_x,\ P_{j+1}, \ldots, P_n \vdash R,$$

wenn

- die zugrunde liegende Formel an der j-ten Stelle genau $P(x)$ ist und
- es eine Beweistabelle mit letzter Zeile R gibt, deren offene Annahmen genau $P_1, \ldots, P_n$ sind und in der x in keiner der Annahmen P_i mit $i \neq j$ frei vorkommt.

Die Schreibweise $P(x)\ |_x$ ist damit eine Kurzform für die übliche Eigenvariablenbedingung; sie verändert die Liste der Annahmen $P_1, \ldots, P_n$ nicht, sondern markiert nur den Eintrag $P(x)$.

Definition 0.2.4.6 (Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\dot{:}Q\ |_x$)**.** Seien $P(x)$ und Q Formeln. Wir schreiben

$$P(x)\dot{:}Q\ |_x,$$

wenn es einen Subbeweis $[P(x)]\dot{:}Q$ gibt, bei dem zusätzlich gilt:

- In allen offenen Annahmen von Q außerhalb der speziellen Annahme $P(x)$ kommt x nicht frei vor, und
- in der Schlussformel Q kommt x nicht frei vor.

Wenn wir diese Notation innerhalb einer Sequenz $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ verwenden, ist immer gemeint, dass an der betreffenden Stelle die Formel Q steht und für den Beweis die oben beschriebene Situation vorliegt.

Bemerkung. Die Notationen $[P]\dot{:}Q$, $P(x)\ |_x$ und $P(x)\dot{:}Q\ |_x$ erzeugen also keine neuen Arten von Formeln. Sie sind metasprachliche Zusätze, mit denen wir bestimmte Eigenschaften der zugehörigen Beweistabellen (Subbeweise, Eigenvariablenbedingungen) knapp kennzeichnen. Die eigentlichen Annahmen bleiben immer Formeln $P_1, \ldots, P_n$.

2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln

Metalogisch beschreiben wir eine Schlussregel in der abstrakten Form

$$P_1, \ldots, P_n \ \vdash_\Delta \ R.$$

Dies ist so zu lesen:

> Δ ist eine Schlussregel, die aus den Formeln $P_1, \ldots, P_n$ eine Formel R als neue Zeile ableiten darf.

Die abstrakte Notation blendet die genaue tabellarische Form (Indizes, Zeilennummern, Referenzen) aus. Sie sagt nur, *welche* Formeln als Voraussetzungen und welche Formel als Schluss auftreten.

In komplexeren Regeln können in dieser Notation auch die oben eingeführten Markierungen vorkommen, etwa $[P]\dot{:}Q$, $P(x)\ |_x$ oder $P(x)\dot{:}Q\ |_x$. In solchen Fällen beschreibt ein Ausdruck

$$S_1, \ldots, S_n \ \vdash_\Delta \ R$$

eine Kombination aus offenen Annahmen, Subbeweisen und Eigenvariablenbedingungen, wie in der vorherigen Untersektion erklärt.

2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt

Bemerkung. Dieser Abschnitt ist technischer als die vorherigen. Er ist vor allem dafür gedacht, später wirklich exakt nachweisen zu können, dass jede unserer Regeln in Beweistabellen korrekt umgesetzt werden kann. Wer zunächst nur ein Gefühl für die Beweisregeln bekommen möchte, kann diesen Abschnitt beim ersten Lesen überspringen und später zurückkehren.

Schlussregeln formulieren wir im Allgemeinen in der Form

$$S_1, \ldots, S_n \vdash_\Delta R,$$

wobei jedes S_i eine der folgenden Schema-Premissen ist:

- eine Formel P,
- ein markierter Subbeweis $[P]\vdots Q$ (oder allgemeiner $[P_1, \ldots, P_k]\vdots Q$),
- eine Formel mit Eigenvariablenbedingung $P(x) \mid_x$,
- ein Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\vdots Q \mid_x$.

Die Intuition ist:

> Immer wenn in einer Beweistabelle die in $S_1, \ldots, S_n$ beschriebene Konstellation realisiert ist, darf eine neue Zeile mit Formel R nach der Regel Δ eingeführt werden.

Für den einfachsten Fall, in dem alle S_i nur Formeln P_i sind, kann man die Verbindung zur tabellarischen Darstellung so illustrieren:

$$P_1, \ldots, P_n \vdash_\Delta R$$

$$\rightsquigarrow \boxed{\begin{array}{llll} I_1 & (m_{i_1}) & P_{i_1} & \cdots \\ I_2 & (m_{i_2}) & P_{i_2} & \cdots \\ & & \vdots & \\ I_n & (m_{i_n}) & P_{i_n} & \cdots \\ I & (m) & R & \Delta(m_{i_1}, \ldots, m_{i_n}) \end{array}}$$

$$I := I_1 \cup \cdots \cup I_n.$$

Hier markieren die Zeilen mit $P_{i_1}, \ldots, P_{i_n}$ die Stellen in der Beweistabelle, an denen die Premissen des Regelschemas tatsächlich auftreten; die Mengen $I_1, \ldots, I_n$ kodieren die jeweils offenen Annahmen dieser Zeilen. Die Schlusszeile mit Formel R trägt als Abhängigkeitsmenge die Vereinigung aller bisherigen Abhängigkeitsmengen.

Tritt in einem Regelschema anstelle einer bloßen Formel P_j ein Subbeweis $[A]\vdots P_j$ auf, so bedeutet dies tabellarisch, dass die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P_j \quad \cdots$$

in der obigen Box durch einen Block der Form

$$\boxed{\begin{array}{cccc} k & (k) & A & A \\ & & \vdots & \\ I_s & (m_{i_s}) & P_j & \cdots \end{array}}$$

ersetzt wird. Dabei gilt:

- k ist die Zeilennummer der Annahme A mit Abhängigkeitsmenge $\{k\}$,
- m_{i_s} ist die Zeilennummer der Schlusszeile des Subbeweises mit Formel P_j,
- I_s ist die zu dieser Schlusszeile gehörige Abhängigkeitsmenge und enthält insbesondere den Index k.

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird die Annahme A *entladen*, indem man k aus dieser Menge entfernt. Statt I_j verwendet man also die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}.$$

Die Abhängigkeitsmenge der Schlusszeile ist dann

$$I := I_1 \cup \cdots \cup I_{j-1} \cup I'_j \cup I_{j+1} \cup \cdots \cup I_n.$$

Liegt in einem Regelschema ein Subbeweis mit mehreren Annahmen

$$[A_1, \ldots, A_r]\vdots P_j$$

vor, so beginnt der entsprechende Block analog mit den Annahmezeilen

$$\boxed{\begin{array}{cccc} \{k_1\} & (k_1) & A_1 & A \\ & & \vdots & \\ \{k_r\} & (k_r) & A_r & A \end{array}}$$

wobei I_s dann alle zu diesen Annahmen gehörigen Indizes $k_1, \ldots, k_r$ enthält. Beim Entladen werden diese gemeinsam aus I_s entfernt.

Wenn eine Schema-Premisse in der abstrakten Notation als $P(x) \mid_x$ notiert ist, so betrachten wir wieder die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P(x) \quad \cdots$$

in der Beweistabelle. Die Markierung $P(x) \mid_x$ bedeutet dann tabellarisch:

- Die Zeile m_{i_j} trägt die Formel $P(x)$,
- für jede Zeilennummer $\ell \in I_j$, deren Zeile eine *Annahme* ist und mit m_{i_j} als offene Annahme verbunden bleibt, kommt die Variable x in der dortigen Formel nicht frei vor.

Mit anderen Worten: In allen offenen Annahmen, von denen die Zeile m_{i_j} abhängt, ist x (abgesehen von der Formel $P(x)$ selbst) nicht frei. Dies ist genau die Eigenvariablenbedingung, die bei der Allquantor-Einführung $\forall I$ verwendet wird.

Tritt schließlich in einem Regelschema eine Schema-Premisse der Form $P(x) \vdots Q \mid_x$ auf, so kombinieren wir die beiden oben beschriebenen Situationen. Tabellarisch wird die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad Q \quad \cdots$$

durch einen Subbeweisblock

k	(k)	$P(x)$	A
		$\vdots$	
I_s	(m_{i_s})	Q	$\cdots$

ersetzt, wobei wiederum m_{i_s} die Schlusszeile des Subbeweises ist und I_s die zugehörige Abhängigkeitsmenge. Die Markierung $\mid_x$ steht dabei für die zusätzliche Eigenvariablenbedingung:

- In allen offenen Annahmen, deren Zeilennummer in $I_s \setminus \{k\}$ liegt, kommt x nicht frei vor,
- in der Schlussformel Q kommt x ebenfalls nicht frei vor.

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird wie oben die Annahme $P(x)$ entladen, indem man k aus I_s entfernt und die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}$$

an die Stelle von I_j setzt. Die Gesamtabhängigkeitsmenge der Schlusszeile erhält man dann wieder durch Vereinigung aller auftretenden Indexmengen (mit I_j ersetzt durch I'_j).

In den nachfolgenden Abschnitten formulieren wir alle konkreten Schlussregeln des natürlichen Schließens in dieser Kurznotation. Die Beispiele werden jeweils zeigen, wie die Regelschemata in Beweistabellen konkret aussehen und wie Subbeweise sowie Eigenvariablenbedingungen in der tabellarischen Darstellung realisiert werden.

2.5 Sätze, Axiome und Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen:	$A,\ B,\ P_1,\ \ldots,\ P_n,\ R,\ \varphi$
Prämissenmengen:	Γ
Mengen:	$M,\ N,\ X,\ Y$
Funktionen:	$F,\ G$

In diesem Abschnitt gehen wir systematischer darauf ein, wie wir im Skript wichtige Aussagen hervorheben und welche Rollen „Theoreme“, „Axiome“ und „Definitionen“ dabei spielen. Wer sich zunächst auf die praktische Verwendung konzentrieren möchte, kann die späteren Abschnitte über implizite Definitionen und das Iota-Symbol beim ersten Lesen überspringen.

Im weiteren Verlauf des Skripts werden vor allem

- **Axiome** mathematischer Theorien (z. B. ZFC),
- **Sätze/Theoreme** (ggf. auch Lemma, Korollar),
- **Definitionen** neuer Begriffe

hervorgehoben und nummeriert.

Jeder solcher Block hat im Wesentlichen zwei Bestandteile:

1. einen **formalen Kern**, also entweder
   - eine einzelne Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
   - eine SequenzAussage $P_1, \ldots, P_n \vdash R$, ggf. mit den in der vorigen Sektion eingeführten Markierungen $[P]\dot{:}Q$, $P(x)\ |_x$, $P(x)\dot{:}Q\ |_x$, wenn es um *metalogische* Aussagen über das Kalkül geht;
2. kurze **Kontextzeilen**, in denen wir angeben, wie die auftretenden Buchstaben zu lesen sind, z. B.

$$\text{Mengen: } M, N \qquad \text{Funktionen: } F\colon M \to N.$$

Die Kontextzeilen sind metasprachliche Angaben zum Eintrag. Meist sind es reine *Deklarationen* (Typisierung/Sortierung der freien Buchstaben). In einigen Abschnitten verwenden wir zusätzlich *Kontextprämissen*; diese gelten im jeweiligen Eintrag als offene Annahmen und dürfen im Beweis wie Prämissen benutzt werden.

Kontextzeilen: Deklarationen und Kontextprämissen

Bemerkung. Die Zeilen oberhalb einer formalen Aussage nennen wir *Kontextzeilen.* Wir unterscheiden:

- *Deklarationen*: legen Parameter/Symbole fest (ohne logischen Gehalt).

- *Kontextprämissen*: sind im Kontextblock durch $\triangleright$ markiert und gelten im gesamten Eintrag als offene Voraussetzungen.

Ein Eintrag mit formaler Aussage $\Gamma \vdash \varphi$ und Kontextblock Δ wird als

$$\mathsf{Prem}(\Delta),\ \Gamma \vdash \varphi$$

verstanden, wobei $\mathsf{Prem}(\Delta)$ genau die im Kontextblock mit $\triangleright$ markierten Aussagen bezeichnet. Im Beweis dürfen Kontextprämissen ohne eigene A-Zeile verwendet werden.

Definition 0.2.5.1 (Theorem)**.** Ein **Theorem** ist im weiteren Sinn jede hervorgehobene Aussage, deren formaler Kern entweder

- eine Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
- eine SequenzAussage $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ (ggf. mit Markierungen wie $[P]\vdots Q$ oder $P(x)\ |_x$)

ist und für die es im Kalkül des natürlichen Schließens einen Beweis gibt.

Im Text wird ein Theorem durch eine Überschrift wie

Theorem 3.188

gekennzeichnet, gefolgt von

- dem Kontext (z. B. „Mengen: M, N“, „Funktionen: $F\colon M \to N$“),
- und der eigentlichen Aussage (Formel oder Sequenz), z. B.

$$(x, y) \in F \ \vdash\ (x, y) \in M \times N$$

  oder

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \ \vdash\ R.$$

Danach folgt gewöhnlich der Beweis, meist in tabellarischer Form.

Definition 0.2.5.2 (Axiom)**.** Ein **Axiom** ist eine Formel φ der Sprache $\mathcal{L}$, die wir in einer Theorie *ohne Beweis* als gültig voraussetzen. Im Sinne der oben gegebenen KalkülDefinition ($\mathsf{Ax} \subseteq \text{Formeln}(\mathcal{L})$) sind Axiome also stets *Formeln*, keine Sequenzen.

Im Text wird ein Axiom durch eine Überschrift wie

Axiom 3.8 (Menge geordneter Paare)

gekennzeichnet.

Es folgt der Kontext, z. B. in der Form

$$\text{Mengen: } M, N \qquad \text{Relationen/Funktionen: } F \subseteq M \times N.$$

Danach folgt die betreffende Formel φ.

Wir verwenden die Kurznotation $\vdash$, $[P]\vdots Q$, $|_x$ bei Axiomen im Allgemeinen *nicht*; wo wir Axiome gelegentlich in Sequenzform umformulieren, ist dies ausdrücklich als *metalogische* Umschreibung zu verstehen, nicht als Teil der eigentlichen Axiomformulierung.

Bemerkung. Damit bleiben die „aussagenlogischen Schlussregeln" des natürlichen Schließens klar von Axiomen getrennt: Sie gehören zur Menge Reg des Kalküls und werden mit Hilfe der metalogischen Kurznotation beschrieben, sind aber selbst *keine* Axiome einer Theorie. Der Begriff des Kalküls aus der oben gegebenen Definition bleibt dadurch unverändert korrekt.

Definition 0.2.5.3 (Definition)**.** Eine **Definition** führt einen neuen Begriff oder ein neues Symbol ein, indem angegeben wird, durch welche Eigenschaften es bestimmt ist. Im Text wird eine Definition durch eine Überschrift wie

Definition 3.5 (Teilmenge)

gekennzeichnet. Danach folgen der Kontext (z. B. „Mengen: M, N") und eine Formel, die den neuen Begriff beschreibt, etwa

$$M \subseteq N \coloneqq \forall x\,(x \in M \to x \in N).$$

In diesem Beispiel wird das Symbol $\subseteq$ eingeführt und als Abkürzung für eine bereits bekannte Formel erklärt.

In Definitionsblöcken verwenden wir in der Regel keine Subbeweis oder EigenvariablenMarkierungen wie $[P]\vdots Q$ oder $|_x$, da Definitionen vor allem neue Schreibweisen fixieren. Streng genommen wäre ihre Verwendung dort aber möglich, da auch Definitionen letztlich durch Formeln in $\mathcal{L}$ charakterisiert werden.

2.6 Arten von Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen:	$A,\ B,\ C,\ \varphi$
Prädikatensymbole:	$P,\ Q,\ R$
Terme:	$t_1,\ \ldots,\ t_n$
Neue Symbole:	$S,\ \sigma,\ \iota$

In diesem Abschnitt beschreiben wir, in welcher Form wir neue Symbole zur bereits festgelegten Sprache $\mathcal{L}$ hinzufügen. Alle Definitionen sind dabei *syntaktisch* zu verstehen: Das zugrundeliegende logische Kalkül (insbesondere die Schlussregeln des natürlichen Schließens) bleibt unverändert, wir führen lediglich neue Schreibweisen ein, die durch bereits vorhandene Ausdrücke erklärt werden.

2.6.1 Explizite Definitionen

Definition 0.2.6.1 (Explizite Definition)**.** Sei $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ eine wohlgeformte Formel der Sprache $\mathcal{L}$, in der Terme $t_1, \ldots, t_n$ vorkommen dürfen, und sei S ein neues n-stelliges Symbol (z. B. ein neues Prädikatensymbol oder ein neues Funktionssymbol).

Eine **explizite Definition** von S schreiben wir in metasprachlicher Notation als

$$S(t_1, \ldots, t_n) \coloneqq \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Damit vereinbaren wir: Überall dort, wo der Ausdruck $S(t_1, \ldots, t_n)$ vorkommt, darf er als Abkürzung für $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ gelesen werden – und umgekehrt. Das Symbol $\coloneqq$ gehört dabei nicht zur Sprache $\mathcal{L}$, sondern kennzeichnet lediglich eine Definition.

Bemerkung. Formal kann man eine explizite Definition durch eine Formel

$$\forall t_1, \ldots, t_n \big(S(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \ldots, t_n)\big)$$

in der Sprache $\mathcal{L}$ ausdrücken. Für unser Kalkül interpretieren wir eine solche Definition syntaktisch über die beiden *definitorischen Regelschemata*

$$\varphi(t_1, \ldots, t_n) \vdash S(t_1, \ldots, t_n) \qquad \text{und} \qquad S(t_1, \ldots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Das bedeutet: In Beweisen dürfen wir $S(t_1, \ldots, t_n)$ jederzeit durch $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ ersetzen und umgekehrt.

Ein typisches Beispiel ist die Definition der Teilmengenrelation

$$A \subseteq B \coloneqq \forall x\, (x \in A \to x \in B).$$

Syntaktisch erlaubt uns diese Definition, zwischen $A \subseteq B$ und $\forall x\, (x \in A \to x \in B)$ hin- und herzuschalten.

2.6.2 Partielle Definitionen

Definition 0.2.6.2 (Partielle Definition)**.** Seien $C(t_1, \ldots, t_n)$ und $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ wohldefinierte Aussagen in der Sprache $\mathcal{L}$, in denen Terme $t_1, \ldots, t_n$ vorkommen dürfen, und sei S wieder ein neues n-stelliges Symbol.

Eine **partielle Definition** von S schreiben wir metasprachlich als

$$C(t_1, \ldots, t_n) \to \big(S(t_1, \ldots, t_n) \coloneqq \varphi(t_1, \ldots, t_n)\big).$$

Damit wird $S(t_1, \ldots, t_n)$ nur *unter der Bedingung* $C(t_1, \ldots, t_n)$ als Abkürzung für $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ verstanden; außerhalb des durch C beschriebenen Bereichs bleibt S unbestimmt.

Bemerkung. Auch partielle Definitionen können wir syntaktisch über Regelschemata fassen. Aus

$$C(t_1, \ldots, t_n) \to \big(S(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \ldots, t_n)\big)$$

ergeben sich etwa die beiden Regeln

$$C(t_1, \ldots, t_n),\ \varphi(t_1, \ldots, t_n) \vdash S(t_1, \ldots, t_n)$$

$$C(t_1, \ldots, t_n),\ S(t_1, \ldots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Explizite Definitionen erhält man als Spezialfall durch die stets wahre Bedingung $C(t_1, \ldots, t_n)$, also informell $C \equiv$ „immer wahr“.

2.6.3 Implizite Definitionen

Definition 0.2.6.3 (Implizite Definition)**.** Sei σ ein neues Symbol (z. B. ein Prädikaten- oder Funktionssymbol). Eine endliche Menge von Formeln

$$\Phi(\sigma) = \{\phi_1(\sigma), \ldots, \phi_k(\sigma)\}$$

in einer erweiterten Sprache, in der σ vorkommen darf, heißt **implizite Definition** von σ, wenn wir vereinbaren:

σ soll genau so beschaffen sein, dass alle $\phi_i(\sigma)$ gelten.

Die Formeln in $\Phi(\sigma)$ spielen dann die Rolle von „Axiomen“, die den Begriff σ charakterisieren.

Bemerkung. Wichtige Beispiele für implizite Definitionen in unserem Skript sind:

- die Zermelo–Fraenkel-Axiome als implizite Definition des zweistelligen Prädikats $\in$ (Begriff der Menge),
- die Axiome

  $$F \subseteq A \times B, \quad (x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z, \quad x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$$

  als implizite Definition des Begriffs „Funktion“ $F\colon A \to B$.

Ob eine gegebene Axiomenmenge $\Phi(\sigma)$ tatsächlich eine Interpretation von σ *existierend* und *eindeutig* festlegt, ist eine Frage der Semantik der jeweiligen Theorie. Diese Fragen werden wir erst später, insbesondere im Mengenlehre-Band, präzise behandeln.

In den Beispielen schreiben wir gelegentlich Sequenzen wie $(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$ als Kurzform für Aussagen, die sich durch eine einzelne Formel ausdrücken lassen, etwa

$$\forall x, y, z\ \big(((x, y) \in F \wedge (x, z) \in F) \to y = z\big).$$

Die eigentlichen Axiome einer Theorie sind stets Formeln in $\mathcal{L}$; Sequenzschreibweisen dienen nur der metasprachlichen Darstellung.

Bemerkung. Viele rekursive Definitionen (etwa die Definition von Addition und Multiplikation auf den natürlichen Zahlen) lassen sich als Spezialfälle impliziter Definitionen auffassen: Die Gleichungen für Rekursionsanfang und Rekursionsschritt bilden zusammen die Menge $\Phi(\sigma)$. Ob diese Gleichungen eine eindeutige Funktion bestimmen, ergibt sich dann aus allgemeinen Existenz- und Eindeutigkeitssätzen (z. B. dem Dedekindschen Rekursionstheorem), die wir erst nach Einführung der natürlichen Zahlen im Mengenlehre-Band formulieren.

2.6.4 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen

In vielen Situationen möchten wir ein Objekt bezeichnen, das durch eine Eigenschaft eindeutig charakterisiert ist. Dazu verwenden wir ein spezielles Bindungssymbol.

Definition 0.2.6.4 (Iota-Symbol)**.** Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir

$$\iota x\, P(x)$$

für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage

$$\exists! x\, P(x)$$

in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.

Definition 0.2.6.5 (Iota-Definition)**.** Sei $P(x)$ eine wohldefinierte Eigenschaft und σ ein neues Konstantensymbol. Wenn $\exists! x\, P(x)$ gilt, können wir

$$\sigma := \iota x\, P(x)$$

als **Iota-Definition** von σ einführen. Dabei ist σ das *Definiendum* und $\iota x\, P(x)$ das *Definiens*. Syntaktisch interpretieren wir dies wie bei expliziten Definitionen: Überall, wo σ vorkommt, darf stattdessen der Ausdruck $\iota x\, P(x)$ stehen und umgekehrt.

Bemerkung. Iota-Definitionen sind ein Spezialfall expliziter Definitionen für Konstanten: eine bewiesene oder geforderte Aussage der Form $\exists! x\, P(x)$ wird in einem neuen Symbol σ „gebündelt“. Typische Beispiele sind:

- die Definition der leeren Menge als $\emptyset := \iota O\, \forall x\, (x \notin O)$,
- die Definition von Supremum, Infimum oder anderen eindeutig bestimmten Objekten in geordneten Strukturen.

2.6.5 Schematische Schreibweise mit Parametern

In vielen Axiomen und Sätzen lassen wir einige Symbole (etwa A, B, F, x) *frei* im formalen Kern stehen und geben in den Kontextzeilen nur an, wie diese Symbole zu lesen sind, z. B.

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F\colon A \to B$

Solche Blöcke sind stets *schematisch* zu verstehen: Die freien Buchstaben $A, B, F, \ldots$ stehen für beliebige Objekte der jeweils angegebenen Art. Formal entspricht dies einer stillschweigenden Allquantifikation über diese Parameter.

Beispiel (Extensionalität). Das Axiom der Extensionalität notieren wir etwa als

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B,$$

mit Kontextzeile:

Mengen: $A,\ B$

Die präzise Lesart in der Sprache der Mengenlehre ist

$$\forall A\,\forall B\,\big(\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \to A = B\big).$$

Die Sequenzschreibweise ist also eine metasprachliche Kurzform für diese vollständig quantifizierte Formel, wobei A, B als beliebige, aber feste Mengen zu verstehen sind.

Bemerkung. Allgemein gilt: In den Kontextzeilen eines Theorems oder Axioms werden die freien Buchstaben des formalen Kerns aufgelistet und ihrem Typ zugeordnet (Mengen, Funktionen, Prämissenmengen usw.). Eine Aussage der Form

$$\Phi(A_1, \ldots, A_n) \vdash \Psi(A_1, \ldots, A_n)$$

ist dann als Kurzform der vollständig quantifizierten Formel

$$\forall A_1 \ldots \forall A_n\,\big(\Phi(A_1, \ldots, A_n) \to \Psi(A_1, \ldots, A_n)\big)$$

zu verstehen (gegebenenfalls ergänzt um weitere in den Kontextzeilen genannte Bedingungen).

In Beweisen arbeiten wir meist direkt mit der Sequenzschreibweise: Sobald für konkrete Objekte $A_1, \ldots, A_n$ die Voraussetzung $\Phi(A_1, \ldots, A_n)$ gezeigt ist, darf die Schlussformel $\Psi(A_1, \ldots, A_n)$ mit Verweis auf das entsprechende Theorem oder Axiom eingeführt werden. Die dazu gehörigen Allquantor- und Implikationsschritte werden nicht jedes Mal ausgeschrieben, sondern durch das schematische $\vdash$ mitabgedeckt.

2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\wedge$	Einführung	$P,\ Q\ \vdash_{\wedge I}\ P \wedge Q$
	Eliminierung	$P \wedge Q\ \vdash_{\wedge E_1}\ P, \quad P \wedge Q\ \vdash_{\wedge E_2}\ Q$
$\vee$	Einführung	$P\ \vdash_{\vee I_1}\ P \vee Q, \quad Q\ \vdash_{\vee I_2}\ P \vee Q$
	Eliminierung	$P \vee Q,\ [P]\vdots R,\ [Q]\vdots R\ \vdash_{\vee E}\ R$
$\rightarrow$	Einführung	$[P]\vdots Q\ \vdash_{\rightarrow I}\ P \rightarrow Q$
	Eliminierung	$P \rightarrow Q,\ P\ \vdash_{\rightarrow E}\ Q$
$\leftrightarrow$	Einführung	$P \rightarrow Q,\ Q \rightarrow P\ \vdash_{\leftrightarrow I}\ P \leftrightarrow Q$
	Eliminierung	$P \leftrightarrow Q\ \vdash_{\leftrightarrow E_1}\ P \rightarrow Q, \quad P \leftrightarrow Q\ \vdash_{\leftrightarrow E_2}\ Q \rightarrow P$
$\neg,\ \perp$	Einführung von $\perp$	$P,\ \neg P\ \vdash_{\perp I}\ \perp$
	Einführung von $\neg$	$[P]\vdots \perp\ \vdash_{\neg I}\ \neg P$
	Eliminierung von $\neg$	$\neg P,\ \perp\ \vdash_{\neg E}\ P$
$\forall$	Einführung	$P(x)\ \vert_x \vdash_{\forall I}\ \forall x\, P(x)$
	Eliminierung	$\forall x\, P(x)\ \vdash_{\forall E}\ P(t)$
$\exists$	Einführung	$P(t)\ \vdash_{\exists I}\ \exists x\, P(x)$
	Eliminierung	$\exists x\, P(x),\ P(x)\vdots Q\ \vert_x \vdash_{\exists E}\ Q$
$=$	Einführung	$\vdash_{=I}\ t = t$
	Eliminierung	$t = u,\ P(t)\ \vdash_{=E}\ P(u)$

2.7.1 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln

Neben den elementaren Regeln aus dem letzten Abschnitt verwenden wir gelegentlich noch abgeleitete Regeln für die alternative Disjunktion $\veebar$ und den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$. Beide Operatoren werden in unserem System nicht als primitive Symbole verstanden, sondern über bereits bekannte Formeln definiert (zum Beispiel lässt sich $\veebar$ mit Hilfe von $\wedge, \vee, \neg$ und $\exists!$ mit Hilfe von $\exists, \forall, =$ ausdrücken).

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\veebar$	Einführung 1	$P \wedge \neg Q \ \vdash_{\veebar I_1} \ P \veebar Q$
	Einführung 2	$\neg P \wedge Q \ \vdash_{\veebar I_2} \ P \veebar Q$
	Eliminierung	$P \veebar Q,\ [P, \neg Q]\vdots R,\ [\neg P, Q]\vdots R \ \vdash_{\veebar E} \ R$
$\exists!$	Einführung	$\exists x\, P(x),\ [P(a), P(b)]\vdots a = b \ \vdash_{\exists! I} \ \exists! x\, P(x)$
	Eliminierung	$\exists! x\, P(x),\ [P(a), \forall y\, (P(y) \to a = y)]\vdots Q \mid_a \vdash_{\exists! E} \ Q$

Bemerkung. In den Regelschemata für den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$ gehen wir stillschweigend davon aus, dass die in den Subbeweisen verwendeten Variablen (etwa a, b) als Eigenvariablen gewählt werden, d. h. sie kommen außerhalb dieser Subbeweise nicht frei vor. Formal lassen sich die Regeln aus einer geeigneten expliziten Definition von $\exists!$ ableiten.

2.8 Metanotation und Metaregeln

2.8.1 Was ist eine Metadefinition?

Wir haben bisher gesehen, dass man *Definitionen* im formalen Kalkül wie *Regeln* verwenden kann: Im Beweis taucht dann etwa ein „Einführungsschritt“

auf (wenn wir von der definierten Seite zum definierenden Ausdruck wechseln) oder ein „Eliminierungsschritt“ (umgekehrt).

Metadefinitionen (auch *metasprachliche Definitionen*) liegen dagegen *außerhalb* des eigentlichen Kalküls. Man kann sie sich als reine „Abkürzungsvereinbarungen“ auf der *Meta-Ebene* vorstellen:

- Sie *erweitern* das formale System nicht und treten *nicht* als eigene Inferenzregeln im Beweis auf.
- Stattdessen legen sie fest, dass wir gewisse Schreibweisen (z. B. $t \neq u$ oder Quantoren mit einer Bedingung) nur als Kurzformen für bereits bekannte Standardformen verwenden.
- In Beweisen dürfen solche Metadefinitionen jederzeit stillschweigend benutzt werden, weil sie nur die Notation vereinfachen, nicht die zugrundeliegende Logik verändern.

2.8.2 Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen

Definition 0.2.8.1 (Meta-Notation für Ungleichheit)**.** Seien t und u beliebige Terme. Wir führen das *Nicht-Gleichheitszeichen* als metasprachliche Abkürzung ein durch

$$t \neq u \;:=\; \neg\big(t = u\big).$$

Das Symbol $\neq$ gehört damit nicht zur eigentlichen Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern ist nur eine Kurzschreibweise: Überall, wo $t \neq u$ steht, kann ebenso gut $\neg(t = u)$ geschrieben werden, und umgekehrt.

Bemerkung. Wir brauchen für $\neq$ keine eigenen Schlussregeln: In Beweisen arbeiten wir immer mit der zugrundeliegenden Formel $\neg(t = u)$. $\neq$ ist lediglich eine bequemere Schreibweise.

2.8.3 Meta-Regeln und ihre Anwendung

Meta-Regeln sind bereits bewiesene Theoreme oder allgemeine Schlussmuster, die wir später wie „fertige Werkzeuge“ verwenden. Sie *erweitern* das formale System nicht, sondern dienen nur dazu, Beweise kürzer und übersichtlicher aufzuschreiben.

- Nach einmaliger Einführung darf eine Meta-Regel an jeder passenden Stelle im Beweis stillschweigend benutzt werden.
- Die formale Korrektheit bleibt gewahrt, weil jede Meta-Regel selbst im Kalkül des natürlichen Schließens bewiesen wurde (oder auf Axiomen beruht).

Später werden wir einige besonders häufig verwendete Meta-Regeln gesondert hervorheben (z. B. Varianten des indirekten Beweises oder Beweisschemata für „Fallunterscheidung“) und im Text darauf verweisen, wenn wir sie anwenden.

2.8.4 Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke

Neben den bisher genannten Meta-Regeln verwenden wir im weiteren eine Meta-Regel, die das Bikonditional $\leftrightarrow$ ähnlich wie das Gleichheitszeichen behandelt.

Definition 0.2.8.2 (Meta-Regel der Äquivalenzersetzung)**.** Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$, und sei $\varphi(P)$ eine Formel, in der P an einer ausgezeichneten Stelle als (Teil-)Formel vorkommt. Dann verwenden wir das folgende metalogische Regelschema:

$$P \leftrightarrow Q,\ \varphi(P)\ \vdash\ \varphi(Q).$$

Analoge gilt in umgekehrter Richtung:

$$P \leftrightarrow Q,\ \varphi(Q)\ \vdash\ \varphi(P).$$

Die Schreibweise $\varphi(P)$ ist dabei rein metasprachlich: Sie steht für eine beliebige Formel, in der an einer markierten Stelle P als Teilausdruck vorkommt; $\varphi(Q)$ entsteht durch Ersetzung genau dieser ausgezeichneten Vorkommensstelle von P durch Q.

Bemerkung. Diese Meta-Regel ist vollständig aus den elementaren Regeln für $\leftrightarrow$ ableitbar: Aus $P \leftrightarrow Q$ folgen zunächst $P \to Q$ und $Q \to P$ mittels $\leftrightarrow E_1$ und $\leftrightarrow E_2$. Durch wiederholte Anwendung der Implikationselimination ($\to E$) in einem geeigneten Hilfsbeweis lässt sich dann zeigen, dass aus einem Beweis von $\varphi(P)$ auch ein Beweis von $\varphi(Q)$ entsteht (und umgekehrt). Die Meta-Regel erweitert das Kalkül also nicht, sondern fasst nur ein allgemeines, bereits beweisbares Schlussmuster in kompakter Form zusammen.

In Beweistabellen können wir die Anwendung dieser Meta-Regel ggf. durch einen eigenen Regellabel (etwa $\leftrightarrow$-Subst) kennzeichnen; formal handelt es sich jedoch um die Verwendung eines bereits bewiesenen Theorems und nicht um eine neue elementare Schlussregel.

2.8.5 Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen

Bemerkung (Kettenschreibweise für transitive Relationen)*.* Viele der in der Logik verwendeten zweistelligen Ausdrücke verhalten sich (wie wir später noch präzise zeigen werden) transitiv auf einer geeigneten Klasse von Objekten. Typische Beispiele sind

- die Implikation $\to$ und das Bikonditional $\leftrightarrow$ auf Formeln,
- die Gleichheit $=$ auf Termen.

Für solche Relationen verwenden wir metasprachlich eine *Kettenschreibweise*: Aus einer Folge

$$X_0 \mathsf{R} X_1,\ X_1 \mathsf{R} X_2,\ \ldots,\ X_{n-1} \mathsf{R} X_n$$

machen wir kurz

$$X_0 \mathsf{R} X_1 \mathsf{R} \ldots \mathsf{R} X_n.$$

Diese Schreibweise ist nur eine Abkürzung für die iterierte Anwendung des entsprechenden Transitivitätssatzes. Konkret sprechen wir etwa von einer „Implikationskette“

$$P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_n,$$

von einer „$\leftrightarrow$-Kette“

$$P_0 \leftrightarrow P_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow P_n$$

oder von einer „Gleichheitskette“

$$t_0 = t_1 = \cdots = t_n.$$

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 3

Strukturgesetze der Junktoren

3.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P

Theorem 2.3.1.1 (Reflexivität der Implikation).

$$P \vdash P$$

$$1\ 1\ P\ A$$

Theorem 2.3.1.2 (Reflexivität der Implikation).

$$P \to P$$

$$\begin{array}{ll} 1\ 1\ P & A \\ \quad 2\ P \to P & \to E(1) \end{array}$$

Theorem 2.3.1.3 (Reflexivität des Bikonditionals).

$$P \leftrightarrow P$$

$$\begin{array}{ll} 1\ P \to P & Th.\ 2.3.1.2 \\ 2\ P \leftrightarrow P & \leftrightarrow I(1,1) \end{array}$$

Theorem 2.3.1.4 (Idempotenzgesetz für $\vee$).

$$P \vee P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \vee P & A \\ 2\ 2 & P & A \\ 1\ 3 & P & \vee E(1,2,2,2,2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P & A \\ 2\ 2 & P \vee P & \vee I1(1,1) \end{array}$$

□

Theorem 2.3.1.5 (Idempotenzgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \wedge P & A \\ 2\ 2 & P & \wedge E1(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P & A \\ 2\ 2 & P \wedge P & \wedge I(1,1) \end{array}$$

□

3.2 Kommutativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.3.2.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \vdash Q \vee P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$Q \vee P$	$\vee I2(2)$
4	4	Q	A
4	5	$Q \vee P$	$\vee I1(4)$
1	6	$Q \vee P$	$\vee E(1,2,3,4,5)$

Theorem 2.3.2.2 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

1	$P \vee Q \rightarrow Q \vee P$	*Th.* 2.3.2.1
2	$Q \vee P \rightarrow P \vee Q$	*Th.* 2.3.2.1
3	$P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$	$\leftrightarrow I(1,2)$

Theorem 2.3.2.3 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$$

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$Q \wedge P$	$\wedge I(3,2)$

Theorem 2.3.2.4 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$Q \wedge P$	*Th.* 2.3.2.3(1)

$\dashv$:

1	1	$Q \wedge P$	A
1	2	$P \wedge Q$	*Th.* 2.3.2.3(1)

$\square$

Theorem 2.3.2.5 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$Q \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(3,2)$

Theorem 2.3.2.6 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1		$P \leftrightarrow Q \rightarrow Q \leftrightarrow P$	$Th.$ 2.3.2.5

$\dashv$:

1		$Q \leftrightarrow P \rightarrow P \leftrightarrow Q$	$Th.$ 2.3.2.5

$\square$

3.3 Assoziativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.3.3.1 (Assoziativgesetz für $\vee$).

$$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee (Q \vee R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(3)$
5	5	$Q \vee R$	A
6	6	Q	A
6	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
6	8	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A
9	10	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I2(9)$
5	11	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(5,6,8,9,10)$

1	12	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(1,2,4,5,11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee Q) \vee R$	A
2	2	$P \vee Q$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$Q \vee R$	$\vee I1(5)$
5	7	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(2,3,4,5,7)$
9	9	R	A
9	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
9	11	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(10)$
1	12	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(1,2,8,9,11)$

$\square$

Theorem 2.3.3.2 (Assoziativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \wedge R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	4	Q	$\wedge E1(3)$
1	5	R	$\wedge E2(3)$
1	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1	7	$(P \wedge Q) \wedge R$	$\wedge I(6,5)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \wedge R$	A
1	2	$P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	R	$\wedge E2(1)$
1	4	P	$\wedge E1(2)$
1	5	Q	$\wedge E2(2)$
1	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(5,3)$
1	7	$P \wedge (Q \wedge R)$	$\wedge I(4,6)$

$\square$

Bemerkung. Da $\vee$ und $\wedge$ assoziativ sind, ist jede Klammerung einer endlichen Kette gleichartiger Verknüpfungen äquivalent. Wir vereinbaren die *rechte* Klammerkonvention und lassen Klammern künftig weg, wo keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Definition 2.3.3.1 (Meta-Notation für dreifache Konjunktion).

$$P \wedge Q \wedge R \coloneqq P \wedge (Q \wedge R)$$

Definition 2.3.3.2 (Meta-Notation für dreifache Disjunktion).

$$P \vee Q \vee R \coloneqq P \vee (Q \vee R)$$

3.4 Dreifach-Formeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R,\ P_1,\ P_2,\ P_3$

3.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen

Theorem 2.3.4.1.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$$

1	1	$P \wedge Q \wedge R$	A
1	2	$P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(2)$

Theorem 2.3.4.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash R$$

1	1	$P \wedge Q \wedge R$	A
1	2	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	3	R	$\wedge E2(2)$

Theorem 2.3.4.3.

$$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A

1,2	4	$P \wedge Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2,3	5	$P \wedge Q \wedge R$	$\wedge I(4,3)$

3.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion

Theorem 2.3.4.4.

$$Q \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	Q	A
1	2	$Q \vee R$	$\vee I1(1)$
1	3	$P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

Theorem 2.3.4.5.

$$P \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	P	A
1	2	$P \vee Q \vee R$	$\vee I1(1)$

Theorem 2.3.4.6.

$$R \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	R	A
1	2	$Q \vee R$	$\vee I2(1)$
1	3	$P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

3.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion

Theorem 2.3.4.7.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3$	A
2	2	$P_1 \vee P_2$	A
3	3	P_1	A
3	4	R	$[P_1]\vdots R(3)$
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]\vdots R(5)$
2	7	R	$\vee E(2,3,4,5,6)$
8	8	P_3	A

8	9	R	$[P_3]\vdots R(8)$
1	10	R	$\vee E(1,2,7,8,9)$

Theorem 2.3.4.8.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
2	2	$P_1 \vee P_2 \vee P_3$	A
3	3	P_1	A
4	4	P_2	A
5	5	P_3	A
3	6	R	$[P_1]\vdots R(3)$
4	7	R	$[P_2]\vdots R(4)$
5	8	R	$[P_3]\vdots R(5)$
2	9	R	$Th.\ 2.3.4.7(2,6,7,8)$
10	10	P_4	A
10	11	R	$[P_4]\vdots R(10)$
1	12	R	$\vee E(1,2,9,10,11)$

3.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R,\ S$

Theorem 2.3.5.1 (Distributivgesetz).

$$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	Q	A
1,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1,4	6	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	R	A
1,7	8	$P \wedge R$	$\wedge I(2,7)$

1,7	9	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee E(3,4,6,7,9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$Q \vee R$	$\vee I1(4)$
2	6	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3,5)$
7	7	$P \wedge R$	A
7	8	P	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
7	11	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(8,10)$
1	12	$P \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

$\square$

Theorem 2.3.5.2 (Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge R$	A
1	2	R	$\wedge E2(1)$
1	3	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
4	4	P	A
1,4	5	$P \wedge R$	$\wedge I(4,2)$
1,4	6	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	Q	A
1,7	8	$Q \wedge R$	$\wedge I(7,2)$
1,7	9	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3,4,6,7,9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	R	$\wedge E2(2)$

2	5	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
2	6	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(5,4)$
7	7	$Q \wedge R$	A
7	8	Q	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(8)$
7	11	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(10,9)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge R$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.3.5.3 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$$

1	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow (P \wedge (R \vee S))$	Th. 2.3.5.2
		$\vee\ (Q \wedge (R \vee S))$	
2		$\leftrightarrow ((R \vee S) \wedge P)$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.2.4, 1)$
		$\vee\ (Q \wedge (R \vee S))$	
3		$\leftrightarrow ((R \wedge P) \vee (S \wedge P))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.5.2, 2)$
		$\vee\ (Q \wedge (R \vee S))$	
4		$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.2.4, 3)$
		$\vee\ (Q \wedge (R \vee S))$	
5		$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.2.4, 4)$
		$\vee\ ((R \vee S) \wedge Q)$	
6		$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.5.2, 5)$
		$\vee\ ((R \wedge Q) \vee (S \wedge Q))$	
7		$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.2.4, 6)$
		$\vee\ ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S))$	

Theorem 2.3.5.4 (Distributivgesetz).

$$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$P \vee R$	$\vee I1(2)$
2	5	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(3,4)$
6	6	$Q \wedge R$	A

6	7	Q	$\wedge E1(6)$
6	8	R	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee Q$	$\vee I2(7)$
6	10	$P \vee R$	$\vee I2(8)$
6	11	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	A
1	2	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$P \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
4	5	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(4)$
5	6	Q	A
6	7	R	A
5,6	8	$Q \wedge R$	$\wedge I(5, 6)$
5,6	9	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(7)$
1	10	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(2, 4, 5, 9, 3, 6, 10)$

$\square$

Theorem 2.3.5.5 (Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee R$	A
2	2	R	A
2	3	$P \vee R$	$\vee I2(2)$
2	4	$Q \vee R$	$\vee I2(2)$
2	5	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$P \wedge Q$	A
6	7	P	$\wedge E1(6)$
6	8	Q	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee R$	$\vee I1(7)$
6	10	$Q \vee R$	$\vee I1(8)$
6	11	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	$P \vee R$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	R	A
4	5	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(4)$
6	6	P	A
7	7	Q	A
6,7	8	$P \wedge Q$	$\wedge I(6,7)$
6,7	9	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I1(8)$
1,7	10	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(2,4,5,6,9)$
1	11	$(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(3,4,5,7,10)$

□

Theorem 2.3.5.6 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$$

1	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$ $\wedge\ ((P \wedge Q) \vee S)$	Th. 2.3.5.4
2	$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$ $\wedge\ ((P \wedge Q) \vee S)$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.5.5, 1)$
3	$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$ $\wedge\ ((P \vee S) \wedge (Q \vee S))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.5.5, 2)$
4	$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (P \vee S))$ $\wedge\ ((Q \vee R) \wedge (Q \vee S))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.2.4, 3)$
5	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (P \vee S)$ $\wedge\ (Q \vee R)$ $\wedge\ (Q \vee S)$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.3.2, 4)$

3.6 Doppelte Negation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.3.6.1 (Regel der doppelten Negation).

$$P \dashv\vdash \neg\neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	P	A
2	2	$\neg P$	A
1,2	3	$\bot$	$\bot I(1,2)$
1	4	$\neg\neg P$	$\neg I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P$	A
2	2	$\neg P$	A
1,2	3	$\bot$	$\bot I(2,1)$
1	4	P	$\neg E(2,3)$

$\square$

Theorem 2.3.6.2 (Stabilität von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$\neg\neg P$	$Th.$ 2.3.6.1(2)
2	4	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$\neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.6.1(5)
5	7	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	A
2	2	$\neg\neg P$	A
2	3	P	$Th.$ 2.3.6.1(2)
2	4	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg\neg Q$	A
5	6	Q	$Th.$ 2.3.6.1(5)
5	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$P \vee Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

$\square$

Theorem 2.3.6.3 (Stabilität von $\wedge$ unter doppelter Negation).

$$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg\neg P$	$Th.$ 2.3.6.1(2)
1	5	$\neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.6.1(3)
1	6	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	$\wedge I(4,5)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	A
1	2	$\neg\neg P$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4	P	$Th.$ 2.3.6.1(2)
1	5	Q	$Th.$ 2.3.6.1(3)
1	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(4,5)$

$\square$

3.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten

Theorem 2.3.7.1 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten).

$$P \vee \neg P$$

1	1	$\neg(P \vee \neg P)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee \neg P$	$\vee I1(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2,4)$
5	6	$P \vee \neg P$	$\vee I2(5)$
1,5	7	$\perp$	$\perp I(1,6)$
	8	$P \vee \neg P$	$\neg E(1,7)$

Theorem 2.3.7.2 (Satz der Explosion).

$$P \wedge \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \wedge \neg P$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\perp$	$\perp I(3,2)$
1	5	Q	$\neg E(4)$

Theorem 2.3.7.3 (Explosion ohne Konjunktion).

$$P,\ \neg P \vdash Q$$

1	1	P	A
2	2	$\neg P$	A
1,2	3	$P \wedge \neg P$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	Q	$Th.$ 2.3.7.2(3)

3.8 De-morgansche Gesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.3.8.1 (De Morgan).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \vee Q)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2,4)$
6	6	Q	A
6	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1,6	8	$\perp$	$\perp I(1,7)$
1	9	$\neg Q$	$\neg I(6,8)$
1	10	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(5,9)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \wedge \neg Q$	A
1	2	$\neg P$	$\wedge E1(1)$

1	3	$\neg Q$	$\wedge E2(1)$
4	4	$P \vee Q$	A
5	5	P	A
1,5	6	$\perp$	$\perp I(2,5)$
1	7	$\neg(P \vee Q)$	$\neg I(4,6)$
8	8	Q	A
1,8	9	$\perp$	$\perp I(3,8)$
1	10	$\neg(P \vee Q)$	$\neg I(4,9)$
1	11	$\neg(P \vee Q)$	$\vee E(4,5,7,8,10)$

□

Theorem 2.3.8.2 (De Morgan 2).

$$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \wedge Q)$	A
	2	$P \vee \neg P$	$Th.$ 2.3.7.1
3	3	P	A
4	4	Q	A
3,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(3,4)$
1,3,4	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,3	7	$\neg Q$	$\neg I(4,6)$
1,3	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
9	9	$\neg P$	A
9	10	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(9)$
1	11	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2,3,8,9,10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg P$	A
2,5	6	$\perp$	$\perp I(3,5)$
5	7	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,6)$
8	8	$\neg Q$	A
2,8	9	$\perp$	$\perp I(4,8)$
8	10	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,9)$
1	11	$\neg(P \wedge Q)$	$\vee E(1,5,7,8,10)$

$\square$

Theorem 2.3.8.3.

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.8.2(1)
1	3	$P \vee Q$	$Th.$ 2.3.6.2(2)

$\dashv$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.6.2(1)
1	3	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	$Th.$ 2.3.8.2(2)

$\square$

Theorem 2.3.8.4.

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.8.1(1)
1	3	$P \wedge Q$	$Th.$ 2.3.6.3(2)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.6.3(1)
1	3	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	$Th.$ 2.3.8.1(2)

$\square$

Kapitel 4

Implikation und Bikonditional

4.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.4.1.1 (Konjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, P \to R \vdash P \to (Q \wedge R)$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\to E(1,3)$
2,3	5	R	$\to E(2,3)$
1,2,3	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7	$P \to (Q \wedge R)$	$\to I(3,6)$

Theorem 2.4.1.2.

$$P \to Q, P \to R \vdash P \to (R \wedge Q)$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\to E(1,3)$
2,3	5	R	$\to E(2,3)$
1,2,3	6	$R \wedge Q$	$\wedge I(5,4)$

1,2	7	$P \to (R \wedge Q)$	$\to I(3,6)$

Theorem 2.4.1.3.

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	$Th.$ 2.3.1.2
1	3	$P \to (P \wedge Q)$	$Th.$ 2.4.1.1$(2,1)$
4	4	$P \wedge Q$	A
4	5	P	$\wedge E1(4)$
	6	$(P \wedge Q) \to P$	$\to E(4,5)$
1	7	$P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow I(3,6)$

Theorem 2.4.1.4.

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	$Th.$ 2.3.1.2
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	$Th.$ 2.4.1.2$(2,1)$
2	4	$Q \wedge P$	A
2	5	P	$\wedge E2(4)$
	6	$(Q \wedge P) \to P$	$\to E(4,5)$
1	7	$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	$\leftrightarrow I(3,6)$

Theorem 2.4.1.5.

$$P \to Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	P	A
1,2	3	Q	$\to E(1,2)$
1,2	4	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1	5	$P \to (P \wedge Q)$	$\to I(2,4)$
6	6	$P \wedge Q$	A
6	7	P	$\wedge E1(6)$
	8	$(P \wedge Q) \to P$	$\to I(6,7)$
1	9	$(P \wedge Q) \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(8,5)$

Theorem 2.4.1.6.

$$P \to Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	P	A
1,2	3	Q	$\to E(1,2)$
1,2	4	$Q \wedge P$	$\wedge I(3,2)$
1	5	$P \to (Q \wedge P)$	$\to I(2,4)$
6	6	$Q \wedge P$	A
6	7	P	$\wedge E2(6)$
	8	$(Q \wedge P) \to P$	$\to I(6,7)$
1	9	$(Q \wedge P) \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(8,5)$

Theorem 2.4.1.7.

$$P \to P \vee Q$$

1	1	P	A
1	2	$P \vee Q$	$\vee I1(1)$
	3	$P \to P \vee Q$	$\to I(1,2)$

Theorem 2.4.1.8.

$$P \to Q \vee P$$

1	1	P	A
1	2	$Q \vee P$	$\vee I2(1)$
	3	$P \to Q \vee P$	$\to I(1,2)$

Theorem 2.4.1.9 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	R	$\wedge E2(2)$
1,2	5	Q	$\to E(1,3)$
1,2	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(5,4)$

Theorem 2.4.1.10 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \wedge P$	A
2	3	R	$\wedge E1(2)$
2	4	P	$\wedge E2(2)$
1,2	5	Q	$\to E(1,4)$
1,2	6	$R \wedge Q$	$\wedge I(3,5)$

4.2 Modus Tollens und Kontraposition

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.4.2.1 (Modus Tollens).

$$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\to E(1,3)$
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1,2	6	$\neg P$	$\neg I(3,5)$

Theorem 2.4.2.2.

$$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$$

1	1	$\neg P \to \neg Q$	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg P$	A
1,3	4	$\neg Q$	$\to E(1,3)$
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1,2	6	P	$\neg E(3,5)$

Theorem 2.4.2.3.

$$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3	$\neg Q$	A
1,3	4	$\neg P$	$Th.\ 2.4.2.1(2,3)$

Theorem 2.4.2.4.

$$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3	$\neg P$	A
1,3	4	$\neg Q$	$Th.\ 2.4.2.1(2,3)$

Theorem 2.4.2.5.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3	Q	A
1,3	4	P	$Th.\ 2.4.2.2(2,3)$

Theorem 2.4.2.6.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3	P	A
1,3	4	Q	$Th.\ 2.4.2.2(2,3)$

Theorem 2.4.2.7 (Kontraposition).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$\neg P$	$Th.\ 2.4.2.1(1,2)$
1	4	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$\rightarrow I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \rightarrow \neg Q$	A
2	2	Q	A

1,2	3	P	$Th.\ 2.4.2.2(1,2)$
1	4	$Q \to P$	$\to I(2,3)$

$\square$

4.3 Transitivitäten

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.4.3.1.

$$P \to Q, Q \to R, P \vdash R$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\to E(1,3)$
1,2,3	5	R	$\to E(2,4)$

Theorem 2.4.3.2 (Implikationstransitivität).

$$P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	P	A
1,3	4	R	$Th.\ 2.4.3.1(1,2,3)$
1,2	5	$P \to R$	$\to I(3,4)$

Theorem 2.4.3.3.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \to R$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1	3	$P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
2	4	$Q \to R$	$\leftrightarrow E1(2)$
1,2	5	$P \to R$	$Th.\ 2.4.3.2(3,4)$

Theorem 2.4.3.4.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \to P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$ A
2	2	$Q \leftrightarrow R$ A
1	3	$Q \rightarrow P$ $\leftrightarrow E2(1)$
2	4	$R \rightarrow Q$ $\leftrightarrow E2(2)$
1,2	5	$R \rightarrow P$ $Th.$ 2.4.3.2$(4,3)$

Theorem 2.4.3.5 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$ A
2	2	$Q \leftrightarrow R$ A
1,2	3	$P \rightarrow R$ $Th.$ 2.4.3.3$(1,2)$
1,2	4	$R \rightarrow P$ $Th.$ 2.4.3.4$(1,2)$
1,2	5	$P \leftrightarrow R$ $\leftrightarrow I(3,4)$

Theorem 2.4.3.6 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$ A
2	2	$R \leftrightarrow Q$ A
2	3	$Q \leftrightarrow R$ $Th.$ 2.3.2.5(2)
2	4	$P \leftrightarrow R$ $Th.$ 2.4.3.5(3)

Theorem 2.4.3.7 (gemischte Transitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

1	1	$P \rightarrow Q$ A
2	2	$Q \leftrightarrow R$ A
2	3	$Q \rightarrow R$ $\leftrightarrow E1(2)$
1,2	4	$P \rightarrow R$ $Th.$ 2.4.3.2(3)

4.4 Äquivalenz als Folgerung

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.4.4.1 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	P	A
1	3	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1,2	4	Q	$\rightarrow E(2,3)$

Theorem 2.4.4.2 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	Q	A
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1,2	4	P	$\rightarrow E(2,3)$

4.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.4.5.1 (Materielle Implikation).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
	2	$\neg P \vee P$	$Th.$ 2.3.7.1
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	P	A
1,5	6	Q	$\rightarrow E(1,5)$
1,5	7	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2,3,4,5,7)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee Q$	A
2	2	P	A
3	3	$\neg Q$	A
2	4	$\neg\neg P$	$Th.$ 2.3.6.1(2)
2,3	5	$\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4,3)$

2,3	6	$\neg(\neg P \vee Q)$	$Th.$ 2.3.8.1(5)
1,2,3	7	$\bot$	$\bot I(1,6)$
1,2	8	Q	$\neg E(3,7)$
1	9	$P \to Q$	$\to I(2,8)$

□

Theorem 2.4.5.2.

$$\neg P \to Q \dashv\vdash P \vee Q$$

1	$\neg P \to Q$	$\leftrightarrow \neg\neg P \vee Q$	Th. 2.3.8.1
2		$\leftrightarrow P \vee Q$	$\leftrightarrow S(1, Th.$ 2.3.6.1)

Theorem 2.4.5.3.

$$\neg Q \to P \dashv\vdash P \vee Q$$

1	$\neg Q \to P$	$\leftrightarrow Q \vee P$	Th. 2.4.5.1
2		$\leftrightarrow P \vee Q$	Th. 2.3.2.2(1)

Theorem 2.4.5.4.

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg P$	A
1	3	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.6.2
1	4	$\neg P \to \neg\neg Q$	$Th.$ 2.3.8.1(3)
1,2	5	$\neg\neg Q$	$\to E(2,4)$
1,2	6	Q	$Th.$ 2.3.6.1(5)

Theorem 2.4.5.5 (Implikation-Negations-Regel).

$$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \to Q)$	A
	2	$P \to Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	$Th.$ 2.4.5.1
1	3	$\neg(\neg P \vee Q)$	$Th.$ 2.4.2.4(1,2)
1	4	$\neg\neg P \wedge \neg Q$	$Th.$ 2.3.8.1(3)

1	5	$\neg\neg P$	$\wedge E1(4)$
1	6	P	$Th.$ 2.3.6.1(5)
1	7	$\neg Q$	$\wedge E2(4)$
1	8	$P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6,7)$

$\dashv$:

1	1	$P \wedge \neg Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg\neg P$	$Th.$ 2.3.6.1(2)
1	5	$\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4,3)$
1	6	$\neg(\neg P \vee Q)$	$Th.$ 2.3.8.1(5)
	7	$P \to Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	$Th.$ 2.4.5.1
1	8	$\neg(P \to Q)$	$Th.$ 2.4.2.3(7,6)

$\square$

4.6 Charakterisierungen des Bikonditionals

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.4.6.1 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$\neg Q \to \neg P$	$Th.$ 2.4.2.7(2)
1	5	$\neg P \to \neg Q$	$Th.$ 2.4.2.7(3)
1	6	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow I(4,5)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg P \to \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$\neg Q \to \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$Q \to P$	$Th.$ 2.4.2.7(2)

1	5	$P \to Q$	$Th.$ 2.4.2.7(3)
1	6	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(4,5)$

$\square$

Theorem 2.4.6.2 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$$

1	$(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q)$	$Th.$ 2.4.6.1
2	$(\neg\neg Q \leftrightarrow Q)$	$Th.$ 2.3.6.1
3	$(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q)$	$\leftrightarrow S(2,1)$

Theorem 2.4.6.3.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
	4	$P \vee \neg P$	$Th.$ 2.3.7.1
5	5	P	A
1,5	6	Q	$\to E(2,5)$
1,5	7	$P \wedge Q$	$\wedge I(5,6)$
1,5	8	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(7)$
9	9	$\neg P$	A
1,9	10	$\neg Q$	$Th.$ 2.4.2.1(3,9)
1,9	11	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(9,10)$
1,9	12	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4,5,8,9,12)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$P \to Q$	$\to I(4)$
2	6	$Q \to P$	$\to I(3)$
2	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$

8	8	$\neg P \wedge \neg Q$	A
8	9	$\neg P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\neg Q$	$\wedge E2(8)$
8	11	$P \to Q$	$\to I(9)$
8	12	$Q \to P$	$\to I(10)$
8	13	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(11, 12)$
1	14	$P \leftrightarrow Q$	$\vee E(1, 2, 7, 8, 13)$

□

Theorem 2.4.6.4.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$(P \to Q) \wedge (Q \to P)$	$\wedge I(2, 3)$

$\dashv$:

1	1	$(P \to Q) \wedge (Q \to P)$	A
1	2	$P \to Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \to P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Theorem 2.4.6.5.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$\neg P \vee Q$	$Th.$ 2.4.5.1(2)
1	5	$\neg Q \vee P$	$Th.$ 2.4.5.1(3)
1	6	$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	$\wedge I(4, 5)$

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg Q \vee P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \to Q$	$Th.$ 2.4.5.1(2)
1	5	$Q \to P$	$Th.$ 2.4.5.1(3)
1	6	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(4,5)$

$\square$

Theorem 2.4.6.6.

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
	2	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	$Th.$ 2.4.6.4
1	3	$\neg((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	$Th.$ 2.4.2.4(1, 2)
1	4	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$Th.$ 2.3.8.2(3)
2	5	$\neg(P \to Q)$	A
2	6	$P \wedge \neg Q$	$Th.$ 2.4.5.5(5)
2	7	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(6)$
3	8	$\neg(Q \to P)$	A
3	9	$Q \wedge \neg P$	$Th.$ 2.4.5.5(8)
3	10	$\neg P \wedge Q$	$Th.$ 2.3.2.3(9)
3	11	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(10)$
1	12	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
2	2	$\neg P \wedge Q$	A
2	3	$Q \wedge \neg P$	$Th.$ 2.3.2.3(2)
2	4	$\neg(Q \to P)$	$Th.$ 2.4.5.5(3)
2	5	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee I2(4)$
6	6	$P \wedge \neg Q$	A
6	7	$\neg(P \to Q)$	$Th.$ 2.4.5.5(6)
6	8	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee I1(7)$
1	9	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 8)$
1	10	$\neg((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	$Th.$ 2.3.8.2(9)
	11	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	$Th.$ 2.4.6.4

1	12	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	*Th.* 2.4.6.4

□

4.7 Weitere Implikationsschemata

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.4.7.1 (Exportationsgesetz).

$$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	P	A
3	3	Q	A
2,3	4	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5	R	$\to E(1,4)$
1,2	6	$Q \to R$	$\to I(3,5)$
1	7	$P \to (Q \to R)$	$\to I(2,6)$

$\dashv$:

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$Q \to R$	$\to E(1,3)$
1,2	6	R	$\to E(5,4)$
1	7	$(P \wedge Q) \to R$	$\to I(2,6)$

□

Theorem 2.4.7.2 (Exportation).

$$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash Q \to (P \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	P	A
3	3	Q	A
2,3	4	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5	R	$\to E(1,4)$
1,3	6	$P \to R$	$\to I(2,5)$
1	7	$Q \to (P \to R)$	$\to I(3,6)$

$\dashv$:

1	1	$Q \to (P \to R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$P \to R$	$\to E(1,4)$
1,2	6	R	$\to E(5,3)$
1	7	$(P \wedge Q) \to R$	$\to I(2,6)$

$\square$

Theorem 2.4.7.3.

$$P \to (Q \to R) \vdash Q \to (P \to R)$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	$Th.$ 2.4.7.1(1)
1	3	$Q \to (P \to R)$	$Th.$ 2.4.7.2(2)

Theorem 2.4.7.4.

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \to R \vdash P \leftrightarrow Q$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \wedge R$	$Th.$ 2.4.4.1$(1,3)$
1,3	5	Q	$\wedge E1(4)$
1	6	$P \to Q$	$\to I(3,5)$
7	7	Q	A
2,7	8	R	$\to E(2,7)$
2,7	9	$Q \wedge R$	$\wedge I(7,8)$
1,2,7	10	P	$Th.$ 2.4.4.1$(1,9)$
1,2	11	$Q \to P$	$\to I(7,10)$

1,2	12	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(11,6)$

Theorem 2.4.7.5.

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1	3	$Q \vee P$	$Th.$ 2.3.2.1(1)
1,2	4	P	$Th.$ 2.4.5.4$(3,2)$

Theorem 2.4.7.6.

$$Q \vdash P \to Q$$

1	1	Q	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(1)$
1	3	$P \to Q$	$Th.$ 2.4.5.1(2)

Theorem 2.4.7.7.

$$\neg P \vdash P \to Q$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(1)$
1	3	$P \to Q$	$Th.$ 2.3.8.1(2)

Theorem 2.4.7.8.

$$P \to Q, R \to Q, P \vee R \vdash Q$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to Q$	A
3	3	$P \vee R$	A
4	4	P	A
1,4	5	Q	$\to E(1,4)$
6	6	R	A
2,6	7	Q	$\to E(2,6)$
1,2,3	8	Q	$\vee E(3,4,5,6,7)$

Theorem 2.4.7.9.

$$P \to Q, P \vee R \vdash Q \vee R$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \vee R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\to E(1,3)$
1,3	5	$Q \vee R$	$\vee I1(4)$
6	6	R	A
6	7	$Q \vee R$	$\vee I2(6)$
1,2	8	$Q \vee R$	$\vee E(2,3,5,6,7)$

4.8 Kontradiktionen und Invarianzen

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.4.8.1.

$$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$$

1	1	$P \leftrightarrow \neg P$	A
2	2	P	A
1,2	3	$\neg P$	$Th.\ 2.4.4.1(1,2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(2,3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6	P	$Th.\ 2.4.4.2(1,5)$
1	7	$\perp$	$\perp I(6,5)$
	8	$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	$\neg I(1,7)$

Theorem 2.4.8.2.

$$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow P$	A
2	2	P	A
1,2	3	$\neg P$	$Th.\ 2.4.4.2(1,2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(2,3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6	P	$Th.\ 2.4.4.1(1,5)$
1	7	$\perp$	$\perp I(5,6)$
	8	$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	$\neg I(1,7)$

4.8.1 Invarianzen

Theorem 2.4.8.3.

$$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

1	1	Q	A
2	2	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	A
2	3	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow E1(2)$
2	4	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(2)$
5	5	P	A
2,5	6	$Q \wedge R$	$\rightarrow E(3,5)$
2,5	7	R	$\wedge E2(6)$
2	8	$P \rightarrow R$	$\rightarrow I(5,7)$
9	9	R	A
1,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(1,9)$
1,2,9	11	P	$\rightarrow E(4,10)$
1,2	12	$R \rightarrow P$	$\rightarrow I(9,11)$
1,2	13	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(8,12)$
1	14	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(2,13)$
15	15	$P \leftrightarrow R$	A
15	16	$P \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(15)$
15	17	$R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(15)$
18	18	P	A
15,18	19	R	$\rightarrow E(16,18)$
1,15,18	20	$Q \wedge R$	$\wedge I(1,19)$
1,15	21	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\rightarrow I(18,20)$
22	22	$Q \wedge R$	A
22	23	R	$\wedge E2(22)$
15,22	24	P	$\rightarrow E(17,23)$
15	25	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\rightarrow I(22,24)$
1,15	26	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow I(21,25)$
1	27	$(P \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow Q \wedge R)$	$\rightarrow I(15,26)$
1	28	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\leftrightarrow I(14,27)$

Kapitel 5

Identität und Ungleichheit

5.1 Identität als Äquivalenzrelation

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$

Theorem 2.5.1.1 (Symmetrie der Identität).

$$a = b \vdash b = a$$

$$\begin{array}{rrl} 1 & 1 & a = b \ \ A \\ & 2 & a = a \ = I \\ 1 & 3 & b = a \ = E(1,2) \end{array}$$

Bemerkung. Aus

Th. 2.5.1.1 wissen wir, dass jede hergeleitete Gleichung auch in umgekehrter Richtung gilt. Um die Beweise übersichtlicher zu halten, vereinbaren wir daher: *Wenn wir einen Satz der Form* $\Gamma \vdash s = t$ *zitieren, dürfen wir bei Bedarf auch die Form* $\Gamma \vdash t = s$ *verwenden, ohne den Zwischenschritt über die Symmetrie explizit aufzuschreibe*

Theorem 2.5.1.2 (Transitivität der Identität).

$$a = b,\ b = c \vdash a = c$$

$$\begin{array}{rrl} 1 & 1 & a = b \ \ A \\ 2 & 2 & b = c \ \ A \\ 1{,}2 & 3 & a = c = E(1,2) \end{array}$$

Theorem 2.5.1.3.

$$a = b,\ c = b \vdash a = c$$

1	1	$a = b$ A
2	2	$c = b$ A
1,2	3	$a = c = E(1, 2)$

Theorem 2.5.1.4.

$$a = b,\ a = c \vdash b = c$$

1	1	$a = b$ A
2	2	$a = c$ A
1	3	$b = a$ $Th.$ 2.5.1.1(1)
1,2	4	$b = c$ $Th.$ 2.5.1.2(3, 2)

Theorem 2.5.1.5.

$$a = b,\ \ c = a,\ \ d = b \vdash c = d$$

1	1	$a = b$ A
2	2	$c = a$ A
3	3	$d = b$ A
2	4	$a = c$ $Th.$ 2.5.1.1(2)
1,4	5	$b = c$ $Th.$ 2.5.1.4(1, 4)
3,5	6	$d = c$ $Th.$ 2.5.1.2(3, 5)
6	7	$c = d$ $Th.$ 2.5.1.1(6)

Theorem 2.5.1.6.

$$a = b,\ \ a = c,\ \ b = d \vdash c = d$$

1	1	$a = b$ A
2	2	$a = c$ A
3	3	$b = d$ A
2	4	$c = a$ $Th.$ 2.5.1.1(2)
3	5	$d = b$ $Th.$ 2.5.1.1(3)
1,2,3	6	$c = d$ $Th.$ 2.5.1.5(1, 4, 5)

Theorem 2.5.1.7.
Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Zweistellige Prädikate: P

$$a = b,\ \ c = d,\ \ P(b, d) \vdash P(a, c)$$

1	1	$a = b$	A
2	2	$c = d$	A
3	3	$P(b, d)$	A
1	4	$b = a$	$Th.$ 2.5.1.1(1)
2	5	$d = c$	$Th.$ 2.5.1.1(2)
1,3	6	$P(a, d)$	$= E(4, 3)$
1,2,3	7	$P(a, c)$	$= E(5, 6)$

Theorem 2.5.1.8.

$$a = c,\ b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = c$	A
3	3	$d = a \vee d = b$	A
4	4	$d = a$	A
1,4	5	$d = c$	$Th.$ 2.5.1.2(4, 1)
6	6	$d = b$	A
2,6	7	$d = c$	$Th.$ 2.5.1.2(6, 2)
1,2	8	$d = c$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

5.2 Identität und Prädikate

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $F,\ P$
Variablen: x
Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$

Theorem 2.5.2.1.

$$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$$

1	1	Fa	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$a = a \wedge Fa$	$\wedge I(2, 1)$
1	4	$\exists x(x = a \wedge Fx)$	$\exists I(3)$

1	1	$\exists x(x = a \wedge Fx)$	A
2	2	$b = a \wedge Fb$	A
2	3	$b = a$	$\wedge E1(2)$
2	4	Fb	$\wedge E2(2)$
2	5	Fa	$= E(3, 4)$

1	6	Fa	$\exists E(1,2,5)$

Theorem 2.5.2.2.

$$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	A
2	2	$(c = a \vee c = b) \wedge P(c)$	A
2	3	$c = a \vee c = b$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(c)$	$\wedge E2(2)$
5	5	$c = a$	A
2,5	6	$P(a)$	$= E(5,4)$
2,5	7	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(6)$
8	8	$c = b$	A
2,8	9	$P(b)$	$= E(8,4)$
2,8	10	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(9)$
2	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(3,5,7,8,10)$
1	12	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1,2,11)$

$\dashv$:

1	1	$P(a) \vee P(b)$	A
2	2	$P(a)$	A
	3	$a = a$	$= I$
	4	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(3)$
2	5	$(a = a \vee a = b) \wedge P(a)$	$\wedge I(4,2)$
2	6	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(5)$
7	7	$P(b)$	A
	8	$b = b$	$= I$
	9	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(8)$
7	10	$(b = a \vee b = b) \wedge P(b)$	$\wedge I(9,7)$
7	11	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(10)$
1	12	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

$\square$

5.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: $a,\ b$

Theorem 2.5.3.1 (Symmetrie der Ungleichheit).

$$a \neq b \vdash b \neq a$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$b = a$	A
2	3	$a = b$	$Th.$ 2.5.1.1(3)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(4, 2)$
1	5	$b \neq a$	$\neg I(3, 5)$

Kapitel 6

Quantorenlogik

6.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$
Variablen: x

Theorem 2.6.1.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$Q(a) \leftrightarrow P(a)$	$Th.\ 2.3.2.5$
1	4	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.6.1.2 (Implikationstransitivität).

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2	$\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$	A
1	3	$P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4	$Q(a) \rightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5	$P(a) \rightarrow R(a)$	$Th.\ 2.4.3.1(3,4)$
1,2	6	$\forall x(P(x) \rightarrow R(x))$	$\forall I(5)$

Theorem 2.6.1.3 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	A
1	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4	$Q(a) \leftrightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5	$P(a) \leftrightarrow R(a)$	$Th.$ 2.4.3.5$(3,4)$
1,2	6	$\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	$\forall I(5)$

Theorem 2.6.1.4 (Äquivalenztransitivität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$\forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	$Th.$ 2.6.1.1(2)
1,2	4	$\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	$Th.$ 2.6.1.3$(1,2)$

6.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$
Variablen: x

Theorem 2.6.2.1.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$(P(a) \wedge Q(a)) \leftrightarrow P(a)$	$Th.$ 2.4.1.5(2)
1	4	$\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.6.2.2.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$(Q(a) \wedge P(a)) \leftrightarrow P(a)$	$Th.$ 2.4.1.6(2)
1	4	$\forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.6.2.3.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$Th.$ 2.4.5.1
1	4	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\forall I(3)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(a) \to Q(a)$	$Th.$ 2.4.5.1
1	4	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(3)$

□

6.3 Bikonditional mit Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

Theorem 2.6.3.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	$Th.$ 2.4.6.1(2)
1	4	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(3)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$Th.$ 2.4.6.1(2)
1	4	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(3)$

□

Theorem 2.6.3.2.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1 2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1 3	$P(a) \to Q(a)$	$\leftrightarrow E1(2)$
1 4	$Q(a) \to P(a)$	$\leftrightarrow E2(2)$
1 5	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(3)$
1 6	$\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\forall I(4)$
1 7	$\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge I(5,6)$

$\dashv$:

1 1	$\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	A
1 2	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1 3	$\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge E2(1)$
1 4	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(2)$
1 5	$Q(a) \to P(a)$	$\forall E(3)$
1 6	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\leftrightarrow I(4,5)$
1 7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$

$\square$

Theorem 2.6.3.3.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1 2	$\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$Th.$ 2.6.3.2(1)
1 3	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1 4	$\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge E2(2)$
1 5	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$Th.$ 2.6.2.3(3)
1 6	$\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$Th.$ 2.6.2.3(4)
1 7	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge I(5,6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	A
1	2	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$Th.$ 2.6.2.3(2)
1	5	$\forall x(Q(x) \to P(x))$	$Th.$ 2.6.2.3(3)
1	6	$\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge I(4,5)$
1	7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$Th.$ 2.6.3.2(6)

□

6.4 Negation von ∀ und ∃

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

Theorem 2.6.4.1.

$$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P(x))$	A
2	2	$P(a)$	A
3	3	$\forall x(\neg P(x))$	A
3	4	$\neg P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
2	6	$\neg\forall x(\neg P(x))$	$\neg I(3,5)$
1	7	$\neg\forall x(\neg P(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall x(\neg P(x))$	A
2	2	$\neg\exists x(P(x))$	A
3	3	$P(a)$	A
3	4	$\exists x(P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
2	6	$\neg P(a)$	$\neg I(3,5)$
2	7	$\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(6)$
1,2	8	$\perp$	$\perp I(1,7)$
1	9	$\exists x(P(x))$	$\neg E(2,8)$

□

Theorem 2.6.4.2.

$$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(\neg P(x))$	A
2	2	$\neg P(a)$	A
3	3	$\forall x(P(x))$	A
3	4	$P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
2	6	$\neg\forall x(P(x))$	$\neg I(3,5)$
1	7	$\neg\forall x(P(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall x(P(x))$	A
2	2	$\neg\exists x(\neg P(x))$	A
3	3	$\neg P(a)$	A
3	4	$\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
2	6	$P(a)$	$\neg E(3,5)$
3	7	$\forall x(P(x))$	$\forall I(6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(1,7)$
1	9	$\exists x(P(x))$	$\neg E(2,8)$

$\square$

Theorem 2.6.4.3.

$$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	A
1	2	$\exists x\neg(P(x) \to \neg Q(x))$	$Th.$ 2.6.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \to \neg Q(a))$	A
3	4	$P(a) \wedge \neg\neg Q(a)$	$Th.$ 2.4.5.5(3)
3	5	$P(a)$	$\wedge E1(4)$
3	6	$\neg\neg Q(a)$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Q(a)$	$Th.$ 2.3.6.1(6)
3	8	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(5,7)$

3	9	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(8)$
1	10	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2,3,9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$P(a) \wedge Q(a)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg\neg Q(a)$	$Th.$ 2.3.6.1(4)
2	6	$P(a) \wedge \neg\neg Q(a)$	$\wedge I(3,5)$
2	7	$\neg(P(a) \to \neg Q(a))$	$Th.$ 2.4.5.5(6)
2	8	$\exists x(\neg(P(x) \to \neg Q(x)))$	$\exists I(7)$
2	9	$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	$Th.$ 2.6.4.2(8)
1	10	$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	$\exists E(1,2,9)$

$\square$

Theorem 2.6.4.4.

$$\neg\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$\exists x\neg(P(x) \to Q(x))$	$Th.$ 2.6.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \to Q(a))$	A
3	4	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	$Th.$ 2.4.5.5(3)
3	5	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2,3,5)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	A
2	3	$\neg(P(a) \to Q(a))$	$Th.$ 2.4.5.5(2)
2	4	$\exists x(\neg(P(x) \to Q(x)))$	$\exists I(3)$
2	5	$\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	$Th.$ 2.6.4.2(4)
1	6	$\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\exists E(1,2,5)$

$\square$

Theorem 2.6.4.5.

$$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x))$	A
2	2	$\exists x(\neg P(x))$	A
3	3	$\neg P(a)$	A
1	4	$P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5	$\perp$	$\perp I(3,4)$
3	6	$\neg\forall x(P(x))$	$\neg I(1,5)$
2	7	$\neg\forall x(P(x))$	$\exists E(2,3,6)$
1,2	8	$\perp$	$\perp I(1,7)$
1	9	$\neg\exists x(\neg P(x))$	$\neg I(2,8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x(\neg P(x))$	A
2	2	$\neg P(a)$	A
2	3	$\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(2)$
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$P(a)$	$\neg E(2,4)$
1	6	$\forall x(P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.6.4.6.

$$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$$

1	$\forall x(P(x)) \leftrightarrow \neg\exists x\neg(P(x))$	$Th.$ 2.6.4.5
2	$\neg\forall x(P(x)) \leftrightarrow \exists x\neg(P(x))$	$Th.$ 2.4.6.2(1)

Theorem 2.6.4.7.

$$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(\neg P(x))$	A
2	2	$\exists x(P(x))$	A

3	3	$P(a)$	A
1	4	$\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5	$\bot$	$\bot I(3,4)$
1,2	6	$\bot$	$\exists E(2,3,5)$
1	7	$\neg\exists x(P(x))$	$\neg I(2,6)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x(P(x))$	A
2	2	$P(a)$	A
2	3	$\exists x(P(x))$	$\exists I(2)$
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5	$\neg P(a)$	$\neg E(2,4)$
1	6	$\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(5)$

$\square$

Theorem 2.6.4.8.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
2	2	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	3	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	$\exists E(2)$
2	4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1,2	7	$Q(a)$	$\to E(4,6)$
1,2	8	$\bot$	$\bot I(5,7)$
1	9	$\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2,8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
1	2	$\forall x(\neg(P(x) \wedge \neg Q(x)))$	$Th.$ 2.6.4.7(1)
1	3	$\neg(P(a) \wedge \neg Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg\neg Q(a)$	$Th.$ 2.3.8.2(3)
5	5	$\neg P(a)$	A
5	6	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg\neg Q(a)$	A
7	8	$Q(a)$	$Th.$ 2.3.6.1(7)

7	9	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I2(7)$
1	10	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee E(4,5,6,7,9)$
1	11	$P(a) \to Q(a)$	$Th.$ 2.3.8.1(10)
1	12	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 2.6.4.9.

$$\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	2	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	3	$P(a) \wedge Q(a)$	$\exists E(2)$
2	4	$P(a)$	$\wedge E1(3)$
2	5	$Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$P(a) \to \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,2	7	$\neg Q(a)$	$\to E(4,6)$
1,2	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1	9	$\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2,8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
1	2	$\forall x(\neg(P(x) \wedge Q(x)))$	$Th.$ 2.6.4.7(1)
1	3	$\neg(P(a) \wedge Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4	$\neg P(a) \vee \neg Q(a)$	$Th.$ 2.3.8.2(3)
1	5	$P(a) \to \neg Q(a)$	$Th.$ 2.3.8.1(4)
1	6	$\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.6.4.10.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$Th.$ 2.6.3.2(1)

1	3	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th.$ 2.6.4.8(3)
1	6	$\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$Th.$ 2.6.4.8(4)
1	7	$\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(5,6)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$Th.$ 2.6.4.8(2)
1	5	$\forall x(Q(x) \to P(x))$	$Th.$ 2.6.4.8(3)
1	6	$\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge I(4,5)$
1	7	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$Th.$ 2.6.3.2(6)

$\square$

Theorem 2.6.4.11.

$$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.6.4.10
1	3	$\neg(\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	Th. 2.4.2.4(1,2)
1	4	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\vee\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.3.8.2(3)

$\dashv$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\vee\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg(\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	Th. 2.3.8.2(1)
1	3	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.6.4.10
1	4	$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$Th.$ 2.4.2.3(2,3)

$\square$

6.5 Distribution von Quantoren über Junktoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagenvariablen: P
Prädikatensymbole: $F,\ G,\ P,\ Q$
Variablen: $x,\ y$
Konstantensymbole: a

Theorem 2.6.5.1.

$$P(a), \forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1	$P(a)$	A
2	2	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
2	3	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4	$Q(a)$	$\to E(1,3)$

Theorem 2.6.5.2.

$$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1	$P(a)$	A
2	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4	$Q(a)$	$Th.\ 2.4.4.1(3,1)$

Theorem 2.6.5.3.

$$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$$

1	1	$Q(a)$	A
2	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4	$P(a)$	$Th.\ 2.4.4.2(3,1)$

Theorem 2.6.5.4.

$$\forall x(P \to Q(x)) \dashv\vdash P \to \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P \to Q(x))$	A

2	2	P	A
1,2	3	$P \to Q(x)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$Q(x)$	$\to E(2,3)$
2	5	$\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6	$P \to \forall x(Q(x))$	$\to I(2,5)$

$\dashv$:

1	1	$P \to \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
1	3	$\forall x(Q(x))$	$\to E(1,2)$
1,2	4	$Q(x)$	$\forall E(3)$
2	5	$P \to Q(x)$	$\to I(2,4)$
1	6	$\forall x(P \to Q(x))$	$\forall I(5)$

$\square$

Theorem 2.6.5.5.

$$\forall x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P \wedge Q(x))$	A
1	2	$P \wedge Q(x)$	$\forall E(1)$
1	3	P	$\wedge E1(2)$
1	4	$Q(x)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6	$P \wedge \forall x(Q(x))$	$\wedge I(3,5)$

$\dashv$:

1	1	$P \wedge \forall x(Q(x))$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$Q(x)$	$\forall E(3)$
1	5	$P \wedge Q(x)$	$\wedge I(2,4)$
1	6	$\forall x(P \wedge Q(x))$	$\forall I(5)$

$\square$

Theorem 2.6.5.6.

$$\exists x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \exists x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \wedge Q(x))$	A
1	2	$P \wedge Q(x)$	$\exists E(1)$
1	3	P	$\wedge E1(2)$
1	4	$Q(x)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists x(Q(x))$	$\exists I(4)$
1	6	$P \wedge \exists x(Q(x))$	$\wedge I(3,5)$

$\dashv$:

1	1	$P \wedge \exists x(Q(x))$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$\exists x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$Q(x)$	$\exists E(3)$
1	5	$P \wedge Q(x)$	$\wedge I(2,4)$
1	6	$\exists x(P \wedge Q(x))$	$\exists I(5)$

$\square$

Theorem 2.6.5.7.

$$\forall x(P \vee Q(x)) \dashv\vdash P \vee \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P \vee Q(x))$	A
2	2	$\neg(P \vee \forall x(Q(x)))$	A
2	3	$\neg P \wedge \neg\forall x(Q(x))$	$Th.$ 2.3.8.1
2	4	$\neg P$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg\forall x(Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$\exists x(\neg Q(x))$	$Th.$ 2.6.4.6(5)
2	7	$\neg F(a)$	$\exists E(6)$
1	8	$P \vee F(a)$	$\forall E(1)$
9	9	P	A
2,9	10	$\perp$	$\perp I(4,9)$
9	11	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\neg E(2,10)$
12	12	$F(a)$	A
2,12	13	$\perp$	$\perp I(12,7)$
12	14	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\neg E(2,13)$
1	15	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\vee E(8,9,11,12,14)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(3)$
5	5	$\forall x(Q(x))$	A
5	6	$Q(x)$	$\forall E(5)$
5	7	$P \vee Q(x)$	$\vee I2(6)$
5	8	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\vee E(1,2,4,5,8)$

$\square$

Theorem 2.6.5.8.

$$\exists x(P \vee F(x)) \dashv\vdash P \vee \exists x(F(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \vee F(x))$	A
2	2	$P \vee F(a)$	A
3	3	P	A
1,3	4	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I1(3)$
5	5	$F(a)$	A
1,5	6	$\exists x(F(x))$	$\exists I(5)$
1,5	7	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee E(2,3,4,5,7)$
1	9	$P \vee \exists x(F(x))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \exists x(F(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee F(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(3)$
5	5	$\exists x(F(x))$	A
5	6	$F(a)$	$\exists E(5)$
5	7	$P \vee F(a)$	$\vee I2(6)$
5	8	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists x(P \vee F(x))$	$\vee E(1,2,4,5,8)$

$\square$

Theorem 2.6.5.9.

$$\exists x(F(x) \to P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \to P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \to P)$	A
2	2	$F(a) \to P$	A
3	3	$\forall x(F(x))$	A
3	4	$F(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5	P	$\to E(2,4)$
2	6	$\forall x(F(x)) \to P$	$\to I(3,5)$
1	7	$\forall x(F(x)) \to P$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(F(x)) \to P$	A
2	2	$\forall x(F(x))$	A
1	3	P	$\to E(1,2)$
1	4	$F(a) \to P$	$\to I(3)$
1	5	$\exists x(F(x) \to P)$	$\exists I(4)$

$\square$

Theorem 2.6.5.10.

$$\forall x(F(x) \wedge G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	A
1	2	$F(x) \wedge G(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$F(x)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\forall x(F(x))$	$\forall I(3)$
1	5	$G(x)$	$\wedge E2(2)$
1	6	$\forall x(G(x))$	$\forall I(5)$
1	7	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	$\wedge I(4,6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	A
1	2	$\forall x(F(x))$	$\wedge E1(1)$

1	3	$F(x)$	$\forall E(2)$
1	4	$\forall x(G(x))$	$\wedge E2(1)$
1	5	$G(x)$	$\forall E(4)$
1	6	$F(x) \wedge G(x)$	$\wedge I(3,5)$
1	7	$\forall x(F(x) \wedge G(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.6.5.11.

$$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$$

1	1	$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x))$	A
2	2	$\forall x(F(x))$	A
2	3	$F(a)$	$\forall E(2)$
2	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
2	5	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(4)$
6	6	$\forall x(G(x))$	A
6	7	$G(a)$	$\forall E(6)$
6	8	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(7)$
6	9	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(8)$
1	10	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1,2,5,6,9)$

Theorem 2.6.5.12.

$$\exists x(F(x) \vee G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	A
2	2	$F(a) \vee G(a)$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$\exists x(F(x))$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I1(4)$
6	6	$G(a)$	A
6	7	$\exists x(G(x))$	$\exists I(6)$
6	8	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I2(7)$
2	9	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee E(2,3,5,6,8)$
1	10	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\exists E(1,2,9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	A
2	2	$\exists x(F(x))$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
3	5	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(2,3,5)$
7	7	$\exists x(G(x))$	A
8	8	$G(a)$	A
8	9	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(8)$
8	10	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(9)$
7	11	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(7,8,10)$
1	12	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.6.5.13.

$$\exists x \exists y F(x,y) \vdash \exists y \exists x F(x,y)$$

1	1	$\exists x \exists y F(x,y)$	A
2	2	$\exists y F(a,y)$	A
3	3	$F(a,b)$	A
3	4	$\exists x F(x,b)$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists E(2,3,5)$
1	7	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists E(1,2,6)$

Theorem 2.6.5.14.

$$\forall x \forall y F(x,y) \vdash \forall y \forall x F(x,y)$$

1	1	$\forall x \forall y F(x,y)$	A
1	2	$\forall y F(a,y)$	$\forall E(1)$
1	3	$F(a,b)$	$\forall E(2)$
1	4	$\forall x F(x,b)$	$\forall I(3)$
1	5	$\forall y \forall x F(x,y)$	$\forall I(4)$

6.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

Theorem 2.6.6.1.

$$\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x) \wedge Q(x))$$

1	1	$\forall x(P(x))$	A
2	2	$Q(a)$	A
1	3	$P(a)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(3,2)$
1	5	$Q(a) \rightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\rightarrow I(2,4)$
6	6	$P(a) \wedge Q(a)$	A
6	7	$Q(a)$	$\wedge E2(6)$
	8	$(P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow Q(a)$	$\rightarrow I(6,7)$
1	9	$Q(a) \leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\leftrightarrow I(5,8)$
1	10	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$	$\forall I(9)$

Theorem 2.6.6.2.

$$\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \vee Q(a)$$

1	1	$\forall x(\neg Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee P$	$\vee I1(2)$
4	4	$P \vee Q(a)$	A
1	5	$\neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,4	6	P	$Th.$ 2.4.7.5$(4,5)$
1,4	7	$P \leftrightarrow P \vee Q(a)$	$\leftrightarrow I(2,3,4,6)$

6.7 Umgang mit = in Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole
Prädikatensymbole: $F,\ P,\ Q,\ R$
Variablen: $x,\ u$

6.7.1 Transitivität über Quantoren

Theorem 2.6.7.1.

$$\forall x\, P(x) = Q(x),\ \forall x\, P(x) = R(x) \vdash \forall x\, Q(x) = R(x)$$

1	1	$\forall x\, P(x) = Q(x)$	A
2	2	$\forall x\, P(x) = R(x)$	A
1	3	$P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$

2	4	$P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
1,2	5	$Q(u) = R(u)$	$Th.\ 2.5.1.4(3,4)$
1,2	6	$\forall x\, Q(x) = R(x)$	$\forall I(5)$

Theorem 2.6.7.2.

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$

$$\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x)$$
$$\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x)$$
$$\vdash \forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x)$$

1	1	$\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x)$	A
2	2	$\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x)$	A
1	3	$F(u) \to P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$
2	4	$F(u) \to P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
5	5	$F(u)$	A
1,5	6	$P(u) = Q(u)$	$\to E(5,3)$
2,5	7	$P(u) = R(u)$	$\to E(5,4)$
1,2,5	8	$Q(u) = R(u)$	$Th.\ 2.5.1.4(6,7)$
1,2	9	$F(u) \to Q(u) = R(u)$	$\to I(5,8)$
1,2	10	$\forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x)$	$\forall I(9)$

6.8 Eindeutigkeitsquantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P
Variablen: $x,\ a,\ b,\ c$

Theorem 2.6.8.1 (Eindeutigkeit des $\exists!$-Zeugen).

$$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$$

1	1	$\exists! x\, P(x)$	A
2	2	$P(c)$	A
3	3	$\forall y\, (P(y) \to c = y)$	A
4	4	$P(a)$	A
5	5	$P(b)$	A
3	6	$P(a) \to c = a$	$\forall E(3)$
3	7	$P(b) \to c = b$	$\forall E(3)$
3,4	8	$c = a$	$\to E(4,6)$

3,5	9	$c = b$	$\forall E(5,7)$
3,4,5	10	$a = b$	$Th.\ 2.5.1.4(8,9)$
1,4,5	11	$a = b$	$\exists! E(1,2,3,10)$

6.8.1 Fallterme

Theorem 2.6.8.2 (Wohldefiniertheit).
Aussagen: P
Mengen: $a,\ b,\ u$

$$P \vee \neg P \vdash \exists! u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$$

1	1	$P \vee \neg P$	A
2	2	P	A
3	3	P	A
4	4	$a = a$	$= I$
3	5	$P \to a = a$	$\to I(3,4)$
6	6	$\neg P$	A
2,6	7	$a = b$	$Th.\ 2.3.7.3(2,6)$
2	8	$\neg P \to a = b$	$\to I(6,7)$
2	9	$(P \to a = a) \wedge (\neg P \to a = b)$	$\wedge I(5,8)$
2	10	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists I(9)$
11	11	$\neg P$	A
12	12	P	A
11,12	13	$b = a$	$Th.\ 2.3.7.3(12,11)$
11	14	$P \to b = a$	$\to I(12,13)$
15	15	$\neg P$	A
16	16	$b = b$	$= I$
11	17	$\neg P \to b = b$	$\to I(15,16)$
11	18	$(P \to b = a) \wedge (\neg P \to b = b)$	$\wedge I(14,17)$
11	19	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists I(18)$
	20	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\vee E(1,2,10,11,19)$
21	21	$(P \to a = a) \wedge (\neg P \to a = b)$	A
22	22	$(P \to b = a) \wedge (\neg P \to b = b)$	A
23	23	P	A
24	24	$P \to a = a$	$\wedge E1(21)$
23,24	25	$a = a$	$\to E(23,24)$
26	26	$P \to b = a$	$\wedge E1(22)$
23,26	27	$b = a$	$\to E(23,26)$
23,21,22	28	$a = b$	$Th.\ 2.5.1.3(25,28)$
30	29	$\neg P$	A
31	30	$\neg P \to a = b$	$\wedge E2(21)$

30,31	31	$a = b$	$\to E(30, 31)$
21,22	32	$a = b$	$\vee E(1, 23, 29, 30, 33)$
	33	$\exists! u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists! I(20, 21, 22, 34)$

Definition 2.6.8.1 (Notation des Fallterms).

Aussagenvariablen: P
Variablen: $a,\ b,\ u$
Definition:
Fallterm:
$$\begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases}$$
$$:= \iota u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$$
Neue Symbole:
$$\begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases}$$

Theorem 2.6.8.3 (Charakterisierung des Fallterms).
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$\vdash (P \to \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b)$$

$$1\ (P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)\ \ Def.\ 2.6.8.1$$

Theorem 2.6.8.4.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$P \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a$$

1	1	P	A
	2	$(P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	$Def.\ 2.6.8.1$
	3	$P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\to E(1, 3)$

Theorem 2.6.8.5.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$(P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	$Def.$ 2.6.8.1
	3	$\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\wedge E2(2)$
1	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\to E(1,3)$

Theorem 2.6.8.6.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a$$

1	1	$a = b$	A
	2	$P \vee \neg P$	$Th.$ 2.3.7.1
3	3	P	A
3	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$Th.$ 2.6.8.4
5	5	$\neg P$	A
5	6	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$Th.$ 2.6.8.5
1	7	$b = a$	$Th.$ 2.5.1.1
6,7	8	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$Th.$ 2.5.1.2
	9	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\vee E(2,3,4,5,8)$

Theorem 2.6.8.7.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$a = b$	A
1	2	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$Th.$ 2.6.8.6

$$1{,}2\ 3\ \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b\ \ Th.\ 2.5.1.2$$

Formelregister

(i) x ist ein Term,	Def. 0.1.2.1
(ii) c ist ein Term,	
(iii) $f(t_1, \ldots, t_n)$ ist ein Term.	
(i) R ist eine Aussage,	Def. 0.1.2.2
(ii) $P(t_1, \ldots, t_n)$ ist eine Aussage, falls P ein n-stelliges Prädikat und $t_1, \ldots, t_n$ Terme sind,	
(iii) $t_1 = t_2$ ist eine Aussage, falls t_1, t_2 Terme sind,	
(iv) $\neg A$ ist eine Aussage,	
(v) $(A \wedge B),\ (A \vee B),\ (A \to B),\ (A \leftrightarrow B)$ sind Aussagen,	
(vi) $\forall x\, A,\ \exists x\, A$ sind Aussagen.	
$P \vdash P$	Th. 2.3.1.1
$P \to P$	Th. 2.3.1.2
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.3.1.3
$P \vee P \dashv\vdash P$	Th. 2.3.1.4
$P \wedge P \dashv\vdash P$	Th. 2.3.1.5
$P \vee Q \vdash Q \vee P$	Th. 2.3.2.1
$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$	Th. 2.3.2.2
$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$	Th. 2.3.2.3
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.3.2.4
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.3.2.5
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.3.2.6
$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$	Th. 2.3.3.1
$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$	Th. 2.3.3.2
$P \wedge Q \wedge R \coloneqq P \wedge (Q \wedge R)$	Def. 2.3.3.1
$P \vee Q \vee R \coloneqq P \vee (Q \vee R)$	Def. 2.3.3.2
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.3.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.3.4.2
$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$	Th. 2.3.4.3
$Q \vdash P \vee Q \vee R$	Th. 2.3.4.4
$P \vdash P \vee Q \vee R$	Th. 2.3.4.5

$R \vdash P \vee Q \vee R$	Th. 2.3.4.6
$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$	Th. 2.3.4.7
$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R \vdash R$	Th. 2.3.4.8
$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	Th. 2.3.5.1
$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	Th. 2.3.5.2
$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$	Th. 2.3.5.3
$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	Th. 2.3.5.4
$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	Th. 2.3.5.5
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$	Th. 2.3.5.6
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.3.6.1
$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.3.6.2
$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.3.6.3
$P \vee \neg P$	Th. 2.3.7.1
$P \wedge \neg P \vdash Q$	Th. 2.3.7.2
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.3.7.3
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.3.8.1
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.3.8.2
$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.3.8.3
$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.3.8.4
$P \to Q, P \to R \vdash P \to (Q \wedge R)$	Th. 2.4.1.1
$P \to Q, P \to R \vdash P \to (R \wedge Q)$	Th. 2.4.1.2
$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.3
$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	Th. 2.4.1.4
$P \to Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$	Th. 2.4.1.5
$P \to Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$	Th. 2.4.1.6
$P \to P \vee Q$	Th. 2.4.1.7
$P \to Q \vee P$	Th. 2.4.1.8
$P \to Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$	Th. 2.4.1.9
$P \to Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$	Th. 2.4.1.10
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.4.2.1
$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$	Th. 2.4.2.2
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.4.2.3
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.4.2.4
$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$	Th. 2.4.2.5
$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$	Th. 2.4.2.6
$P \to Q \dashv\vdash \neg Q \to \neg P$	Th. 2.4.2.7
$P \to Q, Q \to R, P \vdash R$	Th. 2.4.3.1
$P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$	Th. 2.4.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \to R$	Th. 2.4.3.3
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \to P$	Th. 2.4.3.4
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.4.3.5
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.4.3.6
$P \to Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \to R$	Th. 2.4.3.7

$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.4.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.4.4.2
$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.4.5.1
$\neg P \rightarrow Q \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.4.5.2
$\neg Q \rightarrow P \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.4.5.3
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.4.5.4
$\neg(P \rightarrow Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.4.5.5
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.4.6.1
$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$	Th. 2.4.6.2
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Th. 2.4.6.3
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	Th. 2.4.6.4
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	Th. 2.4.6.5
$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.4.6.6
$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	Th. 2.4.7.1
$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	Th. 2.4.7.2
$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	Th. 2.4.7.3
$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q$	Th. 2.4.7.4
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.4.7.5
$Q \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.4.7.6
$\neg P \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.4.7.7
$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q$	Th. 2.4.7.8
$P \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q \vee R$	Th. 2.4.7.9
$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.4.8.1
$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	Th. 2.4.8.2
$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.4.8.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.5.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.5.1.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.5.1.3
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.5.1.4
$a = b,\ c = a,\ d = b \vdash c = d$	Th. 2.5.1.5
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.5.1.6
$a = b,\ c = d,\ P(b, d) \vdash P(a, c)$	Th. 2.5.1.7
$a = c,\ b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$	Th. 2.5.1.8
$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$	Th. 2.5.2.1
$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$	Th. 2.5.2.2
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.5.3.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.6.1.1
$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$	Th. 2.6.1.2
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.6.1.3
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.6.1.4
$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.6.2.1

$\forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \land P(x)) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.6.2.2
$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \lor Q(x))$	Th. 2.6.2.3
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	Th. 2.6.3.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.6.3.2
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \lor Q(x)) \land \forall x(\neg Q(x) \lor P(x))$	Th. 2.6.3.3
$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(\neg P(x))$	Th. 2.6.4.1
$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(P(x))$	Th. 2.6.4.2
$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \land Q(x))$	Th. 2.6.4.3
$\neg\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \land \neg Q(x))$	Th. 2.6.4.4
$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$	Th. 2.6.4.5
$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$	Th. 2.6.4.6
$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$	Th. 2.6.4.7
$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$	Th. 2.6.4.8
$\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \land Q(x))$	Th. 2.6.4.9
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x)) \land \neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	Th. 2.6.4.10
$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \land \neg Q(x)) \lor \exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	Th. 2.6.4.11
$P(a), \forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash Q(a)$	Th. 2.6.5.1
$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$	Th. 2.6.5.2
$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$	Th. 2.6.5.3
$\forall x(P \to Q(x)) \dashv\vdash P \to \forall x(Q(x))$	Th. 2.6.5.4
$\forall x(P \land Q(x)) \dashv\vdash P \land \forall x(Q(x))$	Th. 2.6.5.5
$\exists x(P \land Q(x)) \dashv\vdash P \land \exists x(Q(x))$	Th. 2.6.5.6
$\forall x(P \lor Q(x)) \dashv\vdash P \lor \forall x(Q(x))$	Th. 2.6.5.7
$\exists x(P \lor F(x)) \dashv\vdash P \lor \exists x(F(x))$	Th. 2.6.5.8
$\exists x(F(x) \to P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \to P$	Th. 2.6.5.9
$\forall x(F(x) \land G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \land \forall x(G(x))$	Th. 2.6.5.10
$\forall x(F(x)) \lor \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \lor G(x))$	Th. 2.6.5.11
$\exists x(F(x) \lor G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \lor \exists x(G(x))$	Th. 2.6.5.12
$\exists x\exists y F(x,y) \vdash \exists y\exists x F(x,y)$	Th. 2.6.5.13
$\forall x\forall y F(x,y) \vdash \forall y\forall x F(x,y)$	Th. 2.6.5.14
$\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x) \land Q(x))$	Th. 2.6.6.1
$\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \lor Q(a)$	Th. 2.6.6.2
$\forall x\, P(x) = Q(x),\ \forall x\, P(x) = R(x) \vdash \forall x\, Q(x) = R(x)$	Th. 2.6.7.1
$\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x)$	Th. 2.6.7.2
$\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x)$	
$\vdash \forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x)$	
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.6.8.1
$P \lor \neg P \vdash \exists! u\Big((P \to u = a) \land (\neg P \to u = b)\Big)$	Th. 2.6.8.2

$$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$$ Def. 2.6.8.1

$$\vdash (P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$$ Th. 2.6.8.3

$$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$$ Th. 2.6.8.4

$$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$$ Th. 2.6.8.5

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$$ Th. 2.6.8.6

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$$ Th. 2.6.8.7

Formelregister(Quelltextmit-Referenz)

`\begin {array}[t]{@{}l@{}} \text {(i)}\; x \text { ist ein Term},\\[0.2em] \text {(ii)}\; c \text { ist ein Term},\\[0.2em] \text {(iii)}\; f(t_1,\dots ,t_n) \text { ist ein Term}. \end {array}`	Def. 0.1.2.1
`\begin {array}[t]{@{}l@{}} \text {(i)}\; R \text { ist eine Aussage},\\[0.3em] \text {(ii)}\; P(t_1,\dots ,t_n) \text { ist eine Aussage, falls } P \text { ein }n\text {-stelliges Prädikat}\\ \qquad \text {und } t_1,\dots ,t_n \text { Terme sind},\\[0.4em] \text {(iii)}\; t_1 = t_2 \text { ist eine Aussage, falls } t_1,t_2 \text { Terme sind},\\[0.4em] \text {(iv)}\; \neg A \text { ist eine Aussage},\\[0.2em] \text {(v)}\; (A \land B)\dsep (A \lor B)\dsep (A \rightarrow B)\dsep (A \leftrightarrow B)\\ \qquad \text { sind Aussagen},\\[0.4em] \text {(vi)}\; \forall x\,A \dsep \exists x\,A \text { sind Aussagen}. \end {array}`	Def. 0.1.2.2
`P \vdash P`	Th. 2.3.1.1
`P \rightarrow P`	Th. 2.3.1.2
`P \leftrightarrow P`	Th. 2.3.1.3
`P \lor P \eqvdash P`	Th. 2.3.1.4
`P \land P \eqvdash P`	Th. 2.3.1.5
`P \lor Q \vdash Q \lor P`	Th. 2.3.2.1
`P \lor Q \eqvdash Q \lor P`	Th. 2.3.2.2
`P \land Q \vdash Q \land P`	Th. 2.3.2.3
`P\land Q\eqvdash Q\land P`	Th. 2.3.2.4
`P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P`	Th. 2.3.2.5
`P \leftrightarrow Q \eqvdash Q \leftrightarrow P`	Th. 2.3.2.6
`P \lor (Q \lor R) \eqvdash (P \lor Q) \lor R`	Th. 2.3.3.1
`P \land (Q \land R) \eqvdash (P \land Q) \land R`	Th. 2.3.3.2
`P \land Q \land R \coloneqq P \land (Q \land R)`	Def. 2.3.3.1

`P \lor Q \lor R \coloneqq P \lor (Q \lor R)`	Def. 2.3.3.2
`P\land Q\land R\vdash Q`	Th. 2.3.4.1
`P\land Q\land R\vdash R`	Th. 2.3.4.2
`P\dsep Q\dsep R\vdash P\land Q\land R`	Th. 2.3.4.3
`Q\vdash P\lor Q\lor R`	Th. 2.3.4.4
`P\vdash P\lor Q\lor R`	Th. 2.3.4.5
`R\vdash P\lor Q\lor R`	Th. 2.3.4.6
`P_1\lor P_2\lor P_3\dsep [P_1]\vdots R\dsep [P_2]\vdots R\dsep [P_3]\vdots R\vdash R`	Th. 2.3.4.7
`P_1\lor P_2\lor P_3\lor P_4\dsep [P_1]\vdots R\dsep [P_2]\vdots R\dsep [P_3]\vdots R\dsep [P_4]\vdots R\vdash R`	Th. 2.3.4.8
`P \land (Q\lor R) \eqvdash (P \land Q) \lor (P\land R)`	Th. 2.3.5.1
`(P\lor Q)\land R \eqvdash (P \land R) \lor (Q\land R)`	Th. 2.3.5.2
`(P \lor Q) \land (R \lor S) \eqvdash (P \land R) \lor (P \land S) \lor (Q \land R) \lor (Q \land S)`	Th. 2.3.5.3
`P \lor (Q \land R) \eqvdash (P \lor Q) \land (P\lor R)`	Th. 2.3.5.4
`(P\land Q)\lor R \eqvdash (P \lor R) \land (Q\lor R)`	Th. 2.3.5.5
`(P \land Q) \lor (R \land S) \eqvdash (P \lor R) \land (P \lor S) \land (Q \lor R) \land (Q \lor S)`	Th. 2.3.5.6
`P \eqvdash \neg \neg P`	Th. 2.3.6.1
`P \lor Q \eqvdash \neg \neg P \lor \neg \neg Q`	Th. 2.3.6.2
`P \land Q \eqvdash \neg \neg P \land \neg \neg Q`	Th. 2.3.6.3
`P \lor \neg P`	Th. 2.3.7.1
`P \land \neg P\vdash Q`	Th. 2.3.7.2
`P\dsep \neg P \vdash Q`	Th. 2.3.7.3
`\neg (P \lor Q) \eqvdash \neg P \land \neg Q`	Th. 2.3.8.1
`\neg (P \land Q) \eqvdash \neg P \lor \neg Q`	Th. 2.3.8.2
`\neg (\neg P \land \neg Q) \eqvdash P \lor Q`	Th. 2.3.8.3
`\neg (\neg P \lor \neg Q) \eqvdash P \land Q`	Th. 2.3.8.4
`P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \land R)`	Th. 2.4.1.1
`P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (R \land Q)`	Th. 2.4.1.2
`P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (P \land Q)`	Th. 2.4.1.3
`P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (Q \land P)`	Th. 2.4.1.4
`P\rightarrow Q\vdash (P\land Q)\leftrightarrow P`	Th. 2.4.1.5
`P\rightarrow Q\vdash (Q\land P)\leftrightarrow P`	Th. 2.4.1.6
`P \rightarrow P \lor Q`	Th. 2.4.1.7
`P \rightarrow Q \lor P`	Th. 2.4.1.8
`P\rightarrow Q, P\land R\vdash Q\land R`	Th. 2.4.1.9
`P\rightarrow Q, R\land P\vdash R\land Q`	Th. 2.4.1.10
`P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P`	Th. 2.4.2.1
`\neg P \rightarrow \neg Q, Q \vdash P`	Th. 2.4.2.2

`P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P`	Th. 2.4.2.3
`P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q`	Th. 2.4.2.4
`\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P`	Th. 2.4.2.5
`\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q`	Th. 2.4.2.6
`P \rightarrow Q \eqvdash \neg Q \rightarrow \neg P`	Th. 2.4.2.7
`P\rightarrow Q, Q\rightarrow R, P\vdash R`	Th. 2.4.3.1
`P\rightarrow Q, Q\rightarrow R\vdash P \rightarrow R`	Th. 2.4.3.2
`P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R`	Th. 2.4.3.3
`P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \rightarrow P`	Th. 2.4.3.4
`P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R`	Th. 2.4.3.5
`P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R`	Th. 2.4.3.6
`P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R`	Th. 2.4.3.7
`P \leftrightarrow Q, P \vdash Q`	Th. 2.4.4.1
`P \leftrightarrow Q, Q \vdash P`	Th. 2.4.4.2
`P \rightarrow Q \eqvdash \neg P \lor Q`	Th. 2.4.5.1
`\neg P \rightarrow Q \eqvdash P \lor Q`	Th. 2.4.5.2
`\neg Q \rightarrow P \eqvdash P \lor Q`	Th. 2.4.5.3
`P \lor Q,\neg P \vdash Q`	Th. 2.4.5.4
`\neg (P \rightarrow Q) \eqvdash P \land \neg Q`	Th. 2.4.5.5
`P \leftrightarrow Q \eqvdash \neg P \leftrightarrow \neg Q`	Th. 2.4.6.1
`P \leftrightarrow \neg Q \eqvdash \neg P \leftrightarrow Q`	Th. 2.4.6.2
`P \leftrightarrow Q \eqvdash (P \land Q) \lor (\neg P \land \neg Q)`	Th. 2.4.6.3
`P \leftrightarrow Q \eqvdash (P \rightarrow Q)\land (Q\rightarrow P)`	Th. 2.4.6.4
`P \leftrightarrow Q \eqvdash (\neg P\lor Q)\land (\neg Q\lor P)`	Th. 2.4.6.5
`\neg (P\leftrightarrow Q)\eqvdash (\neg P\land Q)\lor (P\land \neg Q)`	Th. 2.4.6.6
`(P \land Q) \rightarrow R \eqvdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)`	Th. 2.4.7.1
`(P \land Q) \rightarrow R \eqvdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)`	Th. 2.4.7.2
`P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)`	Th. 2.4.7.3
`P \leftrightarrow (Q \land R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q`	Th. 2.4.7.4

`P \lor Q,\neg Q \vdash P`	Th. 2.4.7.5
`Q \vdash P \rightarrow Q`	Th. 2.4.7.6
`\neg P \vdash P \rightarrow Q`	Th. 2.4.7.7
`P\rightarrow Q, R\rightarrow Q, P\lor R\vdash Q`	Th. 2.4.7.8
`P\rightarrow Q, P\lor R\vdash Q\lor R`	Th. 2.4.7.9
`\neg (P\leftrightarrow \neg P)`	Th. 2.4.8.1
`\neg (\neg P \leftrightarrow P)`	Th. 2.4.8.2
`Q\vdash (P\leftrightarrow Q\land R)\leftrightarrow (P\leftrightarrow R)`	Th. 2.4.8.3
`a = b \vdash b = a`	Th. 2.5.1.1
`a = b,\, b = c \vdash a = c`	Th. 2.5.1.2
`a = b,\, c = b \vdash a = c`	Th. 2.5.1.3
`a = b,\, a = c \vdash b = c`	Th. 2.5.1.4
`a = b\dsep c = a\dsep d = b \vdash c = d`	Th. 2.5.1.5
`a = b\dsep a = c\dsep b=d\vdash c = d`	Th. 2.5.1.6
`a=b \dsep c=d \dsep P(b,d)\vdash P(a,c)`	Th. 2.5.1.7
`a = c,\, b = c, d=a\lor d=b \vdash d = c`	Th. 2.5.1.8
`Fa \eqvdash \exists x(x=a \land Fx)`	Th. 2.5.2.1
`\exists c((c=a\lor c=b)\land P(c))\eqvdash P(a)\lor P(b)`	Th. 2.5.2.2
`a \neq b \vdash b \neq a`	Th. 2.5.3.1
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x))\vdash \forall x(Q(x)\leftrightarrow P(x))`	Th. 2.6.1.1
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x)\rightarrow R(x))\vdash \forall x(P(x)\rightarrow R(x))`	Th. 2.6.1.2
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x)\leftrightarrow R(x))\vdash \forall x(P(x)\leftrightarrow R(x))`	Th. 2.6.1.3
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x)\leftrightarrow Q(x))\vdash \forall x(P(x)\leftrightarrow R(x))`	Th. 2.6.1.4
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))\vdash \forall x((P(x)\land Q(x))\leftrightarrow P(x))`	Th. 2.6.2.1
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))\vdash \forall x((Q(x)\land P(x))\leftrightarrow P(x))`	Th. 2.6.2.2
`\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x (\neg P(x) \lor Q(x))`	Th. 2.6.2.3
`\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))`	Th. 2.6.3.1
`\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \land \forall x (Q(x) \rightarrow P(x))`	Th. 2.6.3.2

`\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x (\neg P(x) \lor Q(x)) \land \forall x (\neg Q(x) \lor P(x))`	Th. 2.6.3.3
`\exists x(P(x)) \eqvdash \neg \forall x (\neg P(x))`	Th. 2.6.4.1
`\exists x(\neg P(x)) \eqvdash \neg \forall x(P(x))`	Th. 2.6.4.2
`\neg \forall x(P(x)\rightarrow \neg Q(x)) \eqvdash \exists x (P(x)\land Q(x))`	Th. 2.6.4.3
`\neg \forall x(P(x)\rightarrow Q(x)) \eqvdash \exists x (P(x)\land \neg Q(x))`	Th. 2.6.4.4
`\forall x(P(x)) \eqvdash \neg \exists x \neg (P(x))`	Th. 2.6.4.5
`\neg \forall x(P(x)) \eqvdash \exists x (\neg P(x))`	Th. 2.6.4.6
`\forall x(\neg P(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x))`	Th. 2.6.4.7
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x)\land \neg Q(x))`	Th. 2.6.4.8
`\forall x(P(x)\rightarrow \neg Q(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x)\land Q(x))`	Th. 2.6.4.9
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x)\land \neg Q(x))\land \neg \exists x (Q(x)\land \neg P(x))`	Th. 2.6.4.10
`\neg \forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \exists x (P(x)\land \neg Q(x))\lor \exists x (Q(x)\land \neg P(x))`	Th. 2.6.4.11
`P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash Q(a)`	Th. 2.6.5.1
`P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)`	Th. 2.6.5.2
`Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)`	Th. 2.6.5.3
`\forall x(P \rightarrow Q(x)) \eqvdash P \rightarrow \forall x(Q(x))`	Th. 2.6.5.4
`\forall x(P \land Q(x)) \eqvdash P \land \forall x(Q(x))`	Th. 2.6.5.5
`\exists x(P \land Q(x)) \eqvdash P \land \exists x(Q(x))`	Th. 2.6.5.6
`\forall x(P \lor Q(x)) \eqvdash P \lor \forall x(Q(x))`	Th. 2.6.5.7
`\exists x(P \lor F(x)) \eqvdash P \lor \exists x(F(x))`	Th. 2.6.5.8
`\exists x(F(x) \rightarrow P) \eqvdash \forall x(F(x)) \rightarrow P`	Th. 2.6.5.9
`\forall x(F(x)\land G(x))\eqvdash \forall x(F(x))\land \forall x(G(x))`	Th. 2.6.5.10
`\forall x(F(x))\lor \forall x(G(x))\vdash \forall x(F(x)\lor G(x))`	Th. 2.6.5.11
`\exists x(F(x)\lor G(x))\eqvdash \exists x(F(x))\lor \exists x(G(x))`	Th. 2.6.5.12
`\exists x\exists yF(x,y)\vdash \exists y\exists x F(x,y)`	Th. 2.6.5.13
`\forall x\forall yF(x,y)\vdash \forall y\forall x F(x,y)`	Th. 2.6.5.14
`\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x)\leftrightarrow P(x)\land Q(x))`	Th. 2.6.6.1
`\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \lor Q(a)`	Th. 2.6.6.2

`\forall x\, P(x)=Q(x)\dsep \forall x\, P(x)=R(x)\vdash \forall x\, Q(x)=R(x)`	Th. 2.6.7.1
`\begin {aligned}[t] &\forall x\, F(x)\rightarrow P(x)=Q(x)\\ &\forall x\, F(x)\rightarrow P(x)=R(x)\\ &\vdash \forall x\, F(x)\rightarrow Q(x)=R(x) \end {aligned}`	Th. 2.6.7.2
`\exists ! x\,P(x),\; P(a),\; P(b) \vdash a = b`	Th. 2.6.8.1
`P\lor \neg P \vdash \exists ! u\Bigl ((P\rightarrow u=a)\land (\neg P\rightarrow u=b)\Bigr )`	Th. 2.6.8.2
`\IfThenElse {P}{a}{b}`	Def. 2.6.8.1
`\vdash (P\rightarrow \IfThenElse {P}{a}{b}=a)\land (\neg P\rightarrow \IfThenElse {P}{a}{b}=b)`	Th. 2.6.8.3
`P \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=a`	Th. 2.6.8.4
`\neg P \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=b`	Th. 2.6.8.5
`a=b \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=a`	Th. 2.6.8.6
`a=b \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=b`	Th. 2.6.8.7

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 7

Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel (ZF) Axiome der Mengenlehre einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen A, B, C und D stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „$A = B$“ oder „$A \neq B$“ für alle Mengen A und B gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

Kapitel 8

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

Definition 3.8.1 (Begriff der Menge (Zermelo-Fraenkel-Axiome)).

Axiome:		
Extensionalität:	$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	*Ax. 3.10.1.1*
Leere Menge:	$\exists O\,\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	*Ax. 3.12.1.1*
Aussonderung:	$\exists B\,\forall x\,\big(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \,\wedge\, P(x)\big)$	*Ax. 3.13.1.1*
Paarmenge:	$\exists C\,\big(\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)\big)$	*Ax. 3.17.1.1*
Vereinigung:	$\exists C\,\forall x\,\big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\,(x \in B)\big)$	*Ax. 3.19.1.1*
Regularität:	$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$	*Ax. 3.21.1.1*
Potenzmenge:	$\exists B \forall x\big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$	*Ax. 3.22.1.1*
Ersetzung:	$\exists B\,\forall y\,\big(y \in B \;\leftrightarrow\; \exists x \in A\; y = F(x)\big)$	*Ax. 3.23.7.1*
Auswahlaxiom:	$\exists F\colon A \to B\,(G \circ F = \mathrm{id}_A)$	*Ax. 3.24.3.1*
Unendlichkeit:	$\exists A\,\big(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(\,x \cup \{x\} \in A\,)\big)$	*Ax. 3.25.1.1*
Neue Symbole:		
Mengen:	$A,\ B,\ C,\ O,\ x$	
Leere Menge:	$\varnothing$	*Def. 3.12.2.1*
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	*Def. 3.23.4.1*
Surjektive Funktionen :	$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	*Def. 3.23.11.2*
Identität:	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	*Th. 3.23.12.3*
Element:		

$\in$ *(zweistelliges Prädikat)*

Kapitel 9

Einfache Sätze

Theorem 3.9.1.
Mengen: $A,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \notin A$	A
3	3	$x = y$	A
1,3	4	$y \in A$	$= E(3,1)$
1,2,3	5	$\perp$	$\perp I(2,4)$
1,2	6	$x \neq y$	$\neg I(3,5)$

Kapitel 10

Extensionalität

10.1 Axiom der Extensionalität

Axiom 3.10.1.1 (Extensionalität).
Mengen: $A,\ B$

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Theorem 3.10.1.1 (Extensionalität).
Mengen: $A,\ B$

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1\ \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \to A = B\ \ Ax.\ 3.10.1.1$$

$\dashv$:

1	1	$A = B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in B$	$= E(1,2)$
1	4	$x \in A \to x \in B$	$\to I(2,3)$
5	5	$x \in B$	A
1,5	6	$x \in A$	$= E(1,5)$
1	7	$x \in B \to x \in A$	$\to I(5,6)$
1	8	$x \in A \leftrightarrow x \in A$	$\leftrightarrow I(4,7)$
1	9	$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in A)$	$\forall I(8)$

□

Theorem 3.10.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).
Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$$

1	1	$a = b$	A
2	2	$b \in A$	A
1	3	$b = a$	$Th.$ 2.5.1.1(1)
1,2	4	$a \in A$	$= E(2,3)$

10.2 Ungleichheit von Mengen

Theorem 3.10.2.1.

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

1	$A \neq B$	$\leftrightarrow \neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B))$	Th. 2.4.6.1(Th. 3.10.1.1)
2		$\leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B)$ $\vee\ \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Th. 2.6.4.11(1)
3	$A \neq B$	$\leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B)$ $\vee\ \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$

Theorem 3.10.2.2.

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \notin B$	A
1	3	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	$\exists I(\wedge I(1,2))$
1	4	$A \neq B$	$Th.$ 3.10.2.1($\vee I1(3)$)

Kapitel 11

Teilmengen

11.1 Definition der Teilmenge

Definition 3.11.1.1 (Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$$

Bemerkung. In Worten: A ist Teilmenge von B.

Definition 3.11.1.2 (Echte Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$$

Bemerkung. In Worten: A ist eine echte Teilmenge von B.

11.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.11.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	$Def.$ 3.11.1.2(1)
1	3	$A \subseteq B$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.11.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	$Def.$ 3.11.1.2(1)
1	3	$A \neq B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.11.2.3.

$$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$x \in A \rightarrow x \in B$	$\forall E(Def.$ 3.11.1.1(1))
1,2	4	$x \in B$	$\rightarrow E(2,3)$

Theorem 3.11.2.4.

$$A = B,\, x \in A \vdash x \in B$$

1	1	$A = B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\forall E(Th.$ 3.10.1.1)
1,2	4	$x \in B$	$Th.$ 2.4.4.1(3, 2)

Theorem 3.11.2.5.

$$a \in A,\ b \notin A \vdash a \neq b$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \notin A$	A
3	3	$a = b$	A
1,3	4	$b \in A$	$= E(3,1)$
1,2,3	5	$\perp$	$\wedge I(4,2)$
1,2	6	$a \neq b$	$\neg I(3,5)$

Theorem 3.11.2.6.

$$A \subseteq C,\, B \subseteq C,\, z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
3	3	$z \in A \vee z \in B$	A
1	4	$z \in A \rightarrow z \in C$	$\forall E(Def.$ 3.11.1.1(1))
2	5	$z \in B \rightarrow z \in C$	$\forall E(Def.$ 3.11.1.1(2))

1,2,3	$6\ z \in C$	Th. 2.4.7.8(4,5,3)

11.3 Ordnungsrelation

Theorem 3.11.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).

$$A \subseteq A$$

1	$x \in A \to x \in A$	$Th.$ 2.3.1.2
2	$\forall x(x \in A \to x \in A)$	$\forall I(1)$
3	$A \subseteq A$	$Def.$ 3.11.1.1(2)

Theorem 3.11.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$$

1	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow \forall x(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.11.1.1
2	$\wedge\ \forall x(x \in B \to x \in A)$	
	$\leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 2.6.3.2(1)
3	$\leftrightarrow A = B$	Th. 3.10.1.1(2)
	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow A = B$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

Theorem 3.11.3.3.

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

1 1	$A = B$	A
1 2	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	$Th.$ 3.11.3.2(1)
1 3	$A \subseteq B$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.11.3.4.

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

1 1	$A = B$	A
1 2	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	$Th.$ 3.11.3.2(1)
1 3	$B \subseteq A$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.11.3.5.

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$B \subseteq A$	A
1,2	3	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	$Th.$ 3.11.3.2(3)

Theorem 3.11.3.6 (Transitivität von Teilmengen).

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
1	3	$\forall x(x \in A \to x \in B)$	$Def.$ 3.11.1.1(1)
1	4	$\forall x(x \in B \to x \in C)$	$Def.$ 3.11.1.1(2)
1,2	5	$\forall x(x \in A \to x \in C)$	$Th.$ 2.6.1.2(3, 4)
1,2	6	$A \subseteq C$	$Def.$ 3.11.1.1(5)

Theorem 3.11.3.7 (Rechtsverträglichkeit von $\subseteq$ und $=$).

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$B = C$	A
3	3	$B \subseteq C$	$\wedge E1(Th.$ 3.11.3.2(2))
4	4	$A \subseteq C$	$Th.$ 3.11.3.6(1, 3)

Bemerkung (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können $\subseteq$ und $=$ nun in einer *Kette* $(\subseteq, =^*)$ kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist $=$ wegen

Th. 2.5.1.1 außerdem Symmetrisch, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

Kapitel 12

Leere Menge

12.1 Axiom der leeren Menge

Axiom 3.12.1.1 (Leere Menge).

$$\exists O \left(\forall x \left(x \notin O\right)\right)$$

12.2 Definition der leeren Menge

Theorem 3.12.2.1.

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

	1	$\exists O \forall x (x \notin O)$	$Ax.$ 3.12.1.1
2	2	$\forall x (x \notin O)$	A
3	3	$\forall x (x \notin P)$	A
2	4	$\forall x (x \notin O \vee x \in P)$	$Th.$ 2.6.5.11
3	5	$\forall x (x \notin P \vee x \in O)$	$Th.$ 2.6.5.11
2,3	6	$\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$	$Th.$ 2.6.3.3$(4, 5)$
2,3	7	$O = P$	$Th.$ 3.10.1.1
	8	$\exists! O (\forall x (x \notin O))$	$\exists! I(1, 2, 3, 6)$

Definition 3.12.2.1 (Leere Menge).

$$\varnothing := \iota O \big(\forall x \left(x \notin O\right)\big)$$

Theorem 3.12.2.2 (Leere Menge).
Mengen: x

$$x \notin \varnothing$$

1	$\forall x\,(x \notin O)$	$Def.$ 3.12.2.1
2	$x \notin O$	$\forall E(1)$

Theorem 3.12.2.3.
Mengen: $x,\ A$

$$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$$

1	1	$\forall x\, x \notin A$	A
	2	$\forall x\, x \notin \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.2
	3	$\exists! O \forall x (x \notin O)$	$Th.$ 3.12.2.1
	4	$A = \varnothing$	$Th.$ 2.6.8.1$(3, 2, 1)$

12.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.12.3.1.

$$\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$$

1	$x \notin \varnothing$	$Def.$ 3.12.2.1
2	$x \notin A \to x \notin \varnothing$	$Th.$ 2.4.7.6
3	$x \in \varnothing \to x \in A$	$Th.$ 2.4.2.7(2)
4	$\forall x (x \in \varnothing \to x \in A)$	$\forall I(3)$
5	$\varnothing \subseteq A$	$Def.$ 3.11.1.1(4)
6	$\forall A (\varnothing \subseteq A)$	$\forall I(5)$

Theorem 3.12.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).
Mengen: A

$$\varnothing \subseteq A$$

1	$\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	$Th.$ 3.12.3.1
2	$\varnothing \subseteq A$	$\forall E(1)$

Theorem 3.12.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).
Mengen: A

$$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$$

1	1	$A \subseteq \varnothing$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in \varnothing$	$Th.$ 3.11.2.3$(1,2)$
	4	$x \notin \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.2
1,2	5	$\perp$	$\perp I(3,4)$
1	6	$x \notin A$	$\neg I(2,5)$
1	7	$\forall x\,(x \notin A)$	$\forall I(6)$
1	8	$A = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(7)

Theorem 3.12.3.4.

$$A \subseteq B,\ \forall x \in B\,(x \notin A) \vdash A = \varnothing$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$\forall x \in B\,(x \notin A)$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$x \in B$	$Th.$ 3.11.2.3$(1,3)$
2	5	$x \in B \to x \notin A$	$\forall E(2)$
2	6	$x \in A \to x \notin B$	$Th.$ 2.4.2.7(5)
2,3	7	$x \notin B$	$\to E(3,6)$
1,2,3	8	$\perp$	$\perp I(4,7)$
1,2	9	$x \notin A$	$\neg I(3,8)$
1,2	10	$\forall x\,(x \notin A)$	$\forall I(9)$
1,2	11	$A = \varnothing$	$Def.$ 3.12.2.1(10)

Theorem 3.12.3.5.

$$a \in A \vdash A \neq \varnothing$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \notin \varnothing$	$Def.$ 3.12.2.1
1	3	$A \neq \varnothing$	$Th.$ 3.10.2.2$(1,2)$

Theorem 3.12.3.6.

$$\exists x\,(x \in S) \vdash S \neq \varnothing$$

1	1	$\exists x\,(x \in S)$	A
2	2	$a \in S$	A
2	3	$S \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.5(2)
1	4	$S \neq \varnothing$	$\exists E(1,2,3)$

Theorem 3.12.3.7.
Mengen: $x,\ A$

$$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \neq \varnothing$	A
2	2	$\neg\exists x\,(x \in A)$	A
2	3	$\forall x\, x \notin A$	$Th.$ 2.6.4.7(2)
2	4	$A = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(3)
1,2	5	$\perp$	$\perp I(1,4)$
1	6	$\exists x\,(x \in A)$	$\neg E(2,5)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x\,(x \in A)$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$A \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.5(2)
1	4	$A \neq \varnothing$	$\exists E(1,2,3)$

$\square$

Kapitel 13

Aussonderung

13.1 Axiom der Aussonderung

Axiom 3.13.1.1 (Aussonderung).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\exists B\, \forall x\, \big(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \wedge P(x)\big)$$

13.2 Definition der ausgesonderten Menge

Theorem 3.13.2.1 (Zur Eindeutigkeit).
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

1	1	$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
2	2	$\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A
1,2	3	$\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in C)$	$Th.$ 2.6.1.4$(1,2)$
1,2	4	$A = B$	$Th.$ 3.10.1.1(3)

Theorem 3.13.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

1	1	$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	A
2	2	$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
3	3	$\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A

2,3	4	$A = B$	$Th.$ 3.13.2.1$(2,3)$
1	5	$\exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	$\exists! I(1,2,3,4)$

Theorem 3.13.2.3.
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$$

1	1	$\forall x(P(x) \to x \in A)$	A
1	2	$\forall x\big((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)\big)$	$Th.$ 2.6.2.2
	3	$\exists B\ \forall x\ \big(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)\big)$	$Ax.$ 3.13.1.1
4	4	$\forall x\big(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)\big)$	A
1,4	5	$\forall x\big(x \in C \leftrightarrow P(x)\big)$	$Th.$ 2.6.1.3$(4,2)$
1,4	6	$\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$\exists I(5)$
1	7	$\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$\exists E(3,4,6)$

Theorem 3.13.2.4.
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

1	1	$\forall x(P(x) \to x \in A)$	A
1	2	$\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$Th.$ 3.13.2.3
1	3	$\exists! B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$Th.$ 3.13.2.2

Definition 3.13.2.1 (Aussonderung).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$$

Theorem 3.13.2.5 (Aussonderung).
Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

1	$\forall x\ \big(x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))\big)$	$Def.$ 3.13.2.1
2	$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))$	$\forall E(1)$

Theorem 3.13.2.6.
Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$P(x)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.13.2.5(3)

Theorem 3.13.2.7.
Mengen: $A,\ B,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in A,\ P(x),\ B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$P(x)$	A
3	3	$B = \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1,2	4	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.13.2.6(1,2)
1,2,3	5	$x \in B$	$= E(3,4)$

13.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.13.3.1.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2	$x \in A \wedge P(x)$	$Th.$ 3.13.2.5(1)
1	3	$P(x)$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.13.3.2.

$$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3	$x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2,1)$
1,2	4	$x \in B$	$Th.$ 3.13.3.1(3)

Theorem 3.13.3.3.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2	$x \in A \wedge P(x)$	$Th.$ 3.13.2.5(1)

1	3	$P(x)$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.13.3.4.

$$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3	$x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2,1)$
1,2	4	$P(x)$	$Th.$ 3.13.3.3(3)

Theorem 3.13.3.5.

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

1		$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x))$	Th. 2.4.6.1(Def. 3.13.2.1)
2		$\neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	Th. 2.3.8.2(1)
3		$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$

Theorem 3.13.3.6.

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2	$x \in A \wedge P(x)$	$Def.$ 3.13.2.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
	4	$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(1,3))$)

Theorem 3.13.3.7.

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1	2	$\{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B$	$Th.$ 3.13.3.6(1)
1	3	$A \subseteq B$	$= E(1,2)$

Theorem 3.13.3.8.

$$\forall x \in A\,(P(x)),\ y \in A \vdash P(y)$$

1	1	$\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2	$y \in A$	A
1	3	$y \in A \to P(y)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(y)$	$\to E(3,2)$

Theorem 3.13.3.9.

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in M(P(x))$	A
1	2	$x \in M \to P(x)$	$\forall E(1)$
1	3	$x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x))$	$Th.$ 2.4.1.3(2)
1	4	$x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}$	$Def.$ 3.13.2.1(3)
1	5	$\forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\})$	$\forall I(4)$
1	6	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.10.1.1(5)

$\dashv$:

1	1	$M = \{x \in M \mid P(x)\}$	A
2	2	$y \in M$	A
1,2	3	$y \in \{x \in M \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.11.2.4(1, 2)
1,2	4	$P(y)$	$\wedge E2(Def.$ 3.13.2.1(3))
1	5	$y \in M \to P(y)$	$\to I(2,4)$
1	6	$\forall x \in M(P(x))$	$\forall I(5)$

$\square$

Theorem 3.13.3.10.

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$$

1	1	$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.11.2.3(1, 2)
1,2	4	$P(x)$	$\wedge E2(Th.$ 3.13.2.5(3))
1,2	5	$\forall x \in A(P(x))$	$\forall I(\to I(2,4))$

Kapitel 14

Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen:	A
Prädikatensymbole:	$P,\ Q$
Variablen:	x

14.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.14.1.1.

$$\neg\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
2,3	4	$x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in A\,(P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1	8	$x \in A \to \neg P(x)$	$\to I(2,7)$
1	9	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\forall I(8)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2	$\exists x \in A\,(P(x))$	A

3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \to \neg P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$\neg P(x)$	$\to E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.14.1.2.

$$\neg \exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$\neg P(x)$	A
2,3	4	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$P(x)$	$Th.$ 2.3.6.1
1	9	$x \in A \to P(x)$	$\to I(2,8)$
1	10	$\forall x \in A\,(P(x))$	$\forall I(9)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6	$x \in A \to P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7	$P(x)$	$\to E(4,6)$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(2,3,8)$
1	10	$\neg \exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.14.1.3.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2	$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$\neg P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2,6)$
2,3	8	$\neg\neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2,3	9	$P(x)$	$Th.$ 2.3.6.1
2	10	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(3,9)$
2	11	$\forall x \in A\,(P(x))$	$\forall I(10)$
1,2	12	$\perp$	$\perp I(1,11)$
1	13	$\neg\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,12)$
1	14	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$Th.$ 2.3.6.1

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \rightarrow P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$P(x)$	$\rightarrow E(4,6)$
2,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(1,3,8)$
1	10	$\neg\forall x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,9)$

$\square$

Theorem 3.14.1.4.

$$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$P(x)$	A
3,4	5	$x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6	$\exists x \in A\,(P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7	$\perp$	$\perp I(2,6)$
2,3	8	$\neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2	9	$x \in A \to \neg P(x)$	$\to I(3,8)$
2	10	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\forall I(9)$
1,2	11	$\perp$	$\perp I(1,10)$
1	12	$\neg\neg\exists x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,11)$
1	13	$\exists x \in A\,(P(x))$	$Th.$ 2.3.6.1

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge P(x)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in A \to \neg P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7	$\neg P(x)$	$\to E(4,6)$
2,3	8	$\perp$	$\perp I(5,7)$
1,2	9	$\perp$	$\exists E(1,3,8)$
1	10	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

$\square$

14.2 Äquivalente Positivformen

Theorem 3.14.2.1.

$$\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$Th.$ 3.14.1.4

$\dashv$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & \neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) & A \\ 1\ 2 & \exists x \in A\,(P(x)) & Th.\ 3.14.1.4 \end{array}$$

□

Theorem 3.14.2.2.

$$\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & \exists x \in A\,(\neg P(x)) & A \\ 1\ 2 & \neg\forall x \in A\,(P(x)) & Th.\ 3.14.1.3 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & \neg\forall x \in A\,(P(x)) & A \\ 1\ 2 & \exists x \in A\,(\neg P(x)) & Th.\ 3.14.1.3 \end{array}$$

□

Theorem 3.14.2.3.

$$\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & \forall x \in A\,(P(x)) & A \\ 1\ 2 & \neg\exists x \in A\,(\neg P(x)) & Th.\ 3.14.1.2 \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & \neg\exists x \in A\,(\neg P(x)) & A \\ 1\ 2 & \forall x \in A\,(P(x)) & Th.\ 3.14.1.2 \end{array}$$

□

Theorem 3.14.2.4.

$$\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	$Th.$ 3.14.1.1

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$Th.$ 3.14.1.1

$\square$

14.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

Theorem 3.14.3.1.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg(P(x) \to \neg Q(x)))$	$Th.$ 3.14.1.3
2	3	$x \in A \wedge \neg(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \to \neg Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg\neg Q(x)$	$Th.$ 2.4.5.5
2	7	$P(x)$	$\wedge E1(6)$
2	8	$\neg\neg Q(x)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$Q(x)$	$Th.$ 2.3.6.1
2	10	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(7, 9)$
2	11	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2	12	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$

3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \to \neg Q(x)$	$\to E(4,8)$
2,3	10	$\neg Q(x)$	$\to E(6,9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7,10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1,3,11)$
1	13	$\neg \forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	$\neg I(2,12)$

□

Theorem 3.14.3.2.

$$\neg \forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg \forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg(P(x) \to Q(x)))$	$Th.$ 3.14.1.3
2	3	$x \in A \wedge \neg(P(x) \to Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$Th.$ 2.4.5.5
2	7	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4,6)$
2	8	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2,3,8)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \to Q(x)$	$\to E(4,8)$
2,3	10	$Q(x)$	$\to E(6,9)$
2,3	11	$\perp$	$\perp I(7,10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(1,3,11)$
1	13	$\neg \forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\neg I(2,12)$

□

Theorem 3.14.3.3.

$$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
2	2	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9	$P(x) \to Q(x)$	$\to E(4,8)$
1,3	10	$Q(x)$	$\to E(6,9)$
1,3	11	$\perp$	$\perp I(7,10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(2,3,11)$
1	13	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2,12)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
4	4	$\neg Q(x)$	A
3,4	5	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge I(3,4)$
2,3,4	6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(2,5)$
2,3,4	7	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(1,7)$
1,2,3	9	$\neg\neg Q(x)$	$\neg I(4,8)$
1,2,3	10	$Q(x)$	$Th.$ 2.3.6.1
1,2	11	$P(x) \to Q(x)$	$\to I(3,10)$
1	12	$x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\to I(2,11)$
1	13	$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.14.3.4.

$$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	2	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8	$x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9	$P(x) \to \neg Q(x)$	$\to E(4,8)$
1,3	10	$\neg Q(x)$	$\to E(6,9)$
1,3	11	$\perp$	$\perp I(7,10)$
1,2	12	$\perp$	$\exists E(2,3,11)$
1	13	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2,12)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$P(x)$	A
4	4	$Q(x)$	A
3,4	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(3,4)$
2,3,4	6	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(2,5)$
2,3,4	7	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8	$\perp$	$\perp I(1,7)$
1,2,3	9	$\neg Q(x)$	$\neg I(4,8)$
1,2	10	$P(x) \to \neg Q(x)$	$\to I(3,9)$
1	11	$x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\to I(2,10)$
1	12	$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall I(11)$

$\square$

Theorem 3.14.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).

Mengen: A
Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

$$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$x \in A \to (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\to E(2,3)$
1,2	5	$P(x) \to Q(x)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1	6	$x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\to I(2,5)$
1	7	$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(6)$
1	8	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th.$ 3.14.3.3
9	9	$x \in A$	A
1	10	$x \in A \to (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,9	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\to E(9,10)$
1,9	12	$Q(x) \to P(x)$	$\leftrightarrow E2(11)$
1	13	$x \in A \to (Q(x) \to P(x))$	$\to I(9,12)$
1	14	$\forall x \in A\,(Q(x) \to P(x))$	$\forall I(13)$
1	15	$\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$Th.$ 3.14.3.3
1	16	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(8,15)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$Th.$ 3.14.3.3
1	5	$\forall x \in A\,(Q(x) \to P(x))$	$Th.$ 3.14.3.3
6	6	$x \in A$	A
1	7	$x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(4)$
1	8	$x \in A \to (Q(x) \to P(x))$	$\forall E(5)$
1,6	9	$P(x) \to Q(x)$	$\to E(6,7)$
1,6	10	$Q(x) \to P(x)$	$\to E(6,8)$
1,6	11	$P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(9,10)$
1	12	$x \in A \to (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\to I(6,11)$
1	13	$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

$\square$

Theorem 3.14.3.6.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg(P(x) \leftrightarrow Q(x)))$	$Th.$ 3.14.1.3
2	3	$x \in A \wedge \neg(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$Th.$ 2.4.6.6
7	7	$\neg P(x) \wedge Q(x)$	A
7	8	$\neg P(x)$	$\wedge E1(7)$
7	9	$Q(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$Q(x) \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(9,8)$
2,7	11	$x \in A \wedge (Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(4,10)$
2,7	12	$\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists I(11)$
2,7	13	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I2(12)$
14	14	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	A
2,14	15	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4,14)$
2,14	16	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(15)$
2,14	17	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I1(16)$
2	18	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee E(6,7,13,14,17)$
1	19	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists E(2,3,18)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$Th.$ 3.14.3.5
2	4	$\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2,6	7	$\perp$	$\perp I(4,6)$
8	8	$\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2,8	9	$\perp$	$\perp I(5,8)$
1,2	10	$\perp$	$\vee E(1,6,7,8,9)$
1	11	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\neg I(2,10)$

$\square$

14.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: $A,\ B$
Prädikatensymbole: F
Variablen: $a,\ b$

Theorem 3.14.4.1.

$$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.3
2	6	$a \in A \wedge \neg\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7	$\exists a \in A\, (\neg\exists b \in B\, (\neg F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.2
1	9	$\neg\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
1	2	$\exists a \in A\, (\neg\exists b \in B\, (\neg F(a,b)))$	$Th.$ 3.14.1.3
3	3	$a \in A \wedge \neg\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\forall b \in B\, (F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.2
3	7	$a \in A \wedge \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

$\square$

Theorem 3.14.4.2.

$$\forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
2	2	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B\, (F(a,b))$	$\rightarrow E(4,5)$

3	7	$\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.4
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6,8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2,3,9)$
1	11	$\neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$\exists b \in B\,(F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.4
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10	$\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\forall I(9)$

$\square$

Theorem 3.14.4.3.

$$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.1
2	6	$a \in A \wedge \neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7	$\exists a \in A\,(\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.2
1	9	$\neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
1	2	$\exists a \in A\,(\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b)))$	$Th.$ 3.14.1.3
3	3	$a \in A \wedge \neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$

3	5	$\neg\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B\,(F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.4
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8	$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Theorem 3.14.4.4.

$$\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2	$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\rightarrow E(4,5)$
1,3	7	$\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.3
3	8	$\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7,8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2,3,9)$
1	11	$\neg\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$\forall b \in B\,(F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.2
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10	$\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.14.4.5.

$$\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg \exists b \in B\, (F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.4
2	6	$a \in A \wedge \neg \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7	$\exists a \in A\, (\neg \exists b \in B\, (F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg \forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.2
1	9	$\neg \forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
1	2	$\exists a \in A\, (\neg \exists b \in B\, (F(a,b)))$	$Th.$ 3.14.1.3
3	3	$a \in A \wedge \neg \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.1
3	7	$a \in A \wedge \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

$\square$

Theorem 3.14.4.6.

$$\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	2	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow E(4,5)$
3	7	$\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	8	$\neg \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.3
1,3	9	$\perp$	$\perp I(6,8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2,3,9)$

1	11	$\neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.3
1	9	$a \in A \rightarrow \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10	$\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\forall I(9)$

$\square$

Theorem 3.14.4.7.

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	2	$a \in A \wedge \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.2
2	6	$a \in A \wedge \neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7	$\exists a \in A\, (\neg\forall b \in B\, (F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8	$\neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.2
1	9	$\neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
1	2	$\exists a \in A\, (\neg\forall b \in B\, (F(a,b)))$	$Th.$ 3.14.1.3
3	3	$a \in A \wedge \neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.3
3	7	$a \in A \wedge \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists I(7)$

1	9	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

$\square$

Theorem 3.14.4.8.

$$\forall a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	2	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
3	3	$a \in A \wedge \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5	$a \in A \rightarrow \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6	$\forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow E(4,5)$
1,3	7	$\neg \exists b \in B\, (F(a,b))$	$Th.$ 3.14.2.4
3	8	$\exists b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9	$\perp$	$\perp I(7,8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(2,3,9)$
1	11	$\neg \exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg \exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\exists b \in B\, (F(a,b))$	A
2,3	4	$a \in A \wedge \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$\perp$	$\perp I(1,5)$
1,2	7	$\neg \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8	$\forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$Th.$ 3.14.1.1
1	9	$a \in A \rightarrow \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10	$\forall a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\forall I(9)$

$\square$

Kapitel 15

Russel Paradoxon und die universelle Menge

Theorem 3.15.1 (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

1	1	$\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	2	$\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	3	$U \in U \leftrightarrow U \notin U$	$\forall E(2)$
	4	$\neg(U \in U \leftrightarrow U \notin U)$	$Th.$ 2.4.8.1
2	5	$\perp$	$\perp I(3,4)$
1	6	$\perp$	$\exists E(1,2,5)$
	7	$\neg\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	$\neg I(1,6)$

Angenommen, es gibt eine universelle Menge U in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

Theorem 3.15.2.

$$\exists U\forall A(A \in U) \vdash \forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

1	1	$\exists U\forall A(A \in U)$	A
2	2	$\forall A(A \in U)$	A
2	3	$\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$Th.$ 2.6.6.1(2)
1	4	$\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$\exists E(1,2,3)$

Theorem 3.15.3.

$$\neg\exists U\forall A(A \in U)$$

1	1	$\exists U \forall A(A \in U)$	A
1	2	$\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$Th.$ 3.15.2(1)
1	3	$\exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$Ax.$ 3.13.1.1(2)
4	4	$\forall A(A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	A
1,4	5	$\forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$Th.$ 2.6.1.4$(4, 2)$
1,4	6	$\exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$\exists I(5)$
	7	$\neg \exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$Th.$ 3.15.1
1,4	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(3, 4, 8)$
	10	$\neg \exists U \forall A(A \in U)$	$\neg I(1, 9)$

Kapitel 16

Schnittmengen

16.1 Definition der Schnittmenge

Definition 3.16.1.1 (Schnitt).
Mengen: $A,\ B$

$$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$$

16.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.2.1.

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
1	2	$x \in A$	$\wedge E1(Def.\ 3.13.2.1(Def.\ 3.16.1.1))$

Theorem 3.16.2.2.

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
1	2	$x \in B$	$\wedge E2(Def.\ 3.13.2.1(Def.\ 3.16.1.1))$

Theorem 3.16.2.3.

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

$$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \ \ Def.\ 3.13.2.1(Def.\ 3.16.1.1)$$

Theorem 3.16.2.4.

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$x \in A \cap B$	$Th.$ 3.16.2.3(3)

Theorem 3.16.2.5.

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

1	$x \in (A \cap B)$	$\leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.16.2.3
2	$x \in (A \cap B) \cap C$	$\leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C$	Th. 3.16.2.3
3		$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	$\leftrightarrow S(1)$
4	$x \in (A \cap B) \cap C$	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	$\mathsf{Tr}.(2,3)$

Theorem 3.16.2.6.

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

1	$x \in B \cap C$	$\leftrightarrow x \in B \wedge x \in C$	Th. 3.16.2.3
2	$x \in A \cap (B \cap C)$	$\leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C)$	Th. 3.16.2.3
3		$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	$\leftrightarrow S(1)$
4	$x \in A \cap (B \cap C)$	$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	$\mathsf{Tr}.(2,3)$

Theorem 3.16.2.7 (Idempotenz des Schnitts).

$$A = A \cap A$$

1	$x \in A \cap A$	$\leftrightarrow x \in A$	$\wedge E1(Def.$ 3.13.2.1$(Def.$ 3.16.1.1$))$
2	A	$= A \cap A$	Th. 3.10.1.1$(\forall I(1))$

Theorem 3.16.2.8 (Kommutativität des Schnitts).

$$A \cap B = B \cap A$$

1	$x \in A \cap B$	$\leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.16.2.3
2		$\leftrightarrow x \in B \wedge x \in A$	Th. 2.3.2.3(1)
3		$\leftrightarrow x \in B \cap A$	Th. 3.16.2.3(2)
4	$x \in A \cap B$	$\leftrightarrow x \in B \cap A$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

5	$A \cap B \;=\; B \cap A$	Th. 3.10.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.16.2.9 (Assoziativität des Schnitts).

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

1	$x \in (A \cap B) \cap C$	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	Th. 3.16.2.5
2		$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	Th. 2.3.3.2(1)
3		$\leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	Th. 3.16.2.6
4	$x \in (A \cap B) \cap C$	$\leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$
5	$(A \cap B) \cap C$	$= A \cap (B \cap C)$	Th. 3.10.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.16.2.10.

$$A \cap B \subseteq A$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
1	2	$x \in A$	$\wedge E1(Def.\ 3.13.2.1(Def.\ 3.16.1.1(1)))$
	3	$A \cap B \subseteq A$	$Def.\ 3.11.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,2)))$

Theorem 3.16.2.11.

$$A \cap B \subseteq B$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
1	2	$x \in B$	$\wedge E2(Def.\ 3.13.2.1(Def.\ 3.16.1.1(1)))$
	3	$A \cap B \subseteq B$	$Def.\ 3.11.1.1(\forall I(\rightarrow I(1,2)))$

Theorem 3.16.2.12.

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A \cap C$	A
2	3	$x \in A$	$Th.\ 3.16.2.1(2)$
2	4	$x \in C$	$Th.\ 3.16.2.2(2)$
1,2	5	$x \in B$	$Th.\ 3.11.2.3(1,3)$
1,2	6	$x \in B \cap C$	$Th.\ 3.16.2.3(\wedge I(5,4))$
1	7	$A \cap C \subseteq B \cap C$	$Def.\ 3.11.1.1(\forall I(\rightarrow I(2,6)))$

Theorem 3.16.2.13.

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.16.2.10
	3	$A = A \cap A$	Th. 3.16.2.7
1	4	$\subseteq A \cap B$	Th. 3.16.2.12(1)
1	5	$A \subseteq A \cap B$	$\mathsf{Tr}.(3,4)$
1	6	$A \cap B = A$	Th. 3.11.3.2($\wedge I(2,5)$)

$\dashv$:

1	1	$A \cap B = A$	A
1	2	$A \subseteq A \cap B$	$\wedge E2(Th.\ 3.11.3.2(1))$
1	3	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.16.2.11
1	4	$A \subseteq B$	Th. 3.11.3.6(2,3)

$\square$

Theorem 3.16.2.14.

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

1	$B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B$	$Th.$ 3.16.2.13
2	$B \cap A = A \cap B$	$Th.$ 3.16.2.8
3	$B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B$	$\leftrightarrow S(2,1)$

Theorem 3.16.2.15.

$$\varnothing \cap A = \varnothing$$

1	$\varnothing \subseteq A$	$\forall E(Th.\ 3.12.3.1)$
2	$\varnothing \cap A = \varnothing$	$Th.$ 3.16.2.13(1)

Theorem 3.16.2.16.

$$A \cap \varnothing = \varnothing$$

1	$\varnothing \subseteq A$	$\forall E(Th.\ 3.12.3.1)$
2	$A \cap \varnothing = \varnothing$	$Th.$ 3.16.2.14(1)

Theorem 3.16.2.17.
Mengen: $U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$X = U,\ Y = V,\ U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

1	1	$X = U$	A
2	2	$Y = V$	A
3	3	$U \cap V = W$	A
1	4	$U = X$	$Th.$ 2.5.1.1(1)
1	5	$X \cap V = W$	$= E(4, 3)$
2	6	$V = Y$	$Th.$ 2.5.1.1(2)
1,2	7	$X \cap Y = W$	$= E(6, 5)$

Theorem 3.16.2.18.

$$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$x \in B$	A
2,3	4	$x \in A \cap B$	$Th.$ 3.16.2.3($\wedge I(2, 3)$)
1,2,3	5	$x \in \varnothing$	$= E(1, 4)$
	6	$x \notin \varnothing$	$\forall E(Def.$ 3.12.2.1)
	7	$\perp$	$\perp I(5, 6)$
1,2	8	$x \notin B$	$\neg E(1, 2)$

Theorem 3.16.2.19.

$$A \cap B = \varnothing,\ x \in B \vdash x \notin A$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$x \in B$	A
	3	$B \cap A = A \cap B$	$Th.$ 3.16.2.8
1	4	$B \cap A = \varnothing$	$= E(1, 3)$
1,2	5	$x \notin A$	$Th.$ 3.16.2.18$(4, 2)$

16.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei P ein Prädikat, das einer Menge A eine Eigenschaft zuweist.

Theorem 3.16.3.1.

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_C \coloneqq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1	$P(C)$	A
2	2	$x \in I_B$	A
2	3	$\forall A(P(A) \to x \in A)$	$\wedge E2(Def.\ 3.13.2.1(2))$
2	4	$P(C) \to x \in C$	$\forall E(4)$
1,2	5	$x \in C$	$\to E(1,4)$
1,2	6	$x \in I_C$	$Def.\ 3.13.2.1(\wedge I(5,3))$
1	7	$I_B \subseteq I_C$	$Def.\ 3.11.1.1(\forall I(\to I(2,6)))$

Theorem 3.16.3.2.

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$P(B),\ P(C)\ \vdash$$
$$\{\, x \in B \mid \forall A\,(P(A) \to x \in A)\,\} \ = \ \{\, x \in C \mid \forall A\,(P(A) \to x \in A)\,\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_C \coloneqq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1	$P(B)$	A
2	2	$P(C)$	A
2	3	$I_B \subseteq I_C$	$Th.\ 3.16.3.1(2)$
1	4	$I_C \subseteq I_B$	$Th.\ 3.16.3.1(1)$
1,2	5	$I_B = I_C$	$Th.\ 3.11.3.2(3,4)$

Theorem 3.16.3.3.

$$\exists C \forall B \Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\} \Big)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_D \coloneqq \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

Beweis.

Fall 1: $\exists D(P(D)) \vdash \exists C \forall B \big(P(B) \to C = I_B\big)$:

1	1	$\exists D(P(D))$	A
2	2	$P(D)$	A
3	3	$P(B)$	A
2,3	4	$I_D = I_B$	$Th.\ 3.16.3.2$
2	5	$\exists C\, \forall B\, \big(P(B) \to C = I_B\big)$	$\exists I(\forall I(\to I(3,4)))$

Fall 2: $\forall D(\neg P(D)) \vdash \exists C \forall B \big(P(B) \to C = I_B\big)$:

1	1	$\forall D(\neg P(D))$	A
1	2	$\forall B\left(\neg P(B) \vee C = I_B\right)$	$Th.$ 2.6.5.11
1	3	$\forall B\left(P(B) \to C = I_B\right)$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.3.8.1, 2)$
1	4	$\exists C\, \forall B\left(P(B) \to C = I_B\right)$	$\exists I(3)$

Fallunterscheidung über das klassische Prinzip $P \vee \neg P$:

1		$\exists D(P(D)) \vee \forall D(\neg P(D))$	$\leftrightarrow S(Th.\ 2.6.4.7, Th.\ 2.3.7.1)$
2		$\exists C\, \forall B\left(P(B) \to C = I_B\right)$	$\vee E(1, 1, 5, 1, 4)$

□

Theorem 3.16.3.4.

$$P(B_0),\ \forall B\Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big),$$
$$\forall B\Big(P(B) \to D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big) \vdash C = D$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1	$\forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	A
2	2	$\forall B\big(P(B) \to D = I_B\big)$	A
3	3	$P(B_0)$	A
1	4	$P(B_0) \to C = I_{B_0}$	$\forall E(1)$
1,3	5	$C = I_{B_0}$	$\to E(3, 4)$
2	6	$P(B_0) \to D = I_{B_0}$	$\forall E(2)$
2,3	7	$D = I_{B_0}$	$\to E(3, 6)$
1,2,3	8	$C = D$	$Th.$ 2.5.1.3(5, 7)

Theorem 3.16.3.5.

$$P(D) \vdash \exists! C \forall B(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\})$$

Notation. Es sei $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

	1	$\exists C \forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	$Th.$ 3.16.3.3
2	2	$\forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	A
3	3	$\forall B\big(P(B) \to D = I_B\big)$	A
4	4	$P(D)$	A
2,3,4	5	$C = D$	$Th.$ 3.16.3.4(4, 2, 3)
4	6	$\exists! C\, \forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	$\exists! I(1, 2, 3, 5)$

Definition 3.16.3.1 (Der unendliche Schnitt).

$$\exists A\, P(A) \to \bigcap_{P(B)} B \coloneqq \iota C\, \forall D\Big(P(D) \to C = \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big)$$

Definition 3.16.3.2 (Notationserweiterung).

$$\exists A\, P(A) \to \bigcap\{\, B \mid P(B)\,\} \coloneqq \bigcap_{P(B)} B$$

Theorem 3.16.3.6.

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{x \in A \mid \forall D(P(D) \to x \in D)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_D \coloneqq \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1 1	$P(A)$	A
1 2	$\exists M(P(M))$	$\exists I(1)$
1 3	$\forall D\Big(P(D) \to \bigcap_{P(B)} B = I_D\Big)$	$Def.$ 3.16.3.1(2)
1 4	$P(A) \to \bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\forall E(3)$
1 5	$\bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\to E(4,1)$

Theorem 3.16.3.7.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{\, x \in A \mid \forall D\,(P(D) \to x \in D)\,\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1 1	$P(A)$	A
1 2	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	$\forall E(Th.$ 3.10.1.1($Th.$ 3.16.3.6(1)))

Theorem 3.16.3.8.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1 1	$P(A)$	A
2 2	$\forall C\,(P(C) \to x \in C)$	A
3	$\forall C\,(P(C) \to x \in C) \to x \in A$	$\to I(2, Th.$ 2.6.5.1(1,2))
1 4	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	Th. 3.16.3.7(1)
1 5	$\leftrightarrow x \in A$	Th. 3.13.2.5(4)

		$\wedge\ \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	
1	6	$\leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 2.4.1.4(3)
1	7	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Tr.(4, 6)

Theorem 3.16.3.9.

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$$

1	1	$\exists A(P(A))$	A
2	2	$P(A)$	A
2	3	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	$Th.$ 3.16.3.8(2)
1	4	$x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.16.3.10.

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

1	1	$P(C)$	A
2	2	$x \in \bigcap_{P(A)} A$	A
1,2	3	$\forall A\,\big(P(A) \to x \in A\big)$	$Th.$ 2.4.4.1($Th.$ 3.16.3.8(1), 2)
1,2	4	$x \in C$	$Th.$ 2.6.5.1(1, 3)
1	5	$\forall x\,\big(x \in \bigcap_{P(A)} A \to x \in C\big)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	6	$\bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	$Def.$ 3.11.1.1(5)

Theorem 3.16.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Einstellige Prädikate: $P,\ Q$

$$P(B),\ B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash$$
$$\forall y\,\big(y \in \bigcap_{P(C)} C \to Q(y)\big)$$

1	1	$P(B)$	A
2	2	$B = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
3	3	$y \in \bigcap_{P(C)} C$	A
1	4	$y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to y \in C)$	$Th.$ 3.16.3.8(1)
1,3	5	$\forall C\,(P(C) \to y \in C)$	$Th.$ 2.4.4.1(4, 3)
1,3	6	$P(B) \to y \in B$	$\forall E(5)$

1,3	7	$y \in B$	$\rightarrow E(1,6)$
2	8	$\{x \in A \mid Q(x)\} = B$	$Th.$ 2.5.1.1(2)
	9	$y = y$	$= I$
1,2,3	10	$y \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	$Th.$ 2.5.1.7$(8,9,7)$
1,2,3	11	$y \in A \wedge Q(y)$	$\forall E(Th.$ 3.13.2.5(10))
1,2,3	12	$Q(y)$	$\wedge E2(11)$

Kapitel 17

Paarmenge

17.1 Axiom der Paarmenge

Axiom 3.17.1.1 (Paarmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$\exists C\ \big(\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)\big)$$

17.2 Definition der Paarmenge

Definition 3.17.2.1 (Paarmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$$

Theorem 3.17.2.1.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$x \in \{A, B\}\ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$$

$$\begin{array}{ll} 1\ \forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big) & Def.\ 3.17.2.1 \\ 2\ x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B & \forall E(1) \end{array}$$

Definition 3.17.2.2 (Geordnetes Paar).
Mengen: $a,\ b$

$$(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

17.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.17.3.1.

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

1	$x \notin \{a, b\}$	$\leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b)$	Def. 3.17.2.1
2		$\leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 2.3.8.1(1)
3	$x \notin \{a, b\}$	$\leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$	$\mathsf{Tr}.(1, 2)$

Theorem 3.17.3.2.

$$a \in \{a, b\}$$

1	$a = a$	$= E()$
2	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(1)$
3	$a \in \{a, b\}$	$Def.$ 3.17.2.1(2)

Theorem 3.17.3.3.

$$b \in \{a, b\}$$

1	$b = b$	$= E()$
2	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(1)$
3	$b \in \{a, b\}$	$Def.$ 3.17.2.1(2)

Theorem 3.17.3.4.

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

1	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x = a \vee x = b$	Def. 3.17.2.1
2		$\leftrightarrow x = b \vee x = a$	Th. 2.3.2.1(1)
3		$\leftrightarrow x \in \{b, a\}$	Def. 3.17.2.1(2)
4	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x \in \{b, a\}$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$
5	$\{a, b\}$	$= \{b, a\}$	Th. 3.10.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.17.3.5.

$$\{a, b\} \neq \varnothing$$

1	$a \in \{a, b\}$	$Th.$ 3.17.3.2
2	$\{a, b\} \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.6(1)

Definition 3.17.3.1 (Einermenge).

$$\{a\} \coloneqq \{a, a\}$$

Theorem 3.17.3.6.

$$a \in \{a\}$$

1	$a \in \{a, a\}$	$Th.$ 3.17.3.2
2	$a \in \{a\}$	$Def.$ 3.17.3.1(1)

Theorem 3.17.3.7.

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

1	$x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{a, a\}$	$= E(Def.\ 3.17.3.1, 1)$
2	$\leftrightarrow x = a \vee x = a$	$= E(Def.\ 3.17.2.1, 1)$
3	$\leftrightarrow x = a$	Th. 2.3.1.4(2)
4	$x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$

Theorem 3.17.3.8.

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

1	$x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a$	$Th.$ 2.4.6.1($Th.$ 3.17.3.7)

Theorem 3.17.3.9.
Mengen: $A,\ a,\ x$

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	A
1	2	$x \in A \wedge x \in \{a\}$	$Th.$ 3.13.2.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$x \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$x = a$	$Th.$ 3.17.3.7(4)
1	6	$x \in \{x \in A \mid x = a\}$	$Th.$ 3.13.2.6(3, 5)
	7	$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\}$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 6))$)
8	8	$x \in \{x \in A \mid x = a\}$	A
8	9	$x \in A \wedge x = a$	$Th.$ 3.13.2.5(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$x = a$	$\wedge E2(9)$

8	12	$x \in \{a\}$	$Th.$ 3.17.3.7(11)
8	13	$x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	$Th.$ 3.13.2.6(10, 12)
	14	$\{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
	15	$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$	$Th.$ 3.11.3.5(7, 14)

Theorem 3.17.3.10.

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

1	1	$\{a\} = \{b, c\}$	A
1	2	$b \in \{a\}$	$= E(1, Th.$ 3.17.3.2)
1	3	$a = b$	$Th.$ 2.5.1.1($Th.$ 3.17.3.7(2))
1	4	$c \in \{a\}$	$= E(1, Th.$ 3.17.3.3)
1	5	$a = c$	$Th.$ 2.5.1.1($Th.$ 3.17.3.7(2))
1	6	$a = b \wedge a = c$	$\wedge I(3, 5)$

Theorem 3.17.3.11.

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

1	1	$\exists x \in \{a, b\} P(x)$	A
2	2	$x \in \{a, b\} \wedge P(x)$	A
2	3	$x \in \{a, b\}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(x)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$x = a \vee x = b$	$Th.$ 3.17.2.1(3)
6	6	$x = a$	A
2,6	7	$P(a)$	$= E(6, 4)$
2,6	8	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(7)$
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$P(b)$	$= E(9, 4)$
2,9	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(10)$
2	12	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 12)$

Theorem 3.17.3.12.

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

1	1	$x \in \{a\}$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$x = a$	$Th.$ 3.17.3.7(1)
1,2	4	$x \in A$	$= E(3, 2)$

2	5	$\{a\} \subseteq A$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(1,4))$)

Theorem 3.17.3.13.

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{A, a\}$	$Th.$ 3.17.3.3
1	3	$a \in A \cap \{A, a\}$	$Th.$ 3.16.2.4(1, 2)
1	4	$A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.5(3)

Theorem 3.17.3.14.

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \varnothing$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \in \{a, A\}$	$Th.$ 3.17.3.2
1	3	$a \in A \cap \{a, A\}$	$Th.$ 3.16.2.4(1, 2)
1	4	$A \cap \{a, A\} \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.5(3)

Theorem 3.17.3.15.

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a\} = \{b\}$	A
1	2	$\forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\})$	$Th.$ 3.10.1.1
	3	$a \in \{a\}$	$Th.$ 3.17.3.6
1	4	$a \in \{b\}$	$Th.$ 2.4.4.1($\forall E(2), 3$)
1	5	$a = b$	$Th.$ 3.17.3.7(4)

$\dashv$:

1	1	$a = b$	A
	2	$\{a\} = \{a\}$	$= I$
1	3	$\{a\} = \{b\}$	$= E(1, 2)$

$\square$

Theorem 3.17.3.16.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A
3	4	$x = a \vee x = b$	$Th.$ 3.17.2.1(3)
		Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5	$x = a$	A
1,5	6	$x = c$	$Th.$ 2.5.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(6)$
1,5	8	$x \in \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.2.1(7)
		Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$	
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$x = d$	$Th.$ 2.5.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.2.1(11)
		Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)

Theorem 3.17.3.17.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1	$a = d$	A
2	2	$b = c$	A
3	3	$x \in \{a, b\}$	A
3	4	$x = a \vee x = b$	$Th.$ 3.17.2.1(3)
		Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5	$x = a$	A
1,5	6	$x = d$	$Th.$ 2.5.1.2(5, 1)
1,5	7	$x = c \vee x = d$	$\vee I2(6)$
1,5	8	$x \in \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.2.1(7)
		Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c, d\}$	
9	9	$x = b$	A
2,9	10	$x = c$	$Th.$ 2.5.1.2(9, 2)
2,9	11	$x = c \vee x = d$	$\vee I1(10)$
2,9	12	$x \in \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.2.1(11)
		Schluss Fall 1: $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	
1,2,3	13	$x \in \{c, d\}$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1,2	14	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)

Theorem 3.17.3.18.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
2	3	$c = a$	$Th.$ 2.5.1.1(1)
2	4	$b = d$	$Th.$ 2.5.1.1(2)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.3.16$(1, 2)$
1,2	6	$\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	$Th.$ 3.17.3.16$(3, 4)$
1,2	7	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th.$ 3.11.3.5$(5, 6)$

Theorem 3.17.3.19 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = c \wedge b = d$	A
1	2	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = d$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.3.18$(2, 3)$

Theorem 3.17.3.20.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = d$	A
2	2	$b = c$	A
3	3	$d = a$	$Th.$ 2.5.1.1(1)
4	4	$c = b$	$Th.$ 2.5.1.1(2)
1,2	5	$\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.3.17$(1, 2)$
4,3	6	$\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	$Th.$ 3.17.3.17$(4, 3)$
1,2	7	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th.$ 3.11.3.5$(5, 6)$

Theorem 3.17.3.21.

$$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1	$a = d \wedge b = c$	A
1	2	$a = d$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = c$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.3.20$(2, 3)$

Theorem 3.17.3.22.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$$

1	1	$\{a,b\} = \{c,d\}$	A
	2	$a \in \{a,b\}$	$Th.$ 3.17.3.2
1	3	$a \in \{c,d\}$	$Th.$ 3.11.2.4(1, 2)
1	4	$a = c \vee a = d$	$Th.$ 3.17.2.1(3)
	5	$b \in \{a,b\}$	$Th.$ 3.17.3.3
1	6	$b \in \{c,d\}$	$Th.$ 3.11.2.4(1, 5)
1	7	$b = c \vee b = d$	$Th.$ 3.17.2.1(3)
1	8	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	$\wedge I(4, 7)$

Theorem 3.17.3.23.

$$\{a,b\} = \{c,d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

1	1	$\{a,b\} = \{c,d\}$	A
2	2	$a = c$	A
3	3	$b = c$	A
	4	$d \in \{c,d\}$	$Th.$ 3.17.3.3
1	5	$d \in \{a,b\}$	$= E(1, 4)$
1	6	$d = a \vee d = b$	$Th.$ 3.17.2.1(5)
1,2,3	7	$d = c$	$Th.$ 2.5.1.8(2, 3, 5)

Theorem 3.17.3.24.

$$\{a,b\} = \{c,d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

1	1	$\{a,b\} = \{c,d\}$	A
2	2	$a = d$	A
3	3	$b = d$	A
	4	$c \in \{c,d\}$	$Th.$ 3.17.3.2
1	5	$c \in \{a,b\}$	$= E(1, 4)$
1	6	$c = a \vee c = b$	$Th.$ 3.17.2.1(5)
1,2,3	7	$c = d$	$Th.$ 2.5.1.8(2, 3, 5)

Theorem 3.17.3.25.

$$\{a,b\} = \{c,d\} \ \dashv\vdash \ \big((a = c \wedge b = d) \ \vee \ (a = d \wedge b = c)\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{a,b\} = \{c,d\}$	A
1	2	$(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	$Th.$ 3.17.3.22(1)
1	3	$(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$	$Th.$ 2.3.5.3(2)

		$(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$	
4	4	$a = c \wedge b = c$	A
4	5	$a = c$	$\wedge E1(4)$
4	6	$b = c$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$d = c$	$Th.\ 3.17.3.23(1, 5, 6)$
1,4	8	$b = d$	$Th.\ 2.5.1.3(5, 6)$
1,4	9	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(\wedge I(5, 8))$
10	10	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
11	11	$a = d \wedge b = d$	A
11	12	$a = d$	$\wedge E1(12)$
11	13	$b = d$	$\wedge E2(12)$
1,11	14	$c = d$	$Th.\ 3.17.3.24(1, 12, 13)$
1,11	15	$b = c$	$Th.\ 2.5.1.3(14, 16)$
1,11	16	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(\wedge I(12, 15))$
1	17	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$Th.\ 2.3.4.8(3, 4, 9, 10, 10, 11, 16)$

$\dashv$:

1	1	$(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
2	2	$a = c \wedge b = d$	A
2	3	$a = c$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b = d$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th.\ 3.17.3.18(3, 4)$
6	6	$a = d \wedge b = d$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(2)$
6	8	$b = c$	$\wedge E2(2)$
6	9	$\{a, b\} = \{d, c\}$	$Th.\ 3.17.3.18(7, 8)$
6	10	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$= E(Th.\ 3.17.3.4, 9)$
1	11	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 10)$

$\square$

Theorem 3.17.3.26.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$$

1	1	$\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2	$a = c$	A
1	3	$(a = c \wedge b = d) \ \vee \ (a = d \wedge b = c)$	$Th.\ 3.17.3.25(1)$
4	4	$a = c \wedge b = d$	A
4	5	$b = d$	$\wedge E2(4)$
6	6	$a = d \wedge b = c$	A
6	7	$a = d$	$\wedge E1(6)$

6	8	$b = c$	$\wedge E2(6)$
2	9	$c = a$	$Th.$ 2.5.1.1(2)
9,7	10	$c = d$	$Th.$ 2.5.1.2$(9, 7)$
8,10	11	$b = d$	$Th.$ 2.5.1.2$(8, 10)$
1,2	12	$b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$

17.4 Geordnete Paare

Theorem 3.17.4.1 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) = (c, d)$	A
1	2	$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$= E(Def.$ 3.17.2.2, 1)
1	3	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$ $\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	$Th.$ 3.17.3.25(2)
4	4	$\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	A
4	5	$\{a\} = \{c\}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a = c$	$Th.$ 3.17.3.15(5)
4	8	$b = d$	$Th.$ 3.17.3.26$(6, 7)$
4	9	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(7, 8)$
10	10	$\{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	A
10	11	$\{a\} = \{c, d\}$	$\wedge E1(13)$
10	12	$\{a, b\} = \{c\}$	$\wedge E2(13)$
10	13	$a = c \wedge a = d$	$Th.$ 3.17.3.10(11)
10	14	$c = a \wedge c = b$	$Th.$ 3.17.3.10($Th.$ 2.5.1.1(12))
10	15	$a = c$	$\wedge E1(13)$
10	16	$a = d$	$\wedge E2(13)$
10	17	$c = b$	$\wedge E2(14)$
10	18	$b = d$	$Th.$ 2.5.1.4$(17, Th.$ 2.5.1.4$(15, 16))$
10	19	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(15, 18)$
1	20	$a = c \wedge b = d$	$\vee E(3, 4, 9, 10, 19)$

$\dashv$:

1	1	$a = c \wedge b = d$	A
1	2	$\{a, b\} = \{c, d\}$	$Th.$ 3.17.3.19(1)
1	3	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1	4	$a = c$	$Th.$ 3.17.3.15(3)

1	5	$\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{c\},\{c,d\}\}$	$Th.$ 3.17.3.18(4, 2)

□

Theorem 3.17.4.2 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c,\ b = d \vdash (a, b) = (c, d)$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
1,2	3	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$(a, b) = (c, d)$	$Th.$ 3.17.4.1(3)

Theorem 3.17.4.3 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$(c, a) = (d, b)$	A
2	3	$a = b$	$\wedge E2(Th.$ 3.17.4.1(2))
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$(c, a) \neq (d, b)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 3.17.4.4 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (a, c) \neq (b, d)$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$(a, c) = (b, d)$	A
2	3	$a = b$	$\wedge E1(Th.$ 3.17.4.1(2))
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5	$(a, c) \neq (b, d)$	$\neg I(2, 4)$

17.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

Definition 3.17.4.1 (Tripel (rechtsassoziiert)).

$$(x, y, z) \coloneqq (x, (y, z))$$

[Seien x, y, z Elemente einer Menge A. Dann definieren wir:]

Theorem 3.17.4.5 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a,b,c) = (a',b',c')$	A
1	2	$(a,(b,c)) = (a',(b',c'))$	$= E(Def.\ 3.17.4.1, 1)$
1	3	$a = a' \wedge (b,c) = (b',c')$	$Th.\ 3.17.4.1(2)$
1	4	$a = a'$	$\wedge E1(3)$
1	5	$(b,c) = (b',c')$	$\wedge E2(3)$
1	6	$b = b' \wedge c = c'$	$Th.\ 3.17.4.1(5)$
1	7	$b = b'$	$\wedge E1(6)$
1	8	$c = c'$	$\wedge E2(6)$
1	9	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(4,7)$
1	10	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(9,8)$

$\dashv$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	$Th.\ 2.3.4.1(1)$
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
1	5	$(b,c) = (b',c')$	$Th.\ 3.17.4.2(3,4)$
1	6	$(a,(b,c)) = (a',(b',c'))$	$Th.\ 3.17.4.2(2,5)$
1	7	$(a,b,c) = (a',b',c')$	$= E(Def.\ 3.17.4.1, 6)$

$\square$

Theorem 3.17.4.6 (Seien a,b,c,a',b',c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash (a,b,c) = (a',b',c')$$

1	1	$a = a'$	A
2	2	$b = b'$	A
3	3	$c = c'$	A
1,2,3	4	$(a,b,c) = (a',b',c')$	$Th.\ 3.17.4.5 \wedge I(\wedge I(1,2),3)$

Theorem 3.17.4.7 (Seien a,b,c,a',b',c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$((a,b),c) = ((a',b'),c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$((a,b),c) = ((a',b'),c')$	A
1	2	$(a,b) = (a',b') \wedge c = c'$	$Th.$ 3.17.4.1(1)
1	3	$(a,b) = (a',b')$	$\wedge E1(2)$
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(2)$
1	5	$a = a' \wedge b = b'$	$Th.$ 3.17.4.1(3)
1	6	$a = a'$	$\wedge E1(5)$
1	7	$b = b'$	$\wedge E2(5)$
1	8	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(6,7)$
1	9	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(8,4)$

$\dashv$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	$Th.$ 2.3.4.1(1)
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
2,3	5	$(a,b) = (a',b')$	$Th.$ 3.17.4.2(2, 3)
5,4	6	$((a,b),c) = ((a',b'),c')$	$Th.$ 3.17.4.2(5, 4)

$\square$

Theorem 3.17.4.8 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash ((a,b),c) = ((a',b'),c')$$

1	1	$a = a'$	A
2	2	$b = b'$	A
3	3	$c = c'$	A
1,2,3	4	$((a,b),c) = ((a',b'),c')$	$Th.$ 3.17.4.7 $\wedge I(\wedge I(1,2),3)$

Kapitel 18

Die Differenz

Definition 3.18.1.

$$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$$

Theorem 3.18.1.

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

1	$x \in A \setminus B$	$\leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	$\forall E(Th.\ 3.10.1.1(Def.\ 3.18.1))$
2		$\leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$	Def. 3.13.2.1(1)

Theorem 3.18.2.

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin B$	$Th.$ 3.18.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.18.3.

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

1	1	$c \in A \setminus \{a\}$	A
1	2	$c \notin \{a\}$	$\wedge E2(Th.\ 3.18.1(1))$
1	3	$c \neq a$	$Th.$ 3.17.3.8(2)

Theorem 3.18.4.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

1	1	$c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2	$c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(Th.\ 3.18.1(1))$
1	3	$c \neq a$	$\wedge E1(Th.\ 3.17.3.1(2))$

Theorem 3.18.5.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

1	1	$c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2	$c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(Th.\ 3.18.1(1))$
1	3	$c \neq b$	$\wedge E2(Th.\ 3.17.3.1(2))$

Theorem 3.18.6.

$$c \in A \setminus B,\ b \in B \vdash c \neq b$$

1	1	$c \in A \setminus B$	A
2	2	$b \in B$	A
1	3	$c \notin B$	$\wedge E2(Th.\ 3.18.1(1))$
1,2	4	$c \neq b$	$Th.\ 3.11.2.5(2, 3)$

Theorem 3.18.7.

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

1	1	$a \in A \setminus \{a\}$	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$a \neq a$	$Th.\ 3.18.3(1)$
1	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
	5	$a \notin A \setminus \{a\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.18.8.

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1	$a \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$a \neq a$	$Th.\ 3.18.4(1)$
1	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
	5	$a \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.18.9.

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1	$b \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2	$b = b$	$= I$
1	3	$b \neq b$	$Th.$ 3.18.5(1)
1	4	$\perp$	$\perp I(2, 3)$
	5	$b \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.18.10.

$$a \in A,\ a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$a \neq b$	A
2	3	$a \notin \{b\}$	$Th.$ 3.17.3.8(2)
1,2	4	$a \in A \setminus \{b\}$	$Th.$ 3.18.1($\wedge I(1, 3)$)

Theorem 3.18.11.

$$a \in A,\ b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \neq a$	A
2	3	$a \neq b$	$Th.$ 2.5.3.1(2)
1,2	4	$a \in A \setminus \{b\}$	$Th.$ 3.18.10(1, 3)

Theorem 3.18.12.

$$A \setminus B \subseteq A$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A$	$Th.$ 3.18.2(2)
1	3	$A \setminus B \subseteq A$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 2))$)

Theorem 3.18.13.

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
2	2	$x \in A \setminus B$	A
2	3	$x \in A$	$Th.$ 3.18.2(2)
1,2	4	$x \in C$	$Th.$ 3.11.2.3(1, 3)
1,2	5	$A \setminus B \subseteq C$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 4))$)

Theorem 3.18.14.

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

1	1	$A = A \setminus \{a\}$	A
	2	$a \notin A \setminus \{a\}$	$Th.$ 3.18.7
1	3	$a \notin A$	$= E(1, 2)$

Kapitel 19

Vereinigung

19.1 Axiom der Vereinigung

Axiom 3.19.1.1 (Vereinigung).
Mengen: A

$$\exists C\, \forall x\, \big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)$$

19.2 Definition der Vereinigung

Definition 3.19.2.1 (Vereinigung).
Mengen: A

$$\bigcup A \coloneqq \iota C\Big(\forall x\, \big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)\Big)$$

Theorem 3.19.2.1.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$x \in \bigcup A \;\dashv\vdash\; \exists B \in A\, (x \in B)$$

1	$\forall x\, \big(x \in \bigcup A \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)$	$Def.$ 3.19.2.1
2	$x \in \bigcup A \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)$	$\forall E(1)$

Theorem 3.19.2.2.

$$\bigcup \varnothing = \varnothing$$

1	1	$x \in \bigcup \varnothing$	A
1	2	$\exists B \in \varnothing\, (x \in B)$	$Th.$ 3.19.2.1(1)

3	3	$B \in \varnothing \wedge x \in B$	A
3	4	$B \in \varnothing$	$\wedge E1(3)$
3	5	$B \notin \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4,5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2,3,6)$
	8	$x \notin \bigcup \varnothing$	$\neg I(1,7)$
	9	$\forall x \left(x \notin \bigcup \varnothing\right)$	$\forall I(8)$
	10	$\bigcup \varnothing = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(9)

Theorem 3.19.2.3.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

1	1	$B \in A$	A
2	2	$x \in B$	A
1,2	3	$B \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$\exists B \in A\,(x \in B)$	$\exists I(3)$
1,2	5	$x \in \bigcup A$	$Th.$ 3.19.2.1(4)

Definition 3.19.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).

$$A \cup B \coloneqq \bigcup \{A, B\}$$

Theorem 3.19.2.4.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A, B\}$$

$$1\ \ z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\}\ \forall E(Th.\ 3.10.1.1(Def.\ 3.19.2.2))$$

Theorem 3.19.2.5.

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in \bigcup A$	A
2	3	$\exists X \in A\,(x \in X)$	$Th.$ 3.19.2.1(2)
4	4	$X \in A \wedge x \in X$	A
4	5	$X \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$x \in X$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$X \in B$	$Th.$ 3.11.2.3(5,1)
1,4	8	$x \in \bigcup B$	$Th.$ 3.19.2.3(7,6)

1,2	9	$x \in \bigcup B$	$\exists E(3,4,8)$
1	10	$\bigcup A \subseteq \bigcup B$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow E(2,9))$)

Theorem 3.19.2.6.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$$

1	$z \in A \cup B$	$\leftrightarrow z \in \bigcup\{A, B\}$	Th. 3.19.2.4
2		$\leftrightarrow \exists C\,(C \in \{A, B\} \wedge z \in C)$	Def. 3.19.2.1(1)
3		$\leftrightarrow \exists C\,((C = A \vee C = B) \wedge z \in C)$	$\leftrightarrow S(Def.$ 3.17.2.1)
4		$\leftrightarrow z \in A \vee z \in B$	Th. 2.5.2.2(3)

19.3 Grundlegende Eigenschaften

19.3.1 Elementare Eigenschaften

Theorem 3.19.3.1.

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

1	1	$z \in A$	A
1	2	$z \in A \vee z \in B$	$\vee I1(1)$
1	3	$z \in A \cup B$	$Th.$ 3.19.2.6(2)

Theorem 3.19.3.2.

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

1	1	$z \in B$	A
1	2	$z \in A \vee z \in B$	$\vee I2(1)$
1	3	$z \in A \cup B$	$Th.$ 3.19.2.6(2)

Theorem 3.19.3.3.

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

1	$x \in \{a\}$	$\leftrightarrow x = a$	Th. 3.17.3.7
2	$x \in \{b\}$	$\leftrightarrow x = b$	Th. 3.17.3.7
3	$B \in \{\{a\}, \{b\}\}$	$\leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\}$	Def. 3.17.2.1
4	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x = a \vee x = b$	Def. 3.17.2.1
5		$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b$	$\leftrightarrow S(1)$
6		$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\}$	$\leftrightarrow S(2)$

7		$\leftrightarrow \exists B \big(B = \{a\} \vee B = \{b\}\big)$ $\wedge\ x \in B$	Th. 2.5.2.2(6)
8		$\leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\}\, x \in B$	$\leftrightarrow S(3)$
9		$\leftrightarrow x \in \bigcup\{\{a\}, \{b\}\}$	Def. 3.19.2.1(8)
10		$\leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Def. 3.19.2.2(8)
11	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	$\mathsf{Tr}.(4, 10)$

Theorem 3.19.3.4.

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

1	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	*Th.* 3.19.3.3
2	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	*Th.* 3.10.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.19.3.5.

$$a \in A \cup \{a\}$$

1	$a \in \{a\}$	*Th.* 3.17.3.6
2	$a \in A \cup \{a\}$	*Th.* 3.19.3.2(1)

Theorem 3.19.3.6.

$$a \in \{a\} \cup A$$

1	$a \in \{a\}$	*Th.* 3.17.3.6
2	$a \in \{a\} \cup A$	*Th.* 3.19.3.1(1)

Theorem 3.19.3.7.

$$\{a\} \cup A \neq \varnothing$$

1	$a \in \{a\} \cup A$	*Th.* 3.19.3.6
2	$\{a\} \cup A \neq \varnothing$	*Th.* 3.12.3.5

Theorem 3.19.3.8.

$$A \cup \{a\} \neq \varnothing$$

1	$a \in A \cup \{a\}$	*Th.* 3.19.3.5
2	$\{a\} \cup A \neq \varnothing$	*Th.* 3.12.3.5

Theorem 3.19.3.9.

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \cup \{a\} = A$	A
	2	$a \in A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.5
	3	$a \in A$	$= E(1,2)$

$\dashv$:

1	1	$a \in A$	A
2	2	$x \in A \cup \{a\}$	A
2	3	$x \in A \vee x \in \{a\}$	$Th.$ 3.19.2.6(2)
3	4	$x \in A$	A
5	5	$x \in \{a\}$	A
5	6	$x = a$	$Th.$ 3.17.3.7(5)
1,5	7	$x \in A$	$= E(6,1)$
1,2	8	$x \in A$	$\vee E(3,4,4,5,7)$
	9	$A \cup \{a\} \subseteq A$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(2,8))$)
	10	$A \subseteq A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.1
	11	$A \cup \{a\} = A$	$Th.$ 3.11.3.2(9,10)

□

Theorem 3.19.3.10.

$$a \notin B,\ A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

1	1	$a \notin B$	A
2	2	$A = B \cup \{a\}$	A
3	3	$A \subseteq B$	A
	4	$a \in B \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.5
2	5	$a \in A$	$= E(2,4)$
2,3	6	$a \in B$	$Th.$ 3.11.2.3(5,3)
1,2,3	7	$\perp$	$\perp I(1,6)$
1,2	8	$A \not\subseteq B$	$\neg I(3,7)$

Theorem 3.19.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).
Mengen: $A,\ a,\ x$

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

1	1	$x \in A \cup \{a\}$	A
1	2	$x \in A \vee x \in \{a\}$	$Th.$ 3.19.2.6(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$x \in A \vee x = a$	$\vee I1(3)$
5	5	$x \in \{a\}$	A
5	6	$x = a$	$Th.$ 3.17.3.7(5)
5	7	$x \in A \vee x = a$	$\vee I2(6)$
1	8	$x \in A \vee x = a$	$\vee E(2,3,4,5,7)$

19.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

Theorem 3.19.3.12.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A$	Th. 2.3.1.4
2	$\leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.19.2.6
3	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$

Theorem 3.19.3.13 (Idempotenz).

$$A = A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.19.3.12
2	$A = A \cup A$	Th. 3.10.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.19.3.14.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

1	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$	Th. 3.19.2.6
2	$\leftrightarrow x \in B \vee x \in A$	Th. 2.3.2.1(1)
3	$\leftrightarrow x \in B \cup A$	Th. 3.19.2.6(2)
4	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

Theorem 3.19.3.15 (Kommutativität).

$$A \cup B = B \cup A$$

1	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$	Th. 3.19.3.14
2	$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.10.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.19.3.16.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \varnothing$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \varnothing$	Th. 2.6.6.2(Def. 3.12.2.1)
2	$\leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$	Th. 3.19.2.6(1)
3	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$

Theorem 3.19.3.17.

$$A = A \cup \varnothing$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$	Th. 3.19.3.16
2	$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.10.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.19.3.18.

$$A = \varnothing \cup A$$

1	$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.19.3.17
2	$A \cup \varnothing = \varnothing \cup A$	Th. 3.19.3.15
3	$A = \varnothing \cup A$	$= E(2,1)$

Theorem 3.19.3.19.

$$A \cup \{A\} = \{\varnothing\} \dashv\vdash A = \varnothing$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{\varnothing\} = A \cup \{A\}$	A
	2	$A \in A \cup \{A\}$	$Th.$ 3.19.3.5
1	3	$A \in \{\varnothing\}$	$Th.$ 3.11.2.4(1, 2)
1	4	$A = \varnothing$	$Th.$ 3.17.3.7(3)

$\dashv$:

1	1	$A = \varnothing$	A
	2	$\{\varnothing\} = \varnothing \cup \{\varnothing\}$	$Th.$ 3.19.3.18
1	3	$A \cup \{A\} = \{\varnothing\}$	$= E(1, Th.$ 2.5.1.1(2))

□

Theorem 3.19.3.20.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \to z \in B$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B & \text{Th. 3.19.2.6} \\ 2 & \qquad\qquad \leftrightarrow z \notin A \to z \in B & \text{Th. 2.4.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.19.3.21.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \to z \in A$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B & \text{Th. 3.19.2.6} \\ 2 & \qquad\qquad \leftrightarrow z \notin B \to z \in A & \text{Th. 2.4.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.19.3.22.

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & A = B & A \\ 1 & 2 & x \in A \cup C \leftrightarrow x \in B \cup C & = E(1, Th.\ 2.3.1.3) \\ 1 & 3 & A \cup C = B \cup C & Th.\ 3.10.1.1(\forall I(2)) \end{array}$$

Theorem 3.19.3.23.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.19.2.6} \\ & \qquad\qquad\qquad\quad \vee\ z \in C & \\ 2 & \qquad\qquad\qquad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) & \leftrightarrow S(Th.\ 3.19.2.6, 1) \\ & \qquad\qquad\qquad\quad \vee\ z \in C & \end{array}$$

Theorem 3.19.3.24.

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup (B \cup C) \leftrightarrow z \in A & \text{Th. 3.19.2.6} \\ & \qquad\qquad\qquad\quad \vee\ z \in (B \cup C) & \\ 2 & \qquad\qquad\qquad \leftrightarrow z \in A & \leftrightarrow S(Th.\ 3.19.2.6, 1) \\ & \qquad\qquad\qquad\quad \vee\ (z \in B \vee z \in C) & \end{array}$$

Theorem 3.19.3.25.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C & \text{Th. 3.19.3.23} \\
2 & \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) & \text{Th. 2.3.3.1(1)} \\
3 & \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.19.3.24(2)}
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.26 (Assoziativität der Vereinigung).

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.19.3.25} \\
2 & (A \cup B) \cup C \ = \ A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.10.1.1}(\forall I(1))
\end{array}
$$

19.3.3 Distributivgesetze

Theorem 3.19.3.27.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A & \\
 & \qquad\qquad\qquad\quad \vee \ z \in (B \cap C) & \text{Th. 3.19.2.6} \\
2 & \leftrightarrow z \in A & \\
 & \qquad\qquad\qquad\quad \vee \ (z \in B \wedge z \in C) & \leftrightarrow S(Th.\ 3.16.2.3, 1)
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.28.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) & \\
 & \qquad\qquad\qquad\quad \vee \ z \in C & \text{Th. 3.19.2.6} \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) & \\
 & \qquad\qquad\qquad\quad \vee \ z \in C & \leftrightarrow S(Th.\ 3.16.2.3, 1)
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.29.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A & \\
 & \qquad\qquad\qquad\quad \wedge \ z \in (B \cup C) & \text{Th. 3.16.2.3} \\
2 & \leftrightarrow z \in A & \\
 & \qquad\qquad\qquad\quad \wedge \ (z \in B \vee z \in C) & \leftrightarrow S(Th.\ 3.19.2.6, 1)
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.30.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \\
 & & \wedge\ z \in C \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \\
 & & \wedge\ z \in C
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{Th. } 3.16.2.3 \\
\\
\leftrightarrow S(Th.\ 3.19.2.6, 1)
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.31.

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \\
 & & \wedge\ z \in (C \cup D) \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \\
 & & \wedge\ (z \in C \vee z \in D)
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{Th. } 3.16.2.3 \\
\\
\leftrightarrow S(Th.\ 3.19.2.6, 1)
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.32.

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \\
 & & \vee\ z \in (C \cap D) \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \\
 & & \vee\ (z \in C \wedge z \in D)
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{Th. } 3.19.2.6 \\
\\
\leftrightarrow S(Th.\ 3.16.2.3, 1)
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.33.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) & \leftrightarrow z \in A \\
 & & \wedge\ (z \in B \vee z \in C) \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \\
 & & \vee\ (z \in A \wedge z \in C) \\
3 & & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \\
 & & \cup\ z \in (A \cap C) \\
4 & z \in A \cap (B \cup C) & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{Th. } 3.19.3.29 \\
\\
\text{Th. } 2.3.5.1(1) \\
\\
\text{Th. } 3.19.3.32(2) \\
\\
\mathsf{Tr.}(1, 3)
\end{array}
$$

Theorem 3.19.3.34.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \\
 & & \wedge\ z \in C \\
2 & & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C)
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{Th. } 3.19.3.30 \\
\\
\text{Th. } 2.3.5.2(1)
\end{array}
$$

		$\vee\ (z \in B \wedge z \in C)$	
3		$\leftrightarrow z \in (A \cap C)$	Th. 3.19.3.32(2)
		$\cup\ z \in (B \cap C)$	
4	$z \in (A \cup B) \cap C$	$\leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

Theorem 3.19.3.35.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

1	$z \in (A \cap B) \cup C$	$\leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B)$	Th. 3.19.3.28
		$\vee\ z \in C$	
2		$\leftrightarrow (z \in A \vee z \in C)$	Th. 2.3.5.5(1)
		$\wedge\ (z \in B \vee z \in C)$	
3		$\leftrightarrow z \in (A \cup C)$	Th. 3.19.3.31(2)
		$\cap\ z \in (B \cup C)$	
4	$z \in (A \cap B) \cup C$	$\leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

Theorem 3.19.3.36.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

1	$z \in A \cup (B \cap C)$	$\leftrightarrow z \in A$	Th. 3.19.3.27
		$\vee\ (z \in B \wedge z \in C)$	
2		$\leftrightarrow (z \in A \vee z \in B)$	Th. 2.3.5.4(1)
		$\wedge\ (z \in A \vee z \in C)$	
3		$\leftrightarrow z \in (A \cup B)$	Th. 3.19.3.31(2)
		$\cap\ z \in (A \cup C)$	
4	$z \in A \cup (B \cap C)$	$\leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

Theorem 3.19.3.37.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

1	$z \in A \cup (B \cap C)$	$\leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Th. 3.19.3.36
2	$A \cup (B \cap C)$	$= (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Th. 3.10.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.19.3.38.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

1	$z \in (A \cap B) \cup C$	$\leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Th. 3.19.3.35
2	$(A \cap B) \cup C$	$= (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Th. 3.10.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.19.3.39.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

1	$z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.19.3.33
2	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.10.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.19.3.40.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

1	$z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.19.3.34
2	$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.10.1.1($\forall I(1)$)

19.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

Theorem 3.19.3.41.

$$A \subseteq A \cup B$$

1	$x \in A \rightarrow x \in A \vee x \in B$	Th. 2.4.1.7
2	$\rightarrow x \in A \cup B$	Th. 3.19.2.6(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in A \cup B$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$
4	$A \subseteq A \cup B$	Def. 3.11.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.19.3.42.

$$A \subseteq B \cup A$$

1	$x \in A \rightarrow x \in B \vee x \in A$	Th. 2.4.1.8
2	$\rightarrow x \in B \cup A$	Th. 3.19.2.6(1)
3	$x \in A \rightarrow x \in B \cup A$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$
4	$A \subseteq B \cup A$	Def. 3.11.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 3.19.3.43.

$$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq C$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
	3	$z \in A \cup B \rightarrow z \in A \vee z \in B$	Th. 3.19.2.6
1,2	4	$\rightarrow z \in C$	Th. 3.11.2.6(1,2,3)

1,2	5	$z \in A \cup B \to z \in C$	$\mathsf{Tr}.(3,4)$
1,2	6	$A \cup B \subseteq C$	Def. 3.11.1.1($\forall I(5)$)

Theorem 3.19.3.44.

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$z \in A \cup C \to z \in A \vee z \in C$	Th. 3.19.2.6
1	3	$\to z \in B \vee z \in C$	Th. 2.4.7.9($\forall E(Def.$ 3.11.1.1(1)),2)
1	4	$\to z \in B \cup C$	Th. 3.19.2.6(3)
1	5	$z \in A \cup C \to z \in B \cup C$	$\mathsf{Tr}.(2,4)$
1	6	$A \cup C \subseteq B \cup C$	Def. 3.11.1.1($\forall I(5)$)

Theorem 3.19.3.45.

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$C \cup A = A \cup C$	Th. 3.19.3.15
1	3	$\subseteq B \cup C$	Th. 3.19.3.44(1)
1	4	$= C \cup B$	Th. 3.19.3.15(3)
1	5	$C \cup A \subseteq C \cup B$	$\mathsf{Tr}.(2,4)$

Theorem 3.19.3.46.

$$A \subseteq B,\, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
1	3	$A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.19.3.44(1)
2	4	$\subseteq B \cup D$	Th. 3.19.3.45(2)
1,2	5	$A \cup C \subseteq B \cup D$	$\mathsf{Tr}.(3,4)$

Theorem 3.19.3.47.

$$A \subseteq B,\, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
	3	$x \in A \cap C \to x \in A \wedge x \in C$	Th. 3.16.2.3
1	4	$\to x \in B \wedge x \in C$	Th. 2.4.1.9($\forall E(Def.$ 3.11.1.1(1)),3)

1,2	5	$\rightarrow x \in B \wedge x \in D$	Th. 2.4.1.10($\forall E(Def.$ 3.11.1.1(2)),4)
1,2	6	$\rightarrow x \in B \cap D$	Th. 3.16.2.3(5)
1,2	7	$x \in A \cap C \rightarrow x \in B \cap D$	$\mathsf{Tr}.(3,6)$
1,2	8	$A \cap C \subseteq B \cap D$	Def. 3.11.1.1($\forall I$(7))

Theorem 3.19.3.48.

$$a \in A,\ b \in B \vdash \{a,b\} \subseteq A \cup B$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.17.3.12(1)
2	4	$\{b\} \subseteq B$	Th. 3.17.3.12(2)
1,2	5	$\{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.19.3.46(3,4)
	6	$\{a,b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.19.3.4
	7	$\{a,b\} \subseteq A \cup B$	$= E(6,5)$

Theorem 3.19.3.49.

$$a \in A,\ b \in A \vdash \{a,b\} \subseteq A$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in A$	A
1,2	3	$\{a,b\} \subseteq A \cup A$	Th. 3.19.3.48(1,2)
1,2	4	$= A$	Th. 3.19.3.13(3)
1,2	5	$\{a,b\} \subseteq A$	$\mathsf{Tr}.(3,4)$

Kapitel 20

Mengenfamilien

20.1 Grundbegriffe

Definition 3.20.1.1 (Überdeckung einer Menge).
Mengen: $A,\ M$
Neue Symbole: $\mathsf{CoverFam}$

$$\mathsf{CoverFam}(M, A) \coloneqq A \subseteq \bigcup M$$

Definition 3.20.1.2 (Partition einer Menge).
Mengen: $A,\ M$
Neue Symbole: $\mathsf{PartFam}$

$$\mathsf{PartFam}(M, A) \coloneqq \mathsf{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

20.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

Axiom 3.20.2.1 (Nichtleere Mengen).
Mengen: $M,\ X$

$$X \in M \vdash X \neq \varnothing$$

Axiom 3.20.2.2 (Paarweise disjunkt).
Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

Definition 3.20.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).

Menge von Mengen: $M,\ X,\ Y$
Axiome:
Nichtleere Mengen: $X \in M \vdash X \neq \varnothing$ *Ax. 3.20.2.1*
Paarweise disjunkt: $X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$ *Ax. 3.20.2.2*

Neue Symbole:
Paarweise disjunkte nichtleere Familie:

$$\mathsf{DisjFam}(M)$$

Theorem 3.20.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y,\ a \in X \vdash a \notin Y$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$X \neq Y$	A
4	4	$a \in X$	A
1,2,3	5	$X \cap Y = \varnothing$	$Ax.\ 3.20.2.2(1,2,3)$
1,2,3,4	6	$a \notin Y$	$Th.\ 3.16.2.18(5,4)$

Theorem 3.20.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$X \in M,\ Y \in M,\ a \in X,\ a \in Y \vdash X = Y$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$a \in X$	A
4	4	$a \in Y$	A
5	5	$X \neq Y$	A
1,2,3,5	6	$a \notin Y$	$Th.\ 3.20.2.1(1,2,5,3)$
1,2,3,4,5	7	$\perp$	$\perp I(4,6)$
1,2,3,4	8	$X = Y$	$\neg E(5,7)$

20.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

20.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

Axiom 3.20.3.1 (Vereinigungsschließung).
Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

20.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

Definition 3.20.3.1 (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen:	$M,\ X,\ Y$	
Axiome:		
Vereinigungsschließung:	$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	*Ax. 3.20.3.1*
Neue Symbole:		
Vereinigungs-abgeschlossene Familie :		

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$$

Kapitel 21

Regularität

21.1 Axiom der Regulariät

Axiom 3.21.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).
Mengen: A

$$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$$

Bemerkung. Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

21.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

Theorem 3.21.2.1.

$$a \in b \vdash b \notin a$$

1	1	$a \in b$	A
2	2	$b \in a$	A
	3	$\{a, b\} \neq \varnothing$	$Th.$ 3.17.3.5
	4	$\exists x \in \{a, b\}\,(x \cap \{a, b\} = \varnothing)$	$Ax.$ 3.21.1.1(3)
	5	$a \cap \{a, b\} = \varnothing \;\vee\; b \cap \{a, b\} = \varnothing$	$Th.$ 3.17.3.11(4)
6	6	$a \cap \{a, b\} = \varnothing$	A
2	7	$a \cap \{a, b\} \neq \varnothing$	$Th.$ 3.17.3.13(2)
2,6	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
9	9	$b \cap \{a, b\} = \varnothing$	A
1	10	$b \cap \{a, b\} \neq \varnothing$	$Th.$ 3.17.3.13(1)
1,9	11	$\perp$	$\perp I(9, 10)$
1,2	12	$\perp$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$b \notin a$	$\neg I(2, 12)$

Theorem 3.21.2.2.

$$a \notin a$$

1	1	$a \in a$	A
1	2	$a \notin a$	$Th.\ 3.21.2.1$
1	3	$\perp$	$\perp I(1,2)$
	4	$a \notin a$	$\neg E(1,3)$

Theorem 3.21.2.3.

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	A
	2	$a \in a \cup \{a\}$	$Th.\ 3.19.3.5$
1	3	$a \in b \cup \{b\}$	$= E(1,2)$
1	4	$a \in b \vee a \in \{b\}$	$Th.\ 3.19.2.6(3)$
1	5	$a \in b \vee a = b$	$\leftrightarrow S(Th.\ 3.17.3.7, 4)$
	6	$b \in b \cup \{b\}$	$Th.\ 3.19.3.5$
1	7	$b \in a \cup \{a\}$	$= E(1,6)$
1	8	$b \in a \vee b \in \{a\}$	$Th.\ 3.19.2.6(7)$
1	9	$b \in a \vee b = a$	$\leftrightarrow S(Th.\ 3.17.3.7, 8)$
10	10	$a \neq b$	A
1,10	11	$a \in b$	$Th.\ 2.4.7.5(5,10)$
1,10	12	$b \in a$	$Th.\ 2.4.7.5(9,10)$
1,10	13	$\perp$	$\perp I(11,12)$
1	14	$a = b$	$\neg E(10,13)$

$\dashv$:

1	1	$a = b$	A
1	2	$a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	$Th.\ 3.19.3.22(1)$

$\square$

Kapitel 22

Potenzmenge

22.1 Axiom der Potenzmenge

Axiom 3.22.1.1 (Potenzmenge).
Mengen: A

$$\exists B \forall x \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$$

22.2 Definition der Potenzmenge

Definition 3.22.2.1 (Potenzmenge).
Mengen: A

$$\mathcal{P}(A) \coloneqq \iota B \Big(\forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)\Big)$$

Theorem 3.22.2.1 (Potenzmenge).
Mengen: $x,\ A$

$$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$$

$1 \ \forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big) \ \ Def.\ 3.22.2.1$
$2 \ x \in \mathcal{P}(A) \ \leftrightarrow \ x \subseteq A \ \ \forall E(1)$

22.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.22.3.1.

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$x \in \mathcal{P}(A) \to x \subseteq A$	Def. 3.22.2.1
1	3	$\to x \subseteq B$	Th. 3.11.3.6(2,1)
1	4	$\to x \in \mathcal{P}(B)$	Def. 3.22.2.1(3)
1	5	$x \in \mathcal{P}(A) \to x \in \mathcal{P}(B)$	$\mathsf{Tr}.(2,4)$
1	6	$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Def. 3.11.1.1($\forall I$(5))

Theorem 3.22.3.2.

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\{a\} \subseteq A$	$Th.$ 3.17.3.12(1)
1	3	$\{a\} \in \mathcal{P}(A)$	$Def.$ 3.22.2.1(2)

Theorem 3.22.3.3.

$$A \subseteq B,\, a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$a \in \mathcal{P}(A)$	A
1	3	$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	$Th.$ 3.22.3.1(1)
1,2	4	$a \in \mathcal{P}(B)$	$\to E(\forall E(Def.$ 3.11.1.1(3)), 2)

Theorem 3.22.3.4.

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B\, (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$a \in \mathcal{P}(A)$	A
	2	$A \subseteq A \cup B$	$Th.$ 3.19.3.41
1	3	$a \in \mathcal{P}(A \cup B)$	$Th.$ 3.22.3.3(2, 1)
1	4	$\forall B\, (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$	$\forall I$(3)

22.4 Das kartesische Produkt

22.4.1 Existenz des karthesischen Produktes

Theorem 3.22.4.1.

$$a \in A,\, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	$Th.$ 3.19.3.48$(1, 2)$
1,2	4	$\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	$Def.$ 3.22.2.1(3)
1	5	$a \in A \cup B$	$Th.$ 3.19.3.1(1)
1	6	$\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	$Th.$ 3.22.3.2(5)
1,2	7	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$	$Th.$ 3.19.3.48$(6, 4)$
1,2	8	$\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$Def.$ 3.22.2.1(7)
1,2	9	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(Def.$ 3.17.2.2, 8)

Theorem 3.22.4.2.

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1	$\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big)$	A
2	2	$a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b \in B$	$Th.$ 2.3.4.1(2)
2	5	$x = (a, b)$	$\wedge E2(2)$
2	6	$(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$Th.$ 3.22.4.1$(3, 4)$
2	7	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(5, 6)$
1	8	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$\exists E(1, 2, 7)$

Theorem 3.22.4.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).

$$\exists! C\, \forall (a, b)\big(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big)\big)$$

1	$\exists! C\, \forall (a, b)\big((a, b) \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\, \big(x = (a, b)\big)\big)$	$\exists I(Th.$ 3.13.2.4$(\forall I(Th.$ 3.22.4.2$)))$

Definition 3.22.4.1 (Kartesisches Produkt ($A \times B$)).

$$A \times B := \iota C\, \forall x\, \big(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big)\big)$$

Theorem 3.22.4.4.

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$$

1	$x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big)$	$Def.$ 3.22.4.1

22.4.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.22.4.5 (Kartesisches Produkt ($A \times B$)).

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b) \in A \times B$	A
1	2	$\exists c \in A \exists d \in B((a, b) = (c, d))$	$Def.$ 3.22.4.1(1)
3	3	$c \in A \wedge d \in B \wedge (c, d) = (a, b)$	A
3	4	$c \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$d \in B$	$Th.$ 2.3.4.1(3)
3	6	$(c, d) = (a, b)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$c = a \wedge d = b$	$Th.$ 3.17.4.1(6)
3	8	$c = a$	$\wedge E1(7)$
3	9	$d = b$	$\wedge E2(7)$
3	10	$a \in A$	$= E(8, 4)$
3	11	$b \in B$	$= E(9, 5)$
3	12	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(10, 11)$
1	13	$a \in A \wedge b \in B$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B$	A
	2	$(a, b) = (a, b)$	$= I$
1	3	$a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$	$\wedge I(1, 2)$
1	4	$\exists a \in A \exists b \in B((a, b) = (a, b))$	$\exists I(3)$
1	5	$(a, b) \in A \times B$	$Def.$ 3.22.4.1(4)

$\square$

Theorem 3.22.4.6.

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

1	$(a, b) \in A \times B$	$\leftrightarrow a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.22.4.5
2		$\leftrightarrow b \in B \wedge a \in A$	Th. 2.3.2.4(1)
3		$\leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	Th. 3.22.4.5(2)
4	$(a, b) \in A \times B$	$\leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$

Theorem 3.22.4.7.

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

1	1	$(a,b) \in A \times B$	A
1	2	$a \in A \wedge b \in B$	$Th.$ 3.22.4.5(1)
1	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.22.4.8.

$$(a,b) \in A \times B \vdash b \in B$$

1	1	$(a,b) \in A \times B$	A
1	2	$a \in A \wedge b \in B$	$Th.$ 3.22.4.5(1)
1	3	$a \in B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.22.4.9.

$$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
1,2	3	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$(a,b) \in A \times B$	$Th.$ 3.22.4.5(3)

Theorem 3.22.4.10.

$$((a,b),c) \in (A \times B) \times C \ \dashv\vdash\ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$((a,b),c) \in (A \times B) \times C$	A
1	2	$(a,b) \in A \times B\ \wedge\ c \in C$	$Th.$ 3.22.4.5(1)
1	3	$(a,b) \in A \times B$	$\wedge E1(2)$
1	4	$c \in C$	$\wedge E2(2)$
1	5	$a \in A \wedge b \in B$	$Th.$ 3.22.4.5(3)
1	6	$a \in A$	$\wedge E1(5)$
1	7	$b \in B$	$\wedge E2(5)$
1	8	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(\wedge I(6,7),4)$

$\dashv$:

1	1	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4	$(a,b) \in A \times B$	$Th.$ 3.22.4.9(2)

1 5	$((a,b),c) \in (A \times B) \times C$	$Th.$ 3.22.4.9(4, 3)

□

Theorem 3.22.4.11.

$$(a,(b,c)) \in A \times (B \times C) \;\dashv\vdash\; a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	A
1 2	$a \in A \;\wedge\; (b,c) \in B \times C$	$Th.$ 3.22.4.5(1)
1 3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
1 4	$(b,c) \in B \times C$	$\wedge E2(2)$
1 5	$b \in B \wedge c \in C$	$Th.$ 3.22.4.5(4)
1 6	$b \in B$	$\wedge E1(5)$
1 7	$c \in C$	$\wedge E2(5)$
1 8	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(3, \wedge I(6,7))$

$\dashv$:

1 1	$a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1 2	$a \in A$	$\wedge E1(1)$
1 3	$b \in B \wedge c \in C$	$\wedge E2(1)$
1 4	$(b,c) \in B \times C$	$Th.$ 3.22.4.9(3)
1 5	$(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	$Th.$ 3.22.4.5(2, 4)

□

Theorem 3.22.4.12.

$$a \in A,\, b \in B,\, c \in C \;\vdash\; (a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $c \in C$	A
2,3	4 $(b,c) \in B \times C$	$Th.$ 3.22.4.9(2, 3)
1,4	5 $(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	$Th.$ 3.22.4.5(1, 4)

Theorem 3.22.4.13.

$$a \in A,\, b \in B,\, c \in C \;\vdash\; ((a,b),c) \in (A \times B) \times C$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$c \in C$	A
1,2	4	$(a, b) \in A \times B$	$Th.$ 3.22.4.9$(1, 2)$
4,3	5	$((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	$Th.$ 3.22.4.5$(4, 3)$

Produkte mit der leeren Menge

Theorem 3.22.4.14.

$$A \times \varnothing = \varnothing$$

1	1	$x \in A \times \varnothing$	A
1	2	$\exists a \in A\, \exists b \in \varnothing\, (x = (a, b))$	$Th.$ 3.22.4.4(1)
3	3	$a \in A \wedge b \in \varnothing \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$b \in \varnothing$	$Th.$ 2.3.4.1(3)
3	5	$b \notin \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin A \times \varnothing$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x\, (x \notin A \times \varnothing)$	$\forall I(8)$
	10	$A \times \varnothing = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(9)

Theorem 3.22.4.15.

$$\varnothing \times A = \varnothing$$

1	1	$x \in \varnothing \times A$	A
1	2	$\exists a \in \varnothing\, \exists b \in A\, (x = (a, b))$	$Th.$ 3.22.4.4(1)
3	3	$a \in \varnothing \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$a \in \varnothing$	$\wedge E1(3)$
3	5	$a \notin \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.2
3	6	$\perp$	$\perp I(4, 5)$
1	7	$\perp$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \varnothing \times A$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x\, (x \notin \varnothing \times A)$	$\forall I(8)$
	10	$\varnothing \times A = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(9)

Kapitel 23

Relationen

Definition 3.23.1 (Relation (Menge geordneter Paare)).
Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F \subseteq A \times B$$

23.1 Begriff der totalen Relation

23.1.1 Axiom der Totalität

Axiom 3.23.1.1 (Totalität).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ F$

$$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in F$$

23.1.2 Definition der totalen Relation

Definition 3.23.1.1 (Begriff der totalen Relation).

Mengen:	$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	
Axiome:		
Menge geordneter Paare:	$R \subseteq A \times B$	*Def. 3.23.1*
Totalität:	$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$	*Ax. 3.23.1.1*
Neue Symbole:		
Totale Relationen:	$\triangleright$	

$$\mathsf{TR}(R, A, B)$$

23.1.3 Beispiele

Mitgliedschaftsrelation

Definition 3.23.1.2 (Mitgliedschaftsrelation).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$R_M \coloneqq \{\, (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \,\}$$

Theorem 3.23.1.1 (Relation).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$R_M \subseteq M \times \bigcup M$$

1	$R_M = \{\, (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \,\}$	A
2	$R_M \subseteq M \times \bigcup M$	$Th.$ 3.13.3.6

Theorem 3.23.1.2.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$$

1	1	$(X, a) \in R_M$	A
1	2	$(X, a) \in M \times \bigcup M \wedge a \in X$	$Th.$ 3.13.2.5(1)
1	3	$(X, a) \in M \times \bigcup M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$a \in X$	$\wedge E2(2)$
1	5	$X \in M \wedge a \in \bigcup M$	$Th.$ 3.22.4.5(3)
1	6	$X \in M$	$\wedge E1(5)$
1	7	$a \in \bigcup M$	$\wedge E2(5)$
1	8	$X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	$Th.$ 2.3.4.3$(6, 7, 4)$

Theorem 3.23.1.3.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M$$

1	1	$(X, a) \in R_M$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	$Th.$ 3.23.1.2(1)
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.23.1.4.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$X \in M,\ a \in X \vdash (X, a) \in R_M$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in X$	A
1,2	3	$a \in \bigcup M$	$Th.\ 3.19.2.3(1,2)$
1,2	4	$(X,a) \in M \times \bigcup M$	$Th.\ 3.22.4.5(1,3)$
	5	$\{\,(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\} = R_M$	$Th.\ 2.5.1.1(Def.\ 3.23.1.2)$
1,2	6	$(X,a) \in \{\,(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\}$	$Th.\ 3.13.2.6(4,2)$
1,2	7	$(X,a) \in R_M$	$= E(5,6)$

Theorem 3.23.1.5 (Totalität von R_M).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$X \in M \vdash \exists a\,\big((X,a) \in R_M\big)$$

1	1	$X \in M$	A
1	2	$X \neq \varnothing$	$Ax.\ 3.20.2.1(1)$
1	3	$\exists a\,(a \in X)$	$Th.\ 3.12.3.7(2)$
4	4	$a \in X$	A
1,4	5	$(X,a) \in R_M$	$Th.\ 3.23.1.4(1,4)$
1,4	6	$\exists a\,\big((X,a) \in R_M\big)$	$\exists I(5)$
1	7	$\exists a\,\big((X,a) \in R_M\big)$	$\exists E(3,4,6)$

Theorem 3.23.1.6 (Totale Relation).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$
Begründung:
Menge geordneter Paare: $R_M \subseteq M \times \bigcup M$ *Th. 3.23.1.1*
Totalität: $X \in M \vdash \exists a\,\big((X,a) \in R_M\big)$ *Th. 3.23.1.5*

$$\mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$$

23.2 Begriff der Äquivalenzrelation

23.2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation

Axiom 3.23.2.1 (Reflexivität).
Mengen: $A,\ R,\ x$

$$x \in A \vdash (x,x) \in R$$

Axiom 3.23.2.2 (Symmetrie).
Mengen: $A,\ R,\ x,\ y$

$$(x,y) \in R \vdash (y,x) \in R$$

Axiom 3.23.2.3 (Transitivität).
Mengen: $A,\ R,\ x,\ y,\ z$

$$(x, y) \in R,\ (y, z) \in R \vdash (x, z) \in R$$

23.2.2 Definition der Äquivalenzrelation

Definition 3.23.2.1 (Begriff der Äquivalenzrelation).

Mengen:	$A,\ R,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:		
Relation auf A***:***	$R \subseteq A \times A$	*Def. 3.23.1*
Reflexivität:	$x \in A \vdash (x, x) \in R$	*Ax. 3.23.2.1*
Symmetrie:	$(x, y) \in R \vdash (y, x) \in R$	*Ax. 3.23.2.2*
Transitivität:	$(x, y) \in R,\ (y, z) \in R \vdash (x, z) \in R$	*Ax. 3.23.2.3*
Neue Symbole:		
Äquivalenzrelationen:	$\triangleright$	

$$\mathsf{EqRel}(R, A)$$

23.3 Begriff der Ordnung

23.3.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 3.23.3.1 (Antisymmetrie).
Mengen: $A,\ R,\ x,\ y$

$$(x, y) \in R,\ (y, x) \in R \vdash x = y$$

23.3.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 3.23.3.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen:	$A,\ R,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:		
Relation auf A***:***	$R \subseteq A \times A$	*Def. 3.23.1*
Reflexivität:	$x \in A \vdash (x, x) \in R$	*Ax. 3.23.2.1*
Transitivität:	$(x, y) \in R,\ (y, z) \in R \vdash (x, z) \in R$	*Ax. 3.23.2.3*
Antisymmetrie:	$(x, y) \in R,\ (y, x) \in R \vdash x = y$	*Ax. 3.23.3.1*
Neue Symbole:		
Partielle Ordnungen:	$\triangleright$	

$$\mathsf{PartOrd}(R, A)$$

23.3.3 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 3.23.3.2 (Vergleichbarkeit).
Mengen: $A,\ R,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in A \vdash (x,y) \in R \vee (y,x) \in R$$

23.3.4 Definition der totalen Ordnung

Definition 3.23.3.2 (Begriff der totalen Ordnung).

Mengen:	$A,\ R,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:		
Partielle Ordnung:	$\mathsf{PartOrd}(R,A)$	*Def. 3.23.3.1*
Vergleichbarkeit:	$x,\ y \in A \vdash (x,y) \in R \vee (y,x) \in R$	*Ax. 3.23.3.2*
Neue Symbole:		
Totale Ordnungen:	$\triangleright$	

$$\mathsf{TotOrd}(R,A)$$

23.3.5 Minimum und Maximum

Theorem 3.23.3.1 (Eindeutigkeit eines Minimums).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ m,\ n,\ x$
Partielle Ordnung: $\triangleright\,\mathsf{PartOrd}(R,A)$

$$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)$$

1	1	$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)$	A
2	2	$m \in T \wedge \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)$	A
3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T\, \big((n,x) \in R\big)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T\, \big((n,x) \in R\big)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$(m,n) \in R$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	9	$(n,m) \in R$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	10	$m = n$	$Ax.\ 3.23.3.1(8,9)$
1	11	$\exists! m \in T\, \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)$	$\exists! I(1,2,3,10)$

Definition 3.23.3.3 (Minimum).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ m,\ x$
Partielle Ordnung: $\triangleright\,\mathsf{PartOrd}(R,A)$

$$\begin{aligned}&\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)\\ &\vdash \mathsf{Min}(R,A)(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)\end{aligned}$$

Theorem 3.23.3.2 (Eindeutigkeit eines Maximums).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ m,\ n,\ x$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)$$

1	1	$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)$	A
2	2	$m \in T \wedge \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)$	A
3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T\, \big((x, n) \in R\big)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T\, \big((x, n) \in R\big)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$(m, n) \in R$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	9	$(n, m) \in R$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	10	$m = n$	$Ax.\ 3.23.3.1(8, 9)$
1	11	$\exists! m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

Definition 3.23.3.4 (Maximum).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ m,\ x$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$\begin{aligned}&\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)\\ &\vdash \mathsf{Max}(R, A)(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)\end{aligned}$$

23.3.6 Schranken

Untere und obere Schrankenmengen

Definition 3.23.3.5 (Untere Schrankenmenge).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ a,\ x$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{R,A}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T\, \big((a, x) \in R\big) \,\}$$

Definition 3.23.3.6 (Obere Schrankenmenge).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ a,\ x$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{R,A}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T\, \big((x, a) \in R\big) \,\}$$

Infimum und Supremum

Definition 3.23.3.7 (Infimum).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ m,\ a$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{R,A}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{R,A}(T)\, \big((a, m) \in R\big)$$
$$\vdash \inf_{R,A}(T) \coloneqq \mathsf{Max}(R, A)\big(\mathrm{LB}_{R,A}(T)\big)$$

Definition 3.23.3.8 (Supremum).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ m,\ a$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{R,A}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{R,A}(T)\, \big((m, a) \in R\big)$$
$$\vdash \sup_{R,A}(T) \coloneqq \mathsf{Min}(R, A)\big(\mathrm{UB}_{R,A}(T)\big)$$

23.3.7 Restriktion einer partiellen Ordnung

Theorem 3.23.3.3 (Relation auf T).
Mengen: $R,\ T$

$$R \cap (T \times T) \subseteq T \times T$$

$$1 \quad R \cap (T \times T) \subseteq T \times T \quad Th.\ 3.16.2.11$$

Theorem 3.23.3.4 (Reflexivität der Restriktion).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ x$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$T \subseteq A,\ x \in T \vdash (x, x) \in R \cap (T \times T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$x \in T$	A
1,2	3	$x \in A$	$Th.\ 3.11.2.3(1, 2)$
1,2	4	$(x, x) \in R$	$Ax.\ 3.23.2.1(3)$
2	5	$(x, x) \in T \times T$	$Th.\ 3.22.4.9(2, 2)$
1,2	6	$(x, x) \in R \cap (T \times T)$	$Th.\ 3.16.2.4(4, 5)$

Theorem 3.23.3.5 (Transitivität der Restriktion).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ x,\ y,\ z$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$(x, y) \in R \cap (T \times T),\ (y, z) \in R \cap (T \times T) \vdash (x, z) \in R \cap (T \times T)$$

1	1	$(x,y) \in R \cap (T \times T)$	A
2	2	$(y,z) \in R \cap (T \times T)$	A
1	3	$(x,y) \in R$	$Th.$ 3.16.2.1(1)
2	4	$(y,z) \in R$	$Th.$ 3.16.2.1(2)
1,2	5	$(x,z) \in R$	$Ax.$ 3.23.2.3(3, 4)
1	6	$(x,y) \in T \times T$	$Th.$ 3.16.2.2(1)
2	7	$(y,z) \in T \times T$	$Th.$ 3.16.2.2(2)
1	8	$x \in T$	$Th.$ 3.22.4.7(6)
2	9	$z \in T$	$Th.$ 3.22.4.8(7)
1,2	10	$(x,z) \in T \times T$	$Th.$ 3.22.4.9(8, 9)
1,2	11	$(x,z) \in R \cap (T \times T)$	$Th.$ 3.16.2.4(5, 10)

Theorem 3.23.3.6 (Antisymmetrie der Restriktion).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ x,\ y$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$

$$(x,y) \in R \cap (T \times T),\ (y,x) \in R \cap (T \times T) \vdash x = y$$

1	1	$(x,y) \in R \cap (T \times T)$	A
2	2	$(y,x) \in R \cap (T \times T)$	A
1	3	$(x,y) \in R$	$Th.$ 3.16.2.1(1)
2	4	$(y,x) \in R$	$Th.$ 3.16.2.1(2)
1,2	5	$x = y$	$Ax.$ 3.23.3.1(3, 4)

Theorem 3.23.3.7 (Restriktion einer partiellen Ordnung).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ x,\ y,\ z$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(R, A)$
Begründung:

Relation auf T***:***	$R \cap (T \times T) \subseteq T \times T$	*Th. 3.23.3.3*
Reflexivität:	$x \in T \vdash (x,x) \in R \cap (T \times T)$	*Th. 3.23.3.4*
Transitivität:	$(x,y),\ (y,z) \in R \cap (T \times T)$ $\vdash (x,z) \in R \cap (T \times T)$	*Th. 3.23.3.5*
Antisymmetrie:	$(x,y),\ (y,x) \in R \cap (T \times T)$ $\vdash x = y$	*Th. 3.23.3.6*

$$T \subseteq A,\ \mathsf{PartOrd}(R, A) \vdash \mathsf{PartOrd}(R \cap (T \times T), T)$$

23.3.8 Wohlordnung

Axiom einer Wohlordnung

Axiom 3.23.3.3 (Wohlordnungsprinzip).
Mengen: $A,\ R,\ T,\ m,\ x$

$$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing \vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m,x) \in R\big)$$

Definition der Wohlordnung

Definition 3.23.3.9 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen:	$A,\ R,\ T,\ m,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:		
Totale Ordnung:	$\mathsf{TotOrd}(R, A)$	*Def. 3.23.3.2*
Wohlordnungsprinzip:	$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing$ $\vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m, x) \in R\big)$	*Ax. 3.23.3.3*
Neue Symbole:		
Wohlordnungen:	$\triangleright$	

$$\mathrm{WellOrd}\big(R, A\big)$$

23.4 Begriff der Funktion

23.4.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

Axiom 3.23.4.1 (Funktionale Eindeutigkeit).
Mengen: $x,\ y,\ z,\ F$

$$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$$

23.4.2 Definition der Funktion

Definition 3.23.4.1 (Begriff der Funktion).

Mengen:		$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:			
Menge geordneter Paare	:	$F \subseteq A \times B$	*Def. 3.23.1*
Funktionale Eindeutigkeit	:	$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	*Ax. 3.23.4.1*
Totalität:		$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$	*Ax. 3.23.1.1*
Neue Symbole:			
Funktionen:		$\triangleright$	

$$F\colon A \to B$$

23.5 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.23.5.1.
Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$$

1 1	$F\colon A \to B$	A
1 2	$F \subseteq A \times B$	$Def.$ 3.23.1(1)
1 3	$x \in A \vdash \exists y \big((x,y) \in R\big)$	$Ax.$ 3.23.1.1(1)
1 4	$\mathsf{TR}(F, A, B)$	$Def.$ 3.23.1.1(2, 3)

Theorem 3.23.5.2.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$(x,y) \in F \vdash (x,y) \in A \times B$$

1 1	$(x,y) \in F$	A
2	$F \subseteq A \times B$	$Def.$ 3.23.1
1 3	$(x,y) \in A \times B$	$Th.$ 3.11.2.3(2, 1)

Theorem 3.23.5.3.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$(x,y) \in F \vdash x \in A$$

1 1	$(x,y) \in F$	A
1 2	$(x,y) \in A \times B$	$Th.$ 3.23.5.2(1)
1 3	$x \in A$	$Th.$ 3.22.4.7(2)

Theorem 3.23.5.4.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$(x,y) \in F \vdash y \in B$$

1 1	$(x,y) \in F$	A
1 2	$(x,y) \in A \times B$	$Th.$ 3.23.5.2(1)
1 3	$y \in B$	$Th.$ 3.22.4.8(2)

23.6 Funktionswert

Theorem 3.23.6.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).
Mengen: $x,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A \vdash \exists! y\ (x,y) \in F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\exists y(x,y) \in F$	$Ax.$ 3.23.1.1(1)
2	3	$(x,y) \in F$	A
3	4	$(x,z) \in F$	A
2,3	5	$y = z$	$Ax.$ 3.23.4.1(2,3)
1	6	$\exists! y(x,y) \in F$	$\exists! I(1,2,3,4)$

Definition 3.23.6.1 (Funktionswert).
Mengen: $x,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A \vdash (F(x) \coloneqq \iota y\,\big((x,y) \in F\big)$$

Theorem 3.23.6.2.
Mengen: $x,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(x, F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(1)

23.6.1 Eigenschaften des Funktionswertes

Theorem 3.23.6.3 (Ersetzung im Funktionsargument).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x = y,\ a = F(y) \vdash a = F(x)$$

1	1	$x = y$	A
2	2	$a = F(y)$	A
1	3	$y = x$	$Th.$ 2.5.1.1(1)
1,2	4	$a = F(x)$	$= E(3,2)$

Theorem 3.23.6.4.
Mengen: $x,\ y,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$x = y$	A
1	4	$(x, F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(1)

2	5	$(y, F(y)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(2)
1,3	6	$(y, F(x)) \in F$	$= E(3,4)$
1,2,3	7	$F(x) = F(y)$	$Ax.$ 3.23.4.1(6,5)

Theorem 3.23.6.5.
Mengen: $A,\ B,\ x_1,\ x_2$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x_1 \in A,\ x_2 \in A,\ F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

1	1	$x_1 \in A$	A
2	2	$x_2 \in A$	A
3	3	$F(x_1) \neq F(x_2)$	A
4	4	$x_1 = x_2$	A
1,2,4	5	$F(x_1) = F(x_2)$	$Th.$ 3.23.6.4(1,2,4)
1,2,3,4	6	$\perp$	$\perp I(3,5)$
1,2,3	7	$x_1 \neq x_2$	$\neg I(4,6)$

Theorem 3.23.6.6.
Mengen: $x,\ y,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A,\ F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$R(x) = y$	A
1	3	$(x, F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(1)
1,2	4	$(x, y) \in F$	$= E(2,3)$

Theorem 3.23.6.7.
Mengen: $x,\ y,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A,\ y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y = F(x)$	A
2	3	$F(x) = y$	$Th.$ 2.5.1.1(2)
1,2	4	$(x, y) \in F$	$Th.$ 3.23.6.6(1,3)

Theorem 3.23.6.8.
Mengen: $x,\ y,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A,\ (x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

1	1	$(x,y) \in F$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$(x,F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(2)
1	4	$y = F(x)$	$Ax.$ 3.23.4.1(1, 2)

Theorem 3.23.6.9.
Mengen: $x,\ y,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$$

1	1	$(x,y) \in F$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$(x,F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(2)
1	4	$y = F(x)$	$Ax.$ 3.23.4.1(2, 1)

Theorem 3.23.6.10.

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$F \subseteq A \times B$	$Def.$ 3.23.1
1	3	$(x,F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(1)
1	4	$(x,F(x)) \in A \times B$	$Th.$ 3.11.2.3(2, 3)
1	5	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.22.4.8(4)

Theorem 3.23.6.11.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$(x,y) \in F \vdash y = F(x)$$

1	1	$(x,y) \in F$	A
1	2	$x \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(1)
1	3	$(x,F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(2)
1	4	$y = F(x)$	$Ax.$ 3.23.4.1(1, 3)

Theorem 3.23.6.12.

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$(x,y) \in F \vdash F(x) = y$$

1	1	$(x,y) \in F$	A
1	2	$y = F(x)$	$Th.$ 3.23.6.11(1)
1	3	$F(x) = y$	$Th.$ 2.5.1.1(2)

Theorem 3.23.6.13.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$(x,y) \in F \vdash F(x) = y$$

1	1	$(x,y) \in F$	A
1	2	$x \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(1)
1	3	$(x,F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(2)
1	4	$y = F(x)$	$Ax.$ 3.23.4.1(3, 1)

Theorem 3.23.6.14.
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F, G\colon A \to B$

$$F(x) = G(x),\ (x,y) \in F \vdash (x,y) \in G$$

1	1	$F(x) = G(x)$	A
2	2	$(x,y) \in F$	A
2	3	$y = F(x)$	$Th.$ 3.23.6.13(2)
1,2	4	$y = G(x)$	$Th.$ 2.5.1.2(3, 1)
2	5	$x \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(2)
1,2	6	$(x,y) \in G$	$Th.$ 3.23.6.7(5, 4)

Theorem 3.23.6.15.
Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\triangleright F$

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

1	1	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	A
1	2	$x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$	$Th.$ 3.13.2.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F(x) \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$F(x) = a$	$Th.$ 3.17.3.7(4)
1	6	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	$Th.$ 3.13.2.6(3, 5)
	7	$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\to I(1,6))$)
8	8	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	A
8	9	$x \in A \wedge F(x) = a$	$Th.$ 3.13.2.5(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$

8	11	$F(x) = a$	$\wedge E2(9)$
8	12	$F(x) \in \{a\}$	$Th.$ 3.17.3.7(11)
8	13	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	$Th.$ 3.13.2.6(10, 12)
	14	$\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
	15	$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	$Th.$ 3.11.3.5(7, 14)

23.6.2 Zur Gleichheit von Funktionen

Theorem 3.23.6.16.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F, G\colon A \rightarrow B$

$$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \vdash \forall(x, y)((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$$

1	1	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	A
2	2	$(x, y) \in F$	A
2	3	$x \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(2)
1,2	4	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,2	5	$(x, y) \in G$	$Th.$ 3.23.6.14(4, 2)
1	6	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7	$\forall(x, y)((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	$\forall I(6)$

Theorem 3.23.6.17.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F, G\colon A \rightarrow B$

$$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \vdash \forall(x, y)((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$$

1	1	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$G(x) = F(x)$	$Th.$ 2.5.1.1(3)
1	5	$\forall x \in A(G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1	6	$\forall(x, y)((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	$Th.$ 3.23.6.16(5)

Theorem 3.23.6.18.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F, G\colon A \rightarrow B$

$$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \dashv\vdash \forall(x, y)((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	A
1	2	$\forall (x,y)((x,y) \in F \to (x,y) \in G)$	$Th.$ 3.23.6.16(1)
1	3	$\forall (x,y)((x,y) \in G \to (x,y) \in F)$	$Th.$ 3.23.6.17(1)
1	4	$\forall (x,y)((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	$Th.$ 2.6.3.2(2, 3)

$\dashv$:

1	1	$\forall (x,y)((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$(x, F(x)) \in F$	$Def.$ 3.23.6.1(2)
1	4	$(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$	$\forall I(1)$
1,2	5	$(x, F(x)) \in G$	$Th.$ 2.4.4.1(4, 3)
2	6	$(x, G(x)) \in G$	$Def.$ 3.23.6.1(2)
1,2	7	$F(x) = G(x)$	$Ax.$ 3.23.4.1(5, 6)
1,2	8	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	$\forall I(\to I(2, 7))$

$\square$

Theorem 3.23.6.19.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F, G\colon A \to B$

$$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \dashv\vdash F = G$$

1	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	$\leftrightarrow \forall (x,y)((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 3.23.6.18
2		$\leftrightarrow F = G$	Th. 3.10.1.1(1)
3	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	$\leftrightarrow F = G$	$\mathsf{Tr}.(1, 2)$

Theorem 3.23.6.20.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F, G\colon A \to B$

$$x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$F = G$	A
2	3	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	$Th.$ 3.23.6.19(2)
1,2	4	$\forall x \in A(F(x) = G(x))$	$\to E(1, \forall I(3))$

23.7 Axiom der Ersetzung

Axiom 3.23.7.1 (Ersetzung).
Mengen: A
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$\exists B\ \forall y\ \big(y \in B\ \leftrightarrow\ \exists x \in A\ y = F(x)\big)$$

23.8 Die Bildmenge

Definition 3.23.8.1 (Bildmenge).
Mengen: A
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$F[A] \coloneqq \iota C\Big(\forall y\ \big(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)\big)\Big)$$

Theorem 3.23.8.1.
Mengen: $x,\ y,\ A$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in F[A] \dashv\vdash \exists x \in A\, y = F(x)$$

1	$\forall y\ \big(y \in R[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = R(x)\big)$	$Def.$ 3.23.8.1
2	$y \in R[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = R(x)$	$\forall E(1)$

Theorem 3.23.8.2.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$x \in A \vdash F(x) \in F[A]$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$F(x) = F(x)$	$= I$
1	3	$x \in A \wedge F(x) = F(x)$	$\wedge I(1,2)$
1	4	$\exists x \in A\, F(x) = F(x)$	$\exists I(3)$
1	5	$F(x) \in F[A]$	$Th.$ 3.23.8.1(4)

Theorem 3.23.8.3.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$F \subseteq A \times F[A]$$

1	1	$(x,y) \in F$	A
1	2	$x \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(1)
1	3	$F(x) \in F[A]$	$Th.$ 3.23.8.2(2)
1	4	$y = F(x)$	$Th.$ 3.23.6.9(2,1)
1	5	$y \in F[A]$	$= E(4,3)$
1	6	$(x,y) \in A \times F[A]$	$Th.$ 3.22.4.9(2,5)
1	7	$F \subseteq A \times F[A]$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\to I(1,6))$)

Theorem 3.23.8.4 (Bilder liegen im Zielbereich).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in F[A]$	A
1,2	3 $\exists x \in A\, y = F(x)$	$Th.$ 3.23.8.1(2)
4	4 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
4	5 $x \in A$	$\wedge E1(4)$
1,4	6 $F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10$(1,5)$
4	7 $y = F(x)$	$\wedge E2(4)$
1,4	8 $y \in B$	$= E(7,6)$
1,2	9 $y \in B$	$\exists E(3,4,8)$
1	10 $\forall y\,(y \in F[A] \to y \in B)$	$\forall I(\to I(2,9))$
1	11 $F[A] \subseteq B$	$Def.$ 3.11.1.1(10)

Theorem 3.23.8.5 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$ Th. 3.23.8.5(i)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} BA$	
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 3.23.11.4(1)
1	3 $F[A] \subseteq B$	Th. 3.23.8.4(2)

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$ Th. 3.23.8.5(ii)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 3.23.11.4(1)
3	3 $y \in B$	A
1,3	4 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 3.23.11.2(3)
5	5 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
1,3,5	6 $x \in A$	$\wedge E1(5)$

1,3,5	$7\, F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
1,3,5	$8\, y = F(x)$	Th. 2.5.1.1(7)
1,3,5	$9\, F(x) \in F[A]$	Th. 3.23.8.2(6)
1,3,5	$10\, y \in F[A]$	$= E(8,9)$
1,3	$11\, y \in F[A]$	$\exists E(4,5,10)$
1	$12\, \forall y \big(y \in B \to y \in F[A]\big)$	$\forall I(\to I(3,11))$
1	$13\, B \subseteq F[A]$	Def. 3.11.1.1(12)

Zusammenfassung:

1	$1\, F\colon A \xrightarrow{\sim} BA$	
1	$2\, F[A] \subseteq B$	Th. 3.23.8.5(i)(1)
1	$3\, B \subseteq F[A]$	Th. 3.23.8.5(ii)(1)
1	$4\, F[A] = B$	Th. 3.11.3.5(2,3)

□

23.9 Urbild

Definition 3.23.9.1 (Urbildmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid F(x) \in C \,\}$$

Theorem 3.23.9.1.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$$

1 1	$C \subseteq B$	A
1 2	$F^{-1}[C] = \{\, u \in A \mid F(u) \in C \,\}$	$Def.$ 3.23.9.1(1)
3	$x \in \{\, u \in A \mid F(u) \in C \,\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	$Th.$ 3.13.2.5
1 4	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	$= E(2,3)$

23.9.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

Theorem 3.23.9.2 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,2	4	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	$Th.$ 3.23.9.1(2)
1,2,3	5	$x \in A \wedge F(x) \in C$	$Th.$ 2.4.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$\forall x \big(x \in F^{-1}[C] \to x \in A\big)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
1,2	8	$F^{-1}[C] \subseteq A$	$Def.$ 3.11.1.1(7)

Theorem 3.23.9.3 (Urbilder liegen im Definitionsbereich injektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	3	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	$Th.$ 3.23.9.2(3, 1)

Theorem 3.23.9.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	3	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.2(2)
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	$Th.$ 3.23.9.2(3, 1)

Theorem 3.23.9.5 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	3	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.4(2)

1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	*Th.* 3.23.9.2(3, 1)

23.10 Graph einer Funktion

Definition 3.23.10.1 (Graph einer Funktion).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

Theorem 3.23.10.1.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

1	1	$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	*Def.* 3.23.10.1
1	2	$\{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B$	*Th.* 3.13.3.6
1	3	$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.23.10.2.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

1	1	$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
	2	$\mathrm{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	*Def.* 3.23.10.1
1	3	$y = F(x)$	*Th.* 3.13.3.4(1, 2)

Theorem 3.23.10.3 (Funktionale Eindeutigkeit von $\mathrm{Graph}(F)$).
Mengen: $x,\ y,\ z$
Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F),\ (x, z) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = z$$

1	1	$(x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
2	2	$(x, z) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
1	3	$y = F(x)$	*Th.* 3.23.10.2(1)
2	4	$z = F(x)$	*Th.* 3.23.10.2(2)
5	5	$y = z$	*Th.* 2.5.1.3(3, 4)

Theorem 3.23.10.4.
Mengen: $u,\ x,\ y$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B,\ x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$$

1	1	$\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$(x, F(x)) \in A \times B$	$Th.$ 3.22.4.9$(2, 3)$
	5	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,2	6	$(x, F(x)) \in \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	$Th.$ 3.13.2.6$(4, 5)$
1,2	7	$(x, F(x)) \in \mathrm{Graph}(F)$	$= E(Def.$ 3.23.10.1$, 6)$
1,2	8	$\exists y\, (x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$	$\exists I(7)$

Theorem 3.23.10.5 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$$

1	1	$\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
	2	$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	$Th.$ 3.23.10.1
	3	$\forall (x, y), (x, z) \in \mathrm{Graph}(F)\, y = z$	$Th.$ 3.23.10.3
1	4	$\forall x \in A \exists y\, (x, y) \in \mathrm{Graph}(F)$	$Th.$ 3.23.10.4(1)
1	5	$\mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$	$Def.$ 3.23.4.1(1)

Theorem 3.23.10.6.
Mengen: $A,\ B,\ u$
Funktionen: $F,\ G$

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \exists G \colon A \to B$$

1	1	$\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
1	2	$\mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$	$Th.$ 3.23.10.5(1)
1	3	$\exists G \colon A \to B$	$\exists I(2)$

Theorem 3.23.10.7 (Funktionswerte von $\mathrm{Graph}(F)$).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$$

1	1	$\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$	$Th.$ 3.23.10.5(1)
1,2	4	$(x, \mathrm{Graph}(x)) \in \mathrm{Graph}(F)$	$Th.$ 3.23.6.2$(3, 2)$
1,2	5	$\mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	$Th.$ 3.23.10.2(4)

1	6 $\forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	$\forall I(\to I(2,5))$

Theorem 3.23.10.8.
Mengen: $A,\ B,\ u,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \exists G\colon A \to B\, \forall x \in A\, G(x) = F(x)$$

1	1 $\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
1	2 $\exists G\colon A \to B$	$Th.$ 3.23.10.6(1)
1	3 $\forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	$Th.$ 3.23.10.7(1)
1	4 $\exists G\colon A \to B\, \forall x \in A\, G(x) = F(x)$	$\exists I(2, = E(3))$

Theorem 3.23.10.9 (Graph einer Funktion ist die Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash \mathrm{Graph}(F) = F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(1, 2)
1	4 $\forall x \in A\, F(x) \in B$	$\forall I(\to I(2,3))$
1	5 $\mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	$Th.$ 3.23.10.5(4)
1	6 $\forall x \in A\, \big(\mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)\big)$	$Th.$ 3.23.10.7(4)
1	7 $\mathrm{Graph}(F) = F$	$Th.$ 3.23.6.19(1, 5, 6)

Theorem 3.23.10.10 (Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ F,\ x$
Funktionensymbol:	t
Bedingungen:	
Definition einer Funktionsvorschrift:	$x \in A \vdash t(x) \coloneqq y$
Typisierungsaxiom:	$x \in A \vdash t(x) \in B$
Folgerung:	

$$\exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t(x)$$

1	1 $\forall u \in A\, t(u) \in B$	A
1	2 $\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t(x)$	$Th.$ 3.23.10.8(1)
3	3 $F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = t(x)$	A
4	4 $G\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, G(x) = t(x)$	A
3	5 $F\colon A \to B$	$\wedge E1(3)$
3	6 $\forall x \in A\, F(x) = t(x)$	$\wedge E2(3)$

4	7	$G\colon A \to B$	$\wedge E1(4)$
4	8	$\forall x \in A\, G(x) = t(x)$	$\wedge E2(4)$
3,4	9	$\forall x \in A\, F(x) = G(x)$	$Th.$ 2.6.7.2(6, 8)
3,4	10	$F = G$	$Th.$ 3.23.6.19(9)
3,4	11	$\exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t(x)$	$\exists! I(2, 3, 4, 10)$

23.11 Eigenschaften von Funktionen

23.11.1 Injektivität

Definition 3.23.11.1 (Begriff der injektiven Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$ *Def. 3.23.4.1*
Axiome:
Injektivität: $x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$ *Ax. 3.23.11.1*
Neue Symbole:
Injektive Funktionen:

$$F\colon A \rightarrowtail B$$

Axiom 3.23.11.1 (Injektivität).

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

Theorem 3.23.11.1.
Mengen: $x,\ y,\ z_1,\ z_2,\ A,\ B$
Injektive Funktionen: $F\colon A \to B$

$$(x, z_1) \in F,\ (y, z_2) \in F,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$(x, z_1) \in F$	A
2	2	$(y, z_2) \in F$	A
3	3	$F(x) = F(y)$	A
1	4	$x \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(1)
2	5	$y \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(2)
1,2,3	6	$x = y$	$Ax.$ 3.23.11.1(4, 5, 3)

23.11.2 Surjektivität

Definition 3.23.11.2 (Begriff der surjektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	*Def. 3.23.4.1*
Axiome:		
Surjektivität:	$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	*Ax. 3.23.11.2*
Neue Symbole:		
Surjektive Funktionen:	$\triangleright$	

$$F\colon A \twoheadrightarrow B$$

Axiom 3.23.11.2 (Surjektivität).

Mengen: $y,\ A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$$

Theorem 3.23.11.2 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).

Mengen: $M,\ m_0,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon M \to M,\ \neg(F\colon M \twoheadrightarrow M) \vdash$$
$$\exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$$

1	1 $F\colon M \to M$	A
2	2 $\neg(F\colon M \twoheadrightarrow M)$	A
3	3 $\forall y \in M\, \exists x \in M\, \big(F(x) = y\big)$	A
1,3	4 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	$Def.$ 3.23.11.2(1, 3)
1,2,3	5 $\perp$	$\perp I(2,4)$
1,2	6 $\neg\forall y \in M\, \exists x \in M\, \big(F(x) = y\big)$	$\neg I(3,5)$
1,2	7 $\exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$	$Th.$ 3.14.4.5

Theorem 3.23.11.3.
Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F\colon A \to B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
1	2	$F \subseteq A \times F[A]$	$Th.$ 3.23.8.3(1)
1	3	$\forall x, y\,((x,y) \in F,\ (x,z) \in F \to y = z)$	$Ax.$ 3.23.4.1(1)
1	4	$\forall x\,(x \in A \to \exists y (x,y) \in F)$	$Ax.$ 3.23.1.1(1)
1	5	$\forall y\,(y \in F[A] \to \exists x \in A(F(x) = y))$	$Th.$ 3.23.8.1(1)
1	6	$F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	$Def.$ 3.23.11.2(2, 3, 4, 5)

Theorem 3.23.11.4.
Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to \mathcal{P}(A)$

$$a \in A,\ F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
1,2	3	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(Th.$ 3.10.1.1(2))
1,2	4	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.13.2.5(3)
1,2	5	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.4.8.3(1)
1,2	6	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	$\mathsf{Tr}.(3, 5)$

Theorem 3.23.11.5.
Mengen: $A,\ F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\forall y \in \mathcal{P}(A)\,\exists x \in A\,(F(x) = y)$	Ax. 3.23.11.2(1)
1	3	$\exists x \in A\,\big(F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}\big)$	$\forall E(2)$
4	4	$a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 3.23.11.4(5,6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.4.8.1
4	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1	10	$\perp$	$\exists E(3, 4, 9)$
	11	$\neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1, 10)$

Surjektion aus Injektion bei Nichtleere

Definition 3.23.11.3.
Mengen: $A,\ B,\ a_0$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$G_{F,a_0} \coloneqq \{\, (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$$

Theorem 3.23.11.6.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$(b,a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$$

1 1	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1 2	$(b,a) \in \{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$	$= E(Def.\ 3.23.11.3(1))$
1 3	$(b,a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	$Th.\ 3.13.2.5(2)$
1 4	$(b,a) \in B \times A$	$\wedge E1(3)$
1 5	$b \in B \wedge a \in A$	$Th.\ 3.22.4.5(4)$
1 6	$b \in B$	$\wedge E1(5)$

Theorem 3.23.11.7.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$(b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a \in A$$

1 1	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1 2	$(b,a) \in \{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$	$= E(Def.\ 3.23.11.3(1))$
1 3	$(b,a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	$Th.\ 3.13.2.5(2)$
1 4	$(b,a) \in B \times A$	$\wedge E1(3)$
1 5	$b \in B \wedge a \in A$	$Th.\ 3.22.4.5(4)$
1 6	$a \in A$	$\wedge E2(5)$

Theorem 3.23.11.8.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$(b,a) \in G_{F,a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

1 1	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1 2	$(b,a) \in \{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$	$= E(Def.\ 3.23.11.3(1))$
1 3	$(b,a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	$Th.\ 3.13.2.5(2)$
1 4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\wedge E2(3)$

Theorem 3.23.11.9.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$b \in B,\ a \in A,\ \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big) \vdash (b, a) \in G_{F,a_0}$$

1	1 $b \in B$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	A
1,2	4 $(b, a) \in B \times A$	$Th.$ 3.22.4.9$(1, 2)$
1,2,3	5 $(b, a) \in G_{F,a_0}$	$= E(Def.$ 3.23.11.3$, 4, 3)$

Theorem 3.23.11.10.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$b \in F[A],\ (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash F(a) = b$$

1	1 $b \in F[A]$	A
2	2 $(b, a) \in G_{F,a_0}$	A
2	3 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th.$ 3.23.11.8(2)
4	4 $b \notin F[A] \wedge a = a_0$	A
4	5 $b \notin F[A]$	$\wedge E1(4)$
1,4	6 $\perp$	$\perp I(1, 5)$
1	7 $\neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\neg I(4, 6)$
1,2	8 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$Th.$ 2.4.7.5$(3, 7)$
1,2	9 $F(a) = b$	$\wedge E2(8)$

Theorem 3.23.11.11.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$b \notin F[A],\ (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash a = a_0$$

1	1 $b \notin F[A]$	A
2	2 $(b, a) \in G_{F,a_0}$	A
2	3 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th.$ 3.23.11.8(2)
4	4 $b \in F[A] \wedge F(a) = b$	A
4	5 $b \in F[A]$	$\wedge E1(4)$
1,4	6 $\perp$	$\perp I(5, 1)$
1	7 $\neg(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$\neg I(4, 6)$
1,2	8 $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th.$ 2.4.5.4$(3, 7)$
1,2	9 $a = a_0$	$\wedge E2(8)$

Theorem 3.23.11.12.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$(b,a) \in G_{F,a_0},\ (b,c) \in G_{F,a_0} \vdash a = c$$

1	1	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
2	2	$(b,c) \in G_{F,a_0}$	A
1	3	$a \in A$	$Th.$ 3.23.11.7(1)
2	4	$c \in A$	$Th.$ 3.23.11.7(2)
	5	$b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	$Th.$ 2.3.7.1
6	6	$b \in F[A]$	A
1,6	7	$F(a) = b$	$Th.$ 3.23.11.10$(6,1)$
2,6	8	$F(c) = b$	$Th.$ 3.23.11.10$(6,2)$
1,2,6	9	$F(a) = F(c)$	$Th.$ 2.5.1.3$(7,8)$
1,2,6	10	$a = c$	$Ax.$ 3.23.11.1$(3,4,9)$
11	11	$b \notin F[A]$	A
1,11	12	$a = a_0$	$Th.$ 3.23.11.11$(11,1)$
2,11	13	$c = a_0$	$Th.$ 3.23.11.11$(11,2)$
1,2,11	14	$a = c$	$Th.$ 2.5.1.3$(12,13)$
1,2	15	$a = c$	$\vee E(5,6,10,11,14)$

Theorem 3.23.11.13.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$a_0 \in A,\ b \in B \vdash \exists a \in A\,\big((b,a) \in G_{F,a_0}\big)$$

1	1	$a_0 \in A$	A
2	2	$b \in B$	A
	3	$b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	$Th.$ 2.3.7.1
4	4	$b \in F[A]$	A
4	5	$\exists x \in A\, b = F(x)$	$Th.$ 3.23.8.1(4)
6	6	$x \in A \wedge b = F(x)$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$b = F(x)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F(x) = b$	$Th.$ 2.5.1.1(8)
4,6	10	$(b \in F[A] \wedge F(x) = b)$	$\wedge I(4,9)$
4,6	11	$(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge x = a_0)$	$\vee I1(10)$
2,4,6	12	$(b,x) \in G_{F,a_0}$	$Th.$ 3.23.11.9$(2,7,11)$
2,4,6	13	$\exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\exists I(\wedge I(7,12))$
2,4	14	$\exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\exists E(5,6,13)$
15	15	$b \notin F[A]$	A
	16	$a_0 = a_0$	$= I$

15	17	$b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$	$\wedge I(15,16)$
15	18	$(b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0)$	$\vee I2(17)$
1,2,15	19	$(b, a_0) \in G_{F,a_0}$	$Th.$ 3.23.11.9$(2,1,18)$
1,15	20	$\exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\exists I(\wedge I(1,29))$
1,2	21	$\exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\vee E(3,4,14,15,20)$

Theorem 3.23.11.14.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \to A$$

1	1	$a_0 \in A$	A
	2	$G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	$Th.$ 3.13.3.6
3	3	$b \in B$	A
1,3	4	$\exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$Th.$ 3.23.11.13$(1,3)$
1	5	$b \in B \to \exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\to I(3,4)$
6	6	$(b,a) \in G_{F,a_0} \wedge (b,c) \in G_{F,a_0}$	A
6	7	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$(b,c) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E2(6)$
6	9	$a = c$	$Th.$ 3.23.11.12$(7,8)$
	10	$((b,a) \in G_{F,a_0} \wedge (b,c) \in G_{F,a_0}) \to a = c$	$\to I(6,9)$
1	11	$G_{F,a_0}\colon B \to A$	$Def.$ 3.23.4.1$(2,5,10)$

Theorem 3.23.11.15.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ b,\ y$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B$

$$a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$a_0 \in A$	A
1	2	$G_{F,a_0}\colon B \to A$	$Th.$ 3.23.11.14(1)
3	3	$y \in A$	A
3	4	$(y, F(y)) \in F$	$Th.$ 3.23.6.2(3)
3	5	$F(y) \in B$	$Th.$ 3.23.5.4(4)
3	6	$F(y) \in F[A]$	$Th.$ 3.23.8.2(3)
	7	$F(y) = F(y)$	$= I$
3	8	$F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(6,7)$
3	9	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y))$ $\vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I1(8)$
3	10	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	$Th.$ 3.23.11.9$(5,3,9)$
3	11	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	$Th.$ 3.23.6.9$(5,10)$
3	12	$\exists b \in B\,\big(G_{F,a_0}(b) = y\big)$	$\exists I(\wedge I(5,11))$

	13	$y \in A \to \exists b \in B \left(G_{F,a_0}(b) = y\right)$	$\to I(3,12)$
1	14	$G_{F,a_0} \colon B \twoheadrightarrow A$	$Def.$ 3.23.11.2(2, 13)

Theorem 3.23.11.16.
Mengen: $A,\ B$
Injektive Funktionen: $\triangleright F \colon A \rightarrowtail B$

$$A \neq \varnothing \vdash \exists G \colon B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$A \neq \varnothing$	A
1	2	$\exists a_0\,(a_0 \in A)$	$Th.$ 3.12.3.7(1)
3	3	$a_0 \in A$	A
3	4	$G_{F,a_0} \colon B \twoheadrightarrow A$	$Th.$ 3.23.11.15(3)
3	5	$\exists G \colon B \twoheadrightarrow A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists G \colon B \twoheadrightarrow A$	$\exists E(2,3,5)$

23.11.3 Bijektivität

Definition 3.23.11.4 (Begriff der bijektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F \colon A \to B$	*Def. 3.23.4.1*
Axiome:		
Injektivität:	$x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	*Ax. 3.23.11.1*
Surjektivität:	$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	*Ax. 3.23.11.2*
Neue Symbole:		
Bijektive Funktionen:	$\triangleright$	

$$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 3.23.11.17.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$F \colon A \rightarrowtail B,\ F \colon A \twoheadrightarrow B \vdash F \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F \colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$F \colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	3	$\forall x, y \in A\,(F(x) = F(y) \to x = y)$	$Ax.$ 3.23.11.1(1)
1	4	$\forall y \in B\,\exists x \in A\,(F(x) = y)$	$Ax.$ 3.23.11.2(2)
1,2	5	$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	$Def.$ 3.23.11.4(3, 4)

Theorem 3.23.11.18.
Mengen: $A,\ B$

$$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \colon A \rightarrowtail B$$

1 1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1 2	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.4(1)
1 3	$\forall x, y \in A\,(F(x) = F(y) \to x = y)$	$Def.$ 3.23.11.4(1)
1 4	$F\colon A \rightarrowtail B$	$Def.$ 3.23.11.1(2, 3)

Theorem 3.23.11.19.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1 1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1 2	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.4(1)
1 3	$\forall y \in B \exists x \in A\ F(x) = y$	$Def.$ 3.23.11.4(1)
1 4	$F\colon A \rightarrowtail B$	$Def.$ 3.23.11.1(2, 3)

Theorem 3.23.11.20.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1 2	$F\colon A \rightarrowtail B$	$\wedge E1(1)$
1 3	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E2(2)$
1 4	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	$Th.$ 3.23.11.17(2, 3)

$\dashv$:

1 1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1 2	$F\colon A \rightarrowtail B$	$Th.$ 3.23.11.18(1)
1 3	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	$Th.$ 3.23.11.19(1)
1 4	$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\wedge I(2, 3)$

□

Theorem 3.23.11.21 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).
Mengen: $A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash \exists! x \in A\ F(x) = y$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$Ax.\ 3.23.11.2(1,2)$
3	4	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
4	5	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
3	6	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
4	8	$z \in A$	$\wedge E1(4)$
4	9	$F(z) = y$	$\wedge E2(4)$
4	10	$y = F(z)$	$Th.\ 2.5.1.1(9)$
3,4	11	$F(x) = F(z)$	$Th.\ 2.5.1.2(7,10)$
1,3,4	12	$x = z$	$Ax.\ 3.23.11.1(6,8,11)$
1,2	13	$\exists! x \in A\, F(x) = y$	$\exists! I(3,4,5,12)$

23.12 Beispiele von Funktionen

23.12.1 Die Identitätsfunktion

Definition der Identitätsfunktion

Definition 3.23.12.1 (Funktionsvorschrift für die Identitätsfunktion auf A).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: t_{id_A}

$$x \in A \vdash t_{\mathrm{id}_A}(x) \coloneqq x$$

Theorem 3.23.12.1 (Typisierungsaxiom).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: t_{id_A}

$$x \in A \vdash t_{\mathrm{id}_A}(x) \in A$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$t_{\mathrm{id}_A}(x) = x$	$Def.\ 3.23.12.1(1)$
1	3	$t_{\mathrm{id}_A}(x) \in A$	$= E(2,1)$

Theorem 3.23.12.2 (Identität als Funktion).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: t_{id_A}

$$\exists! F\colon A \to A\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{id}_A}(x)$$

1	$\forall x \in A\, t_{\mathrm{id}_A}(x) = x$		$Def.\ 3.23.12.1$

2	$\forall x \in A\, t_{\mathrm{id}_A}(x) \in A$	$Th.$ 3.23.12.1
3	$\exists! F\colon A \to A\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{id}_A}(x)$	$Th.$ 3.23.10.10(1, 2)

Definition 3.23.12.2 (Identitätsfunktion auf A).
Mengen: A
Funktionensymbol: t_{id_A}

$$\mathrm{id}_A \coloneqq \iota F\,(F\colon A \to A \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{id}_A}(x))$$

Theorem 3.23.12.3 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\mathrm{id}_A\colon A \to A$$

1	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	$\wedge E1(Def.$ 3.23.12.2)

Theorem 3.23.12.4.
Mengen: A

$$\mathsf{TR}(\mathrm{id}_A, A, A)$$

1	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	$Th.$ 3.23.12.3
2	$\mathsf{TR}(\mathrm{id}_A, A, A)$	$Th.$ 3.23.5.1(1)

Theorem 3.23.12.5 (Identitätsfunktion auf A).
Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$\forall x \in A\, \mathrm{id}_A(x) = t_{\mathrm{id}_A}(x)$	$\wedge E2(Def.$ 3.23.12.2)
1	3	$\mathrm{id}_A(x) = t_{\mathrm{id}_A}(x)$	$\to E(1, \forall E(2))$
1	4	$t_{\mathrm{id}_A}(x) = x$	$Def.$ 3.23.12.1(1)
1	5	$\mathrm{id}_A(x) = x$	$Th.$ 2.5.1.2(3, 4)

Theorem 3.23.12.6.
Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\mathrm{id}_A(x) = x$	$Th.$ 3.23.12.5
1	3	$x = \mathrm{id}_A(x)$	$Th.$ 2.5.1.1

Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 3.23.12.7 (Injektivität von id_A).
Mengen: $x,\ y,\ A$

$$x \in A,\ y \in A,\ \mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \vdash x = y$$

1	1	$\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2	4	$\mathrm{id}_A(x) = x$	$Th.$ 3.23.12.5(2)
3	5	$\mathrm{id}_A(y) = y$	$Th.$ 3.23.12.5(3)
1,2,3	6	$x = y$	$Th.$ 2.5.1.6$(1, 4, 5)$

Surjektivität

Theorem 3.23.12.8 (Surjektivität von id_A).
Mengen: $x,\ y,\ A$

$$x \in A \vdash \exists y \in A\, \mathrm{id}_A(y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\mathrm{id}_A(x) = x$	$Th.$ 3.23.12.5(1)
1	3	$\exists y \in A\, \mathrm{id}_A(y) = x$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$

Bijektivität

Theorem 3.23.12.9 (id_A als bijektive Funktion).
Mengen: A

$$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$$

1	$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	$Th.$ 3.23.12.3
2	$\forall x, y \in A\, (\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \to x = y)$	$Th.$ 3.23.12.7
3	$\forall x \in A \exists y \in A\, \mathrm{id}_A(y) = x$	$Th.$ 3.23.12.8
4	$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	$Def.$ 3.23.11.4$(1, 2, 3)$

23.12.2 Die Projektionen auf die Komponenten

Projektion auf die erste Komponente

Definition 3.23.12.3 (Funktionsvorschrift für die Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_1}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_1}(x, y) \coloneqq x$$

Theorem 3.23.12.10 (Typisierungsaxiom für π_1).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_1}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_1}(x, y) \in A$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x \in A \wedge y \in B$	$Th.$ 3.22.4.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$t_{\pi_1}(x, y) = x$	$Def.$ 3.23.12.3(1)
1	5	$t_{\pi_1}(x, y) \in A$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.23.12.11 (Projektion auf die erste Komponente als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_1}

$$\exists! F \colon A \times B \to A\, \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x, y) = t_{\pi_1}(x, y)$$

1	$\forall (x, y) \in A \times B\, t_{\pi_1}(x, y) = x$	$Def.$ 3.23.12.3
2	$\forall (x, y) \in A \times B\, t_{\pi_1}(x, y) \in A$	$Th.$ 3.23.12.10
3	$\exists! F \colon A \times B \to A\, \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x, y) = t_{\pi_1}(x, y)$	$Th.$ 3.23.10.10(1, 2)

Definition 3.23.12.4 (Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B$
Funktionensymbol: t_{π_1}

$$\pi_1 \coloneqq \iota F\, (F \colon A \times B \to A \wedge \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x, y) = t_{\pi_1}(x, y))$$

Theorem 3.23.12.12 (Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B$

$$\pi_1 \colon A \times B \to A$$

$$1\ \pi_1 \colon A \times B \to A\ \wedge E1(Def.\ 3.23.12.4)$$

Theorem 3.23.12.13.
Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

1	$\pi_1 \colon A \times B \to A$	$Th.\ 3.23.12.3$
2	$\mathsf{TR}(\pi_1, A \times B, A)$	$Th.\ 3.23.5.1(1)$

Theorem 3.23.12.14 (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
	2	$\forall x \in A\, \forall y \in B\, \pi_1(x, y) = t_{\pi_1}(x, y)$	$\wedge E2(Def.\ 3.23.12.4)$
1	3	$\pi_1(x, y) = t_{\pi_1}(x, y)$	$\to E(1, \forall E(2))$
1	4	$t_{\pi_1}(x, y) = x$	$Def.\ 3.23.12.3(1)$
1	5	$\pi_1(x, y) = x$	$Th.\ 2.5.1.2(3, 4)$

Theorem 3.23.12.15.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_1}

$$x \in A,\ y \in B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$(x, y) \in A \times B$	$Th.\ 3.22.4.5(1, 2)$
1,2	4	$\pi_1(x, y) = x$	$Th.\ 3.23.12.14(3)$

Surjektivität

Theorem 3.23.12.16 (Surjektivität von π_1).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ b_0,\ z$

$$x \in A,\ b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B\ \pi_1(z) = x$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$b_0 \in B$	A
1,2	3	$(x, b_0) \in A \times B$	$Th.$ 3.22.4.5$(1,2)$
1,2	4	$\pi_1(x, b_0) = x$	$Th.$ 3.23.12.14(3)
1,2	5	$\exists z \in A \times B\, \pi_1(z) = x$	$\exists I(\wedge I(3,4))$

Projektion auf die zweite Komponente

Definition 3.23.12.5 (Funktionsvorschrift für die Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_2}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_2}(x, y) \coloneqq y$$

Theorem 3.23.12.17 (Typisierungsaxiom für π_2).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_2}

$$(x, y) \in A \times B \vdash t_{\pi_2}(x, y) \in B$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x \in A \wedge y \in B$	$Th.$ 3.22.4.5(1)
1	3	$y \in B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$t_{\pi_2}(x, y) = y$	$Def.$ 3.23.12.5(1)
1	5	$t_{\pi_2}(x, y) \in B$	$= E(4,3)$

Theorem 3.23.12.18 (Projektion auf die zweite Komponente als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_2}

$$\exists! F \colon A \times B \to B\, \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x, y) = t_{\pi_2}(x, y)$$

1	$\forall (x, y) \in A \times B\, t_{\pi_2}(x, y) = y$	$Def.$ 3.23.12.5
2	$\forall (x, y) \in A \times B\, t_{\pi_2}(x, y) \in B$	$Th.$ 3.23.12.17
3	$\exists! F \colon A \times B \to B\, \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x, y) = t_{\pi_2}(x, y)$	$Th.$ 3.23.10.10$(1,2)$

Definition 3.23.12.6 (Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B$
Funktionensymbol: t_{π_2}

$$\pi_2 \coloneqq \iota F\, (F \colon A \times B \to B \wedge \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x, y) = t_{\pi_2}(x, y))$$

Theorem 3.23.12.19 (Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B$

$$\pi_2 \colon A \times B \to B$$

$$1\ \pi_2 \colon A \times B \to B\ \wedge E1(Def.\ 3.23.12.6)$$

Theorem 3.23.12.20.
Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

1	$\pi_2 \colon A \times B \to B$	$Th.\ 3.23.12.3$
2	$\mathsf{TR}(\pi_2, A \times B, B)$	$Th.\ 3.23.5.1(1)$

Theorem 3.23.12.21 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
	2	$\forall x \in A\, \forall y \in B\, \pi_2(x, y) = t_{\pi_2}(x, y)$	$\wedge E2(Def.\ 3.23.12.6)$
1	3	$\pi_2(x, y) = t_{\pi_2}(x, y)$	$\to E(1, \forall E(2))$
1	4	$t_{\pi_2}(x, y) = y$	$Def.\ 3.23.12.5(1)$
1	5	$\pi_2(x, y) = y$	$Th.\ 2.5.1.2(3, 4)$

Theorem 3.23.12.22.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionensymbol: t_{π_2}

$$x \in A,\ y \in B\, \pi_2(x, y) = y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$(x, y) \in A \times B$	$Th.\ 3.22.4.5(1, 2)$
1,2	4	$\pi_2(x, y) = y$	$Th.\ 3.23.12.21(3)$

Surjektivität

Theorem 3.23.12.23 (Surjektivität von π_2).
Mengen: $A,\ B,\ y,\ a_0,\ z$

$$y \in B,\ a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B\ \pi_2(z) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
1,2	3	$(a_0, y) \in A \times B$	$Th.$ 3.22.4.9(2, 1)
1,2	4	$\pi_2(a_0, y) = y$	$Th.$ 3.23.12.21(3)
1,2	5	$\exists z \in A \times B\ \pi_2(z) = y$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Eigenschaften von Projektionsabbildungen

Theorem 3.23.12.24 (Rekonstruktion aus Projektionen).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \to B$

$$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = \big(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)\big)$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x = \pi_1(x, y)$	Th. 2.5.1.1(Th. 3.23.12.14(1))
1	3	$y = \pi_2(x, y)$	Th. 2.5.1.1(Th. 3.23.12.21(1))
1	4	$(x, y) = (x, y)$	$= I$
1	5	$= (\pi_1(x, y), y)$	$= E(2, 4)$
1	6	$= (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	$= E(3, 5)$
1	7	$(x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	$\mathsf{Tr}.(4, 6)$

Theorem 3.23.12.25 (Element des Produkts als Paar).
Mengen: $A,\ B,\ z$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \to B$

$$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$$

1	1	$z \in A \times B$	A
1	2	$\exists x \in A\, \exists y \in B\, z = (x, y)$	$Th.$ 3.22.4.4(1)
3	3	$x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$y \in B$	$Th.$ 2.3.4.1(3)
3	6	$z = (x, y)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$(x, y) \in A \times B$	$Th.$ 3.22.4.5(4, 5)

3	8	$(x,y) = \big(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)\big)$	$Th.$ 3.23.12.24(7)
3	9	$z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$= E(6,8)$
1	10	$z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$\exists E(2,3,9)$

23.12.3 Die Inklusionsabbildung

Definition der Inklusionsabbildung

Definition 3.23.12.7 (Funktionsvorschrift für die Inklusionsabbildung von A nach B).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash t_{\iota_{A,B}}(x) \coloneqq x$$

Theorem 3.23.12.26 (Typisierungsaxiom für $t_{\iota_{A,B}}$).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash t_{\iota_{A,B}}(x) \in B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \in B$	$Th.$ 3.11.2.3(1,2)
1,2	4	$t_{\iota_{A,B}}(x) = x$	$Def.$ 3.23.12.7(1,2)
1,2	5	$t_{\iota_{A,B}}(x) \in B$	$= E(4,3)$

Theorem 3.23.12.27 (Inklusionsabbildung als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B \vdash \exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\forall x \in A\, t_{\iota_{A,B}}(x) = x$	$Def.$ 3.23.12.7(1)
1	3	$\forall x \in A\, t_{\iota_{A,B}}(x) \in B$	$Th.$ 3.23.12.26(1)
1	4	$\exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)$	$Th.$ 3.23.10.10(2,3)

Definition 3.23.12.8 (Inklusionsabbildung von A nach B).
Mengen: $A,\ B$
Funktionensymbol: $t_{\iota_{A,B}}$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \coloneqq \iota F\, \big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)\big)$$

Theorem 3.23.12.28 (Inklusionsabbildung von A nach B).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \to B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\iota_{A,B} \colon A \to B$	$\wedge E1(Def.\ 3.23.12.8(1))$

Theorem 3.23.12.29.
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \mathsf{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
	2	$\iota_{A,B} \colon A \to B$	$Th.\ 3.23.12.3(1)$
	3	$\mathsf{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$	$Th.\ 3.23.5.1(2)$

Theorem 3.23.12.30 (Grundgleichung der Inklusionsabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall x \in A\, \iota_{A,B}(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)$	$\wedge E2(Def.\ 3.23.12.8(1))$
2	4	$\iota_{A,B}(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)$	$\to E(2, \forall E(3))$
1,2	5	$t_{\iota_{A,B}}(x) = x$	$Def.\ 3.23.12.7(1,2)$
1,2	6	$\iota_{A,B}(x) = x$	$Th.\ 2.5.1.2(4,5)$

Theorem 3.23.12.31.
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$\iota_{A,B}(x) = x$	$Th.\ 3.23.12.30(1,2)$
1,2	4	$x = \iota_{A,B}(x)$	$Th.\ 2.5.1.1(3)$

Die Injektivität der Inklusionsabbildung

Injektivität

Theorem 3.23.12.32 (Injektivität von $\iota_{A,B}$).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in A,\ \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$$

1	1	$\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2	4	$\iota_{A,B}(x) = x$	$Th.$ 3.23.12.30(2)
3	5	$\iota_{A,B}(y) = y$	$Th.$ 3.23.12.30(3)
1,2,3	6	$x = y$	$Th.$ 2.5.1.6(1, 4, 5)

Theorem 3.23.12.33 ($\iota_{A,B}$ als injektive Funktion).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\iota_{A,B} \colon A \to B$	$Th.$ 3.23.12.28(1)
	3	$\forall x, y \in A\,(\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \to x = y)$	$Th.$ 3.23.12.32
1	4	$\iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$	$Def.$ 3.23.11.1(2, 3)

23.12.4 Die Faserabbildung

Funktionsvorschrift

Definition 3.23.12.9 (Funktionsvorschrift der Faser).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$y \in B \vdash t_{\mathrm{Fib}_F}(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}]$$

Theorem 3.23.12.34 (Typisierungsaxiom für t_{Fib_F}).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$y \in B \vdash t_{\mathrm{Fib}_F}(y) \in \mathcal{P}(A)$$

1 1	$y \in B$	A
1 2	$t_{\mathrm{Fib}_F}(y) = F^{-1}[\{y\}]$	$Def.$ 3.23.12.9(1)
1 3	$\{y\} \subseteq B$	$Th.$ 3.17.3.12(1)
1 4	$F^{-1}[\{y\}] = \{\, u \in A \mid F(u) \in \{y\} \,\}$	$Def.$ 3.23.9.1(3)
1 5	$\{\, u \in A \mid F(u) \in \{y\} \,\} \subseteq A$	$Th.$ 3.13.3.6
1 6	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$	$= E(4,5)$
1 7	$t_{\mathrm{Fib}_F}(y) \subseteq A$	$= E(2,6)$
1 8	$t_{\mathrm{Fib}_F}(y) \in \mathcal{P}(A)$	$Th.$ 3.22.2.1(7)

Die Faser als Abbildung

Theorem 3.23.12.35 (Faser als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$\exists! G\colon B \to \mathcal{P}(A)\, \forall y \in B\, G(y) = t_{\mathrm{Fib}_F}(y)$$

1	$\forall y \in B\, t_{\mathrm{Fib}_F}(y) \in \mathcal{P}(A)$	$Th.$ 3.23.12.34
2	$\exists! G\colon B \to \mathcal{P}(A)\, \forall y \in B\, G(y) = t_{\mathrm{Fib}_F}(y)$	$Th.$ 3.23.10.10(1)

Definition 3.23.12.10 (Faser zu F).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$\mathrm{Fib}_F \coloneqq \iota G\, (G\colon B \to \mathcal{P}(A) \wedge \forall y \in B\, G(y) = t_{\mathrm{Fib}_F}(y))$$

Theorem 3.23.12.36 (Faser ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$$

1	$\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(Def.$ 3.23.12.10)

Theorem 3.23.12.37 (Grundgleichung der Faser).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: t_{Fib_F}

$$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

1 1	$y \in B$	A
2	$\forall y \in B\ \mathrm{Fib}_F(y) = t_{\mathrm{Fib}_F}(y)$	$\wedge E2(Def.$ 3.23.12.10)
1 3	$\mathrm{Fib}_F(y) = t_{\mathrm{Fib}_F}(y)$	$\to E(1, \forall E(2))$

1	4	$t_{\mathrm{Fib}_F}(y) = F^{-1}[\{y\}]$	$Def.$ 3.23.12.9(1)
1	5	$\mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	$Th.$ 2.5.1.2(3, 4)

Die Faser als Menge

Theorem 3.23.12.38 (Faser als Urbild eines Singletons).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.17.3.12(1)
1	3	$\mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	Th. 3.23.12.37(1)
1	4	$= \{\, u \in A \mid F(u) \in \{y\} \,\}$	Def. 3.23.9.1(2)
1	5	$= \{\, u \in A \mid F(u) = y \,\}$	Th. 3.23.6.15
1	6	$\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, u \in A \mid F(u) = y \,\}$	$\mathsf{Tr}.(3, 4, 5)$

Theorem 3.23.12.39.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1	3	$\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	$Th.$ 3.23.12.38(1)
1,2	4	$x \in \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	$Th.$ 3.13.2.5(4)

Theorem 3.23.12.40.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	$Th.$ 3.23.12.39(1, 2)
1,2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$

Theorem 3.23.12.41.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	$Th.$ 3.23.12.39$(1,2)$
1,2	4	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$

Theorem 3.23.12.42.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y)$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$F(x) = y$	A
2,3	4	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5	$x \in \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	$Th.$ 3.13.2.5(4)
1	6	$\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	$Th.$ 3.23.12.38(1)
1,2,3	7	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$= E(6,5)$

Theorem 3.23.12.43.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	$Th.$ 3.23.12.39$(1,2)$
1	4	$x \in \mathrm{Fib}_F(y) \to (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\to I(2,3)$
5	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
5	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$Th.$ 3.23.12.42$(1,6,7)$
1	9	$(x \in A \wedge F(x) = y) \to x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$\to I(5,8)$
1	10	$x \in \mathrm{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\leftrightarrow I(4,9)$

Theorem 3.23.12.44 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).
Mengen: $A,\ B,\ y,\ z,\ a$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ z \in B,\ y \neq z \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A

3	3 $y \neq z$	A
4	4 $a \in \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)$	A
4	5 $a \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$Th.$ 3.16.2.1(4)
4	6 $a \in \mathrm{Fib}_F(z)$	$Th.$ 3.16.2.2(4)
1,4	7 $F(a) = y$	$Th.$ 3.23.12.41(1, 5)
2,4	8 $F(a) = z$	$Th.$ 3.23.12.41(2, 6)
1,2,4	9 $y = z$	$Th.$ 2.5.1.4(7, 8)
1,2,3,4	10 $\perp$	$\perp I(3, 9)$
1,2,3	11 $a \notin \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)$	$\neg E(4, 10)$
1,2,3	12 $\forall a \left(a \notin \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)\right)$	$\forall I(11)$
1,2,3	13 $\mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(12)

Theorem 3.23.12.45.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ z \in B,\ X = \mathrm{Fib}_F(y),\ Y = \mathrm{Fib}_F(z),\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $z \in B$	A
3	3 $X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
4	4 $Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	A
5	5 $X \neq Y$	A
6	6 $y = z$	A
4,6	7 $Y = \mathrm{Fib}_F(y)$	$Th.$ 3.23.6.3(6, 4)
3,4,6	8 $X = Y$	$Th.$ 2.5.1.3(3, 7)
3,4,5,6	9 $\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2,3,4,5	10 $y \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11 $\mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	$Th.$ 3.23.12.44(1, 2, 10)
1,2,3,4,5	12 $X \cap Y = \varnothing$	$Th.$ 3.16.2.17(3, 4, 11)

Theorem 3.23.12.46.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$X \in \mathrm{Fib}_F[B],\ Y \in \mathrm{Fib}_F[B],\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

1	1 $X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
2	2 $Y \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
3	3 $X \neq Y$	A
1	4 $\exists y \in B\, X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$Th.$ 3.23.8.1(1)
2	5 $\exists z \in B\, Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	$Th.$ 3.23.8.1(2)

6	6	$y \in B \wedge X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
6	7	$y \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8	$X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(6)$
10	9	$z \in B \wedge Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	A
10	10	$z \in B$	$\wedge E1(10)$
10	11	$Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	$\wedge E2(10)$
3,6,10	12	$X \cap Y = \varnothing$	$Th.$ 3.23.12.45$(7, 11, 8, 12, 3)$
3,6	13	$X \cap Y = \varnothing$	$\exists E(5, 10, 13)$
3	14	$X \cap Y = \varnothing$	$\exists E(4, 6, 14)$

Fasern surjektiver Abbildungen

Theorem 3.23.12.47.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$Ax.$ 3.23.11.2(1)
3	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$Th.$ 3.23.12.42$(1, 4, 5)$
1,3	7	$\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.5(6)
1	8	$\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	$\exists E(2, 3, 7)$

Theorem 3.23.12.48.
Mengen: $A,\ B,\ X$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$X \in \mathrm{Fib}_F[B] \vdash X \neq \varnothing$$

1	1	$X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
1	2	$\exists y \in B\, X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$Th.$ 3.23.8.1(1)
3	3	$y \in B \wedge X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
3	4	$y \in B$	$\wedge E1(3)$
3	5	$X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	$Th.$ 3.23.12.47(4)
3	7	$X \neq \varnothing$	$= E(5, 6)$
1	8	$X \neq \varnothing$	$\exists E(2, 3, 7)$

Theorem 3.23.12.49.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$$

1	$X \in \mathrm{Fib}_F[B] \vdash X \neq \varnothing$	*Th.* 3.23.12.48
2	$X \in \mathrm{Fib}_F[B],\ Y \in \mathrm{Fib}_F[B],\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$	*Th.* 3.23.12.46
3	$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$	*Def.* 3.20.2.1(1, 2)

23.12.5 Die Einschränkung einer Funktion

Definition der eingeschränkten Funktionsvorschrift

Definition 3.23.12.11 (Funktionsvorschrift für die Einschränkung von F auf C).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: $t_{F\restriction_C}$

$$C \subseteq A,\ x \in C \vdash t_{F\restriction_C}(x) \coloneqq F(x)$$

Theorem 3.23.12.50 (Typisierungsaxiom für $t_{F\restriction_C}$).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: $t_{F\restriction_C}$

$$C \subseteq A,\ x \in C \vdash t_{F\restriction_C}(x) \in B$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
1,2	3 $x \in A$	*Th.* 3.11.2.3(1, 2)
3	4 $F(x) \in B$	*Th.* 3.23.6.10(3)
1,2,3	5 $t_{F\restriction_C}(x) = F(x)$	*Def.* 3.23.12.11(1, 2, 3)
1,2,3	6 $t_{F\restriction_C}(x) \in B$	$= E(6, 5)$

Die Einschränkung als Funktion

Theorem 3.23.12.51 (Einschränkung als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: $t_{F\restriction_C}$

$$C \subseteq A \vdash \exists! G\colon C \to B\, \forall x \in C\, G(x) = t_{F\restriction_C}(x)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$\forall x \in C\, t_{F\restriction_C}(x) = F(x)$	$Def.$ 3.23.12.11(1)
1	3	$\forall x \in C\, t_{F\restriction_C}(x) \in B$	$Th.$ 3.23.12.50(1)
1	4	$\exists! G\colon C \to B\, \forall x \in C\, G(x) = t_{F\restriction_C}(x)$	$Th.$ 3.23.10.10(2, 3)

Definition 3.23.12.12 (Einschränkung von F auf C).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: $t_{F\restriction_C}$

$$C \subseteq A \vdash F\restriction_C := \iota G\,(G\colon C \to B \wedge \forall x \in C\, G(x) = t_{F\restriction_C}(x))$$

Theorem 3.23.12.52 (Einschränkung von F auf C).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \to B$$

	1	$F\restriction_C\colon C \to B$	$\wedge E1(Def.$ 3.23.12.12)

Theorem 3.23.12.53.
Mengen: $A,\ B$

$$C \subseteq A \vdash \mathsf{TR}(F\restriction_C, C, B)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F\restriction_C\colon C \to B$	$Th.$ 3.23.12.52(1)
1	3	$\mathsf{TR}(F\restriction_C, C, B)$	$Th.$ 3.23.5.1(2)

Theorem 3.23.12.54 (Grundgleichung der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F\restriction_C(x) = F(x)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
1	3	$\forall x \in C\, F\restriction_C(x) = t_{F\restriction_C}(x)$	$\wedge E2(Def.$ 3.23.12.12(1))
1,2	4	$F\restriction_C(x) = t_{F\restriction_C}(x)$	$\to E(2, \forall E(3))$
1,2	5	$t_{F\restriction_C}(x) = F(x)$	$Def.$ 3.23.12.11(1, 2)
1,2	6	$F\restriction_C(x) = F(x)$	$Th.$ 2.5.1.2(4, 5)

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 3.23.12.55.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F(x) = F(y) \vdash F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
3	3 $y \in C$	A
4	4 $F(x) = F(y)$	A
1,2	5 $F \restriction_C (x) = F(x)$	$Th.$ 3.23.12.54$(1,2)$
1,3	6 $F \restriction_C (y) = F(y)$	$Th.$ 3.23.12.54$(1,3)$
1,3	7 $F(y) = F \restriction_C (y)$	$Th.$ 2.5.1.1(6)
1,3,4	8 $F(x) = F \restriction_C (y)$	$Th.$ 2.5.1.2$(4,7)$
1,2,3,4	9 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	$Th.$ 2.5.1.2$(5,8)$

Theorem 3.23.12.56.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
3	3 $y \in C$	A
4	4 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	A
1,2	5 $F \restriction_C (x) = F(x)$	$Th.$ 3.23.12.54$(1,2)$
1,3	6 $F \restriction_C (y) = F(y)$	$Th.$ 3.23.12.54$(1,3)$
1,2	7 $F(x) = F \restriction_C (x)$	$Th.$ 2.5.1.1(5)
1,2,4	8 $F(x) = F \restriction_C (y)$	$Th.$ 2.5.1.2$(7,4)$
1,2,3,4	9 $F(x) = F(y)$	$Th.$ 2.5.1.2$(8,6)$

Erhalt von Eigenschaften

Theorem 3.23.12.57 (Injektivität der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Injektive Funktionen: $F\colon A \rightarrowtail B$
Funktionen: $\triangleright F \restriction_C\colon C \to B$ *Th. 3.23.12.52*

$$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash x = y$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
3	3 $y \in C$	A
4	4 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	A
1,2,3,4	5 $F(x) = F(y)$	$Th.$ 3.23.12.56$(1,2,3,4)$
2	6 $x \in A$	$Th.$ 3.11.2.3(2)
3	7 $y \in A$	$Th.$ 3.11.2.3(3)
1,6,7,11	8 $x = y$	$Ax.$ 3.23.11.1$(6,7,5)$

Theorem 3.23.12.58 (Einschränkung einer injektiven Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Injektive Funktionen: $F\colon A \rightarrowtail B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \rightarrowtail B$$

1	1 $C \subseteq A$	A
1	2 $F \restriction_C \colon C \to B$	$Th.$ 3.23.12.52(1)
1,2	3 $\forall x, y \in C\,(F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \to x = y)$	$Th.$ 3.23.12.57$(1,2)$
1,2	4 $F \restriction_C \colon C \rightarrowtail B$	$Def.$ 3.23.11.1$(3,4)$

Theorem 3.23.12.59 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $y \in F[C]$	A
2	3 $\exists x \in C\, y = F(x)$	$Th.$ 3.23.8.1(2)
3	4 $x \in C \wedge y = F(x)$	A
3	5 $x \in C$	$\wedge E1(3)$
3	6 $y = F(x)$	$\wedge E2(3)$
1,3	7 $F \restriction_C (x) = F(x)$	$Th.$ 3.23.12.54$(1,4)$
3	8 $F(x) = y$	$Th.$ 2.5.1.1(5)
3	9 $F \restriction_C (x) = y$	$Th.$ 2.5.1.2$(6,7)$
3	10 $\exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	$\exists I(\wedge I(4,8))$
2	11 $\exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	$\exists E(3,9)$

Theorem 3.23.12.60 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \twoheadrightarrow F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \restriction_C : C \to B$	$Th.$ 3.23.12.52(1)
1	3	$\forall y \in F[C]\, \exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	$Th.$ 3.23.12.59(1)
1	4	$F \restriction_C : C \twoheadrightarrow F[C]$	$Def.$ 3.23.11.2(2, 3)

Verkleinerung der Zielmenge

Theorem 3.23.12.61 (Verkleinerung der Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \to C$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$\forall x \in A\, F(x) \in C$	A
3	3	$(x, y) \in F$	A
1,3	4	$x \in A$	$Th.$ 3.23.5.3(1, 3)
1,2,3	5	$F(x) \in C$	$\to E(2, 4)$
1,3	6	$y = F(x)$	$Th.$ 3.23.6.11(1, 3)
1,2,3	7	$y \in C$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$(x, y) \in A \times C$	$Th.$ 3.22.4.9(4, 7)
1,2	9	$(x, y) \in F \to (x, y) \in A \times C$	$\to I(3, 8)$
1,2	10	$F \subseteq A \times C$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I$(9))
1	11	$(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \to y = z$	$Ax.$ 3.23.4.1(1)
1	12	$x \in A \to \exists y\, (x, y) \in F$	$Ax.$ 3.23.1.1(1)
1,2	13	$F\colon A \to C$	$Def.$ 3.23.4.1(10, 11, 12)

Theorem 3.23.12.62 (Verkleinerung der Zielmenge erhält Injektivität).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$\forall x \in A\, F(x) \in C$	A
1	3	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.1(1)
1,2	4	$F\colon A \to C$	$Th.$ 3.23.12.61(3, 2)
1	5	$x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \to x = y$	$Ax.$ 3.23.11.1(1)
1,2	6	$F\colon A \rightarrowtail C$	$Def.$ 3.23.11.1(4, 5)

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge

Theorem 3.23.12.63 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1,2	3	$F^{-1}[T] \subseteq A$	$Th.\ 3.23.9.2(1,2)$
1,2	4	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to B$	$Th.\ 3.23.12.52(3)$
5	5	$x \in F^{-1}[T]$	A
1,2,5	6	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	$Th.\ 3.23.9.1(2)$
1,2,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$Th.\ 2.4.4.1(6,5)$
1,2,5	8	$F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
1,2,5	9	$F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = F(x)$	$Th.\ 3.23.12.54(3,5)$
1,2,5	10	$F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$= E(9,8)$
1,2	11	$\forall x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$\forall I(\to I(5,10))$
1,2	12	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	$Th.\ 3.23.12.61(4,11)$

Theorem 3.23.12.64 (Einschränkung auf ein Urbild als injektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F\colon A \to B$	$Def.\ 3.23.11.1(1)$
2,3	4	$F^{-1}[T] \subseteq A$	$Th.\ 3.23.9.2(3,2)$
1,4	5	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail B$	$Th.\ 3.23.12.58(4)$
2,3	6	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	$Th.\ 3.23.12.63(3,2)$
7	7	$x \in F^{-1}[T]$	A
2,6,7	8	$F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$Th.\ 3.23.6.10(6,7)$
2,6	9	$\forall x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$\forall I(\to I(7,8))$
1,2	10	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	$Th.\ 3.23.12.62(5,9)$

Theorem 3.23.12.65 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B,\ y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
3	3	$y \in T$	A
1	4	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.2(1)
2,4	5	$F^{-1}[T] \subseteq A$	$Th.$ 3.23.9.2(4, 2)
2,3	6	$y \in B$	$Th.$ 3.11.2.3(2, 3)
1,2,3	7	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$Ax.$ 3.23.11.2(6)
8	8	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
8	9	$x \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10	$F(x) = y$	$\wedge E2(8)$
3,8	11	$F(x) \in T$	$= E(10, 3)$
4,2	12	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	$Th.$ 3.23.9.1(2)
8	13	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(9, 11)$
2,8	14	$x \in F^{-1}[T]$	$Th.$ 2.4.4.2(12, 13)
5,8	15	$F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = F(x)$	$Th.$ 3.23.12.54(5, 14)
5,8	16	$F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$Th.$ 2.5.1.2(15, 10)
5,8	17	$\exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists I(\wedge I(14, 16))$
1,2,3	18	$\exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists E(7, 8, 17)$

Theorem 3.23.12.66 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.2(1)
2,3	4	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	$Th.$ 3.23.12.63(3, 2)
1,2	5	$\forall y \in T\, \exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$Th.$ 3.23.12.65(1, 2)
1,2	6	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	$Def.$ 3.23.11.2(4, 5)

Theorem 3.23.12.67 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F\colon A \rightarrowtail B$	$Def.$ 3.23.11.4(1)

1	4	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	$Def.$ 3.23.11.4(1)
2,3	5	$F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	$Th.$ 3.23.12.64$(3,2)$
2,4	6	$F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	$Th.$ 3.23.12.66$(4,2)$
1,2	7	$F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	$Def.$ 3.23.11.4$(5,6)$

Beispiele

Projektionen

Theorem 3.23.12.68 (Surjektivität).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Totale Relationen: $\triangleright\mathsf{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \restriction_R (y) = x)$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.23.1
1	3	$\exists x'\,(x, x') \in R$	Ax. 3.23.1.1(1)
4	4	$(x, x') \in R$	A
4	5	$(x, x') \in A \times B$	Th. 3.11.2.3(2,4)
4	6	$\pi_1 \restriction_R (x, x') = \pi_1(x, x')$	Th. 3.23.12.54(2,4)
4	7	$= x$	Th. 3.23.12.14(5)
4	8	$\pi_1 \restriction_R (x, x') = x$	$\mathsf{Tr}.(6, 7)$
4	9	$\exists y \in R\,\pi_1 \restriction_R (y) = x$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1	10	$\exists y \in R\,\pi_1 \restriction_R (y) = x$	$\exists E(3, 4, 9)$

Theorem 3.23.12.69 (Surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright\mathsf{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \restriction_R\colon R \twoheadrightarrow A$$

1	$\pi_1 \restriction_R\colon R \to A$	$Th.$ 3.23.12.52($Def.$ 3.23.1)
2	$\forall x \in A \exists y \in R\,(\pi_1 \restriction_R (y) = x)$	$Th.$ 3.23.12.68
3	$\pi_1 \restriction_R\colon R \twoheadrightarrow A$	$Def.$ 3.23.11.2$(1, 2)$

23.12.6 Korestriktionen

Korestriktion auf das Bild

Theorem 3.23.12.70 (Korestriktion auf das Bild ist surjektiv).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in F[A]$	$Th.$ 3.23.8.2(2)
1	4	$\forall x \in A\, F(x) \in F[A]$	$\forall I(\to I(2,3))$
1	5	$F\colon A \to F[A]$	$Th.$ 3.23.12.61(1, 4)
6	6	$y \in F[A]$	A
1,6	7	$\exists x \in A\, y = F(x)$	$Th.$ 3.23.8.1(6)
8	8	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
8	9	$x \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10	$y = F(x)$	$\wedge E2(8)$
8	11	$F(x) = y$	$Th.$ 2.5.1.1(10)
8	12	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(9, 11))$
1,6	13	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(7, 8, 12)$
1	14	$\forall y \in F[A]\, \exists x \in A\, F(x) = y$	$\forall I(\to I(6, 13))$
1	15	$F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	$Def.$ 3.23.11.2(5, 14)

Theorem 3.23.12.71 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Injektive Funktionen: $F\colon A \rightarrowtail B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$ *Def. 3.23.11.1*

$$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	$Def.$ 3.23.11.1(1)
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$F(x) \in F[A]$	$Th.$ 3.23.8.2(3)
2	5	$\forall x \in A\, F(x) \in F[A]$	$\forall I(\to I(3, 4))$
1,2	6	$F\colon A \rightarrowtail F[A]$	$Th.$ 3.23.12.62(1, 5)
2	7	$F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	$Th.$ 3.23.12.70(2)
1,2	8	$F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	$Th.$ 3.23.11.17(6, 7)

23.12.7 Die Umkehrfunktion

Definition der Umkehrfunktionsvorschrift

Definition 3.23.12.13 (Funktionsvorschrift für die Umkehrfunktion von F).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)$$

Theorem 3.23.12.72 (Typisierungsaxiom für $t_{F^{-1}}$).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) \in A$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$t_{F^{-1}}(y) \in A$	$\wedge E1(Def.\ 3.23.12.13(1))$

Theorem 3.23.12.73.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash F(t_{F^{-1}}(y)) = y$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$F(t_{F^{-1}}(y)) = y$	$\wedge E2(Def.\ 3.23.12.13(1))$

Die Umkehrfunktion als Funktion

Theorem 3.23.12.74 (Umkehrfunktion als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$\exists! G\colon B \to A\, \forall y \in B\, G(y) = t_{F^{-1}}(y)$$

1	$\forall y \in B\, t_{F^{-1}}(y) = \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)$	$Def.$ 3.23.12.13
2	$\forall y \in B\, t_{F^{-1}}(y) \in A$	$Th.$ 3.23.12.72
3	$\exists! G\colon B \to A\, \forall y \in B\, G(y) = t_{F^{-1}}(y)$	$Th.$ 3.23.10.10$(1,2)$

Definition 3.23.12.14 (Umkehrfunktion von F).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$F^{-1} \coloneqq \iota G\,(G\colon B \to A \wedge \forall y \in B\, G(y) = t_{F^{-1}}(y))$$

Theorem 3.23.12.75 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}\colon B \to A$$

$$1\ F^{-1}\colon B \to A\ \wedge E1(Th.\ 3.23.12.74)$$

Theorem 3.23.12.76.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$\mathsf{TR}(F^{-1}, B, A))$$

1	$F^{-1}\colon B \to A$	$Th.$ 3.23.12.75
1 2	$\mathsf{TR}(F^{-1}, B, A))$	$Th.$ 3.23.5.1(1)

Theorem 3.23.12.77 (Umkehrfunktion von F).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) = t_{F^{-1}}(y)$$

1 1	$y \in B$	A
1 2	$F^{-1}(y) = t_{F^{-1}}(y)$	$\to E(1, \wedge E2(Th.\ 3.23.12.74))$

Theorem 3.23.12.78 (Typisierungsaxiom für $t_{F^{-1}}$).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 3.23.12.79 (Links-Umkehrung).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(1)
1 3	$t_{F^{-1}}(F(x)) \in A$	$Th.$ 3.23.12.72(1)
1 4	$F(t_{F^{-1}}(F(x))) = F(x)$	$Th.$ 3.23.12.73(2)
1 5	$F^{-1}(F(x)) = t_{F^{-1}}(F(x))$	$Th.$ 3.23.12.77(2)
1 6	$t_{F^{-1}}(F(x)) = x$	$Ax.$ 3.23.11.1(3, 2, 4)
1 7	$F^{-1}(F(x)) = x$	$Th.$ 2.5.1.2(5, 6)

Theorem 3.23.12.80 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$t_{F^{-1}}(y) = F^{-1}(y)$	$Th.$ 2.5.1.1($Th.$ 3.23.12.77(1))
1	3	$F(t_{F^{-1}}(y)) = y$	$Th.$ 3.23.12.73(2)
1	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	$= E(2,3)$

Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 3.23.12.81 (Injektivität von F^{-1}).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in B,\ y \in B,\ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
	4	$F^{-1}\colon B \to A$	$Th.$ 3.23.12.75
1	5	$F^{-1}(x) \in A$	$Th.$ 3.23.6.10(1, 4)
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	$Th.$ 3.23.6.10(2, 4)
1	7	$F(F^{-1}(x)) = x$	$Th.$ 3.23.12.80(1)
2	8	$F(F^{-1}(y)) = y$	$Th.$ 3.23.12.80(2)
1,2,3	9	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	$Th.$ 3.23.6.4(3)
1,2,3	10	$x = y$	$Th.$ 2.5.1.6(9, 7, 8)

Theorem 3.23.12.82 (Surjektivität von F^{-1}).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash \exists y \in B\ F^{-1}(y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(1)
1	3	$F^{-1}(F(x)) = x$	$Th.$ 3.23.12.79(1)
1	4	$\exists y \in B\ F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(2,3))$

Theorem 3.23.12.83 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: $A,\ B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$$

1	$F^{-1}\colon B \to A$	$Th.$ 3.23.12.75
2	$\forall x, y \in B\,(F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \to x = y)$	$Th.$ 3.23.12.81
3	$\forall x \in A \exists y \in B\, F^{-1}(y) = x$	$Th.$ 3.23.12.82
4	$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	$Def.$ 3.23.11.4$(1,2,3)$

Theorem 3.23.12.84 (Eigeninversität der Identität).
Mengen: A

$$\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$$

	1	$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.23.12.9
2	2	$x \in A$	A
2	3	$\mathrm{id}_A^{-1}(\mathrm{id}_A(x)) = x$	$Th.$ 3.23.12.79$(1,2)$
2	4	$\mathrm{id}_A(x) = x$	$Th.$ 3.23.12.5(2)
2	5	$\mathrm{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4,3)$
2	6	$\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= I$
2	7	$x = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(4,6)$
2	8	$\mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(7,5)$
	9	$x \in A \to \mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\to I(2,8)$
	10	$\forall x \in A\, \mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
	11	$\forall x \in A\,(\mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)) \leftrightarrow \mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$	$Th.$ 3.23.6.19
	12	$\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$	$Th.$ 2.4.4.1$(11,10)$

Weitere Eigenschaften

Theorem 3.23.12.85.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G\colon B \to A$

$$\forall y \in B\,\big(F(G(y)) = y\big) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$\forall y \in B\,\big(F(G(y)) = y\big)$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F(G(y)) = y$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	$Th.$ 3.23.12.80(2)

2	5	$G(y) \in A$	$Th.$ 3.23.6.10(2)
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	$Th.$ 3.23.6.10(2)
1,2	7	$G(y) = F^{-1}(y)$	$Ax.$ 3.23.11.1(5, 6, 3, 4)
1	8	$\forall y \left(G(y) = F^{-1}(y)\right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$G = F^{-1}$	$Th.$ 3.23.6.19(8)

Theorem 3.23.12.86.
Mengen: $x,\ A,\ B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrow B$
Funktionen: $\triangleright G\colon A \rightarrow B$

$$\forall x \in A \left(F^{-1}(G(x)) = x\right) \vdash G = F$$

1	1	$\forall x \in A \left(F^{-1}(G(x)) = x\right)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4	$F^{-1}\big(F(x)\big) = x$	$Th.$ 3.23.12.79(2)
2	5	$G(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(2)
2	6	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(2)
1,2	7	$G(y) = F(y)$	$Ax.$ 3.23.11.1(5, 6, 3, 4)
1	8	$\forall y \left(G(y) = F(y)\right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$G = F$	$Th.$ 3.23.6.19(8)

23.12.8 Die Komposition von Funktionen

Funktionsvorschrift und Typisierung

Definition 3.23.12.15 (Funktionsvorschrift für die Komposition $G \circ F$).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrow B,\ G\colon B \rightarrow C$
Funktionensymbol: $t_{G \circ F}$

$$x \in A \vdash t_{G \circ F}(x) \coloneqq G(F(x))$$

Theorem 3.23.12.87 (Typisierungsaxiom für $t_{G \circ F}$).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrow B,\ G\colon B \rightarrow C$
Funktionensymbol: $t_{G \circ F}$

$$x \in A \vdash t_{G \circ F}(x) \in C$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(1)
1	3	$G(F(x)) \in C$	$Th.$ 3.23.6.10(2)
1	4	$t_{G \circ F}(x) = G(F(x))$	$Def.$ 3.23.12.15(1)

1 5	$t_{G\circ F}(x) \in C$	$= E(4,3)$

Die Komposition als Funktion

Theorem 3.23.12.88 (Komposition als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$
Funktionensymbol: $t_{G\circ F}$

$$\exists! H\colon A \to C\, \forall x \in A\, H(x) = t_{G\circ F}(x)$$

1	$\forall x \in A\, t_{G\circ F}(x) = G(F(x))$	$Def.$ 3.23.12.15
2	$\forall x \in A\, t_{G\circ F}(x) \in C$	$Th.$ 3.23.12.87
3	$\exists! H\colon A \to C\, \forall x \in A\, H(x) = t_{G\circ F}(x)$	$Th.$ 3.23.10.10(1, 2)

Definition und Grundgleichung der Komposition

Definition 3.23.12.16 (Komposition $G \circ F$).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$
Funktionensymbol: $t_{G\circ F}$

$$G \circ F := \iota H\Big(H\colon A \to C \wedge \forall x \in A\, H(x) = t_{G\circ F}(x)\Big)$$

Theorem 3.23.12.89 (Komposition als Abbildung).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$G \circ F\colon A \to C$$

$$1\ G \circ F\colon A \to C\ \wedge E1(Def.\ 3.23.12.16)$$

Theorem 3.23.12.90.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \to B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F\colon A \to B$	A
1	3	$\iota_{B,C}\colon B \to C$	$Th.$ 3.23.12.28(1)
1,2	4	$\iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	$Th.$ 3.23.12.89(2, 3)

Theorem 3.23.12.91 (Grundgleichung der Komposition (für $F \circ G$)).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

1 1	$x \in A$	A
2	$\forall x \in A\,(F \circ G)(x) = t_{F \circ G}(x)$	$\wedge E2(Def.\ 3.23.12.16)$
1 3	$(F \circ G)(x) = t_{F \circ G}(x)$	$\to E(1, \forall E(2))$
1 4	$t_{F \circ G}(x) = F(G(x))$	Def. 3.23.12.15(1)
1 5	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 2.5.1.2(3,4)

Theorem 3.23.12.92.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(1)
1 3	$F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	$Th.$ 2.5.1.1(2)

Theorem 3.23.12.93 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: $\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$H(x) \in B$	Th. 3.23.6.10(1)
1 3	$((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x))$	Th. 3.23.12.91(1)
1 4	$= F(G(H(x)))$	Th. 3.23.12.91(2)
1 5	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	$\mathsf{Tr}.(3,4)$

Theorem 3.23.12.94.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: $\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

1 1	$x \in A$	A
1 2	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	$Th.$ 3.23.12.93(1)
1 3	$F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$	$Th.$ 2.5.1.1(2)

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 3.23.12.95.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$x \in A,\ y \in A,\ G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$G(F(x)) = G(F(y))$	A
1	4	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(1)
2	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$Th.$ 3.23.12.91(2)
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(4, 3)$
3	7	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$= E(5, 6)$

Theorem 3.23.12.96.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
1	4	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(1)
2	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$Th.$ 3.23.12.91(2)
3	6	$G(F(x)) = (G \circ F)(y)$	$= E(4, 3)$
3	7	$G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(5, 6)$

Erhalt der Injektivität

Theorem 3.23.12.97 (Erhalt der Injektivität).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B,\ C$
Injektive Funktionen: $F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$

$$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$$

1	1	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2	4	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(2)
3	5	$F(y) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(3)
1	6	$G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(Th.\ 3.23.12.91, 1)$
1,2,3	7	$F(x) = F(y)$	$Ax.$ 3.23.11.1(4, 5, 6)
1,2,3	8	$x = y$	$Ax.$ 3.23.11.1(2, 3, 7)

Theorem 3.23.12.98 (Die Komposition als injektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$

$$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$$

1	$G \circ F \colon A \to C$	$Th.$ 3.23.12.89
2	$\forall x, y \in A\,((G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \to x = y)$	$Th.$ 3.23.12.97
3	$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	$Def.$ 3.23.11.1(1, 2)

Theorem 3.23.12.99.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F \colon A \rightarrowtail B \vdash \iota_{B,C} \circ F \colon A \rightarrowtail C$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F \colon A \rightarrowtail B$	A
1	3	$\iota_{B,C} \colon B \rightarrowtail C$	$Th.$ 3.23.12.33(1)
1,2	4	$\iota_{B,C} \circ F \colon A \rightarrowtail C$	$Th.$ 3.23.12.98(2, 3)

Erhalt der Surjektivität

Theorem 3.23.12.100 (Erhalt der Surjektivität).
Mengen: $x,\ y,\ z,\ A,\ B,\ C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F \colon A \twoheadrightarrow B,\ G \colon B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$$

1	1	$z \in C$	A
1	2	$\exists y \in B\, G(y) = z$	$Ax.$ 3.23.11.2(1)
3	3	$y \in B \wedge G(y) = z$	A
3	4	$y \in B$	$\wedge E1(3)$
3	5	$G(y) = z$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$Ax.$ 3.23.11.2(4)
7	7	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
3,7	10	$G(F(x)) = z$	$= E(9, 5)$
3,7	11	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(8)
3,7	12	$(G \circ F)(x) = z$	$= E(11, 10)$
3,7	13	$\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 12))$
3	14	$\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists E(2, 3, 14)$

Theorem 3.23.12.101 (Die Komposition als surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F \colon A \twoheadrightarrow B,\ G \colon B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F \colon A \twoheadrightarrow C$$

1	$G \circ F \colon A \to C$	$Th.$ 3.23.12.89
2	$\forall z \in C \exists x \in A\, (G \circ F)(x) = z$	$Th.$ 3.23.12.100
3	$G \circ F \colon A \twoheadrightarrow C$	$Def.$ 3.23.11.2(1, 2)

Erhalt der Bijektivität

Theorem 3.23.12.102 (Die Komposition als bijektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B,\ G \colon B \to C$

$$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G \colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G \colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F \colon A \twoheadrightarrow B$	$Th.$ 3.23.11.19(1)
1	4	$F \colon A \rightarrowtail B$	$Th.$ 3.23.11.18(1)
2	5	$G \colon B \twoheadrightarrow C$	$Th.$ 3.23.11.19(2)
2	6	$G \colon B \rightarrowtail C$	$Th.$ 3.23.11.18(2)
1,2	7	$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	$Th.$ 3.23.12.98(4, 6)
1,2	8	$G \circ F \colon A \twoheadrightarrow C$	$Th.$ 3.23.12.101(3, 5)
1,2	9	$G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$Th.$ 3.23.11.17(7, 8)

Komposition mit Inklusionen und Einschränkung

Theorem 3.23.12.103.

Mengen:	$A,\ B,\ C,\ x$	
Funktionen:	$\triangleright F \colon B \to C$	
Inklusionsabbildung:	$\triangleright \iota_{A,B} \colon A \to B$	*Th. 3.23.12.28*
Komposition:	$\triangleright F \circ \iota_{A,B} \colon A \to C$	*Th. 3.23.12.89*
Einschränkung:	$\triangleright F \restriction_A \colon A \to C$	*Th. 3.23.12.52*

$$A \subseteq B \vdash F \restriction_A = F \circ \iota_{A,B}$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 3.23.12.31(1,2)
1,2	4	$F \restriction_A (x) = F(x)$	Th. 3.23.12.54(1,2)
1,2	5	$= F(\iota_{A,B}(x))$	$= E(3, 4)$
1,2	6	$= (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Th. 3.23.12.92(2)
1,2	7	$F \restriction_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)$	$\mathsf{Tr}.(4, 6)$
1	8	$\forall x \in A \big(F \restriction_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)\big)$	$\forall I(\to I(2, 7))$
1	9	$F \restriction_A = F \circ \iota_{A,B}$	Th. 3.23.6.19(8)

Rechenregeln

Theorem 3.23.12.104.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $\triangleright G, H\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

1	1	$G = H$	A
	2	$F \circ G = F \circ G$	$= I$
	3	$F \circ G = F \circ H$	$= E(1,2)$

Theorem 3.23.12.105.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G, H\colon B \to C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

1	1	$G = H$	A
	2	$G \circ F = G \circ F$	$= I$
	3	$G \circ F = H \circ F$	$= E(1,2)$

Theorem 3.23.12.106 (Assoziativität).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ H\colon C \to D$

$$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 3.23.6.10(1)
1	3	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 3.23.12.91(1)
1	4	$(H \circ (G \circ F))(x) = H((G \circ F)(x))$	Th. 3.23.12.91(1)
1	5	$= H(G(F(x)))$	$= E(3,4)$
1	6	$= (H \circ G)(F(x))$	Th. 3.23.12.91(2)
1	7	$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Th. 3.23.12.91(1)
1	8	$(H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)$	$\mathsf{Tr}.(4,7)$
	9	$\forall x \in A\,((H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x))$	$\forall I(\to I(1,8))$
	10	$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$	Th. 3.23.6.19(9)

Theorem 3.23.12.107 (Linksneutralität).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$\mathrm{id}_B \circ F = F$$

1 1	$x \in A$		A
1 2	$F(x) \in B$		Th. 3.23.6.10(1)
1 3	$(\mathrm{id}_B \circ F)(x)$	$= \mathrm{id}_B(F(x))$	Th. 3.23.12.91(1)
1 4		$= F(x)$	Th. 3.23.12.5(3)
1 5	$(\mathrm{id}_B \circ F)(x)$	$= F(x)$	$\mathsf{Tr}.(3,4)$
6	$\forall x \in A\,\big((\mathrm{id}_B \circ F)(x)$	$= F(x)\big)$	$\forall I(\to I(1,5))$
7	$\mathrm{id}_B \circ F$	$= F$	Th. 3.23.6.19(6)

Theorem 3.23.12.108 (Rechtsneutralität).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$F \circ \mathrm{id}_A = F$$

1 1	$x \in A$		A
1 2	$\mathrm{id}_A(x) = x$		Th. 3.23.12.5(1)
1 3	$(F \circ \mathrm{id}_A)(x)$	$= F(\mathrm{id}_A(x))$	Th. 3.23.12.91(1)
1 4		$= F(x)$	$= E(2,3)$
1 5	$(F \circ \mathrm{id}_A)(x)$	$= F(x)$	$\mathsf{Tr}.(3,4)$
6	$\forall x \in A\,\big((F \circ \mathrm{id}_A)(x)$	$= F(x)\big)$	$\forall I(\to I(1,5))$
7	$F \circ \mathrm{id}_A$	$= F$	Th. 3.23.6.19(6)

Theorem 3.23.12.109.
Mengen: $A,\ B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$

$$F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_B$$

1 1	$y \in B$	A
1 2	$F(F^{-1}(y)) = y$	*Th.* 3.23.12.80(1)
1 3	$(F \circ F^{-1})(y) = F(F^{-1}(y))$	*Th.* 3.23.12.91(2)
1 4	$(F \circ F^{-1})(y) = y$	$= E(2,3)$
1 5	$\mathrm{id}_B(y) = y$	*Th.* 3.23.12.5(1)
1 6	$(F \circ F^{-1})(y) = \mathrm{id}_B(y)$	$= E(4,5)$
1 7	$\forall y \in B\,(F \circ F^{-1})(y) = \mathrm{id}_B(y)$	$\forall I(\to I(1,6))$
1 8	$F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_B$	*Th.* 3.23.6.19(7)

Theorem 3.23.12.110.
Mengen: $x,\ A,\ B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F^{-1}(F(x)) = x$	$Th.$ 3.23.12.79(1)
1	3	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(1)
1	4	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(2,3)$
1	5	$\mathrm{id}_A(x) = x$	$Th.$ 3.23.12.5(1)
1	6	$(F^{-1} \circ F)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(4,5)$
	7	$\forall x \in A \big((F^{-1} \circ F)(x) = \mathrm{id}_A(x)\big)$	$\forall I(\to I(1,6))$
	8	$F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$	$Th.$ 3.23.6.19(7)

Theorem 3.23.12.111.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$G(x) \in B$	Th. 3.23.6.10(1)
1	3	$F(G(x)) \in C$	Th. 3.23.6.10(2)
1	4	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 3.23.12.91(1)
1	5	$F^{-1}\big(F(G(x))\big) = G(x)$	Th. 3.23.12.79(2)
1	6	$G^{-1}\big(G(x)\big) = x$	Th. 3.23.12.79(1)
1	7	$(G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = (G^{-1} \circ F^{-1})\big(F(G(x))\big)$	$= E(4,7)$
1	8	$= G^{-1}\Big(F^{-1}\big(F(G(x))\big)\Big)$	Th. 3.23.12.91(3)
1	9	$= G^{-1}\big(G(x)\big)$	$= E(5,8)$
1	10	$= x$	$= E(6,9)$
1	11	$(G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x$	Tr.$(7,10)$

Theorem 3.23.12.112 (Inverse der Komposition).
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x$	$Th.$ 3.23.12.111(1)
	3	$\forall x \in A \Big((G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x\Big)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4	$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	$Th.$ 3.23.12.85(3)

Eigenschaften der Komponenten

Theorem 3.23.12.113.

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F\colon A \to C$

$$x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$F(x) = F(y)$	A
1	4	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(1)
2	5	$F(y) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(2)
1,2,3	6	$G(F(x)) = G(F(y))$	$Th.$ 3.23.6.4$(4,5,3)$
1,2,3	7	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$Th.$ 3.23.12.95(6)
1,2,3	8	$x = y$	$Ax.$ 3.23.11.1$(1,2,7)$

Theorem 3.23.12.114.

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F\colon A \to C$

$$y \in C \vdash \exists x \in B\ G(x) = y$$

1	1	$y \in C$	A
1	2	$\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = y$	$Ax.$ 3.23.11.2(1)
3	3	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(3)$
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(4)
3	7	$G(F(x)) = y$	$\exists E(6,5)$
3	8	$F(x) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(4)
3	9	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(8,7)$
3	10	$\exists x \in B\,G(x) = y$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists x \in B\,G(x) = y$	$\exists E(2,3,10)$

Theorem 3.23.12.115.

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright G\colon B \to C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F\colon A \to C$

$$x \in B,\ y \in B,\ G(x) = G(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$G(x) = G(y)$	A
1	4	$\exists u \in A\, F(u) = x$	$Ax.$ 3.23.11.2(1)
2	5	$\exists v \in A\, F(v) = y$	$Ax.$ 3.23.11.2(2)
6	6	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
6	7	$u \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(u) = x$	$\wedge E2(6)$
9	9	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
9	10	$v \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(v) = y$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	12	$G(F(u)) = G(F(v))$	$= E(9, = E(8, 3))$
3,6,9	13	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$Th.$ 3.23.12.96$(7, 10, 13)$
3,6,9	14	$u = v$	$Th.$ 3.23.12.97$(7, 10, 14)$
3,6,9	15	$F(u) = F(v)$	$Th.$ 3.23.6.4$(7, 10, 14)$
3,6,9	16	$x = y$	$= E(11, = E(8, 15))$
1,3,9	17	$x = y$	$\exists E(4, 6, 16)$
1,2,3	18	$x = y$	$\exists E(5, 9, 17)$

Theorem 3.23.12.116.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1	$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	2	$\forall x, y \in A\, (F(x) = F(y) \to x = y)$	$Th.$ 3.23.12.113(1)
1	3	$F\colon A \rightarrowtail B$	$Def.$ 3.23.11.1(2)

Theorem 3.23.12.117.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \twoheadrightarrow C$$

1	1	$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	2	$\forall y \in C \exists x \in B\, G(x) = y$	$Th.$ 3.23.12.114(1)
1	3	$F\colon A \rightarrowtail B$	$Def.$ 3.23.11.2(2)

Theorem 3.23.12.118.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
2	3	$G\colon B \twoheadrightarrow C$	$Th.$ 3.23.12.117(2)
1,2	4	$\forall x, y \in B\,(G(x) = G(y) \to x = y)$	$Th.$ 3.23.12.115(1, 2)
1,2	5	$G\colon B \rightarrowtail C$	$Def.$ 3.23.11.1(4)
1,2	6	$G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	$Th.$ 3.23.11.17(5, 3)

Theorem 3.23.12.119.
Mengen: A
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to A$

$$F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash F\colon B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1	$F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
2	2	$G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
	3	$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.23.12.9
	4	$\mathrm{id}_B\colon B \xrightarrow{\sim} B$	$Th.$ 3.23.12.9
1	5	$F \circ G\colon A \xrightarrow{\sim} A$	$= E(1, 3)$
2	6	$G \circ F\colon B \xrightarrow{\sim} B$	$= E(2, 4)$
1	7	$F\colon B \twoheadrightarrow A$	$Th.$ 3.23.12.117(5)
2	8	$F\colon B \rightarrowtail A$	$Th.$ 3.23.12.116(6)
1,2	9	$F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.23.11.17(8, 7)

Theorem 3.23.12.120.
Mengen: A
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to A$

$$F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
2	2	$G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
	3	$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.23.12.9
	4	$\mathrm{id}_B\colon B \xrightarrow{\sim} B$	$Th.$ 3.23.12.9
1	5	$F \circ G\colon A \xrightarrow{\sim} A$	$= E(1, 3)$
2	6	$G \circ F\colon B \xrightarrow{\sim} B$	$= E(2, 4)$
1	7	$G\colon A \twoheadrightarrow B$	$Th.$ 3.23.12.117(6)
2	8	$G\colon A \rightarrowtail B$	$Th.$ 3.23.12.116(5)
1,2	9	$F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.23.11.17(8, 7)

Theorem 3.23.12.121.
Mengen: A
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to A$

$$F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

1	1 $F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
2	2 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
1,2	3 $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 3.23.12.119(1,2)
	4 $G = G \circ \mathrm{id}_A$	Th. 3.23.12.108
1,2	5 $= G \circ (F \circ F^{-1})$	$= E(Th.\ 3.23.12.109(3), 4)$
1,2	6 $= (G \circ F) \circ F^{-1}$	Th. 3.23.12.106(5)
1,2	7 $= \mathrm{id}_B \circ F^{-1}$	$= E(2, 6)$
1,2	8 $= F^{-1}$	Th. 3.23.12.107
1,2	9 $G = F^{-1}$	$\mathsf{Tr}.(4, 8)$

Theorem 3.23.12.122 (Rechtsinverse ist injektiv).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to A$

$$F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$$

1	1 $F \circ G = \mathrm{id}_B$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $y \in B$	A
4	4 $G(x) = G(y)$	A
1	5 $\mathrm{id}_B = F \circ G$	Th. 2.5.1.1
2	6 $x = \mathrm{id}_B(x)$	Th. 3.23.12.6
1,2	7 $= (F \circ G)(x)$	$= E(5, 2)$
2	8 $= F(G(x))$	Th. 3.23.12.91
2,3,4	9 $= F(G(y))$	$= E(4, 8)$
3	10 $= (F \circ G)(y)$	Th. 3.23.12.92
1,3	11 $= \mathrm{id}_B(y)$	$= E(1, 3)$
3	12 $= y$	Th. 3.23.12.5
1,2,3,4	13 $x = y$	$\mathsf{Tr}.(6, 12)$
1	14 $G\colon B \rightarrowtail A$	Def. 3.23.11.1(13)

Theorem 3.23.12.123.
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \twoheadrightarrow B,\ F\colon B \to A,\ \forall y \in B\ \big(G(F(y)) = y\big) \vdash F\colon B \rightarrowtail A$$

1	1 $G\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $\forall y \in B\ \big(G(F(y)) = y\big)$	A
4	4 $y \in B$	A
2,4	5 $(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$Th.$ 3.23.12.91(4)

3,4	6	$G(F(y)) = y$	$\to E(4, \forall E(3))$
2,3,4	7	$(G \circ F)(y) = y$	$Th.$ 2.5.1.2(5, 6)
4	8	$\mathrm{id}_B(y) = y$	$Th.$ 3.23.12.5(4)
4	9	$y = \mathrm{id}_B(y)$	$Th.$ 2.5.1.1(8)
2,3,4	10	$(G \circ F)(y) = \mathrm{id}_B(y)$	$Th.$ 2.5.1.2(7, 9)
2,3	11	$\forall y \in B\,\big((G \circ F)(y) = \mathrm{id}_B(y)\big)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1,2,3	12	$G \circ F = \mathrm{id}_B$	$Th.$ 3.23.6.19(11)
1,2,3	13	$F\colon B \rightarrowtail A$	$Th.$ 3.23.12.122(1, 2, 12)

23.12.9 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

Definition 3.23.12.17 (Funktionsvorschrift der Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}$

$$x \in A \cup \{a\} \vdash t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \textit{falls } x = a \\ f(x), & \textit{falls } \neg x = a \end{cases}$$

Theorem 3.23.12.124 (Typisierungsaxiom für $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}$).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
4	5	$x \in A \vee x \in \{a\}$	$Th.$ 3.19.2.6(4)
6	6	$x \in A$	A
2,6	7	$f(x) \in M$	$Th.$ 3.23.6.10(2, 6)
1,6	8	$x \neq a$	$Th.$ 3.9.1(6, 1)
1,2,6	9	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	$Th.$ 2.6.8.5(8)
1,2,6	10	$f(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$Th.$ 2.5.1.1(9)
1,2,6	11	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(10, 7)$
1,2,3,6	12	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$= E(Def.$ 3.23.12.17(4), 11)
13	13	$x \in \{a\}$	A
13	14	$x = a$	$Th.$ 3.17.3.7(13)

13	15	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b$	$Th.$ 2.6.8.4(14)
13	16	$b = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$Th.$ 2.5.1.1(15)
3,13	17	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(16, 3)$
3,13	18	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$= E(Def.\ 3.23.12.17(4), 17)$
1,2,3,4	19	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$\vee E(5, 6, 12, 13, 18)$

Theorem 3.23.12.125 (Erweiterung als Funktion zur Vorschrift).

Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$$
$$\exists! g\colon (A \cup \{a\}) \to M\, \forall x \in A \cup \{a\}\, g(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
4	4 $x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3,4	5 $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	Th. 3.23.12.124(1,2,3,4)
1,2,3	6 $\forall x \in A \cup \{a\}\, t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	$\forall I(\to I(4, 5))$
1,2,3	7 $\exists! g\colon (A \cup \{a\}) \to M$	Th. 3.23.10.10(6)
	$\forall x \in A \cup \{a\}\, g(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$	

Definition 3.23.12.18 (Erweiterungsabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}},\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$$
$$\mathrm{Ext}_{f,a,b} \coloneqq \iota g\Big(g\colon (A \cup \{a\}) \to M \wedge$$
$$\forall x \in A \cup \{a\}\, g(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)\Big)$$

Theorem 3.23.12.126 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
1,2,3	4	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$	$\wedge E1(Def.\ 3.23.12.18(1,2,3))$

Theorem 3.23.12.127 (Grundgleichung der Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}},\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3	5	$\forall x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$	$\wedge E2(Def.\ 3.23.12.18(1,2,3))$
1,2,3,4	6	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$	$\to E(4, \forall E(5))$

Theorem 3.23.12.128 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}},\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$a \in A \cup \{a\}$	$Th.\ 3.19.3.5$
1,2,3	5	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(a)$	$Th.\ 3.23.12.127(1,2,3,4)$
4	6	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases}$	$Def.\ 3.23.12.17(4)$
	7	$\begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b$	$Th.\ 2.6.8.4(= I)$
1,2,3	8	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(a) = b$	$Th.\ 2.5.1.2(6,8)$
1,2,3	9	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	$Th.\ 2.5.1.2(5,9)$

Theorem 3.23.12.129 (Erweiterung stimmt auf A mit f überein).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}},\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A$	A
4	5	$x \in A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.1(4)
1,2,3,4	6	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$	$Th.$ 3.23.12.127$(1,2,3,5)$
1,4	7	$x \neq a$	$Th.$ 3.9.1$(4,1)$
1,2,4	8	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	$Th.$ 2.6.8.5(7)
1,2,4	9	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) = f(x)$	$Def.$ 3.23.12.17(5)
1,2,4	10	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) = f(x)$	$Th.$ 2.5.1.2$(11,8)$
1,2,3,4	11	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$Th.$ 2.5.1.2$(6,12)$
1,2,3	12	$\forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\forall I(\to I(4,13))$

Theorem 3.23.12.130 (Auswertungsformel der Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}},\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \textit{falls } x = a \\ f(x), & \textit{falls } \neg x = a \end{cases}$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3,4	5	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$	$Th.$ 3.23.12.127$(1,2,3,4)$
4	6	$t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$Def.$ 3.23.12.17(4)
1,2,3,4	7	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$Th.$ 2.5.1.2$(5,6)$

Theorem 3.23.12.131 (Punkt-Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$\begin{aligned} & a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \\ & \vdash\ \exists g\colon (A \cup \{a\}) \to M \Big(g(a) = b \wedge \forall x \in A\, g(x) = f(x)\Big) \end{aligned}$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A

3	3	$b \in M$	A
1,2,3	4	$\mathrm{Ext}_{f,a,b} \colon (A \cup \{a\}) \to M$	$Th.$ 3.23.12.126$(1,2,3)$
1,2,3	5	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	$Th.$ 3.23.12.128$(1,2,3)$
1,2,3	6	$\forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$Th.$ 3.23.12.129$(1,2,3)$
1,2,3	7	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\wedge I(5,6)$
1,2,3	8	$\exists g \colon (A \cup \{a\}) \to M \Big(g(a) = b \wedge \forall x \in A\, g(x) = f(x)\Big)$	$\exists I(\wedge I(4,7))$

23.12.10 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

Theorem 3.23.12.132 (Jede Funktion aus $\varnothing$ ist leer).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: f

$$f \colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$$

1	1	$f \colon \varnothing \to M$	A
1	2	$f \subseteq \varnothing \times M$	$Def.$ 3.23.4.1(1)
3	3	$u \in f$	A
1,3	4	$u \in \varnothing \times M$	$Th.$ 3.11.2.3$(2,3)$
	5	$\varnothing \times M = \varnothing$	$Th.$ 3.22.4.15
1,3	6	$u \in \varnothing$	$= E(5,4)$
	7	$u \notin \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.2
1,3	8	$\perp$	$\perp I(6,7)$
1	9	$u \notin f$	$\neg I(2,8)$
1	10	$\forall u\, u \notin f$	$\forall I(9)$
1	11	$f = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(10)

Theorem 3.23.12.133 (Leere Relation ist eine Funktion).
Mengen: M

$$\varnothing \colon \varnothing \to M$$

	1	$\mathrm{id}_M \colon M \to M$	$Th.$ 3.23.12.3
	2	$\varnothing \subseteq M$	$Th.$ 3.12.3.2
1,2	3	$\mathrm{id}_M \restriction_{\varnothing} \colon \varnothing \to M$	$Th.$ 3.23.12.52
1,2	4	$\mathrm{id}_M \restriction_{\varnothing} = \varnothing$	$Th.$ 3.23.12.132(3)
3,4	5	$\varnothing \colon \varnothing \to M$	$= E(4,3)$

Theorem 3.23.12.134 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus $\varnothing$).
Mengen: M
Funktionen: $f,\ g$

$$\exists! f \left(f \colon \varnothing \to M \right)$$

	1	$\varnothing \colon \varnothing \to M$	$Th.$ 3.23.12.133
	2	$\exists f \left(f \colon \varnothing \to M \right)$	$\exists I(1)$
3	3	$f \colon \varnothing \to M$	A
4	4	$g \colon \varnothing \to M$	A
3	5	$f = \varnothing$	$Th.$ 3.23.12.132(3)
4	6	$g = \varnothing$	$Th.$ 3.23.12.132(4)
3,4	7	$f = g$	$Th.$ 2.5.1.3(5, 6)
	8	$\exists! f \left(f \colon \varnothing \to M \right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 7)$

Theorem 3.23.12.135.
Mengen: $A,\ x$
Funktionen: f

$$A \neq \varnothing \vdash \neg \exists f \colon A \to \varnothing$$

1	1	$A \neq \varnothing$	A
1	2	$\exists x \, (x \in A)$	$Th.$ 3.12.3.7(1)
3	3	$\exists f \colon A \to \varnothing$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$f \colon A \to \varnothing$	A
4,5	6	$(x, f(x)) \in f$	$Th.$ 3.23.6.2(4, 5)
4,5	7	$f(x) \in \varnothing$	$Th.$ 3.23.5.4(6)
	8	$f(x) \notin \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.2
4,5	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,5	10	$\perp$	$\exists E(2, 4, 9)$
1,3	11	$\perp$	$\exists E(3, 5, 10)$
1	12	$\neg \exists f \colon A \to \varnothing$	$\neg I(3, 11)$

23.13 Gleichmächtigkeit

Definition 3.23.13.1 (Begriff der gleichmächtigen Mengen).

Mengen: $A,\ B$
Neue Symbole:
Gleichmächtigkeit:

$$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 3.23.13.1 (Reflexivität der Gleichmächtigkeit).
Mengen: A

$$A \approx A$$

1		$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.23.12.9
2		$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$	$\exists I(1)$
3		$A \approx A$	$Def.$ 3.23.13.1(2)

Theorem 3.23.13.2 (Symmetrie der Gleichmächtigkeit).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$A \approx B \vdash B \approx A$$

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	$Def.$ 3.23.13.1(1)
3	3	$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$F^{-1} \colon B \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.23.12.83(3)
3	5	$\exists G \colon B \xrightarrow{\sim} A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists G \colon B \xrightarrow{\sim} A$	$\exists E(2,3,5)$
1	7	$B \approx A$	$Def.$ 3.23.13.1(6)

Theorem 3.23.13.3 (Transitivität der Gleichmächtigkeit).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$$

1	1	$A \approx B$	A
2	2	$B \approx C$	A
1	3	$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	$Def.$ 3.23.13.1(1)
2	4	$\exists G \colon B \xrightarrow{\sim} C$	$Def.$ 3.23.13.1(2)
5	5	$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6	$G \colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
5,6	7	$G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$Th.$ 3.23.12.102(5, 6)
5,6	8	$\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists I(7)$
5	9	$\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists E(4,6,8)$
1,2	10	$\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists E(3,5,9)$
1,2	11	$A \approx C$	$Def.$ 3.23.13.1(10)

Kapitel 24

Das Auswahlprinzip

24.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform

Theorem 3.24.1.1.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright\, s\colon A \to R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A,\ x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$$

1	$1\, \pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	$2\, x \in A$	A
	$3\, R \subseteq A \times B$	Def. 3.23.1
2	$4\, s(x) \in R$	Th. 3.23.6.10(2)
2	$5\ \pi_1(s(x)) = \pi_1 \restriction_R (s(x))$	Th. 3.23.12.54(3,4)
2	$6 \quad = (\pi_1 \restriction_R \circ s)(x)$	Th. 3.23.12.91(2)
1,2	$7 \quad = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 3.23.6.20(2,1)
2	$8 \quad = x$	Th. 3.23.12.5(2)
1,2	$9\ \pi_1(s(x)) = x$	$\mathsf{Tr}.(6, 9)$

Theorem 3.24.1.2.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright\, s\colon A \to R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1\colon A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$$

1	$1\, \pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
	$2\, R \subseteq A \times B$	Def. 3.23.1
3	$3\, x \in A$	A

3	4 $s(x) \in R$	Th. 3.23.6.10(3)
3	5 $s(x) \in A \times B$	Th. 3.11.2.3(2,4)
3	6 $s(x) = \big(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))\big)$	Th. 3.23.12.25(5)
1,3	7 $\pi_1(s(x)) = x$	Th. 3.24.1.1(1,3)
1,3	8 $\big(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))\big) = \big(x, \pi_2(s(x))\big)$	$= E(7,6)$
1,3	9 $s(x) = \big(x, \pi_2(s(x))\big)$	Th. 2.5.1.2(6,8)
1,3	10 $\big(x, \pi_2(s(x))\big) \in R$	$= E(9,4)$
1	11 $\forall x \in A\, \big(x, \pi_2(s(x))\big) \in R$	$\forall I(\to I(3,10))$

Theorem 3.24.1.3.

Mengen:	$A,\ B$
Totale Relationen:	$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A\, \big(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\big) \in R$$

1	1 $\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
	2 $R \subseteq A \times B$	$Def.$ 3.23.1
1	3 $\forall x \in A\, \big(x, \pi_2(s(x))\big) \in R$	$Th.$ 3.24.1.2(1)
	4 $x \in A$	A
	5 $s(x) \in R$	$Th.$ 3.23.6.10(4)
	6 $\pi_2 \restriction_R (s(x)) = \pi_2(s(x))$	$Th.$ 3.23.12.54(2,5)
	7 $\pi_2(s(x)) = \pi_2 \restriction_R (s(x))$	$Th.$ 2.5.1.1(6)
	8 $(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall E(3)$
	9 $(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))) \in R$	$= E(7,8)$
1	10 $\forall x \in A\, \big(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\big) \in R$	$\forall I(\to I(4,9))$

Theorem 3.24.1.4.

Mengen:	$A,\ B$
Totale Relationen:	$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, (x, F(x)) \in R$$

1	1 $\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	2 $\forall x \in A\, \big(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\big) \in R$	$Th.$ 3.24.1.3(1)
3	3 $\pi_2 \restriction_R \circ s\colon A \to B$	$Th.$ 3.23.12.89
4	4 $x \in A$	A
4	5 $\big(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\big) \in R$	$\forall E(2)$
4	6 $(\pi_2 \restriction_R \circ s)(x) = \pi_2 \restriction_R (s(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(4)
4	7 $\pi_2 \restriction_R (s(x)) = (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)$	$Th.$ 2.5.1.1(6)
4	8 $\big(x, (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)\big) \in R$	$= E(7,5)$
4	9 $\forall x \in A\, \big(x, (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)\big) \in R$	$\forall I(\to I(4,8))$

1	10	$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, (x, F(x)) \in R$	$\exists I(\wedge I(9,3))$

Theorem 3.24.1.5.

Mengen:	$A,\ B$
Totale Relationen:	$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright\, s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\exists s\colon A \to R\, \big(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\big) \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$$

1	1	$\exists s\colon A \to R\, (\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A)$	A
2	2	$s\colon A \to R \wedge \pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	3	$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, ((x, F(x)) \in R)$	$Th.$ 3.24.1.4(2)
1	4	$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, ((x, F(x)) \in R)$	$\exists E(1,2,3)$

24.2 Relationsform nach Familienform

Theorem 3.24.2.1.

Mengen:	$M,\ X,\ a$	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie :	$\triangleright\, \mathsf{DisjFam}(M)$	
Funktionen:	$\triangleright\, F\colon M \to \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	*Th. 3.23.1.6*

$$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash F(X) \in X$$

1	1	$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$(X, F(X)) \in R_M$	$\to E(2, \forall E(1))$
1,2	4	$X \in M \wedge F(X) \in \bigcup M \wedge F(X) \in X$	$Th.$ 3.23.1.2(3)
1,2	5	$F(X) \in X$	$\wedge E2(4)$

Theorem 3.24.2.2 (Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:	$M,\ X$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie :	$\triangleright\, \mathsf{DisjFam}(M)$
Funktionen:	$\triangleright\, F\colon M \to \bigcup M$

$$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash \exists a \in X\, \big(a \in F[M]\big)$$

1	1	$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$F(X) \in X$	$Th.$ 3.24.2.1(1,2)
2	4	$F(X) \in F[M]$	$Th.$ 3.23.8.2(2)

1,2	5	$\exists a \in X \big(a \in F[M]\big)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$

Theorem 3.24.2.3 (Auswahlelement in X ist $F(X)$).

Mengen:		$M,\ X,\ a$	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	:	$\triangleright\, \mathsf{DisjFam}(M)$	
Funktionen:		$\triangleright\, F\colon M \to \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:		R_M	*Th. 3.23.1.6*

$$\forall x \in M \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M,\ a \in X,\ a \in F[M] \vdash a = F(X)$$

1	1	$\forall x \in M \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$a \in X$	A
4	4	$a \in F[M]$	A
4	5	$\exists Y \in M\,(a = F(Y))$	$Th.$ 3.23.8.1(4)
6	6	$Y \in M \wedge a = F(Y)$	A
6	7	$Y \in M$	$\wedge E1(6)$
6	8	$a = F(Y)$	$\wedge E2(6)$
1,7	9	$F(Y) \in Y$	$Th.$ 3.24.2.1(1, 7)
1,6	10	$a \in Y$	$Th.$ 3.10.1.2(8, 9)
1,2,3,6	11	$X = Y$	$Th.$ 3.20.2.2(2, 7, 3, 10)
1,2,3,6	12	$a = F(X)$	$Th.$ 3.23.6.3(11, 8)
1,2,3,4	13	$a = F(X)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Theorem 3.24.2.4 (Eindeutige Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:		$M,\ X$	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	:	$\triangleright\, \mathsf{DisjFam}(M)$	
Funktionen:		$\triangleright\, F\colon M \to \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:		R_M	*Th. 3.23.1.6*

$$\forall x \in M \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash \exists! a \in X \big(a \in F[M]\big)$$

1	1	$\forall x \in M \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$\exists a \in X \big(a \in F[M]\big)$	$Th.$ 3.24.2.2(1, 2)
4	4	$b \in X \wedge b \in F[M]$	A
5	5	$c \in X \wedge c \in F[M]$	A
4	6	$b \in X$	$\wedge E1(4)$
4	7	$b \in F[M]$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	8	$b = F(X)$	$Th.$ 3.24.2.3(1, 2, 6, 7)

5	9	$c \in X$	$\wedge E1(5)$
5	10	$c \in F[M]$	$\wedge E2(5)$
1,2,5	11	$c = F(X)$	$Th.\ 3.24.2.3(1,2,9,10)$
1,2,4,5	12	$b = c$	$Th.\ 2.5.1.3(8,11)$
1,2	13	$\exists! a \in X\,\big(a \in F[M]\big)$	$\exists! I(3,4,5,12)$

Theorem 3.24.2.5 (Auswahlfunktion liefert Auswahlmenge).

Mengen:	M	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$:\ \triangleright\,\mathsf{DisjFam}(M)$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	*Th. 3.23.1.6*

$$\exists F\colon M \to \bigcup M\,\forall x \in M\,\big((x, F(x)) \in R_M\big) \vdash \exists L\,\forall X \in M\,\exists! a \in X\,\big(a \in L\big)$$

1	1	$\exists F\colon M \to \bigcup M\,\forall x \in M\,\big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	2	$F\colon M \to \bigcup M \wedge \forall x \in M\,\big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	3	$\forall x \in M\,\big((x, F(x)) \in R_M\big)$	$\wedge E2(2)$
4	4	$X \in M$	A
2,4	5	$\exists! a \in X\,\big(a \in F[M]\big)$	$Th.\ 3.24.2.4(3,4)$
2	6	$\forall X \in M\,\exists! a \in X\,\big(a \in F[M]\big)$	$\forall I(\to I(4,5))$
2	7	$\exists L\,\forall X \in M\,\exists! a \in X\,\big(a \in L\big)$	$\exists I(6)$
1	8	$\exists L\,\forall X \in M\,\exists! a \in X\,\big(a \in L\big)$	$\exists E(1,2,7)$

24.3 Familienform nach Surjektionsform

Theorem 3.24.3.1.

Mengen:	$A,\ B,\ X,\ a$
Surjektive Funktion:	$\triangleright\,G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M\,\Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\,\forall X \in M\,\exists! a \in X\,(a \in L)\Big)$$
$$\vdash\ \exists L\,\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists! a\,(a \in X \wedge a \in L)$$

1	1	$\forall M\,\big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\,\forall X \in M\,\exists! a \in X\,a \in L\big)$	A
	2	$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_G[A])$	$Th.\ 3.23.12.49$
1	3	$\exists L\,\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists! a\,(a \in X \wedge a \in L)$	$\to E(\forall E(1),2)$

Theorem 3.24.3.2.

Mengen:	$A,\ B,\ L,\ x$
Funktionen:	$\triangleright\,G\colon B \to A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists! a\,(a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$$
$$\vdash\ \exists! a\,\big(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\big)$$

1	1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$\mathrm{Fib}_G(x) \in \mathrm{Fib}_G[A]$	$Th.$ 3.23.8.2(2)
1,2	4	$\exists! a\, (a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$

24.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion

Die Auswahltermvorschrift

Definition 3.24.3.1.

Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ b,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$$
$$\vdash\ t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \coloneqq \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big)$$

Theorem 3.24.3.3 (Typisierungsaxiom für $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ b,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \in B$$

1	1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(Def.$ 3.24.3.1$(1,2))$
1,2	4	$t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \in B$	$Th.$ 3.23.12.40$(2,3)$

Theorem 3.24.3.4 (Grundgleichung des Auswahlterms).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ b,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash G\big(t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)\big) = x$$

1	1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(Def.$ 3.24.3.1$(1,2))$
1,2	4	$G\big(t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)\big) = x$	$Th.$ 3.23.12.41$(2,3)$

Die Sektion als Funktion

Theorem 3.24.3.5 (Sektion als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$$

1 1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
1 2	$\forall x \in A \Big(t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) = \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big)\Big)$	$Def.$ 3.24.3.1(1)
1 3	$\forall x \in A\, t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \in B$	$Th.$ 3.24.3.3(1)
1 4	$\exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$	$Th.$ 3.23.10.10(2, 3)

Definition 3.24.3.2.

Mengen: $A,\ B,\ L$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$

$$\begin{aligned} &\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \\ &\vdash\ \mathrm{Sec}_{G,L} \coloneqq \iota F\Big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)\Big) \end{aligned}$$

Theorem 3.24.3.6 (Sektion ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B$$

1 1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
1 2	$\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B$	$\wedge E1(Def.$ 3.24.3.2(1))

Theorem 3.24.3.7 (Grundgleichung der Sektion).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash \mathrm{Sec}_{G,L}(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$$

1	1 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall x \in A\ \mathrm{Sec}_{G,L}(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$	$\wedge E2(Def.$ 3.24.3.2(1))

1,2	4	$\mathrm{Sec}_{G,L}(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$	$\to E(2, \forall E(3))$

Theorem 3.24.3.8 (Sektionsgleichung).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionensymbol: $t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$$

1	1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(Def.\ 3.24.3.1(1,2))$
1,2	4	$\mathrm{Sec}_{G,L}(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$	$Th.\ 3.24.3.7(1,2)$
1,2	5	$\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$= E(4,3)$
1,2	6	$G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$	$Th.\ 3.23.12.41(2,5)$

Theorem 3.24.3.9 (Auswahlmenge liefert Rechtsinverse).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

1	1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2	$\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B$	$Th.\ 3.24.3.6(1)$
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big)$	$Th.\ 3.23.12.91(2,3)$
1,3	5	$G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$	$Th.\ 3.24.3.8(1,3)$
1,3	6	$\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = x$	$Th.\ 2.5.1.2(4,5)$
3	7	$\mathrm{id}_A(x) = x$	$Th.\ 3.23.12.5(3)$
3	8	$x = \mathrm{id}_A(x)$	$Th.\ 2.5.1.1(7)$
1,3	9	$\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$Th.\ 2.5.1.2(6,8)$
1	10	$x \in A \to \big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\to I(3,9)$
1	11	$\forall x \in A\, \big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\forall I(10)$
1	12	$G \circ \mathrm{Sec}_{G,L} = \mathrm{id}_A$	$Th.\ 3.23.6.19(11)$
1	13	$\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B \wedge G \circ \mathrm{Sec}_{G,L} = \mathrm{id}_A$	$\wedge I(2,12)$
1	14	$\exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\exists I(13)$

Theorem 3.24.3.10.

Mengen: $A,\ B,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M\, \Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)\Big)$$
$$\vdash\ \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

1	1	$\forall M \left(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L \forall X \in M \exists! a \in X\, a \in L\right)$	A
1	2	$\exists L \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A] \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	$Th.$ 3.24.3.1(1)
3	3	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A] \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
3	4	$\exists F\colon A \to B \left(G \circ F = \mathrm{id}_A\right)$	$Th.$ 3.24.3.9(3)
1	5	$\exists F\colon A \to B \left(G \circ F = \mathrm{id}_A\right)$	$\exists E(2,3,4)$

24.3.2 Axiomatische Festlegung

Axiom 3.24.3.1 (Auswahlprinzip (AC – Surjektionsform)).

Mengen: $A,\ B$
Surjektive Funktion: $\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$$

24.3.3 Folgerungen

Theorem 3.24.3.11 (AC – Relationsform aus der Surjektionsform).
Mengen: $A,\ B$
Totale Relation: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Relation: R

$$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A \left((x, F(x)) \in R\right)$$

	1	$\pi_1 \restriction_R\colon R \twoheadrightarrow A$	$Th.$ 3.23.12.69
1	2	$\exists s\colon A \to R \left(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\right)$	$Ax.$ 3.24.3.1(1)
2	3	$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A \left((x, F(x)) \in R\right)$	$Th.$ 3.24.1.5(2)

Theorem 3.24.3.12 (AC – Familienform aus der Surjektionsform).
Mengen: $M,\ X,\ a,\ L$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X \left(a \in L\right)$$

	1	$\mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$	$Th.$ 3.23.1.6
1	2	$\exists F\colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	$Th.$ 3.24.3.11(1)
2	3	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X \left(a \in L\right)$	$Th.$ 3.24.2.5(2)

Theorem 3.24.3.13 (Rechtsinverse surjektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B \left(F(H(y)) = y\right)$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 3.23.11.2(1)
1	3	$\exists H\colon B \to A\, F \circ H = \mathrm{id}_B$	Ax. 3.24.3.1(1)
4	4	$H\colon B \to A \wedge F \circ H = \mathrm{id}_B$	A
4	5	$H\colon B \to A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F \circ H = \mathrm{id}_B$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$H\colon B \rightarrowtail A$	Th. 3.23.12.122(2,5,6)
8	8	$y \in B$	A
1,4,8	9	$F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 3.23.12.92(8)
4,8	10	$= \mathrm{id}_B(y)$	Th. 3.23.6.20(8,6)
8	11	$= y$	Th. 3.23.12.5(8)
1,4,8	12	$F(H(y)) = y$	$\mathsf{Tr}.(9, 10, 11)$
1,4	13	$\forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\forall I(\to I(8, 12))$
1,4	14	$H\colon B \rightarrowtail A \wedge \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\wedge I(7, 13)$
1,4	15	$\exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\exists I(14)$
1	16	$\exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\exists E(3, 4, 15)$

Injektion aus Surjektion (via Sektion)

Theorem 3.24.3.14.

Mengen: $A,\ B$
Surjektive Funktion: $\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B$
Funktion: $\triangleright G\colon B \to A$

$$\exists H\colon B \rightarrowtail A$$

1	1	$\exists S\colon B \to A\, \big(F \circ S = \mathrm{id}_B\big)$	$Ax.$ 3.24.3.1
2	2	$S\colon B \to A \wedge F \circ S = \mathrm{id}_B$	A
2	3	$F \circ S = \mathrm{id}_B$	$\wedge E2(2)$
2	4	$S\colon B \rightarrowtail A$	$Th.$ 3.23.12.122
2	5	$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	$\exists E(1, 2, 5)$

Kapitel 25

Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir konstruieren die Menge der natürlichen Zahlen allein aus den Axiomen der Mengenlehre, insbesondere dem Unendlichkeitsaxiom. Dieser Ansatz kommt ohne eine explizite Nachfolgerfunktion als primitives Symbol aus; diese wird vielmehr aus der Mengenoperation $x \cup \{x\}$ gewonnen.

25.1 Axiom der Unendlichkeit

Axiom 3.25.1.1 (Unendlichkeit).

$$\exists A \left(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A \, (x \cup \{x\} \in A)\right)$$

25.2 Nachfolger und induktive Mengen

25.2.1 Induktive Mengen

Definition 3.25.2.1 (induktive Menge).
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \coloneqq \varnothing \in A \ \wedge \ \forall x \in A \, (x \cup \{x\} \in A)$$

Theorem 3.25.2.1.

$$\exists A(\text{Induktiv}(A))$$

1	$\exists A\big(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A \, (x \cup \{x\} \in A)\big)$	$Ax.$ 3.25.1.1
2	$\exists A(\text{Induktiv}(A))$	$= E(Def.$ 3.25.2.1, 1)

Theorem 3.25.2.2.
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \varnothing \in A$$

1	1	Induktiv(A)	A
1	2	$\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	$= E(Def.\ 3.25.2.1, 1)$
1	3	$\varnothing \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.25.2.3.
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$$

1	1	Induktiv(A)	A
1	2	$\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	$= E(Def.\ 3.25.2.1, 1)$
1	3	$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.25.2.4.
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall u \in A\,(u \cup \{u\} \in A)$	$Th.\ 3.25.2.3(1)$
1,2	4	$x \cup \{x\} \in A$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Theorem 3.25.2.5.
Mengen: $A,\ B$

$$\text{Induktiv}(A),\ \text{Induktiv}(B) \vdash \text{Induktiv}(A \cap B)$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	Induktiv(B)	A
1	3	$\varnothing \in A$	$Th.\ 3.25.2.2(1)$
2	4	$\varnothing \in B$	$Th.\ 3.25.2.2(2)$
1,2	5	$\varnothing \in A \cap B$	$Th.\ 3.16.2.4(3, 4)$
1	6	$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	$Th.\ 3.25.2.3(1)$
2	7	$\forall x \in B\,(x \cup \{x\} \in B)$	$Th.\ 3.25.2.3(2)$
8	8	$x \in A \cap B$	A

8	9	$x \in A$	$Th.$ 3.16.2.1(9)
8	10	$x \in B$	$Th.$ 3.16.2.2(9)
1,8	11	$x \cup \{x\} \in A$	$\to E(\forall E(6), 9)$
2,8	12	$x \cup \{x\} \in B$	$\to E(\forall E(7), 10)$
1,2,8	13	$x \cup \{x\} \in A \cap B$	$Th.$ 3.16.2.4(11, 12)
1,2	14	$\forall x \in A \cap B\, (x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\forall I(\to I(8, 13))$
1,2	15	$\varnothing \in A \cap B \ \wedge\ \forall x \in A \cap B\, (x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\wedge I(5, 14)$
1,2	16	Induktiv$(A \cap B)$	$= E(Def.$ 3.25.2.1, 15)

25.2.2 Die Nachfolger-Funktion

Definition der Nachfolgerfunktion

Definition 3.25.2.2 (Funktionsvorschrift für die Nachfolgerfunktion auf A).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$x \in A \vdash t_{\mathrm{succ}_A}(x) \coloneqq x \cup \{x\}$$

Theorem 3.25.2.6 (Typisierungsaxiom für t_{succ_A}).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\text{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash t_{\mathrm{succ}_A}(x) \in A$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \cup \{x\} \in A$	$Th.$ 3.25.2.4(1, 2)
2	4	$t_{\mathrm{succ}_A}(x) = x \cup \{x\}$	$Def.$ 3.25.2.2(2)
1,2	5	$t_{\mathrm{succ}_A}(x) \in A$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.25.2.7 (Nachfolgerfunktion als Funktion).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \exists! F\colon A \to A\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{succ}_A}(x)$$

1	1	Induktiv(A)	A
	2	$\forall x \in A\, t_{\mathrm{succ}_A}(x) = x \cup \{x\}$	$Def.$ 3.25.2.2
1	3	$\forall x \in A\, t_{\mathrm{succ}_A}(x) \in A$	$\forall I(\to I(2, Th.$ 3.25.2.6(1, 2)))
1	4	$\exists! F\colon A \to A\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{succ}_A}(x)$	$Th.$ 3.23.10.10(2, 3)

Definition 3.25.2.3 (Nachfolgerfunktion auf A).
Mengen: A
Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A \coloneqq \iota F\Big(F\colon A \to A \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{succ}_A}(x)\Big)$$

Theorem 3.25.2.8 (Nachfolgerfunktion auf A).
Mengen: A

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A\colon A \to A$$

1	1	$\mathrm{Induktiv}(A)$	A
1	2	$\mathrm{succ}_A\colon A \to A$	$\wedge E1(Def.\ 3.25.2.3(1))$

Theorem 3.25.2.9.
Mengen: A

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathsf{TR}(\mathrm{succ}_A, A, A)$$

1	1	$\mathrm{Induktiv}(A)$	A
1	2	$\mathrm{succ}_A\colon A \to A$	$Th.\ 3.25.2.8(1)$
1	3	$\mathsf{TR}(\mathrm{succ}_A, A, A)$	$Th.\ 3.23.5.1(2)$

Theorem 3.25.2.10 (Grundgleichung der Nachfolgerfunktion).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: t_{succ_A}

$$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$$

1	1	$\mathrm{Induktiv}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall x \in A\ \mathrm{succ}_A(x) = t_{\mathrm{succ}_A}(x)$	$\wedge E2(Def.\ 3.25.2.3(1))$
1,2	4	$\mathrm{succ}_A(x) = t_{\mathrm{succ}_A}(x)$	$\to E(2, \forall E(3))$
2	5	$t_{\mathrm{succ}_A}(x) = x \cup \{x\}$	$Def.\ 3.25.2.2(2)$
1,2	6	$\mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	$Th.\ 2.5.1.2(4,5)$

Theorem 3.25.2.11 (Bild der Nachfolgerfunktion liegt in A).
Mengen: $A,\ x$

$$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) \in A$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \cup \{x\} \in A$	$Th.$ 3.25.2.4$(1,2)$
1,2	4	$\mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	$Th.$ 3.25.2.10$(1,2)$
1,2	5	$\mathrm{succ}_A(x) \in A$	$= E(4,3)$

Theorem 3.25.2.12 (Nachfolgermenge einer natürlichen Zahl in Vereinigungsform).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.25.4.6(1)
1	3	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.4.5(1)
1	4	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	$= E(2,3)$

25.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Theorem 3.25.3.1.

$$\exists! C\, \forall B \Big(\mathrm{Induktiv}(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(\mathrm{Induktiv}(A) \to x \in A)\}\Big)$$

1	$\exists A(\mathrm{Induktiv}(A))$	Th. 3.25.2.1
2	$\exists! C\, \forall B(\mathrm{Induktiv}(B) \to$	
3	$C = \{x \in B \mid \forall A(\mathrm{Induktiv}(A) \to x \in A)\})$	Th. 3.16.3.5(1)

Definition 3.25.3.1 (Menge der natürlichen Zahlen).

$$\mathbb{N} := \bigcap \{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\}$$

Bemerkung. Die Definition sagt: Ein Element x gehört genau dann zu $\mathbb{N}$, wenn es zu jeder induktiven Menge gehört. Damit ist $\mathbb{N}$ die *kleinste* induktive Menge, denn für jede andere induktive Menge B gilt $\mathbb{N} \subseteq B$.

Theorem 3.25.3.2.

$$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall\, \mathrm{Induktiv}(N)(x \in N)$$

1	$x \in \mathbb{N} \leftrightarrow x \in \bigcap\{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\}$	Def. 3.25.3.1
2	$\leftrightarrow \forall\, \mathrm{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 3.16.3.9(Th. 3.25.2.1)

25.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen

Im Folgenden werden wir einige grundlegende Eigenschaften der so konstruierten Menge $\mathbb{N}$ beweisen.

25.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 3.25.4.1 (Null-Axiom).

$$\varnothing \in \mathbb{N}$$

1	1	$\text{Induktiv}(N)$	A
1	2	$\varnothing \in N$	$Th.\ 3.25.2.2(1)$
	3	$\forall\,\text{Induktiv}(N)(x \in N)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4	$\varnothing \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.25.3.2(3)$

Theorem 3.25.4.2 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\forall\,\text{Induktiv}(N)(x \in N)$	$Th.\ 3.25.3.2(1)$
3	3	$\text{Induktiv}(N)$	A
1	4	$\text{Induktiv}(N) \to x \in N$	$\forall E(2)$
1,3	5	$x \in N$	$\to E(4,3)$
1,3	6	$x \cup \{x\} \in N$	$Th.\ 3.25.2.4(3,5)$
1	7	$\text{Induktiv}(N) \to x \cup \{x\} \in N$	$\to I(3,6)$
1	8	$\forall\,\text{Induktiv}(N)(x \cup \{x\} \in N)$	$\forall I(7)$
1	9	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.25.3.2(8)$
	10	$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(1,9))$

Theorem 3.25.4.3.

$$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$$

1	$\varnothing \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.25.4.1$
2	$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$Th.\ 3.25.4.2$
3	$\varnothing \in \mathbb{N} \wedge \forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$\wedge I(1,2)$
4	$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$	$= E(Def.\ 3.25.2.1,3)$

25.4.2 Die Nachfolgerfunktion

Definition 3.25.4.1 (Nachfolgerfunktion).

$$\mathrm{succ} := \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$$

Theorem 3.25.4.4.

$$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

	1	$\mathrm{Induktiv}(\mathbb{N})$	$Th.$ 3.25.4.3
	2	$\mathrm{succ}_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.2.8
	3	$\mathrm{succ} = \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	$Def.$ 3.25.4.1
	4	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$= E(3,2)$

Theorem 3.25.4.5.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.4.4
1	3	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.23.6.10(1, 2)

Theorem 3.25.4.6.
Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{Induktiv}(\mathbb{N})$	$Th.$ 3.25.4.3
1	3	$\mathrm{succ}_{\mathbb{N}}(x) = x \cup \{x\}$	$Th.$ 3.25.2.10(2, 1)
	4	$\mathrm{succ} = \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	$Def.$ 3.25.4.1
1	5	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$= E(4,3)$

Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge

Zerlegung der Nachfolgermenge

Theorem 3.25.4.7.
Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathrm{succ}(n)$	A
1	3	$\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.25.4.6(1)
1,2	4	$x \in n \cup \{n\}$	$= E(3,2)$
1,2	5	$x \in n \vee x \in \{n\}$	$Th.$ 3.19.2.6(2)
3	6	$x \in n$	A
3	7	$x \in n \vee x = n$	$\vee I1(6)$
4	8	$x \in \{n\}$	A
4	9	$x = n$	$Th.$ 3.17.3.7(4)
4	10	$x \in n \vee x = n$	$\vee I2(9)$
1,2	11	$x \in n \vee x = n$	$\vee E(5,6,7,8,10)$

Theorem 3.25.4.8.
Mengen: $n,\ z$

$$n \in \mathbb{N},\ z \in \mathrm{succ}(n),\ z \neq n \vdash z \in n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$z \neq n$	A
1,2	4	$z \in n \vee z = n$	$Th.$ 3.25.4.7(1,2)
3,4	5	$z \in n$	$Th.$ 2.4.7.5(4,3)

Theorem 3.25.4.9 (Teilmengen einer Nachfolgermenge ohne neues Element).
Mengen: $B,\ n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$n \notin B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.11.2.3(2,4)
1	6	$\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.25.4.6(1)
1,2,4	7	$x \in n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.11.2.4(6,5)
1,2,4	8	$x \in n \vee x = n$	$Th.$ 3.19.3.11(7)
3,4	9	$x \neq n$	$Th.$ 3.11.2.5(4,3)
10	10	$x \in n$	A
11	11	$x = n$	A
3,4,11	12	$\perp$	$\perp I(11,9)$
3,4,11	13	$x \in n$	$\neg E(12)$

1,2,3,4	14 $x \in n$	$\vee E(8, 10, 10, 11, 13)$
1,2,3	15 $\forall x \big(x \in B \to x \in n\big)$	$\forall I(\to I(4, 14))$
1,2,3	16 $B \subseteq n$	*Def.* 3.11.1.1(15)

Theorem 3.25.4.10 (Teilmengen einer Nachfolgermenge mit neuem Element).
Mengen: $B,\ n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 3.25.4.10(i)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash$$
$$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.11.2.3(2,4)
1	6 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.6(1)
1,2,4	7 $x \in n \cup \{n\}$	$= E(5, 6)$
1,2,4	8 $x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.19.2.6(7)
9	9 $x \in n$	A
4,9	10 $x \in B \cap n$	Th. 3.16.2.4(4,9)
4,9	11 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.1(10)
12	12 $x \in \{n\}$	A
12	13 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.2(12)
1,2,4	14 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 13)$
1,2,3	15 $\forall x \big(x \in B \to x \in (B \cap n) \cup \{n\}\big)$	$\forall I(\to I(4, 14))$
1,2,3	16 $B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Def. 3.11.1.1(15)

Rückrichtung Th. 3.25.4.10(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash$$
$$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	A

4	5	$x \in B \cap n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.19.2.6(4)
6	6	$x \in B \cap n$	A
6	7	$x \in B$	Th. 3.16.2.1(6)
8	8	$x \in \{n\}$	A
8	9	$x = n$	Th. 3.17.3.7(8)
3,9	10	$x \in B$	$= E(9,3)$
1,2,3,4	11	$x \in B$	$\vee E(5,6,7,8,10)$
1,2,3	12	$\forall x \left(x \in (B \cap n) \cup \{n\} \to x \in B\right)$	$\forall I(\to I(4,11))$
1,2,3	13	$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Def. 3.11.1.1(12)

Schluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$n \in B$	A
1,2,3	4	$B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.10(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 3.25.4.10(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.11.3.5(4,5)

□

25.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 3.25.4.11 (Minimalität).
Mengen: A

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$$

1	1	$\mathrm{Induktiv}(A)$	A
2	2	$\mathbb{N} \subseteq A$	$Th.$ 3.16.3.10(1)

Theorem 3.25.4.12.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \mathrm{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.25.4.6(1)
	3	$n \subseteq n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.19.3.41
1	4	$n \subseteq \mathrm{succ}(n)$	$= E(2,3)$

25.5 Herleitung der Peano-Axiome

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich die Peano-Axiome aus den zuvor eingeführten Definitionen und Sätzen ergeben.

25.5.1 Das Null-Axiom

Aus

Th. 3.25.4.1 folgt, dass die Null in den natürlichen Zahlen enthalten ist.

25.5.2 Nachfolger-Axiom

Theorem 3.25.5.1 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.4.4
1	3	$\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.23.6.10(1, 2)
	4	$\forall x \in \mathbb{N}\,(\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(1,3))$

25.5.3 Kein Vorgänger von Null

Theorem 3.25.5.2.
Mengen: x

$$x \cup \{x\} \neq \varnothing$$

1	1	$x \in \{x\}$	$Th.$ 3.17.3.6
1	2	$x \in x \cup \{x\}$	$Th.$ 3.19.3.2(1)
	3	$x \cup \{x\} \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.5(2)

Theorem 3.25.5.3.
Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq \varnothing$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$x \in \{x\}$	$Th.$ 3.17.3.6
	3	$x \in x \cup \{x\}$	$Th.$ 3.19.3.2(2)
	4	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th.$ 3.25.4.6
1	5	$x \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(3,2)$
	6	$\mathrm{succ}(x) \neq \varnothing$	$Th.$ 3.12.3.5(4)

Theorem 3.25.5.4 (Jede von $\varnothing$ verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

Mengen: $x,\ y,\ z,\ B$

$$x \in \mathbb{N},\ x \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \neq \varnothing$	A
3	3	$B = \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,\big(z = \mathrm{succ}(y)\big)\}$	A
	4	$\varnothing \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.4.1
	5	$\varnothing = \varnothing$	$= I$
	6	$\varnothing = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,\big(\varnothing = \mathrm{succ}(y)\big)$	$\vee I1(5)$
3	7	$\varnothing \in B$	$= E(3, Th.\ 3.13.2.6(4,6))$
8	8	$z \in B$	A
3,8	9	$z \in \mathbb{N} \wedge \big(z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,\big(z = \mathrm{succ}(y)\big)\big)$	$= E(3, Th.\ 3.13.2.5(8))$
3,8	10	$z \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
3,8	11	$\mathrm{succ}(z) = z \cup \{z\}$	$Th.$ 3.25.4.6(10)
3,8	12	$z \cup \{z\} = \mathrm{succ}(z)$	$Th.$ 2.5.1.1(11)
3,8	13	$\mathrm{succ}(z) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.4.5(10)
3,8	14	$z \cup \{z\} \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.10.1.2(12, 13)
3,8	15	$z \in \mathbb{N} \wedge z \cup \{z\} = \mathrm{succ}(z)$	$\wedge I(10, 12)$
3,8	16	$\exists y \in \mathbb{N}\,\big(z \cup \{z\} = \mathrm{succ}(y)\big)$	$\exists I(15)$
3,8	17	$z \cup \{z\} = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,\big(z \cup \{z\} = \mathrm{succ}(y)\big)$	$\vee I2(16)$
3,8	18	$z \cup \{z\} \in B$	$= E(3, Th.\ 3.13.2.6(14, 17))$
3	19	$z \in B \to z \cup \{z\} \in B$	$\to I(8, 18)$
3	20	$\forall z \in B\,\big(z \cup \{z\} \in B\big)$	$\forall I(19)$
3	21	$\varnothing \in B \wedge \forall z \in B\,\big(z \cup \{z\} \in B\big)$	$\wedge I(7, 20)$
3	22	$\mathrm{Induktiv}(B)$	$= E(Def.\ 3.25.2.1, 21)$
3	23	$\mathbb{N} \subseteq B$	$Th.$ 3.25.4.11(22)
1,3	24	$x \in B$	$Th.$ 3.11.2.3(23, 1)
1,3	25	$x \in \mathbb{N} \wedge \big(x = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)\big)$	$= E(3, Th.\ 3.13.2.5(24))$
1,2,3	26	$x = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)$	$\wedge E2(25)$
1,2,3	27	$\exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)$	$Th.$ 2.4.5.4(26, 2)

25.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion

Theorem 3.25.5.5.

$$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
2	2	$y \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y)$	A
1	4	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th.$ 3.25.4.6(1)
2	5	$\mathrm{succ}(y) = y \cup \{y\}$	$Th.$ 3.25.4.6(2)
1	6	$x \cup \{x\} = \mathrm{succ}(x)$	$Th.$ 2.5.1.1(4)
1,3	7	$x \cup \{x\} = \mathrm{succ}(y)$	$Th.$ 2.5.1.2(6, 3)
1,2,3	8	$x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$	$Th.$ 2.5.1.2(7, 5)
1,2,3	9	$x = y$	$Th.$ 3.21.2.3(8)

25.5.5 Induktionsprinzip

Theorem 3.25.5.6.

$$P(\varnothing),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$$

1	1	$P(\varnothing)$	A
2	2	$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
	3	$\varnothing \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.4.1
1	4	$\varnothing \in \mathbb{N} \wedge P(\varnothing)$	$\wedge I(3, 1)$
1	5	$\varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.13.2.5(4)
6	6	$x \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	A
6	7	$x \in \mathbb{N} \wedge P(x)$	$Th.$ 3.13.2.5(6)
6	8	$x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
6	9	$P(x)$	$\wedge E2(7)$
2,6	10	$P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to E(\forall E(2), 8)$
2,6	11	$P(\mathrm{succ}(x))$	$\to E(10, 9)$
6	12	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$Th.$ 3.25.4.6(8)
2,6	13	$P(x \cup \{x\})$	$= E(12, 11)$
6	14	$\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.5.1(8)
6	15	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$= E(12, 14)$
2,6	16	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N} \wedge P(x \cup \{x\})$	$\wedge I(15, 13)$
2,6	17	$x \cup \{x\} \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.13.2.5(16)
2	18	$\forall x \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}\,(x \cup \{x\} \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$\forall I(\to I(6, 17))$
1,2	19	$\varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} \wedge$ $\forall x \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}\,(x \cup \{x\} \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$\wedge I(5, 18)$
1,2	20	$\mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$= E(Def.\ 3.25.2.1, 19)$

Theorem 3.25.5.7 (Induktion auf $\mathbb{N}$).
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$$

1	1	$P(\varnothing)$	A
2	2	$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
1,2	3	$\mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	$Th.$ 3.25.5.6$(1,2)$
	4	$\mathbb{N} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	$Th.$ 3.25.4.11(3)
1,2	5	$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	$Th.$ 3.13.3.10(4)

Theorem 3.25.5.8 (Induktion auf $\mathbb{N}$).
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1	1	$P(\varnothing)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$P(x)$	A
3,4	5	$P(\mathrm{succ}(x))$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x))(3,4)$
3	6	$P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to I(4,5)$
	7	$x \in \mathbb{N} \to \big(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))\big)$	$\to I(3,6)$
	8	$\forall x \in \mathbb{N}\,\big(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))\big)$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	$Th.$ 3.25.5.7$(1,8)$
	10	$n \in \mathbb{N} \to P(n)$	$\forall E(9)$
2,9	11	$P(n)$	$\to E(2,10)$

25.6 Anwendungen des Induktionsprinzips

Theorem 3.25.6.1.
Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \mathbb{N}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.6.1(i)

$$\varnothing \subseteq \mathbb{N}$$

$$1\ \varnothing \subseteq \mathbb{N} \mathrm{Th.\ 3.12.3.2}$$

Induktionsschritt Th. 3.25.6.1(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ n \subseteq \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \subseteq \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathrm{succ}(n)$	A
1,3	4 $x \in n \vee x = n$	Th. 3.25.4.7(1,3)
5	5 $x \in n$	A
2,5	6 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.11.2.3(2,5)
7	7 $x = n$	A
1,7	8 $x \in \mathbb{N}$	$= E(7,1)$
1,2,3	9 $x \in \mathbb{N}$	$\vee E(4,5,6,7,8)$
1,2	10 $x \in \mathrm{succ}(n) \to x \in \mathbb{N}$	$\to I(3,9)$
1,2	11 $\forall x\,(x \in \mathrm{succ}(n) \to x \in \mathbb{N})$	$\forall I(10)$
1,2	12 $\mathrm{succ}(n) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 3.11.1.1(11)

Induktionsschluss:

1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
1 2 $n \subseteq \mathbb{N}$ Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.6.1(i),Th. 3.25.6.1(ii),1)

□

25.6.1 Transitivitätskette

Theorem 3.25.6.2 (Transitivität der natürlichen Zahlen).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup n \subseteq n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.6.2(i)

$$\bigcup \varnothing \subseteq \varnothing$$

1 $\bigcup \varnothing = \varnothing$ Th. 3.19.2.2
2 $\bigcup \varnothing \subseteq \varnothing$ Th. 3.11.3.3

Induktionsschritt Th. 3.25.6.2(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \bigcup n \subseteq n \vdash \bigcup \mathrm{succ}(n) \subseteq \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\bigcup n \subseteq n$	A
1	3 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.6(1)

3	4 $x \in \bigcup \mathrm{succ}(n)$	A
3	5 $\exists B \in \mathrm{succ}(n)\,(x \in B)$	Th. 3.19.2.1(2)
4	6 $B \in \mathrm{succ}(n) \wedge x \in B$	A
4	7 $B \in \mathrm{succ}(n)$	$\wedge E1(4)$
4	8 $x \in B$	$\wedge E2(4)$
1,4	9 $B \in n \vee B = n$	Th. 3.25.4.7(1,5)
5	10 $B \in n$	A
4,5	11 $x \in \bigcup n$	Th. 3.19.2.3(5,8)
2,4,5	12 $x \in n$	Th. 3.11.2.3(2,11)
2,4,5	13 $x \in n \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.1(13)
1,2,4,5	14 $x \in \mathrm{succ}(n)$	$= E(3, 14)$
6	15 $B = n$	A
4,6	16 $x \in n$	$= E(6, 8)$
4,6	17 $x \in n \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.1(16)
1,4,6	18 $x \in \mathrm{succ}(n)$	$= E(3, 17)$
1,2,4	19 $x \in \mathrm{succ}(n)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 18)$
1,2,3	20 $x \in \mathrm{succ}(n)$	$\exists E(5, 6, 19)$
1,2	21 $\bigcup \mathrm{succ}(n) \subseteq \mathrm{succ}(n)$	Def. 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 20))$)

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\bigcup n \subseteq n$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.6.2(i),Th. 3.25.6.2(ii),1)

□

Theorem 3.25.6.3 (Transitivitätskette).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup n \subseteq n = \bigcup \mathrm{succ}(n) \subseteq \mathrm{succ}(n)$$

Beweis.

Teil I Th. 3.25.6.3(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = \bigcup \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in n$	A
1	3 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.6(1)
	4 $n \in \{n\}$	Th. 3.17.3.6
	5 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.2(4)
1	6 $n \in \mathrm{succ}(n)$	$= E(3, 5)$
1,2	7 $x \in \bigcup \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.19.2.3(6,2)

1	8 $n \subseteq \bigcup \mathrm{succ}(n)$	Def. 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(2,7))$)
9	9 $y \in \bigcup \mathrm{succ}(n)$	A
9	10 $\exists B \in \mathrm{succ}(n)\,(y \in B)$	Th. 3.19.2.1(9)
11	11 $B \in \mathrm{succ}(n) \wedge y \in B$	A
11	12 $B \in \mathrm{succ}(n)$	$\wedge E1(11)$
11	13 $y \in B$	$\wedge E2(11)$
1,11	14 $B \in n \cup \{n\}$	$= E(3,12)$
1,11	15 $B \in n \vee B \in \{n\}$	Th. 3.19.2.6(14)
16	16 $B \in n$	A
11,16	17 $y \in \bigcup n$	Th. 3.19.2.3(16,13)
1	18 $\bigcup n \subseteq n$	Th. 3.25.6.2(1)
1,11,16	19 $y \in n$	Th. 3.11.2.3(18,17)
20	20 $B \in \{n\}$	A
20	21 $B = n$	Th. 3.17.3.7(20)
11,20	22 $y \in n$	$= E(21,13)$
1,11	23 $y \in n$	$\vee E(15,16,19,20,22)$
1,9	24 $y \in n$	$\exists E(10,11,24)$
1	25 $\bigcup \mathrm{succ}(n) \subseteq n$	Def. 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(9,24))$)
1	26 $n = \bigcup \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.11.3.5(8,25)

Teil II Th. 3.25.6.3(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup \mathrm{succ}(n) \subseteq \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $\forall x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.5.1
1	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$\rightarrow E(\forall E(2),1)$
1	4 $\bigcup \mathrm{succ}(n) \subseteq \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.2(3)

Zusammenfassung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\bigcup n \subseteq n$	Th. 3.25.6.2(1)
1	3 $= \bigcup \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.3(i)(1)
1	4 $\subseteq \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.3(ii)(1)

□

Theorem 3.25.6.4.
Mengen: $u,\ n$

$$u \in \mathbb{N} \vdash \bigcup u \in \mathbb{N}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.6.4(i)

$$\bigcup \varnothing \in \mathbb{N}$$

1	$\bigcup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.19.2.2
2	$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.1
3	$\bigcup \varnothing \in \mathbb{N}$	$= E(1,2)$

Induktionsschritt Th. 3.25.6.4(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \bigcup n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\bigcup n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$n = \bigcup \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.3(i)(1)
1	4	$\bigcup \mathrm{succ}(n) = n$	Th. 2.5.1.1(3)
1	5	$\bigcup \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$= E(4,1)$

□

Theorem 3.25.6.5 (Element liegt in seinem Nachfolger).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathrm{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$n \in \{n\}$	*Th.* 3.17.3.6
	3	$n \in n \cup \{n\}$	*Th.* 3.19.3.2(2)
1	4	$\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	*Th.* 3.25.4.6(1)
1	5	$n \in \mathrm{succ}(n)$	$= E(4,3)$

25.6.2 Die Vorgängerfunktion

Definition 3.25.6.1 (Funktionsvorschrift der Vorgängerfunktion).
Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$n \in \mathbb{N} \vdash t_{\mathrm{pred}}(n) := \bigcup n$$

Theorem 3.25.6.6 (Typisierungsaxiom für t_{pred}).
Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$n \in \mathbb{N} \vdash t_{\mathrm{pred}}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$t_{\text{pred}}(n) = \bigcup n$	$Def.$ 3.25.6.1(1)
1	3	$\bigcup n \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.6.4(1)
1	4	$t_{\text{pred}}(n) \in \mathbb{N}$	$= E(2,3)$

Theorem 3.25.6.7 (Vorgängerfunktion als Funktion).
Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$\exists! F \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\, F(n) = t_{\text{pred}}(n)$$

1	$\forall n \in \mathbb{N}\, t_{\text{pred}}(n) = \bigcup n$	$Def.$ 3.25.6.1
2	$\forall n \in \mathbb{N}\, t_{\text{pred}}(n) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.6.6
3	$\exists! F \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\, F(n) = t_{\text{pred}}(n)$	$Th.$ 3.23.10.10(1, 2)

Definition 3.25.6.2 (Vorgängerfunktion).
Mengen: n
Funktionensymbol: t_{pred}

$$\text{pred} \coloneqq \iota F \Big(F \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, F(n) = t_{\text{pred}}(n) \Big)$$

Theorem 3.25.6.8 (Vorgängerfunktion).
Mengen: n

$$\text{pred} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

1	$\text{pred} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$\wedge E1(Def.$ 3.25.6.2)

Theorem 3.25.6.9 (Vorgänger einer natürlichen Zahl ist natürlich).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{pred} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.6.8
1	3	$\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.23.6.10(1, 2)

Theorem 3.25.6.10 (Grundgleichung der Vorgängerfunktion).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(n) = \bigcup n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\forall n \in \mathbb{N}\ \mathrm{pred}(n) = t_{\mathrm{pred}}(n)$	$\wedge E2(Def.\ 3.25.6.2)$
1	3	$\mathrm{pred}(n) = t_{\mathrm{pred}}(n)$	$\rightarrow E(1, \forall E(2))$
1	4	$t_{\mathrm{pred}}(n) = \bigcup n$	$Def.\ 3.25.6.1(1)$
1	5	$\mathrm{pred}(n) = \bigcup n$	$Th.\ 2.5.1.2(3, 4)$

Theorem 3.25.6.11 (Vorgänger eines Nachfolgers).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.25.4.5(1)$
1	3	$\mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = \bigcup \mathrm{succ}(n)$	$Th.\ 3.25.6.10(2)$
1	4	$n = \bigcup \mathrm{succ}(n)$	$Th.\ 3.25.6.3(i)(1)$
1	5	$\bigcup \mathrm{succ}(n) = n$	$Th.\ 2.5.1.1(4)$
1	6	$\mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = n$	$Th.\ 2.5.1.2(3, 5)$

Theorem 3.25.6.12.
Mengen: $n,\ y$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq \varnothing \vdash n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq \varnothing$	A
1,2	3	$\exists y \in \mathbb{N}\ \big(n = \mathrm{succ}(y)\big)$	$Th.\ 3.25.5.4(1, 2)$
4	4	$y \in \mathbb{N}$	A
5	5	$n = \mathrm{succ}(y)$	A
4	6	$\mathrm{succ}(y) \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.25.4.5(4)$
	7	$\mathrm{pred}\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$Th.\ 3.25.6.8$
1,4,5	8	$\mathrm{pred}(n) = \mathrm{pred}(\mathrm{succ}(y))$	$Th.\ 3.23.6.4(1, 6, 5)$
4	9	$\mathrm{pred}(\mathrm{succ}(y)) = y$	$Th.\ 3.25.6.11(4)$
1,4,5	10	$\mathrm{pred}(n) = y$	$Th.\ 2.5.1.2(8, 9)$
1,4,5	11	$y = \mathrm{pred}(n)$	$Th.\ 2.5.1.1(10)$
1	12	$\mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.23.6.10(7, 1)$
1,4,5	13	$\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	$Th.\ 3.23.6.4(4, 12, 11)$
1,4,5	14	$n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	$Th.\ 2.5.1.2(5, 13)$
1,2	15	$n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	$\exists E(3, 4, 5, 14)$

Theorem 3.25.6.13.
Mengen: $k,\ n$

$$k \in \mathbb{N},\ k \neq \varnothing,\ \mathrm{pred}(k) = n \vdash k = \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathrm{pred}(k) = n$	A
1,2	4 $k = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(k))$	$Th.$ 3.25.6.12$(1,2)$
1	5 $\mathrm{pred}(k) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.6.9(1)
1,3	6 $n \in \mathbb{N}$	$= E(3,5)$
1,3	7 $\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(k)) = \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.23.6.4$(5,6,3)$
1,2,3	8 $k = \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 2.5.1.2$(4,7)$

25.6.3 Keine Selbstmitgliedschaft in den natürlichen Zahlen

Theorem 3.25.6.14.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.6.14(i)

$$\varnothing \notin \varnothing$$

1	1 $\varnothing \in \varnothing$	A
1	2 $\varnothing \neq \varnothing$	Th. 3.12.3.5(1)
	3 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	4 $\perp$	$\perp I(3,2)$
	5 $\varnothing \notin \varnothing$	$\neg I(1,4)$

Induktionsschritt Th. 3.25.6.14(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ n \notin n \vdash \mathrm{succ}(n) \notin \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \notin n$	A
1	3 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.6(1)
	4 $n \in \{n\}$	Th. 3.17.3.6
	5 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.2(4)
1	6 $n \in \mathrm{succ}(n)$	$= E(3,5)$
7	7 $\mathrm{succ}(n) \in \mathrm{succ}(n)$	A
1,7	8 $\mathrm{succ}(n) \in n \cup \{n\}$	$= E(3,7)$
1,7	9 $\mathrm{succ}(n) \in n \vee \mathrm{succ}(n) \in \{n\}$	Th. 3.19.2.6(8)
10	10 $\mathrm{succ}(n) \in n$	A
1,10	11 $n \in \bigcup n$	Th. 3.19.2.3(10,6)

1	12 $\bigcup n \subseteq n$	Th. 3.25.6.2(1)
1,10	13 $n \in n$	Th. 3.11.2.3(12,11)
1,2,10	14 $\perp$	$\perp I(13, 2)$
15	15 $\mathrm{succ}(n) \in \{n\}$	A
15	16 $\mathrm{succ}(n) = n$	Th. 3.17.3.7(15)
1,15	17 $n \in n$	$= E(16, 6)$
1,2,15	18 $\perp$	$\perp I(17, 2)$
1,2,7	19 $\perp$	$\vee E(9, 10, 14, 15, 18)$
1,2	20 $\mathrm{succ}(n) \notin \mathrm{succ}(n)$	$\neg I(7, 19)$

Anwendung des Induktionsprinzips:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n \notin n$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.6.14(i),Th. 3.25.6.14(ii),1)

□

25.6.4 Weitere Eigenschaften

Theorem 3.25.6.15.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \varnothing = n \vee \varnothing \in n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.6.15(i)

$$\varnothing = \varnothing \vee \varnothing \in \varnothing$$

1	$\varnothing = \varnothing$	$= I$
2	$\varnothing = \varnothing \vee \varnothing \in \varnothing$	$\vee I1(1)$

Induktionsschritt Th. 3.25.6.15(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \varnothing = n \vee \varnothing \in n \vdash \varnothing = \mathrm{succ}(n) \vee \varnothing \in \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\varnothing = n \vee \varnothing \in n$	A
1	3 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.6(1)
4	4 $\varnothing = n$	A
4	5 $n = \varnothing$	Th. 2.5.1.1(4)
	6 $n \in \{n\}$	Th. 3.17.3.6

4	7 $\varnothing \in \{n\}$	$= E(5,6)$
4	8 $\varnothing \in n \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.2(7)
1,4	9 $\varnothing \in \mathrm{succ}(n)$	$= E(3,8)$
10	10 $\varnothing \in n$	A
10	11 $\varnothing \in n \cup \{n\}$	Th. 3.19.3.1(10)
1,10	12 $\varnothing \in \mathrm{succ}(n)$	$= E(3,11)$
1,2	13 $\varnothing \in \mathrm{succ}(n)$	$\vee E(2,4,9,10,12)$
1,2	14 $\varnothing = \mathrm{succ}(n) \vee \varnothing \in \mathrm{succ}(n)$	$\vee I2(13)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\varnothing = n \vee \varnothing \in n$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.6.15(i),Th. 3.25.6.15(ii),1)

□

Theorem 3.25.6.16.
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash \mathrm{succ}(m) = n \vee \mathrm{succ}(m) \in n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.6.16(i)

$$m \in \varnothing \to \big(\mathrm{succ}(m) = \varnothing \vee \mathrm{succ}(m) \in \varnothing\big)$$

1	1 $m \in \varnothing$	A
1	2 $\varnothing \neq \varnothing$	Th. 3.12.3.5(1)
	3 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	4 $\varnothing = \varnothing \wedge \varnothing \neq \varnothing$	$\wedge I(3,2)$
1	5 $\mathrm{succ}(m) = \varnothing \vee \mathrm{succ}(m) \in \varnothing$	Th. 2.3.7.2(4)
	6 $m \in \varnothing \to \big(\mathrm{succ}(m) = \varnothing \vee \mathrm{succ}(m) \in \varnothing\big)$	$\to I(1,5)$

Induktionsschritt Th. 3.25.6.16(ii)

Induktionsvoraussetzung: $\triangleright\, x \in \mathbb{N},\ m \in x \vdash \mathrm{succ}(m) = x \vee \mathrm{succ}(m) \in x$

$$x \in \mathbb{N},\ m \in \mathrm{succ}(x) \vdash \mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$$

1	1 $x \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathrm{succ}(x)$	A
1	3 $\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 3.25.4.6(1)
1,2	4 $m \in x \vee m = x$	Th. 3.25.4.7(1,2)

5	5 $m \in x$	A
1,5	6 $\mathrm{succ}(m) = x \vee \mathrm{succ}(m) \in x$	IV(1,5)
7	7 $\mathrm{succ}(m) = x$	A
	8 $x \in \{x\}$	Th. 3.17.3.6
	9 $x \in x \cup \{x\}$	Th. 3.19.3.2(8)
1	10 $x \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(3, 9)$
7	11 $x = \mathrm{succ}(m)$	Th. 2.5.1.1(7)
1,7	12 $\mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(11, 10)$
1,7	13 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$	$\vee I2(12)$
14	14 $\mathrm{succ}(m) \in x$	A
14	15 $\mathrm{succ}(m) \in x \cup \{x\}$	Th. 3.19.3.1(14)
1,14	16 $\mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(3, 15)$
1,14	17 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$	$\vee I2(16)$
1,5	18 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$	$\vee E(6, 7, 13, 14, 17)$
19	19 $m = x$	A
19	20 $x = m$	Th. 2.5.1.1(19)
	21 $\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(x)$	$= I$
19	22 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x)$	$= E(20, 21)$
19	23 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$	$\vee I1(22)$
1,2	24 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)$	$\vee E(4, 5, 18, 19, 23)$
1	25 $m \in \mathrm{succ}(x) \to \big(\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(m) \in \mathrm{succ}(x)\big)$	$\to I(2, 24)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in n$	A
2	4 $m \in n \to \big(\mathrm{succ}(m) = n \vee \mathrm{succ}(m) \in n\big)$	Th. 3.25.5.8(IA,IS,2)
2,3	5 $\mathrm{succ}(m) = n \vee \mathrm{succ}(m) \in n$	$\to E(4, 3)$

□

Theorem 3.25.6.17.
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \in n \vee n \in m \vee m = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.6.17(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \in \varnothing \vee \varnothing \in m \vee m = \varnothing$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\varnothing = m \vee \varnothing \in m$	Th. 3.25.6.15(1)
3	3	$\varnothing = m$	A
3	4	$m = \varnothing$	Th. 2.5.1.1(3)
3	5	$m \in \varnothing \vee \varnothing \in m \vee m = \varnothing$	Th. 2.3.4.6(4)
6	6	$\varnothing \in m$	A
6	7	$m \in \varnothing \vee \varnothing \in m \vee m = \varnothing$	Th. 2.3.4.4(6)
1	8	$m \in \varnothing \vee \varnothing \in m \vee m = \varnothing \vee$	$E(2,3,5,6,7)$

Induktionsschritt Th. 3.25.6.17(ii)

Induktionsvoraussetzung: $\triangleright m \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash m \in x \vee x \in m \vee m = x$

$$m \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \quad m \in \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(x) \in m \vee m = \mathrm{succ}(x)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m \in x \vee x \in m \vee m = x$	IV(1,2)
2	4	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 3.25.4.6(2)
5	5	$m \in x$	A
5	6	$m \in x \cup \{x\}$	Th. 3.19.3.1(5)
2,5	7	$m \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(4,6)$
2,5	8	$m \in \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(x) \in m \vee m = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.3.4.5(7)
9	9	$x \in m$	A
1,2,9	10	$\mathrm{succ}(x) = m \vee \mathrm{succ}(x) \in m$	Th. 3.25.6.16(2,1,9)
11	11	$\mathrm{succ}(x) = m$	A
11	12	$m = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.5.1.1(11)
11	13	$m \in \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(x) \in m \vee m = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.3.4.6(12)
14	14	$\mathrm{succ}(x) \in m$	A
14	15	$m \in \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(x) \in m \vee m = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.3.4.4(14)
1,2,9	16	$m \in \mathrm{succ}(x) \vee \vee \mathrm{succ}(x) \in m \vee m = \mathrm{succ}(x)$	$E(10,11,13,14,15)$
17	17	$m = x$	A
17	18	$x = m$	Th. 2.5.1.1(17)
	19	$x \in \{x\}$	Th. 3.17.3.6
	20	$x \in x \cup \{x\}$	Th. 3.19.3.2(19)
2	21	$x \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(4,20)$
2,17	22	$m \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(18,21)$

2,17	23	$m \in \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(x) \in m \vee m = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.3.4.5(22)
1,2	24	$m \in \mathrm{succ}(x) \vee \mathrm{succ}(x) \in m \vee m = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.3.4.7(3,5,8,9,16,17,23)

Induktionsschluss:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m \in n \vee n \in m \vee m = n$	Th. 3.25.5.8(IA,IS,2,1)

□

Theorem 3.25.6.18.
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \neg(m \subseteq n) \vdash n \in m$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\neg(m \subseteq n)$	A
1,2	4	$m \in n \vee n \in m \vee m = n$	$Th.$ 3.25.6.17$(1,2)$
5	5	$m \in n$	A
1,2,5	6	$m \subseteq n$	$Th.$ 3.25.7.1$(1,2,5)$
1,2,3,5	7	$n \in m$	$Th.$ 2.3.7.3$(6,3)$
8	8	$n \in m$	A
9	9	$m = n$	A
9	10	$m \subseteq n$	$Th.$ 3.11.3.3(9)
3,9	11	$n \in m$	$Th.$ 2.3.7.3$(10,3)$
1,2,3	12	$n \in m$	$Th.$ 2.3.4.7$(4,5,7,8,8,9,11)$

25.7 Mitgliedschaft und (echte) Teilmengenrelation

Theorem 3.25.7.1 (Element ist Teilmenge).
Mengen: $m,\ n,\ x$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subseteq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in n$	A
4	4	$x \in m$	A

3,4	5	$x \in \bigcup n$	$Th.$ 3.19.2.3$(3,4)$
2	6	$\bigcup n \subseteq n$	$Th.$ 3.25.6.2(2)
2,3,4	7	$x \in n$	$Th.$ 3.11.2.3$(6,5)$
2,3	8	$m \subseteq n$	$Def.$ 3.11.1.1$(\forall I(\rightarrow I(4,7)))$

Theorem 3.25.7.2 (Teilmenge oder Gleichheit).
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \subseteq n \vdash m \in n \vee m = n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \subseteq n$	A
1,2	4	$m \in n \vee n \in m \vee m = n$	$Th.$ 3.25.6.17$(1,2)$
5	5	$m \in n$	A
5	6	$m \in n \vee m = n$	$\vee I1(5)$
7	7	$n \in m$	A
1,2,7	8	$n \subseteq m$	$Th.$ 3.25.7.1$(2,1,7)$
1,2,3,7	9	$m = n$	$Th.$ 3.11.3.5$(3,8)$
1,2,3,7	10	$m \in n \vee m = n$	$\vee I2(9)$
11	11	$m = n$	A
11	12	$m \in n \vee m = n$	$\vee I2(11)$
1,2,3	13	$m \in n \vee m = n$	$Th.$ 2.3.4.7$(4,5,6,7,10,11,12)$

Theorem 3.25.7.3 (Echte Teilmenge ist Element).
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \subseteq n,\ m \neq n \vdash m \in n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \subseteq n$	A
4	4	$m \neq n$	A
1,2,3	5	$m \in n \vee m = n$	$Th.$ 3.25.7.2$(1,2,3)$
1,2,3,4	6	$m \in n$	$Th.$ 2.4.7.5$(5,4)$

Theorem 3.25.7.4.
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \neq n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in n$	A
4	4	$m = n$	A
3,4	5	$m \in m$	$= E(4,3)$
1	6	$m \notin m$	$Th.$ 3.25.6.14(1)
1,3,4	7	$\perp$	$\perp I(5,6)$
1,2,3	8	$m \neq n$	$\neg I(4,7)$

Theorem 3.25.7.5.
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subset n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in n$	A
1,2,3	4	$m \subseteq n$	$Th.$ 3.25.7.1(1, 2, 3)
1,2,3	5	$m \neq n$	$Th.$ 3.25.7.4(1, 2, 3)
1,2,3	6	$m \subseteq n \wedge m \neq n$	$\wedge I(4,5)$
1,2,3	7	$m \subset n$	$Def.$ 3.11.1.2(6)

Theorem 3.25.7.6.
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \subset n \vdash m \in n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \subset n$	A
3	4	$m \subseteq n \wedge m \neq n$	$Def.$ 3.11.1.2(3)
3	5	$m \subseteq n$	$\wedge E1(4)$
3	6	$m \neq n$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$m \in n$	$Th.$ 3.25.7.3(1, 2, 5, 6)

Theorem 3.25.7.7 (Mitgliedschaft genau echte Teilmenge).
Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \in n \leftrightarrow m \subset n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A

2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in n$	A
1,2,3	4	$m \subset n$	$Th.\ 3.25.7.5(1,2,3)$
1,2	5	$m \in n \to m \subset n$	$\to I(3,4)$
6	6	$m \subset n$	A
1,2,6	7	$m \in n$	$Th.\ 3.25.7.6(1,2,6)$
1,2	8	$m \subset n \to m \in n$	$\to I(6,7)$
1,2	9	$m \in n \leftrightarrow m \subset n$	$\leftrightarrow I(5,8)$

25.8 Wohlordnungsprinzip

Theorem 3.25.8.1 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen).
Mengen: B

$$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, a \subseteq b$$

1	1	$B \subseteq \mathbb{N}$	A
2	2	$B \neq \varnothing$	A
2	3	$\exists x \in B\, \big(x \cap B = \varnothing\big)$	$Ax.\ 3.21.1.1(2)$
4	4	$a \in B \wedge a \cap B = \varnothing$	A
4	5	$a \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$a \cap B = \varnothing$	$\wedge E2(4)$
7	7	$b \in B$	A
1,4	8	$a \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.11.2.3(1,5)$
1,7	9	$b \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.11.2.3(1,7)$
1,4,7	10	$a \in b \vee b \in a \vee a = b$	$Th.\ 3.25.6.17(8,9)$
11	11	$a \in b$	A
1,4,7,11	12	$a \subseteq b$	$Th.\ 3.25.7.1(8,9,11)$
13	13	$b \in a$	A
7,13	14	$b \in a \cap B$	$Th.\ 3.16.2.4(13,7)$
4,7,13	15	$b \in \varnothing$	$Th.\ 3.11.2.4(6,14)$
	16	$b \notin \varnothing$	$Th.\ 3.12.2.2$
4,7,13	17	$b \in \varnothing \wedge b \notin \varnothing$	$\wedge I(15,16)$
4,7,13	18	$a \subseteq b$	$Th.\ 2.3.7.2(17)$
19	19	$a = b$	A
19	20	$a \subseteq b$	$Th.\ 3.11.3.3(19)$
1,4,7	21	$a \subseteq b$	$Th.\ 2.3.4.7(10,11,12,13,18,19,20)$
1,4	22	$\forall b \in B\, a \subseteq b$	$\forall I(\to I(7,21))$
1,4	23	$\exists a \in B\, \forall b \in B\, a \subseteq b$	$\exists I(\wedge I(5,22))$
1,2	24	$\exists a \in B\, \forall b \in B\, a \subseteq b$	$\exists E(3,4,23)$

25.9 Beispiele von Funktionen

25.9.1 Entfernen eines Elements aus den natürlichen Zahlen

Definition 3.25.9.1 (Ausgelassene Menge zu x_0).
Mengen: $x_0,\ x$
Neue Symbole: S_{x_0}

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash S_{x_0} \coloneqq \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\}$$

Theorem 3.25.9.1.
Mengen: x_0

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} = S_{x_0}$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
1	2	$S_{x_0} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\}$	$Def.$ 3.25.9.1(1)
2	3	$\{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} = S_{x_0}$	$Th.$ 2.5.1.1(2)

Theorem 3.25.9.2.
Mengen: x_0

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
	2	$\{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} \subseteq \mathbb{N}$	$Th.$ 3.13.3.6
1	3	$\{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} = S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.1(1)
2,3	4	$S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$	$= E(3,2)$

Definition 3.25.9.2 (Funktionsvorschrift der Auslassungsabbildung).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash t_{J_{x_0}}(n) \coloneqq \begin{cases} n, & \textit{falls } n \in x_0 \\ \mathrm{succ}(n), & \textit{falls } \neg n \in x_0 \end{cases}$$

Theorem 3.25.9.3 ($t_{J_{x_0}}$ im Elementfall).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$n \in \mathbb{N},\ n \in x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in x_0$	A

1	3	$t_{J_{x_0}}(n) = \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases}$	*Def.* 3.25.9.2(1)
2	4	$\begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases} = n$	*Th.* 2.6.8.4(2)
1,2	5	$t_{J_{x_0}}(n) = n$	*Th.* 2.5.1.2(3, 4)

Theorem 3.25.9.4 ($t_{J_{x_0}}$ im Nicht-Elementfall).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$n \in \mathbb{N},\ n \notin x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) = \text{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	*A*
2	2	$n \notin x_0$	*A*
1	3	$t_{J_{x_0}}(n) = \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases}$	*Def.* 3.25.9.2(1)
2	4	$\begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \text{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases} = \text{succ}(n)$	*Th.* 2.6.8.5(2)
1,2	5	$t_{J_{x_0}}(n) = \text{succ}(n)$	*Th.* 2.5.1.2(3, 4)

Theorem 3.25.9.5 (Typisierungsaxiom).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

Beweis.

Fall $n \in x_0$ Th. 3.25.9.5(i)

$$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \in x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	*A*
2	2	$n \in \mathbb{N}$	*A*
3	3	$n \in x_0$	*A*
2,3	4	$t_{J_{x_0}}(n) = n$	Th. 3.25.9.3(2,3)
1,2	5	$n \in x_0 \leftrightarrow n \subset x_0$	Th. 3.25.7.7(2,1)
1,2,3	6	$n \subset x_0$	Th. 2.4.4.1(5,3)
1,2,3	7	$n \neq x_0$	Th. 3.11.2.2(6)
1,2,3	8	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq x_0$	$\wedge I(2, 7)$
1,2,3	9	$n \in S_{x_0}$	Th. 3.13.2.5(8)
1,2,3	10	$t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$= E(4, 9)$

Fall $n \notin x_0$ Th. 3.25.9.5(ii)

$$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \notin x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \notin x_0$	A
2,3	4 $t_{J_{x_0}}(n) = \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.9.4(2,3)
2	5 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.5(2)
6	6 $\mathrm{succ}(n) = x_0$	A
2	7 $n \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.5(2)
1,2,3,6	8 $n \in x_0$	$= E(6,7)$
1,2,3,6	9 $\perp$	$\perp I(3,8)$
1,2,3	10 $\mathrm{succ}(n) \neq x_0$	$\neg I(6,9)$
1,2,3	11 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N} \wedge \mathrm{succ}(n) \neq x_0$	$\wedge I(5,10)$
1,2,3	12 $\mathrm{succ}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.13.2.5(11)
1,2,3	13 $t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$= E(4,12)$

Zusammenfassung:

	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $n \in x_0 \vee n \notin x_0$	Th. 2.3.7.1
4	4 $n \in x_0$	A
1,2,4	5 $t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.25.9.5(i)(1,2,4)
6	6 $n \notin x_0$	A
1,2,6	7 $t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.25.9.5(ii)(1,2,6)
1,2	8 $t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$\vee E(3,4,5,6,7)$

□

Theorem 3.25.9.6 (Typisierungsaxiom).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.5(1,2)
1	4 $\forall n \in \mathbb{N}\, t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$

Theorem 3.25.9.7 (Auslassungsabbildung als Funktion).
Mengen: x_0
Funktionen: J
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \exists! J \colon \mathbb{N} \to S_{x_0}\, \forall n \in \mathbb{N}\, J(n) = t_{J_{x_0}}(n)$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\forall n \in \mathbb{N}\, t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.6(1)
1	3	$\exists! J \colon \mathbb{N} \to S_{x_0}\, \forall n \in \mathbb{N}\, J(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$Th.$ 3.23.10.10(2)

Definition 3.25.9.3 (Auslassungsabbildung).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0} \coloneqq \iota F\Big(F \colon \mathbb{N} \to S_{x_0} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, F(n) = t_{J_{x_0}}(n)\Big)$$

Theorem 3.25.9.8 (Auslassungsabbildung).
Mengen: x_0

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0} \colon \mathbb{N} \to S_{x_0}$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
1	2	$J_{x_0} \colon \mathbb{N} \to S_{x_0}$	$\wedge E1(Def.$ 3.25.9.3(1))

Theorem 3.25.9.9 (Grundgleichung der Auslassungsabbildung).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall n \in \mathbb{N}\, J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$\wedge E2(Def.$ 3.25.9.3(1))
1,2	4	$J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$\to E(2, \forall E(3))$

Theorem 3.25.9.10 (J_{x_0} im Elementfall).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \in x_0 \vdash J_{x_0}(n) = n$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in x_0$	A
1,2	4	$J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$Th.$ 3.25.9.9$(1,2)$
2,3	5	$t_{J_{x_0}}(n) = n$	$Th.$ 3.25.9.3$(2,3)$

1,2,3	6 $J_{x_0}(n) = n$	$Th.$ 2.5.1.2(4, 5)

Theorem 3.25.9.11 (J_{x_0} im Nicht-Elementfall).
Mengen: $x_0,\ n$
Funktionensymbol: $t_{J_{x_0}}$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \notin x_0 \vdash J_{x_0}(n) = \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \notin x_0$	A
1,2	4 $J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$Th.$ 3.25.9.9(1, 2)
2,3	5 $t_{J_{x_0}}(n) = \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.25.9.4(2, 3)
1,2,3	6 $J_{x_0}(n) = \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 2.5.1.2(4, 5)

Theorem 3.25.9.12 (Bild der Auslassungsabbildung liegt im Ziel).
Mengen: $x_0,\ n$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}(n) \in S_{x_0}$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.5(1, 2)
1,2	4 $J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	$Th.$ 3.25.9.9(1, 2)
1,2	5 $J_{x_0}(n) \in S_{x_0}$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.25.9.13 (Injektivität von J_{x_0}).
Mengen: $x_0,\ x,\ y$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Fall I Th. 3.25.9.13(i)

$$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y),\ x \in x_0,\ y \in x_0 \vdash x = y$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
3	3 $y \in \mathbb{N}$	A
4	4 $J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	5 $x \in x_0$	A

6	6 $y \in x_0$	A
1,2,5	7 $J_{x_0}(x) = x$	Th. 3.25.9.10(1,2,5)
1,3,6	8 $J_{x_0}(y) = y$	Th. 3.25.9.10(1,3,6)
1,2,5	9 $x = J_{x_0}(x)$	Th. 2.5.1.1(7)
1,2,3,4,5	10 $x = J_{x_0}(y)$	Th. 2.5.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	11 $x = y$	Th. 2.5.1.2(10,8)

Fall II Th. 3.25.9.13(ii)

$$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y),\ x \in x_0,\ y \notin x_0 \vdash x = y$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
3	3 $y \in \mathbb{N}$	A
4	4 $J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	5 $x \in x_0$	A
6	6 $y \notin x_0$	A
1,2,5	7 $J_{x_0}(x) = x$	Th. 3.25.9.10(1,2,5)
1,3,6	8 $J_{x_0}(y) = \mathrm{succ}(y)$	Th. 3.25.9.11(1,3,6)
1,2,5	9 $x = J_{x_0}(x)$	Th. 2.5.1.1(7)
1,2,3,4,5	10 $x = J_{x_0}(y)$	Th. 2.5.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	11 $x = \mathrm{succ}(y)$	Th. 2.5.1.2(10,8)
1,2,3,4,5,6	12 $\mathrm{succ}(y) = x$	Th. 2.5.1.1(11)
3	13 $y \in \mathrm{succ}(y)$	Th. 3.25.6.5(3)
1,2,3,4,5,6	14 $y \in x$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5,6	15 $y \in \bigcup x_0$	Th. 3.19.2.3(5,14)
1	16 $\bigcup x_0 \subseteq x_0$	Th. 3.25.6.2(1)
1,2,3,4,5,6	17 $y \in x_0$	Th. 3.11.2.3(16,15)
1,2,3,4,5,6	18 $x = y$	Th. 2.3.7.3(17,6)

Fall III Th. 3.25.9.13(iii)

$$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y),\ x \notin x_0,\ y \in x_0 \vdash x = y$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
3	3 $y \in \mathbb{N}$	A
4	4 $J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	5 $x \notin x_0$	A
6	6 $y \in x_0$	A
1,2,5	7 $J_{x_0}(x) = \mathrm{succ}(x)$	Th. 3.25.9.11(1,2,5)
1,3,6	8 $J_{x_0}(y) = y$	Th. 3.25.9.10(1,3,6)

1,2,5	9 $\mathrm{succ}(x) = J_{x_0}(x)$	Th. 2.5.1.1(7)
1,2,3,4,5	10 $\mathrm{succ}(x) = J_{x_0}(y)$	Th. 2.5.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	11 $\mathrm{succ}(x) = y$	Th. 2.5.1.2(10,8)
2	12 $x \in \mathrm{succ}(x)$	Th. 3.25.6.5(2)
1,2,3,4,5,6	13 $x \in y$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14 $x \in \bigcup x_0$	Th. 3.19.2.3(6,13)
1	15 $\bigcup x_0 \subseteq x_0$	Th. 3.25.6.2(1)
1,2,3,4,5,6	16 $x \in x_0$	Th. 3.11.2.3(15,14)
1,2,3,4,5,6	17 $x = y$	Th. 2.3.7.3(16,5)

Fall IV Th. 3.25.9.13(iv)

$$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y),\ x \notin x_0,\ y \notin x_0 \vdash x = y$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
3	3 $y \in \mathbb{N}$	A
4	4 $J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
5	5 $x \notin x_0$	A
6	6 $y \notin x_0$	A
1,2,5	7 $J_{x_0}(x) = \mathrm{succ}(x)$	Th. 3.25.9.11(1,2,5)
1,3,6	8 $J_{x_0}(y) = \mathrm{succ}(y)$	Th. 3.25.9.11(1,3,6)
1,2,5	9 $\mathrm{succ}(x) = J_{x_0}(x)$	Th. 2.5.1.1(7)
1,2,3,4,5	10 $\mathrm{succ}(x) = J_{x_0}(y)$	Th. 2.5.1.2(9,4)
1,2,3,4,5,6	11 $\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y)$	Th. 2.5.1.2(10,8)
1,2,3,4,5,6	12 $x = y$	Th. 3.25.5.5(2,3,11)

Zusammenfassung:

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
3	3 $y \in \mathbb{N}$	A
4	4 $J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
	5 $x \in x_0 \vee x \notin x_0$	Th. 2.3.7.1
6	6 $x \in x_0$	A
	7 $y \in x_0 \vee y \notin x_0$	Th. 2.3.7.1
8	8 $y \in x_0$	A
1,2,3,4,6,8	9 $x = y$	Th. 3.25.9.13(i)(1,2,3,4,6,8)
10	10 $y \notin x_0$	A
1,2,3,4,6,10	11 $x = y$	Th. 3.25.9.13(ii)(1,2,3,4,6,10)
1,2,3,4,6	12 $x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
13	13 $x \notin x_0$	A
	14 $y \in x_0 \vee y \notin x_0$	Th. 2.3.7.1

15	15 $y \in x_0$	A
1,2,3,4,13,15	16 $x = y$	Th. 3.25.9.13(iii)(1,2,3,4,13,15)
17	17 $y \notin x_0$	A
1,2,3,4,13,17	18 $x = y$	Th. 3.25.9.13(iv)(1,2,3,4,13,17)
1,2,3,4,13	19 $x = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17, 18)$
1,2,3,4	20 $x = y$	$\vee E(5, 6, 12, 13, 19)$

□

Theorem 3.25.9.14 (J_{x_0} als injektive Funktion).
Mengen: $x_0,\ x,\ y$

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
1	2 $J_{x_0} \colon \mathbb{N} \to S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.8(1)
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $y \in \mathbb{N}$	A
5	5 $J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y)$	A
1,3,4,5	6 $x = y$	$Th.$ 3.25.9.13$(1, 3, 4, 5)$
3,4	7 $J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \to x = y$	$\to I(5, 6)$
3	8 $y \in \mathbb{N} \to \big(J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \to x = y\big)$	$\to I(4, 7)$
3	9 $\forall y \in \mathbb{N} \big(J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \to x = y\big)$	$\forall I(8)$
	10 $x \in \mathbb{N} \to \forall y \in \mathbb{N} \big(J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \to x = y\big)$	$\to I(3, 9)$
	11 $\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} \big(J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \to x = y\big)$	$\forall I(10)$
1	12 $J_{x_0} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$	$Def.$ 3.23.11.1$(2, 11)$

Theorem 3.25.9.15 (Entfernen eines Elements aus $\mathbb{N}$).
Mengen: x_0
Funktionen: J

$$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \exists J \colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
1	2 $J_{x_0} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.14(1)
1	3 $\exists J \colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$	$\exists I(2)$

25.9.2 Abstieg vom Nachfolger

Theorem 3.25.9.16 (Komposition liefert Abbildung nach $\mathrm{succ}(n)$).
Mengen: $n,\ x_0$
Funktionen: F

$$F \colon \mathbb{N} \to \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N} \vdash \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big) \colon \mathbb{N} \to \mathrm{succ}(n)$$

1	1	$F\colon \mathbb{N} \to \mathrm{succ}(n)$	A
2	2	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	3	$S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.9.2(2)
2	4	$J_{x_0}\colon \mathbb{N} \to S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.8(2)
2	5	$\iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}\colon S_{x_0} \to \mathbb{N}$	$Th.$ 3.23.12.28(3)
1,2	6	$(F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}})\colon S_{x_0} \to \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.23.12.89(1, 5)
1,2	7	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \to \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.23.12.89(6, 4)

Theorem 3.25.9.17.
Mengen: $x_0,\ y$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ y \in S_{x_0} \vdash y \neq x_0$$

1	1	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2	$y \in S_{x_0}$	A
1	3	$S_{x_0} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\}$	$Def.$ 3.25.9.1(1)
2,3	4	$y \in \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\}$	$= E(3, 2)$
4	5	$y \in \mathbb{N} \wedge y \neq x_0$	$Th.$ 3.13.2.5(4)
5	6	$y \neq x_0$	$\wedge E2(5)$

Theorem 3.25.9.18 (Typisierungsaxiom).

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N}$$
$$\vdash\ \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
2,3	6	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \to \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.25.9.16(2, 3)
2,3,5	7	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.23.6.10(6, 5)
3,5	8	$J_{x_0}(x) \in S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.12(3, 5)
3,5	9	$J_{x_0}(x) \neq x_0$	$Th.$ 3.25.9.17(3, 8)
10	10	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) = n$	A
5	11	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) = F\big(\iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}(J_{x_0}(x))\big)$	$Th.$ 3.23.12.93(5)
3	12	$S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.9.2(3)
3,5	13	$\iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}(J_{x_0}(x)) = J_{x_0}(x)$	$Th.$ 3.23.12.30(12, 8)
3,5	14	$F\big(\iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}(J_{x_0}(x))\big) = F(J_{x_0}(x))$	$= E(13)$

3,5	15	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) = F(J_{x_0}(x))$	$Th.$ 2.5.1.2(11, 14)
3,5,10	16	$F(J_{x_0}(x)) = n$	$Th.$ 2.5.1.2(15, 10)
4	17	$n = F(x_0)$	$Th.$ 2.5.1.1(4)
3,4,5,10	18	$F(J_{x_0}(x)) = F(x_0)$	$Th.$ 2.5.1.3(16, 17)
3,5	19	$J_{x_0}(x) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.11.2.3(12, 8)
3,4,5,10	20	$J_{x_0}(x) = x_0$	$Ax.$ 3.23.11.1(19, 3, 18)
3,4,5,10	21	$\perp$	$\perp I(9, 20)$
3,4,5	22	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \neq n$	$\neg I(10, 21)$
1,2,3,4,5	23	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$	$Th.$ 3.25.4.8(1, 7, 22)

Theorem 3.25.9.19.

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n$$
$$\vdash\ \forall x \in \mathbb{N}\ \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
5	5	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5	6	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$	$Th.$ 3.25.9.18(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7	$\forall x \in \mathbb{N}\ \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$

Theorem 3.25.9.20.
Mengen: $n,\ x_0$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrow n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
2	5	$F\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathrm{succ}(n)$	$Def.$ 3.23.11.1(2)
3,5	6	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.25.9.16(5, 3)
1,2,3,4	7	$\forall x \in \mathbb{N}\ \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$	$Th.$ 3.25.9.19(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrow n$	$Th.$ 3.23.12.61(6, 7)

Theorem 3.25.9.21.
Mengen: $n,\ x_0$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4 $F(x_0) = n$	A
3	5 $J_{x_0}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$	$Th.$ 3.25.9.14(3)
3	6 $S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.9.2(3)
3	7 $\iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}\colon S_{x_0} \rightarrowtail \mathbb{N}$	$Th.$ 3.23.12.33(6)
2,3	8 $F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}\colon S_{x_0} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.23.12.98(7, 2)
2,3	9 $\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.23.12.98(5, 8)
1,2,3,4	10 $\forall x \in \mathbb{N}\ \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$	$Th.$ 3.25.9.19(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	11 $\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.23.12.62(9, 10)

Theorem 3.25.9.22 (Abstieg einer Injektion ohne Spitze).
Mengen: $A,\ n,\ x$
Funktionen: H

$$n \in \mathbb{N},\ H\colon A \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ \forall x \in A\ \big(H(x) \neq n\big) \vdash H\colon A \rightarrowtail n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $H\colon A \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $\forall x \in A\ \big(H(x) \neq n\big)$	A
4	4 $x \in A$	A
2	5 $H\colon A \to \mathrm{succ}(n)$	$Def.$ 3.23.11.1(2)
2,4	6 $H(x) \in \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.23.6.10(5, 4)
3,4	7 $H(x) \neq n$	$\to E(3, 4)$
1,2,3,4	8 $H(x) \in n$	$Th.$ 3.25.4.8(1, 6, 7)
1,2,3	9 $\forall x \in A\ \big(H(x) \in n\big)$	$\forall I(\to I(4, 8))$
1,2,3	10 $H\colon A \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.23.12.62(2, 9)

Theorem 3.25.9.23 (Abstieg liefert Injektion nach n).
Mengen: $n,\ x_0$
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash \exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A

2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
3	3	$x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4	$F(x_0) = n$	A
1,2,3,4	5	$\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.25.9.21$(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6	$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$\exists I(5)$

Theorem 3.25.9.24 (Keine Injektion von $\mathbb{N}$ nach n).
Mengen: $n,\ x,\ x_0$
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.9.24(i)

$$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \varnothing$$

1	1	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \varnothing$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \varnothing$	A
2	3	$F\colon \mathbb{N} \to \varnothing$	Def. 3.23.11.1(2)
	4	$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.1
2	5	$F(\varnothing) \in \varnothing$	Th. 3.23.6.10(3,4)
2	6	$\varnothing \neq \varnothing$	Th. 3.12.3.5(5)
	7	$\varnothing = \varnothing$	$= I$
2	8	$\perp$	$\perp I(6,7)$
1	9	$\perp$	$\exists E(1,2,8)$
	10	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \varnothing$	$\neg I(1,9)$

Induktionsschritt Th. 3.25.9.24(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	A
3	3	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
4	4	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	A
5	5	$\neg\exists x_0 \in \mathbb{N}\,\big(F(x_0) = n\big)$	A
6	6	$x \in \mathbb{N}$	A
7	7	$F(x) = n$	A
6,7	8	$x \in \mathbb{N} \wedge F(x) = n$	$\wedge I(6,7)$
6,7	9	$\exists x_0 \in \mathbb{N}\,\big(F(x_0) = n\big)$	$\exists I(8)$
5,6,7	10	$\perp$	$\perp I(5,9)$
5,6	11	$F(x) \neq n$	$\neg I(7,10)$

5	12 $\forall x \in \mathbb{N}\,\big(F(x) \neq n\big)$	$\forall I(\to I(6,11))$
1,4,5	13 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	Th. 3.25.9.22(1,4,12)
1,4,5	14 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$\exists I(13)$
1,2,4,5	15 $\bot$	$\bot I(2,14)$
1,2,4	16 $\exists x_0 \in \mathbb{N}\,\big(F(x_0) = n\big)$	$\neg I(5,15)$
17	17 $x_0 \in \mathbb{N} \wedge F(x_0) = n$	A
17	18 $x_0 \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(17)$
17	19 $F(x_0) = n$	$\wedge E2(17)$
1,4,17	20 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	Th. 3.25.9.23(1,4,18,19)
1,2,4,17	21 $\bot$	$\bot I(2,20)$
1,2,4	22 $\bot$	$\exists E(16,17,20)$
1,2,3	23 $\bot$	$\exists E(3,4,21)$
1,2	24 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n)$	$\neg I(3,22)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.9.24(i),Th. 3.25.9.24(ii),1)

□

25.9.3 Dedekindscher Rekursionssatz

Rekursionsadmissible Teilmengen

Axiome der Rekursionsadmissibilität

Axiom 3.25.9.1 (Teilmenge des Produktraums).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$H \subseteq \mathbb{N} \times M$$

Axiom 3.25.9.2 (Startpaar).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$(\varnothing, m_0) \in H$$

Axiom 3.25.9.3 (Rekursionsschritt).
Mengen: $H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n,a) \in H \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$$

Definition der Rekursionsadmissibilität

Definition 3.25.9.4 (Begriff der rekursionsadmissiblen Teilmenge).

Mengen:		$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	
Funktionen:		f	
Axiome:			
Teilmenge des Produktraums	:	$H \subseteq \mathbb{N} \times M$	*Ax. 3.25.9.1*
Startpaar:		$(\varnothing, m_0) \in H$	*Ax. 3.25.9.2*
Rekursionsschritt	:	$n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n,a) \in H$ $\vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$	*Ax. 3.25.9.3*
Neue Symbole:			
Rekursionsadmissible Teilmenge	:	$\triangleright$	

$$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$$

Beispiele rekursionsadmissibler Mengen

Der volle Produktraum

Theorem 3.25.9.25 (Der volle Produktraum ist rekursionsadmissibel).
Mengen: $M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums Th. 3.25.9.25(i)

$$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$1\ \mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M \quad \text{Th. 3.11.3.1}$$

Startpaar Th. 3.25.9.25(ii)

$$m_0 \in M \vdash (\varnothing, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
	2 $\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.1
1	3 $(\varnothing, m_0) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.22.4.9(2,1)

Rekursionsschritt Th. 3.25.9.25(iii)

$$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

1	$1\, f\colon M \to M$	A
2	$2\, n \in \mathbb{N}$	A
3	$3\, a \in M$	A
2	$4\, \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.5(2)
1,3	$5\, f(a) \in M$	Th. 3.23.6.10(1,3)
1,2,3	$6\, (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.22.4.9(4,5)

Schluss:

1	$1\, m_0 \in M$	A
2	$2\, f\colon M \to M$	A
1,2	$3\, \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Def. 3.25.9.4(Th. 3.25.9.25(i), Th. 3.25.9.25(ii)(1), Th. 3.25.9.25(iii)(2))

□

Fixierungsmenge der Nullstufe

Definition 3.25.9.5 (Fixierungsmenge der Nullstufe).

Mengen: $M,\ n,\ a,\ m_0$

$$m_0 \in M \vdash$$
$$Z_{m_0} \coloneqq \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = \varnothing \to a = m_0\}$$

Theorem 3.25.9.26 (Fixierungsmenge der Nullstufe ist rekursions-admissibel).
Mengen: $M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums Th. 3.25.9.26(i)

$$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
	2 $\{(n,a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = \varnothing \to a = m_0\} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.13.3.6
1	3 $Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Def. 3.25.9.5(1,2)

Startpaar Th. 3.25.9.26(ii)

$$m_0 \in M \vdash (\varnothing, m_0) \in Z_{m_0}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
	2 $\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.1
1	3 $(\varnothing, m_0) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.22.4.9(2,1)
	4 $m_0 = m_0$	$= I$
	5 $\varnothing = \varnothing \to m_0 = m_0$	Th. 2.4.7.6(4)
1	6 $(\varnothing, m_0) \in \{(n,a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = \varnothing \to a = m_0\}$	Th. 3.13.2.6(3,5)
1	7 $(\varnothing, m_0) \in Z_{m_0}$	Def. 3.25.9.5(1,6)

Rekursionsschritt Th. 3.25.9.26(iii)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \in M$	A
3	5 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.5(3)
2,4	6 $f(a) \in M$	Th. 3.23.6.10(2,4)
2,3,4	7 $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.22.4.9(5,6)
3	8 $\mathrm{succ}(n) \neq \varnothing$	Th. 3.25.5.3(3)
3	9 $\mathrm{succ}(n) = \varnothing \to f(a) = m_0$	Th. 2.4.7.7(8)
1,2,3,4	10 $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \{(n,a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = \varnothing \to a = m_0\}$	Th. 3.13.2.6(7,9)
1,2,3,4	11 $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$	Def. 3.25.9.5(1,10)

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$	Def. 3.25.9.4(Th. 3.25.9.26(i)(1), Th. 3.25.9.26(ii)(1), Th. 3.25.9.26(iii)(1,2))

□

Fixierungsmenge einer Nachfolgerstufe

Definition 3.25.9.6 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe).

Mengen: $M,\ x,\ y,\ d,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$$
$$\Phi_{x,u} \coloneqq \{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \operatorname{succ}(x) \to d = f(u)\}$$

Theorem 3.25.9.27 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: $M,\ x,\ y,\ d,\ c,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$(x,u) \in \Gamma_{m_0,f},$$
$$\forall c \in M\ \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big) \vdash$$
$$\operatorname{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums Th. 3.25.9.27(i)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$$
$$\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
	5 $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \operatorname{succ}(x) \to d = f(u)\} \subseteq \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.13.3.6
1,2	6 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.25.9.30(1,2)
	7 $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \operatorname{succ}(x) \to d = f(u)\} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.11.3.6(5,6)
1,2,3,4	8 $\Phi_{x,u} \coloneqq \{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \operatorname{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. 3.25.9.6(1,2,3,4)
1,2,3,4	9 $\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$	$= E(8,7)$

Startpaar Th. 3.25.9.27(ii)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$$
$$(\varnothing, m_0) \in \Phi_{x,u}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
3	5 $\mathrm{succ}(x) \neq \varnothing$	Th. 3.25.5.3(3)
6	6 $\varnothing = \mathrm{succ}(x)$	A
6	7 $\mathrm{succ}(x) = \varnothing$	Th. 2.5.1.1(6)
3	8 $\varnothing = \mathrm{succ}(x) \to \mathrm{succ}(x) = \varnothing \to$	$I(6,7)$
3	9 $\neg(\varnothing = \mathrm{succ}(x))$	Th. 2.4.2.1(8,5)
3	10 $\varnothing = \mathrm{succ}(x) \to m_0 = f(u)$	Th. 2.4.7.7(9)
1,2	11 $(\varnothing, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.25.9.31(1,2)
1,2,3,4	12 $(\varnothing, m_0) \in$ $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Th. 3.13.2.6(11,10)
1,2,3,4	13 $\Phi_{x,u} :=$ $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. 3.25.9.6(1,2,3,4)
1,2,3,4	14 $(\varnothing, m_0) \in \Phi_{x,u}$	$= E(13,12)$

Rekursionsschritt Th. 3.25.9.27(iii)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$\forall c \in M\ \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big),$$
$$y \in \mathbb{N},\ d \in M,\ (y,d) \in \Phi_{x,u} \vdash$$
$$(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
5	5 $\forall c \in M\ \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f}$ $\to c = u\big)$	A
6	6 $y \in \mathbb{N}$	A
7	7 $d \in M$	A
8	8 $(y,d) \in \Phi_{x,u}$	A

1,2,3,4	9 $\Phi_{x,u} :=$ $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. 3.25.9.6(1,2,3,4)
1,2,3,4,8	10 $(y,d) \in$ $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	$= E(9,8)$
1,2,3,4,8	11 $(y,d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.13.3.1(10)
1,2,6,7,11	12 $(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.25.9.32(1,2,6,7,11)
13	13 $\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(x)$	A
13	14 $\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y)$	Th. 2.5.1.1(13)
3,6,14	15 $x = y$	Th. 3.25.5.5(3,6,14)
	16 $d = d$	$= I$
7,15	17 $(x,d) = (y,d)$	Th. 3.17.4.2(15,16)
3,6,7,8,13	18 $(x,d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.10.1.2(17,11)
5,7	19 $(x,d) \in \Gamma_{m_0,f} \to d = u$	$\to E(\forall E(5), 7)$
3,5,6,7,8,13	20 $d = u$	$\to E(19, 18)$
	21 $f(d) = f(d)$	$= I$
3,5,6,7,8,13	22 $f(d) = f(u)$	$= E(20, 21)$
3,5,6,7,8	23 $\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(x) \to f(d) = f(u)$	$\to I(13, 22)$
1,2,3,4,5,6,7,8	24 $(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in$ $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Th. 3.13.2.6(12,23)
1,2,3,4,5,6,7,8	25 $(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u}$	$= E(9, 24)$

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f \colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
5	5 $(x,u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	6 $\forall c \in M \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big)$	A
1,2,3,4,5,6	7 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$	Def. 3.25.9.4(Th. 3.25.9.27(i)(1,2,3,4), Th. 3.25.9.27(ii)(1,2,3,4), Th. 3.25.9.27(iii)(1,2,3,4,6))

□

Rekursionskern

Definition 3.25.9.7 (Rekursionskern).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \coloneqq \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$$

Theorem 3.25.9.28 (Charakterisierung des Rekursionskerns).

Mengen: $H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$\begin{aligned}&m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash\\ &(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow\\ &\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 3.25.9.28(i)

$$\begin{aligned}&m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash\\ &(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to\\ &\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)\end{aligned}$$

1	$1\, m_0 \in M$	A
2	$2\, f\colon M \to M$	A
3	$3\, (n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2	$4\, \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 3.25.9.25(1,2)
1,2	$5\, \exists H\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	$6\, (n,a) \in \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	$= E(Def.\ 3.25.9.7(1,2),3)$
1,2,3	$7\, \forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)$	Th. 3.16.3.9(5,6)
1,2	$8\, (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)$	$\to I(3,7)$

Rückrichtung Th. 3.25.9.28(ii)

$$\begin{aligned}&m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash\\ &\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big) \to\\ &(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\end{aligned}$$

1	$1\, m_0 \in M$	A
2	$2\, f\colon M \to M$	A
3	$3\, \forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)$	A

1,2	4	$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 3.25.9.25(1,2)
1,2	5	$\exists H\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6	$(n,a) \in \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Th. 3.16.3.9(5,3)
1,2,3	7	$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	$= E(Def.\ 3.25.9.7(1,2),6)$
1,2	8	$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right) \to$	$\to I(3,7)$
		$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1,2	3	$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$	Th. 3.25.9.28(i)(1,2)
		$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	
1,2	4	$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right) \to$	Th. 3.25.9.28(ii)(1,2)
		$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	
1,2	5	$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(3,4)$
		$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	

□

Theorem 3.25.9.29 (Minimalität des Rekursionskerns).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
3	4	$\bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(X)} X \subseteq H$	$Th.$ 3.16.3.10(3)
1,2,3	5	$\Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	$= E(Def.\ 3.25.9.7(1,2),4)$

Theorem 3.25.9.30 (Der Rekursionskern liegt im Produktraum).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1,2	3	$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	$Th.$ 3.25.9.25(1,2)
1,2	4	$\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	$Th.$ 3.25.9.29(1,2,3)

Theorem 3.25.9.31 (Das Startpaar liegt im Rekursionskern).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (\varnothing, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
3	4 $(\varnothing, m_0) \in H$	$Def.$ 3.25.9.4(3)
	5 $\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (\varnothing, m_0) \in H\big)$	$\forall I(\to I(3,4))$
1,2	6 $(\varnothing, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	$Th.$ 3.25.9.28(1, 2, 5)

Theorem 3.25.9.32 (Abschluss des Rekursionskerns).

Mengen: $H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$$
$$a \in M,\ (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2	6 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow \forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)$	$Th.$ 3.25.9.28(1, 2)
1,2,5	7 $\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)$	$Th.$ 2.4.4.1(6, 5)
8	8 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
1,2,5,8	9 $(n,a) \in H$	$\to E(\forall E(7), 8)$
3,4,8,9	10 $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$	$Ax.$ 3.25.9.3(3, 4, 9, 8)
1,2,3,4,5	11 $\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H\big)$	$\forall I(\to I(8,10))$
1,2	12 $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow \forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H\big)$	$Th.$ 3.25.9.28(1, 2)
1,2,3,4,5	13 $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	$Th.$ 2.4.4.2(12, 11)

Theorem 3.25.9.33 (Der Rekursionskern ist rekursionsadmissibel).
Mengen: $H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$	Def. 3.25.9.4(Th. 3.25.9.30(1,2), Th. 3.25.9.31(1,2), Th. 3.25.9.32(1,2))

Theorem 3.25.9.34 (Die Nullstufe des Rekursionskerns ist festgelegt).
Mengen: $M,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ (\varnothing, a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = m_0$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $(\varnothing, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2	4 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$	Th. 3.25.9.26(1,2)
1,2	5 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq Z_{m_0}$	Th. 3.25.9.29(1,2,4)
1,2,3	6 $(\varnothing, a) \in Z_{m_0}$	Th. 3.11.2.3(5,3)
1	7 $Z_{m_0} :=$ $\{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid$ $n = \varnothing \to a = m_0\}$	Def. 3.25.9.5(1)
1,3	8 $(\varnothing, a) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = \varnothing \to a = m_0\}$	$= E(7, 6)$
1,3	9 $\varnothing = \varnothing \to a = m_0$	Th. 3.13.3.3(8)
	10 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1,3	11 $a = m_0$	$\to E(10, 9)$

Theorem 3.25.9.35 (Die Nachfolgerstufe des Rekursionskerns ist durch die Vorstufe festgelegt).

Mengen: $M,\ n,\ a,\ b,\ c,\ m_0$
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\\
&(n, a) \in \Gamma_{m_0,f},\\
&\forall c \in M \big((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = a\big),\\
&(\mathrm{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)
\end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A

3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	6 $\forall c \in M \big((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = a\big)$	A
7	7 $(\mathrm{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,4,5,6	8 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{n,a})$	Th. 3.25.9.27(1,2,3,4,5,6)
1,2	9 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \Phi_{n,a}$	Th. 3.25.9.29(1,2,8)
1,2,3,4,5,6,7	10 $(\mathrm{succ}(n), b) \in \Phi_{n,a}$	Th. 3.11.2.3(9,7)
1,2,3,4	11 $\Phi_{n,a} \coloneqq$ $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(n) \to d = f(a)\}$	Def. 3.25.9.6(1,2,3,4)
1,2,3,4,5,6,7	12 $(\mathrm{succ}(n), b) \in$ $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(n) \to d = f(a)\}$	$= E(11, 10)$
1,2,3,4,5,6,7	13 $\mathrm{succ}(n) = \mathrm{succ}(n) \to b = f(a)$	Th. 3.13.3.3(12)
	14 $\mathrm{succ}(n) = \mathrm{succ}(n)$	$= I$
1,2,3,4,5,6,7	15 $b = f(a)$	$\to E(14, 13)$

Stufenwerte des Rekursionskerns

Theorem 3.25.9.36 (Existenz eines Werts in jeder Stufe).
Mengen: $M,\ n,\ x,\ a,\ b,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \exists a \in M \big((n, a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.9.36(i)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \exists a \in M \big((\varnothing, a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $(\varnothing, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.25.9.31(1,2)
1,2	4 $\exists a \in M \big((\varnothing, a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\exists I(\wedge I(1, 3))$

Induktionsschritt Th. 3.25.9.36(ii)

$$\begin{aligned}&m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\\ &x \in \mathbb{N},\ \exists a \in M \big((x, a) \in \Gamma_{m_0,f}\big) \vdash\\ &\exists b \in M \big((\mathrm{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0,f}\big)\end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $\exists a \in M \big((x,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	A
5	5 $a \in M$	A
6	6 $(x,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
2,5	7 $f(a) \in M$	Th. 3.23.6.10(2,5)
1,2,3,5,6	8 $(\mathrm{succ}(x), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.25.9.32(1,2,3,5,6)
1,2,3,5,6	9 $\exists b \in M \big((\mathrm{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\exists I(\wedge I(7,8))$
1,2,3,4	10 $\exists b \in M \big((\mathrm{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\exists E(4,5,6,9)$

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $\exists a \in M \big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.9.36(i)(1,2), Th. 3.25.9.36(ii)(1,2), 3)

□

Theorem 3.25.9.37 (Eindeutigkeit in der Nullstufe).

Mengen: $M,\ u,\ c,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,$$
$$(\varnothing, u) \in \Gamma_{m_0,f},\ (\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash$$
$$u = c$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $(\varnothing, u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
4	4 $(\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3	5 $u = m_0$	$Th.$ 3.25.9.34$(1,2,3)$
1,2,4	6 $c = m_0$	$Th.$ 3.25.9.34$(1,2,4)$
1,2,3,4	7 $u = c$	$Th.$ 2.5.1.3$(5,6)$

Theorem 3.25.9.38 (Eindeutigkeit in der Nachfolgerstufe bei eindeutiger Vorstufe).

Mengen: $M,\ x,\ d,\ v,\ u,\ c,\ m_0$
Funktionen: f

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\\
&\forall u \in M\,\big((x,u) \in \Gamma_{m_0,f} \to\\
&\qquad \forall c \in M\,\big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)\big),\\
&(\mathrm{succ}(x), d) \in \Gamma_{m_0,f},\ (\mathrm{succ}(x), v) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash\\
&d = v
\end{aligned}
$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\forall u \in M\,\big((x,u) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M\,\big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)\big)$	A
5	5	$(\mathrm{succ}(x), d) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	6	$(\mathrm{succ}(x), v) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3	7	$\exists u \in M\,\big((x,u) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$Th.\ 3.25.9.36(1,2,3)$
8	8	$u \in M$	A
9	9	$(x,u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
4,8	10	$(x,u) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M\,\big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)$	$\to E(\forall E(4), 8)$
4,8,9	11	$\forall c \in M\,\big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $u = c\big)$	$\to E(9, 10)$
1,2,3,8,9,11,5	12	$d = f(u)$	$Th.\ 3.25.9.35(1,2,3,8,9,11,5)$
1,2,3,8,9,11,6	13	$v = f(u)$	$Th.\ 3.25.9.35(1,2,3,8,9,11,6)$
1,2,3,4,5,6,8,9	14	$d = v$	$Th.\ 2.5.1.3(12,13)$
1,2,3,4,5,6	15	$d = v$	$\exists E(7,8,9,14)$

Theorem 3.25.9.39 (Eindeutigkeit eines Werts in jeder Stufe).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ a,\ b,\ c,\ d,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\\
&a \in M,\ b \in M,\\
&(n,a) \in \Gamma_{m_0,f},\ (n,b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = b
\end{aligned}
$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.9.39(i)

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash\\
&\forall u \in M\,\big((\varnothing, u) \in \Gamma_{m_0,f} \to\\
&\qquad \forall c \in M\,\big((\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)\big)
\end{aligned}
$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $u \in M$	A
4	4 $(\varnothing, u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
5	5 $c \in M$	A
6	6 $(\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,4,6	7 $u = c$	Th. 3.25.9.37(1,2,4,6)
1,2,4,5	8 $(\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c$	$\to I(6,7)$
1,2,4	9 $\forall c \in M \big((\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)$	$\forall I(\to I(5,8))$
1,2,3	10 $(\varnothing, u) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M \big((\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)$	$\to I(4,9)$
1,2	11 $\forall u \in M \big((\varnothing, u) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M \big((\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)\big)$	$\forall I(\to I(3,10))$

Induktionsschritt Th. 3.25.9.39(ii)

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\\
&\forall u \in M \big((x,u) \in \Gamma_{m_0,f} \to\\
&\qquad \forall c \in M \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)\big) \vdash\\
&\forall a \in M \big((\mathrm{succ}(x), a) \in \Gamma_{m_0,f} \to\\
&\qquad \forall c \in M \big((\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = c\big)\big)
\end{aligned}
$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $\forall u \in M \big((x,u) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)\big)$	A
5	5 $a \in M$	A
6	6 $(\mathrm{succ}(x), a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
7	7 $c \in M$	A
8	8 $(\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,4,6,8	9 $a = c$	Th. 3.25.9.38(1,2,3,4,6,8)
1,2,3,5,6,7	10 $(\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = c$	$\to I(8,9)$
1,2,3,5,6	11 $\forall c \in M \big((\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = c\big)$	$\forall I(\to I(7,10))$
1,2,3,5	12 $(\mathrm{succ}(x), a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M \big((\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = c\big)$	$\to I(6,11)$
1,2,3	13 $\forall a \in M \big((\mathrm{succ}(x), a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M \big((\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $a = c\big)\big)$	$\forall I(\to I(5,12))$
1,2,3,4	14 $\forall a \in M \big((\mathrm{succ}(x), a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall c \in M \big((\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $a = c\big)\big)$	$\exists E(9,10,11,13)$

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $b \in M$	A
6	6 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
7	7 $(n,b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3	8 $\forall a \in M \big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to \forall c \in M \big((n,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = c\big)\big)$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.9.39(i)(1,2), Th. 3.25.9.39(ii)(1,2), 3)
1,2,3,4	9 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to \forall c \in M \big((n,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = c\big)$	$\to E(\forall E(8),4)$
1,2,3,4,6	10 $\forall c \in M \big((n,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = c\big)$	$\to E(6,9)$
1,2,3,4,5	11 $(n,b) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = b$	$\to E(\forall E(10),5)$
1,2,3,4,5,6,7	12 $a = b$	$\to E(7,11)$

□

Theorem 3.25.9.40 (Eindeutige Existenz eines Werts in jeder Stufe).
Mengen: $M,\ n,\ a,\ b,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $\exists a \in M \big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$Th.$ 3.25.9.36$(1,2,3)$
5	5 $a \in M$	A
6	6 $b \in M$	A
7	7 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
8	8 $(n,b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,5,6,7,8	9 $a = b$	$Th.$ 3.25.9.39$(1,2,3,5,6,7,8)$
1,2,3	10 $\exists! a \in M \big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\exists! I(4,5,6,7,8,9)$

Der Rekursionskern als Funktion

Theorem 3.25.9.41 (Der Rekursionskern ist eine Abbildung).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ z,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$$

Beweis.

Funktionale Eindeutigkeit Th. 3.25.9.41(i)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ (x,y) \in \Gamma_{m_0,f},\ (x,z) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash y = z$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $(x,y) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
4	4 $(x,z) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2	5 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.25.9.30(1,2)
1,2,3	6 $(x,y) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.11.2.3(5,3)
1,2,4	7 $(x,z) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.11.2.3(5,4)
1,2,3	8 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.22.4.7(6)
1,2,3	9 $y \in M$	Th. 3.22.4.8(6)
1,2,4	10 $z \in M$	Th. 3.22.4.8(7)
1,2,3,4	11 $y = z$	Th. 3.25.9.39(1,2,8,9,10,3,4)

Totalität Th. 3.25.9.41(ii)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N} \vdash \exists y\,\big((x,y) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $\exists a \in M\,\big((x,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	Th. 3.25.9.36(1,2,3)
5	5 $a \in M$	A
6	6 $(x,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,5,6	7 $\exists y\,\big((x,y) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\exists I(6)$
1,2,3	8 $\exists y\,\big((x,y) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\exists E(4,5,6,7)$

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 3.23.4.1(Th. 3.25.9.30(1,2), Th. 3.25.9.41(i)(1,2), Th. 3.25.9.41(ii)(1,2))

□

Rekursionsgleichungen des Rekursionskerns

Theorem 3.25.9.42 (Anfangswert des Rekursionskerns).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1,2	3	$\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.$ 3.25.9.41$(1,2)$
1,2	4	$(\varnothing, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	$Th.$ 3.25.9.31$(1,2)$
1,2	5	$\Gamma_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$	$Th.$ 3.23.6.12$(3,4)$

Theorem 3.25.9.43 (Rekursionsgleichung des Rekursionskerns).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.$ 3.25.9.41$(1,2)$
1,2,3	5	$(n, \Gamma_{m_0,f}(n)) \in \Gamma_{m_0,f}$	$Th.$ 3.23.6.2$(4,3)$
1,2,3	6	$\Gamma_{m_0,f}(n) \in M$	$Th.$ 3.23.6.10$(4,3)$
1,2,3	7	$(\mathrm{succ}(n), f(\Gamma_{m_0,f}(n))) \in \Gamma_{m_0,f}$	$Th.$ 3.25.9.32$(1,2,3,6,5)$
1,2,3	8	$\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$	$Th.$ 3.23.6.13$(4,7)$

Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen

Theorem 3.25.9.44 (Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G,\ H$

$$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,\ G(\varnothing) = m_0,\ H(\varnothing) = m_0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),\ \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.9.44(i)

$$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,$$
$$G(\varnothing) = m_0,\ H(\varnothing) = m_0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(\varnothing) = H(\varnothing)$$

1	1 $G\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3 $G(\varnothing) = m_0$	A
4	4 $H(\varnothing) = m_0$	A
5	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
6	6 $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	A
3,4	7 $G(\varnothing) = H(\varnothing)$	Th. 2.5.1.3(3,4)

Induktionsschritt Th. 3.25.9.44(ii)

$$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,$$
$$G(\varnothing) = m_0,\ H(\varnothing) = m_0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)),$$
$$x \in \mathbb{N},\ G(x) = H(x) \vdash G(\mathrm{succ}(x)) = H(\mathrm{succ}(x))$$

1	1 $G\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3 $G(\varnothing) = m_0$	A
4	4 $H(\varnothing) = m_0$	A
5	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
6	6 $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	A
7	7 $x \in \mathbb{N}$	A
8	8 $G(x) = H(x)$	A
1,7	9 $G(x) \in M$	Th. 3.23.6.10(1,7)
2,7	10 $H(x) \in M$	Th. 3.23.6.10(2,7)
5	11 $x \in \mathbb{N} \to G(\mathrm{succ}(x)) = f(G(x))$	$\forall E(5)$
5,7	12 $G(\mathrm{succ}(x)) = f(G(x))$	$\to E(11, 7)$
6	13 $x \in \mathbb{N} \to H(\mathrm{succ}(x)) = f(H(x))$	$\forall E(6)$
6,7	14 $H(\mathrm{succ}(x)) = f(H(x))$	$\to E(13, 7)$
1,2,7,8	15 $f(G(x)) = f(H(x))$	Th. 3.23.6.4(9,10,8)
1,2,6,7,8	16 $H(\mathrm{succ}(x)) = f(G(x))$	Th. 2.5.1.3(14,15)
1,2,6,7,8	17 $f(G(x)) = H(\mathrm{succ}(x))$	Th. 2.5.1.1(16)

1,2,5,6,7,8	18 $G(\mathrm{succ}(x)) = H(\mathrm{succ}(x))$	Th. 2.5.1.3(12,17)

Schluss:

1	1 $G\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3 $G(\varnothing) = m_0$	A
4	4 $H(\varnothing) = m_0$	A
5	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
6	6 $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5,6,7	8 $G(n) = H(n)$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.9.44(i)(1,2,3,4,5,6), Th. 3.25.9.44(ii)(1,2,3,4,5,6), 7)
1,2,3,4,5,6	9 $\forall n \in \mathbb{N}\, \big(G(n) = H(n)\big)$	$\forall I(\to I(7,8))$
1,2,3,4,5,6	10 $G = H$	Th. 3.23.6.19(9)

□

Der Dedekindsche Rekursionssatz

Theorem 3.25.9.45 (Existenz einer rekursiv definierten Abbildung).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$$
$$\vdash \exists G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(\varnothing) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.$ 3.25.9.41$(1,2)$
1,2	4 $\Gamma_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$	$Th.$ 3.25.9.42$(1,2)$
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6 $\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$	$Th.$ 3.25.9.43$(1,2,5)$
1,2	7 $\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))\big)$	$\forall I(\to I(5,6))$

1,2	8	$\Gamma_{m_0,f}(\varnothing) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) =$ $f(\Gamma_{m_0,f}(n))\big)$	$\wedge I(4,7)$
1,2	9	$\exists G\colon \mathbb{N} \to M\Big($ $G(\varnothing) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\Big)$	$\exists I(\wedge I(3,8))$

Theorem 3.25.9.46 (Dedekindscher Rekursionssatz).

Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G,\ H$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$$
$$\vdash \exists! G\colon \mathbb{N} \to M\Big(G(\varnothing) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1,2	3	$\exists G\colon \mathbb{N} \to M\Big($ $G(\varnothing) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\Big)$	$Th.\ 3.25.9.45(1,2)$
4	4	$G\colon \mathbb{N} \to M$	A
5	5	$G(\varnothing) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)$	A
6	6	$H\colon \mathbb{N} \to M$	A
7	7	$H(\varnothing) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))\big)$	A
5	8	$G(\varnothing) = m_0$	$\wedge E1(5)$
5	9	$\forall n \in \mathbb{N}\big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)$	$\wedge E2(5)$
7	10	$H(\varnothing) = m_0$	$\wedge E1(7)$
7	11	$\forall n \in \mathbb{N}\big($ $H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))\big)$	$\wedge E2(7)$
4,5,6,7	12	$G = H$	$Th.\ 3.25.9.44(4,6,8,10,9,11)$

1,2	13	$\exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(\varnothing) = m_0 \land \forall n \in \mathbb{N} \big(G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\Big)$	$\exists! I(3,4,5,6,7,12)$

Die Rekursionsabbildung

Definition der Rekursionsabbildung

Definition 3.25.9.8 (Definition der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} \coloneqq \iota G\Big(G\colon \mathbb{N} \to M \land \big(G(\varnothing) = m_0 \land \forall n \in \mathbb{N}\big(G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\big)\Big)$$

Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.25.9.47 (Die Rekursionsabbildung ist eine Abbildung).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1,2	3	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$\land E1(Def.\ 3.25.9.8(1,2))$

Theorem 3.25.9.48 (Werte der Rekursionsabbildung liegen in M).
Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.\ 3.25.9.47(1,2)$

1,2,3	5	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	$Th.$ 3.23.6.10(4, 3)

Theorem 3.25.9.49 (Anfangswert der Rekursionsabbildung).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1,2	3	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))\big)$	$\wedge E2(Def.$ 3.25.9.8(1, 2))
1,2	4	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$	$\wedge E1(3)$

Theorem 3.25.9.50 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))\big)$	$\wedge E2(Def.$ 3.25.9.8(1, 2))
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))\big)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\to E(\forall E(5), 3)$

Theorem 3.25.9.51 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung für Nichtnullstellen).

Mengen: $M,\ n,\ k,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq \varnothing$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A

4	$4\, n \neq \varnothing$	A
3,4	$5\, \exists k \in \mathbb{N}\, \big(n = \mathrm{succ}(k)\big)$	Th. 3.25.5.4(3,4)
6	$6\, k \in \mathbb{N}$	A
7	$7\, n = \mathrm{succ}(k)$	A
6	$8\, \mathrm{pred}(\mathrm{succ}(k)) = k$	Th. 3.25.6.11(6)
3,6,7	$9\, \mathrm{pred}(n) = k$	$= E(7,8)$
3,6,7	$10\, k = \mathrm{pred}(n)$	Th. 2.5.1.1(9)
1,2,3,4,6,7	$11\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(k))$	$= E(7)$
1,2,3,4,6,7	$12\ = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k))$	Th. 3.25.9.50(1,2,6)
1,2,3,4,6,7	$13\ = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$= E(10)$
1,2,3,4,6,7	$14\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$\mathsf{Tr}.(11,12,13)$
1,2,3,4	$15\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$\exists E(5,6,7,14)$

Theorem 3.25.9.52.

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq \varnothing$$
$$\vdash f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$$

1	$1\, m_0 \in M$	A
2	$2\, f\colon M \to M$	A
3	$3\, n \in \mathbb{N}$	A
4	$4\, n \neq \varnothing$	A
1,2,3,4	$5\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	Th. 3.25.9.51(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6\, f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	Th. 2.5.1.1(5)

Zusammenhang mit dem Rekursionskern

Theorem 3.25.9.53 (Rekursionsabbildung und Rekursionskern stimmen überein).
Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G,\ H$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f}$$

1	$1\ m_0 \in M$	A
2	$2\ f\colon M \to M$	A
1,2	$3\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.$ 3.25.9.47(1,2)
1,2	$4\ \Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.$ 3.25.9.41(1,2)
1,2	$5\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$	$Th.$ 3.25.9.49(1,2)
1,2	$6\ \Gamma_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$	$Th.$ 3.25.9.42(1,2)

7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,7	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$Th.$ 3.25.9.50$(1,2,7)$
1,2,7	9	$\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$	$Th.$ 3.25.9.43$(1,2,7)$
1,2	10	$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = \Gamma_{m_0,f}(n)\big)$	$Th.$ 3.25.9.44$(3,4,5,6,8,9)$
1,2	11	$\mathrm{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f}$	$Th.$ 3.23.6.19(10)

Hilfssätze zur Injektivität der Rekursionsabbildung

Theorem 3.25.9.54 (Nullfall des Induktionsschritts für die Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\
&\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),\\
&u \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\\
&\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k \neq \varnothing
\end{aligned}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3	$f\colon M \to M$	Def. 3.23.11.1(2)
4	4	$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,5	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$	Th. 3.25.9.48(1,3,5)
1,2,4,5	9	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) \neq m_0$	$\to E(\forall E(4), 8)$
10	10	$k = \varnothing$	A
1,2,5	11	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	Th. 2.5.1.1(Th. 3.25.9.50(1,3,5))
7	12	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 2.5.1.1(7)
10	13	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing)$	$= E(10)$
1,2	14	$= m_0$	Th. 3.25.9.49(1,3)
1,2,5,7,10	15	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) = m_0$	$\mathsf{Tr}.(11, 12, 13, 14)$
1,2,4,5,7,10	16	$\perp$	$\perp I(9, 15)$
1,2,4,5,7	17	$k \neq \varnothing$	$\neg I(10, 16)$

Theorem 3.25.9.55 (Hilfssatz zum Induktionsanfang der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$$
$$k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) \vdash k = \varnothing$$

1	$1\, m_0 \in M$	A
2	$2\, f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	$3\, f\colon M \to M$	Def. 3.23.11.1(2)
4	$4\, \forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
5	$5\, k \in \mathbb{N}$	A
6	$6\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing)$	A
7	$7\, k \neq \varnothing$	A
5	$8\, \mathrm{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.6.9(5)
1,2,5	$9\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) \in M$	Th. 3.25.9.48(1,3,8)
1,2,4,5	$10\, f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) \neq m_0$	$\to E(\forall E(4), 9)$
1,2,5,7	$11\ f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 3.25.9.52(1,3,5,7)
6	$12\ = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing)$	A
1,2	$13\ = m_0$	Th. 3.25.9.49(1,3)
1,2,5,6,7	$14\ f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = m_0$	$\mathsf{Tr}.(11, 12, 13)$
1,2,4,5,6,7	$15\, \bot$	$\bot I(10, 14)$
1,2,4,5,6	$16\, k = \varnothing$	$\neg E(7, 15)$

Theorem 3.25.9.56 (Hilfssatz zum Induktionsschritt der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$$
$$u \in \mathbb{N},$$
$$\forall x \in \mathbb{N}\,\Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to x = u\Big),$$
$$k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k = \mathrm{succ}(u)$$

1	$1\, m_0 \in M$	A
2	$2\, f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	$3\, f\colon M \to M$	Def. 3.23.11.1(2)
4	$4\, \forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
5	$5\, u \in \mathbb{N}$	A

6	6 $\forall x \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)$	A
	$\to x = u\Big)$	
7	7 $k \in \mathbb{N}$	A
8	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,4,5,7,8	9 $k \neq \varnothing$	Th. 3.25.9.54(1,2,4,5,7,8)
7	10 $\mathrm{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.6.9(7)
1,2,5	11 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$	Th. 3.25.9.48(1,3,5)
1,2,7	12 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) \in M$	Th. 3.25.9.48(1,3,10)
1,2,4,5,7,8	13 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 3.25.9.52(1,3,7,9)
8	14 $= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	Th. 2.3.1.1(8)
1,2,5	15 $= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	Th. 3.25.9.50(1,3,5)
1,2,4,5,7,8	16 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	$\mathsf{Tr}.(13, 14, 15)$
1,2,4,5,7,8	17 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)$	Def. 3.23.11.1(2,12,11,16)
6,10	18 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)$	$\to E(\forall E(6), 10)$
	$\to \mathrm{pred}(k) = u$	
1,2,4,5,6,7,8	19 $\mathrm{pred}(k) = u$	$\to E(17, 18)$
1,2,4,5,6,7,8	20 $k = \mathrm{succ}(u)$	Th. 3.25.6.13(7,9,19)

Theorem 3.25.9.57 (Eindeutigkeit der Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ n,\ k,\ x,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\
&\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big),\\
&n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\\
&\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \vdash k = n
\end{aligned}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.25.9.57(i)

$$\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\
&\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big) \vdash\\
&\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) \to k = \varnothing\Big)
\end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big)$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A

5	$5\,\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing)$	A
1,2,3,4,5	$6\,k = \varnothing$	Th. 3.25.9.55(1,2,3,4,5)
1,2,3,4	$7\,\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) \to k = \varnothing$	$\to I(5,6)$
1,2,3	$8\,\forall k \in \mathbb{N}\Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) \to k = \varnothing\Big)$	$\forall I(\to I(4,7))$

Induktionsschritt Th. 3.25.9.57(ii)

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\
&\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),\\
&u \in \mathbb{N},\\
&\forall x \in \mathbb{N}\Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)\\
&\to x = u\Big) \vdash\\
&\forall k \in \mathbb{N}\Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))\\
&\to k = \mathrm{succ}(u)\Big)
\end{aligned}
$$

1	$1\,m_0 \in M$	A
2	$2\,f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	$3\,\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
4	$4\,u \in \mathbb{N}$	A
5	$5\,\forall x \in \mathbb{N}\Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)$ $\to x = u\Big)$	A
6	$6\,k \in \mathbb{N}$	A
7	$7\,\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,3,4,5,6,7	$8\,k = \mathrm{succ}(u)$	Th. 3.25.9.56(1,2,3,4,5,6,7)
1,2,3,4,5,6	$9\,\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$ $\to k = \mathrm{succ}(u)$	$\to I(7,8)$
1,2,3,4,5	$10\,\forall k \in \mathbb{N}\Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$ $\to k = \mathrm{succ}(u)\Big)$	$\forall I(\to I(6,9))$

Schluss:

1	$1\,m_0 \in M$	A
2	$2\,f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	$3\,\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
4	$4\,n \in \mathbb{N}$	A
5	$5\,k \in \mathbb{N}$	A
6	$6\,\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	A

1,2,3,4	7 $\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \to k = n\Big)$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.25.9.57(i)(1,2,3), Th. 3.25.9.57(ii)(1,2,3), 4)
1,2,3,4,5	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \to k = n$	$\to E(\forall E(7), 5)$
1,2,3,4,5,6	9 $k = n$	$\to E(6, 8)$

□

Theorem 3.25.9.58 (Die Rekursionsabbildung ist injektiv).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ z,\ n,\ k,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\ \forall x \in M \big(f(x) \neq m_0\big) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \big(f(x) \neq m_0\big)$	A
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.$ 3.25.9.47$(1,2)$
1,2,3	5 $\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} \big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(y) \to x = y\big)$	$Th.$ 3.25.9.57$(1,2,3)$
1,2,3	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$Def.$ 3.23.11.1$(4,5)$

Kapitel 26

Endliche Mengen

26.1 Begriff der Endlichkeit

Definition 3.26.1.1 (Begriff der endlichen Menge).
Mengen: $M,\ n$
Neue Symbole:
Endlichkeit:

$$\mathsf{Finite}(M) \coloneqq \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$$

26.2 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen

Theorem 3.26.2.1 (Transport der Endlichkeit entlang der Gleichmächtigkeit).
Mengen: $M,\ N,\ n$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2	$M \approx N$	A
1	3	$\exists n\,\big(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\big)$	$Def.\ 3.26.1.1(1)$
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$n \approx M$	$\wedge E2(4)$
2,4	7	$n \approx N$	$Th.\ 3.23.13.3(6,2)$
2,4	8	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx N$	$\wedge I(5,7)$
2,4	9	$\exists n\,\big(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx N\big)$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists n\,\big(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx N\big)$	$\exists E(3,4,9)$
1,2	11	$\mathsf{Finite}(N)$	$Def.\ 3.26.1.1(10)$

Explizite Bijektionen

Theorem 3.26.2.2 (Charakterisierung der Endlichkeit durch Bijektionen).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \big(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\big)$	$Def.$ 3.26.1.1(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$n \approx M$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	$Def.$ 3.23.13.1(5)
7	7	$F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	A
3,7	8	$\exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	$\exists I(7)$
3,7	9	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	$\exists I(\wedge I(4,8))$
1	10	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(2,3,9)$

Theorem 3.26.2.3 (Transport der Endlichkeit mittels Bijektion).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2	$F\colon M \xrightarrow{\sim} N$	A
2	3	$M \approx N$	$Def.$ 3.23.13.1(2)
1,2	4	$\mathsf{Finite}(N)$	$Th.$ 3.26.2.1(1,3)

Theorem 3.26.2.4 (Transport der Endlichkeit mittels umgekehrter Bijektion).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon N \xrightarrow{\sim} M \vdash \mathsf{Finite}(N)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2	$F\colon N \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$N \approx M$	$Def.$ 3.23.13.1(2)
1,2	4	$M \approx N$	$Th.$ 3.23.13.2(3)
1,2	5	$\mathsf{Finite}(N)$	$Th.$ 3.26.2.1(1,4)

26.3 Beispiele endlicher Mengen

26.3.1 Adjunktion eines neuen Elements

Theorem 3.26.3.1 (Typisierung der vorangestellten Inklusionsabbildung).
Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: F

$$F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F\colon n \to A \cup \{a\}$$

1	1	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
1	2	$F\colon n \to A$	$Def.$ 3.23.11.4(1)
	3	$A \subseteq A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.41
1	4	$\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F\colon n \to A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.23.12.90(3, 2)

Theorem 3.26.3.2 (Werte der vorangestellten Inklusionsabbildung).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ u$
Funktionen: F

$$F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ u \in n \vdash \iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F(u) = F(u)$$

1	1	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
2	2	$u \in n$	A
1	3	$F\colon n \to A$	$Def.$ 3.23.11.4(1)
2	4	$\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F(u) = \iota_{A,A\cup\{a\}}(F(u))$	$Th.$ 3.23.12.91(2)
1,2	5	$F(u) \in A$	$Th.$ 3.23.6.10(3, 2)
	6	$A \subseteq A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.41
5	7	$\iota_{A,A\cup\{a\}}(F(u)) = F(u)$	$Th.$ 3.23.12.30(6, 5)
1,2	8	$\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F(u) = F(u)$	$= E(4, 7)$

Theorem 3.26.3.3 (Werte der adjungierten Abbildung auf alten Punkten).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ u$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ u \in n \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(u) = F(u)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	3	$u \in n$	A
2	4	$\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F\colon n \to A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.26.3.1(2)
	5	$a \in A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.5
1	6	$n \notin n$	$Th.$ 3.25.6.14(1)

1,2,3	7	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(u) = \iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F(u)$	*Th.* 3.23.12.129(6, 4, 5)
2,3	8	$\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F(u) = F(u)$	*Th.* 3.26.3.2(2, 3)
1,2,3	9	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(u) = F(u)$	$= E(7, 8)$

Theorem 3.26.3.4 (Wert der adjungierten Abbildung am neuen Punkt).
Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(n) = a$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
2	3	$\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F\colon n \to A \cup \{a\}$	*Th.* 3.26.3.1(2)
	4	$a \in A \cup \{a\}$	*Th.* 3.19.3.5
1	5	$n \notin n$	*Th.* 3.25.6.14(1)
1,2	6	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(n) = a$	*Th.* 3.23.12.128(5, 3, 4)

Theorem 3.26.3.5 (Typisierung der adjungierten Abbildung).
Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \to A \cup \{a\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
2	3	$\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F\colon n \to A \cup \{a\}$	*Th.* 3.26.3.1(2)
	4	$a \in A \cup \{a\}$	*Th.* 3.19.3.5
1	5	$n \notin n$	*Th.* 3.25.6.14(1)
1,2	6	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \to A \cup \{a\}$	*Th.* 3.23.12.126(5, 3, 4)

Theorem 3.26.3.6 (Fall $x, y \in n$ der adjungierten Abbildung).

Mengen: $A,\ a,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$\begin{aligned} &n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ x \in n,\ y \in n, \\ &\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \\ &\qquad \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y \end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A

2	2	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	3	$x \in n$	A
4	4	$y \in n$	A
5	5	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y)$	A
2	6	$F\colon n \rightarrowtail A$	$Th.$ 3.23.11.18(2)
1,2,3	7	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = F(x)$	$Th.$ 3.26.3.3$(1,2,3)$
1,2,4	8	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) = F(y)$	$Th.$ 3.26.3.3$(1,2,4)$
1,2,3,4	9	$F(x) = F(y)$	$= E(7, = E(5,8))$
1,2,3,4	10	$x = y$	$Ax.$ 3.23.11.1$(6,3,4,9)$

Theorem 3.26.3.7 (Fall $x \in n,\ y = n$ der adjungierten Abbildung).

Mengen: $A,\ a,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,$$
$$x \in n,\ y = n,$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4	$x \in n$	A
5	5	$y = n$	A
6	6	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y)$	A
3	7	$F\colon n \to A$	$Def.$ 3.23.11.4(3)
2,3,4	8	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = F(x)$	$Th.$ 3.26.3.3$(2,3,4)$
2,3	9	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(n) = a$	$Th.$ 3.26.3.4$(2,3)$
1,2,3,4,5	10	$F(x) = a$	$= E(8, = E(6, = E(5,9)))$
3,4	11	$F(x) \in A$	$Th.$ 3.23.6.10$(7,4)$
1,2,3,4,5	12	$a \in A$	$= E(10,11)$
1,2,3,4,5	13	$\perp$	$\perp I(12,1)$
1,2,3,4,5	14	$x = y$	$\neg E(13)$

Theorem 3.26.3.8 (Fall $x = n,\ y = n$ der adjungierten Abbildung).

Mengen: $A,\ a,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ x = n,\ y = n,$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x = n$	A
3	3 $y = n$	A
4	4 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y)$	A
3	5 $n = y$	*Th.* 2.5.1.1(3)
2,3	6 $x = y$	$= E(2,5)$

Theorem 3.26.3.9 (Injektivität der adjungierten Abbildung).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,$$
$$x \in n \cup \{n\},\ y \in n \cup \{n\},$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Fall $x \in n$ Th. 3.26.3.9(i)

$$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,$$
$$x \in n \cup \{n\},\ y \in n \cup \{n\},\ x \in n,$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $x \in n \cup \{n\}$	A
5	5 $y \in n \cup \{n\}$	A
6	6 $x \in n$	A
7	7 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y)$	A
5	8 $y \in n \vee y = n$	Th. 3.19.3.11(5)
9	9 $y \in n$	A

2,3,6,9	10 $x = y$	Th. 3.26.3.6(2,3,6,9,7)
11	11 $y = n$	A
1,2,3,6,11	12 $x = y$	Th. 3.26.3.7(1,2,3,6,11,7)
1,2,3,5,6	13 $x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Fall $x = n$ Th. 3.26.3.9(ii)

$$\begin{aligned}&a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\\ &x \in n \cup \{n\},\ y \in n \cup \{n\},\ x = n,\\ &\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =\\ &\qquad \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y\end{aligned}$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $x \in n \cup \{n\}$	A
5	5 $y \in n \cup \{n\}$	A
6	6 $x = n$	A
7	7 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y)$	A
5	8 $y \in n \vee y = n$	Th. 3.19.3.11(5)
9	9 $y \in n$	A
7	10 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x)$	Th. 2.5.1.1(7)
1,2,3,6,9	11 $y = x$	Th. 3.26.3.7(1,2,3,9,6,10)
1,2,3,6,9	12 $x = y$	Th. 2.5.1.1(11)
13	13 $y = n$	A
2,6,13	14 $x = y$	Th. 3.26.3.8(2,6,13,7)
1,2,3,5,6	15 $x = y$	$\vee E(8, 9, 12, 13, 14)$

Schluss:

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $x \in n \cup \{n\}$	A
5	5 $y \in n \cup \{n\}$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y)$	A
4	7 $x \in n \vee x = n$	Th. 3.19.3.11(4)
8	8 $x \in n$	A
1,2,3,4,5,8	9 $x = y$	Th. 3.26.3.9(i)(1,2,3,4,5,8,6)

10	10 $x = n$	A
1,2,3,4,5,10	11 $x = y$	Th. 3.26.3.9(ii)(1,2,3,4,5,10,6)
1,2,3,4,5	12 $x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

□

Theorem 3.26.3.10 (Fall $z \in A$ der Surjektivität der adjungierten Abbildung).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ z,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z \in A \vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(x) = z$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	3 $z \in A$	A
2	4 $F\colon n \twoheadrightarrow A$	$Th.$ 3.23.11.19(2)
2,3	5 $\exists x \in n\, F(x) = z$	$Ax.$ 3.23.11.2(4, 3)
6	6 $x \in n \wedge F(x) = z$	A
6	7 $x \in n$	$\wedge E1(6)$
6	8 $F(x) = z$	$\wedge E2(6)$
6	9 $x \in n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.19.3.1(7)
1,2,6	10 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(x) = F(x)$	$Th.$ 3.26.3.3(1, 2, 7)
1,2,6	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(x) = z$	$= E(10, 8)$
1,2,6	12 $\exists u \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(u) = z$	$\exists I(\wedge I(9, 11))$
1,2,3	13 $\exists u \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(u) = z$	$\exists E(5, 6, 12)$

Theorem 3.26.3.11 (Fall $z = a$ der Surjektivität der adjungierten Abbildung).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ z$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z = a \vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(x) = z$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
3	3 $z = a$	A
	4 $n \in n \cup \{n\}$	$Th.$ 3.19.3.5
1,2	5 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(n) = a$	$Th.$ 3.26.3.4(1, 2)
3	6 $a = z$	$Th.$ 2.5.1.1(3)
1,2,3	7 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F,n,a}(n) = z$	$= E(5, 6)$

1,2,3	8 $\exists u \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(u) = z$	$\exists I(\wedge I(4,7))$

Theorem 3.26.3.12 (Surjektivität der adjungierten Abbildung).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ z,\ x$
Funktionen: F

$$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z \in A \cup \{a\}$$
$$\vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$$

Beweis.

Fall $z \in A$ Th. 3.26.3.12(i)

$$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z \in A \cup \{a\},\ z \in A$$
$$\vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $z \in A \cup \{a\}$	A
5	5 $z \in A$	A
2,3,5	6 $\exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$	Th. 3.26.3.10(2,3,5)

Fall $z = a$ Th. 3.26.3.12(ii)

$$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z \in A \cup \{a\},\ z = a$$
$$\vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $z \in A \cup \{a\}$	A
5	5 $z = a$	A
2,3,5	6 $\exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$	Th. 3.26.3.11(2,3,5)

Schluss:

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $z \in A \cup \{a\}$	A
4	5 $z \in A \vee z = a$	Th. 3.19.3.11(4)
6	6 $z \in A$	A

1,2,3,4,6	7	$\exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$	Th. 3.26.3.12(i)(1,2,3,4,6)
8	8	$z = a$	A
1,2,3,4,8	9	$\exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$	Th. 3.26.3.12(ii)(1,2,3,4,8)
1,2,3,4	10	$\exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$	$\vee E(5,6,7,8,9)$

□

Bijektivität

Theorem 3.26.3.13 (Adjunktion einer Bijektion).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
2,3	4	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \to A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.26.3.5(2, 3)
1,2,3	5	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \rightarrowtail (A \cup \{a\})$	$Def.$ 3.23.11.1(4, $Th.$ 3.26.3.9(1, 2, 3))
1,2,3	6	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \twoheadrightarrow (A \cup \{a\})$	$Def.$ 3.23.11.2(4, $Th.$ 3.26.3.12(1, 2, 3))
1,2,3	7	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$	$Th.$ 3.23.11.17(5, 6)

Erhaltung der Endlichkeit

Theorem 3.26.3.14 (Adjunktion eines neuen Elements erhält Endlichkeit).
Mengen: $A,\ a,\ n,\ m$
Funktionen: $F,\ G$

$$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	3	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	$Th.$ 3.26.2.2(2)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \exists F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\exists F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	$\wedge E2(4)$
7	7	$F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
1,5,7	8	$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$	$Th.$ 3.26.3.13(1, 5, 7)
1,5,7	9	$\exists G\colon (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$	$\exists I(8)$
1,5,7	10	$(n \cup \{n\}) \approx (A \cup \{a\})$	$Def.$ 3.23.13.1(9)
5	11	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.2.12(5)

1,5,7	12	$\exists m \in \mathbb{N}\, m \approx (A \cup \{a\})$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
1,5,7	13	$\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	$Def.$ 3.26.1.1(12)
1,4	14	$\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	$\exists E(6, 7, 13)$
1,2	15	$\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	$\exists E(3, 4, 14)$

26.3.2 Adjunktion endlich vieler Elemente

Theorem 3.26.3.15 (Das Bild der leeren Menge ist leer).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$y \in F[\varnothing]$	A
1,2	3	$\exists x \in \varnothing\, y = F(x)$	$Th.$ 3.23.8.1(2)
4	4	$x \in \varnothing \wedge y = F(x)$	A
4	5	$x \in \varnothing$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\perp$	**[Theorem nicht gefunden]**(5)
4	7	$y \in \varnothing$	$\neg E(6)$
1,2	8	$y \in \varnothing$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\forall y\, (y \in F[\varnothing] \to y \in \varnothing)$	$\forall I(\to I(2, 8))$
1	10	$F[\varnothing] \subseteq \varnothing$	$Def.$ 3.11.1.1(9)
11	11	$y \in \varnothing$	A
11	12	$\perp$	**[Theorem nicht gefunden]**(11)
11	13	$y \in F[\varnothing]$	$\neg E(12)$
1	14	$\forall y\, (y \in \varnothing \to y \in F[\varnothing])$	$\forall I(\to I(11, 13))$
1	15	$\varnothing \subseteq F[\varnothing]$	$Def.$ 3.11.1.1(14)
1	16	$F[\varnothing] = \varnothing$	$Th.$ 3.11.3.5(10, 15)

Theorem 3.26.3.16 (Zerlegung des Bildes einer Nachfolgermenge).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \operatorname{succ}(n) \to M \vdash$$
$$F[\operatorname{succ}(n)] = (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\operatorname{succ}(n)] \subseteq (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$ Th. 3.26.3.16(i)

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \operatorname{succ}(n) \to M \vdash$$
$$F[\operatorname{succ}(n)] \subseteq (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \operatorname{succ}(n) \to M$	A
1	3 $n \subseteq \operatorname{succ}(n)$	Th. 3.25.4.12(1)
1,2	4 $F \restriction_n \colon n \to M$	Th. 3.23.12.52(3)
5	5 $y \in F[\operatorname{succ}(n)]$	A
2,5	6 $\exists x \in \operatorname{succ}(n)\, y = F(x)$	Th. 3.23.8.1(5)
7	7 $x \in \operatorname{succ}(n) \wedge y = F(x)$	A
7	8 $x \in \operatorname{succ}(n)$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
1	10 $\operatorname{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.6(1)
1,7	11 $x \in n \cup \{n\}$	$= E(8, 10)$
1,7	12 $x \in n \vee x = n$	Th. 3.19.3.11(11)
13	13 $x \in n$	A
1,4,13	14 $F \restriction_n (x) = F(x)$	Th. 3.23.12.54(3,13)
1,4,13	15 $F(x) = F \restriction_n (x)$	Th. 2.5.1.1(14)
1,7,13	16 $y = F \restriction_n (x)$	Th. 2.5.1.2(9,15)
1,7,13	17 $\exists x \in n\, y = F \restriction_n (x)$	$\exists I(\wedge I(13, 16))$
1,4	18 $y \in (F \restriction_n)[n] \leftrightarrow \exists x \in n\, y = F \restriction_n (x)$	Th. 3.23.8.1
1,4,7,13	19 $y \in (F \restriction_n)[n]$	Th. 2.4.4.2(18,17)
1,4,7,13	20 $y \in (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	Th. 3.19.3.1(19)
21	21 $x = n$	A
21	22 $n = x$	Th. 2.5.1.1(21)
1,7,21	23 $y = F(n)$	Th. 3.23.6.3(22,9)
1,7,21	24 $y \in \{F(n)\}$	Th. 3.17.3.7(23)
1,7,21	25 $y \in (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	Th. 3.19.3.2(24)
1,7	26 $y \in (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	$\vee E(12, 13, 20, 21, 25)$
1,2	27 $\forall y\, (y \in F[\operatorname{succ}(n)] \to y \in (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\})$	$\forall I(\to I(5, 26))$
1,2	28 $F[\operatorname{succ}(n)] \subseteq (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	Def. 3.11.1.1(27)

Teilmengenrichtung $(F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\} \subseteq F[\operatorname{succ}(n)]$ Th. 3.26.3.16(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \operatorname{succ}(n) \to M \vdash$$
$$(F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\} \subseteq F[\operatorname{succ}(n)]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \operatorname{succ}(n) \to M$	A
1	3 $n \subseteq \operatorname{succ}(n)$	Th. 3.25.4.12(1)
1,2	4 $F \restriction_n \colon n \to M$	Th. 3.23.12.52(3)
5	5 $y \in (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	A
5	6 $y \in (F \restriction_n)[n] \vee y = F(n)$	Th. 3.19.3.11(5)
7	7 $y \in (F \restriction_n)[n]$	A
1,4	8 $y \in (F \restriction_n)[n] \leftrightarrow \exists x \in n\, y = F \restriction_n (x)$	Th. 3.23.8.1
1,4,7	9 $\exists x \in n\, y = F \restriction_n (x)$	Th. 2.4.4.1(8,7)

10	10 $x \in n \wedge y = F \restriction_n (x)$	A
10	11 $x \in n$	$\wedge E1(10)$
10	12 $y = F \restriction_n (x)$	$\wedge E2(10)$
1,10	13 $x \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.11.2.3(3,11)
1,4,10	14 $F \restriction_n (x) = F(x)$	Th. 3.23.12.54(3,11)
1,4,10	15 $F(x) = F \restriction_n (x)$	Th. 2.5.1.1(14)
1,10	16 $y = F(x)$	Th. 2.5.1.2(12,15)
1,10	17 $\exists x \in \mathrm{succ}(n)\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(13,16))$
2	18 $y \in F[\mathrm{succ}(n)] \leftrightarrow \exists x \in \mathrm{succ}(n)\, y = F(x)$	Th. 3.23.8.1
1,2,10	19 $y \in F[\mathrm{succ}(n)]$	Th. 2.4.4.2(18,17)
20	20 $y = F(n)$	A
1	21 $n \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.5(1)
1,20	22 $\exists x \in \mathrm{succ}(n)\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(21,20))$
1,2,20	23 $y \in F[\mathrm{succ}(n)]$	Th. 2.4.4.2(18,22)
1,2	24 $y \in F[\mathrm{succ}(n)]$	$\vee E(6,7,19,20,23)$
1,2	25 $\forall y\, (y \in (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\} \to y \in F[\mathrm{succ}(n)])$	$\forall I(\to I(5,24))$
1,2	26 $(F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\} \subseteq F[\mathrm{succ}(n)]$	Def. 3.11.1.1(25)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathrm{succ}(n) \to M$	A
1,2	3 $F[\mathrm{succ}(n)] \subseteq (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	Th. 3.26.3.16(i)(1,2)
1,2	4 $(F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\} \subseteq F[\mathrm{succ}(n)]$	Th. 3.26.3.16(ii)(1,2)
1,2	5 $F[\mathrm{succ}(n)] = (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	Th. 3.11.3.5(3,4)

□

Theorem 3.26.3.17 (Adjunktion endlich vieler Elemente).

Mengen: $A,\ M,\ n,\ k$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \to M \vdash \mathsf{Finite}(A \cup F[n])$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.26.3.17(i)

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \forall F\, \big(F\colon \varnothing \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup F[\varnothing])\big)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $F\colon \varnothing \to M$	A

2	3 $F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 3.26.3.15(2)
1,2	4 $F[\varnothing] \cup A = \varnothing \cup A$	Th. 3.19.3.22(3)
1,2	5 $A \cup F[\varnothing] = F[\varnothing] \cup A$	Th. 3.19.3.15
1,2	6 $\varnothing \cup A = A$	Th. 3.19.3.18
1,2	7 $A \cup F[\varnothing] = A$	Th. 2.5.1.2(5,Th. 2.5.1.2(4,6))
1,2	8 $\mathsf{Finite}(A \cup F[\varnothing])$	$= E(7,1)$
1	9 $F\colon \varnothing \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup F[\varnothing])$	$= I2{,}8$
1	10 $\forall F\,\big(F\colon \varnothing \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup F[\varnothing])\big)$	$\forall I(\to I(2,9))$

Induktionsschritt Th. 3.26.3.17(ii)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \forall G\,\big(G\colon n \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup G[n])\big) \vdash$$
$$\forall F\,\big(F\colon \operatorname{succ}(n) \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup F[\operatorname{succ}(n)])\big)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall G\,\big(G\colon n \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup G[n])\big)$	A
4	4 $F\colon \operatorname{succ}(n) \to M$	A
2	5 $n \subseteq \operatorname{succ}(n)$	Th. 3.25.4.12(2)
4,5	6 $F \restriction_n\colon n \to M$	Th. 3.23.12.52(5)
3	7 $F \restriction_n\colon n \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup (F \restriction_n)[n])$	$\forall E(3)$
1,2,3,4	8 $\mathsf{Finite}(A \cup (F \restriction_n)[n])$	$= E(6,7)$
2,4	9 $F[\operatorname{succ}(n)] = (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$	Th. 3.26.3.16(2,4)
1,2,3,4	10 $F[\operatorname{succ}(n)] \cup A = \big((F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}\big) \cup A$	Th. 3.19.3.22(9)
1,2,3,4	11 $A \cup F[\operatorname{succ}(n)] = F[\operatorname{succ}(n)] \cup A$	Th. 3.19.3.15
1,2,3,4	12 $\big((F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}\big) \cup A = A \cup \big((F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}\big)$	Th. 3.19.3.15
1,2,3,4	13 $A \cup F[\operatorname{succ}(n)] = A \cup \big((F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}\big)$	Th. 2.5.1.2(11,Th. 2.5.1.2(10,12))
1,2,3,4	14 $A \cup \big((F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}\big) = (A \cup (F \restriction_n)[n]) \cup \{F(n)\}$	**[Theorem nicht gefunden]**
1,2,3,4	15 $A \cup F[\operatorname{succ}(n)] = (A \cup (F \restriction_n)[n]) \cup \{F(n)\}$	Th. 2.5.1.2(13,14)
	16 $F(n) \in A \cup (F \restriction_n)[n] \vee F(n) \notin A \cup (F \restriction_n)[n]$	Th. 2.3.7.1
17	17 $F(n) \in A \cup (F \restriction_n)[n]$	A
17	18 $(A \cup (F \restriction_n)[n]) \cup \{F(n)\} = A \cup (F \restriction_n)[n]$	Th. 3.19.3.9(17)
1,2,3,4,17	19 $\mathsf{Finite}((A \cup (F \restriction_n)[n]) \cup \{F(n)\})$	$= E(18,8)$
20	20 $F(n) \notin A \cup (F \restriction_n)[n]$	A
1,2,3,4,20	21 $\mathsf{Finite}((A \cup (F \restriction_n)[n]) \cup \{F(n)\})$	Th. 3.26.3.14(20,8)
1,2,3,4	22 $\mathsf{Finite}((A \cup (F \restriction_n)[n]) \cup \{F(n)\})$	$\vee E(16,17,19,20,21)$
1,2,3,4	23 $\mathsf{Finite}(A \cup F[\operatorname{succ}(n)])$	$= E(15,22)$
1,2,3	24 $F\colon \operatorname{succ}(n) \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup F[\operatorname{succ}(n)])$	$= I4{,}23$
1,2,3	25 $\forall F\,\big(F\colon \operatorname{succ}(n) \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup F[\operatorname{succ}(n)])\big)$	$\forall I(\to I(4,24))$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$F\colon n \to M$	A
1	4	$\forall k \in \mathbb{N}\, \forall G\, \big(G\colon k \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup G[k])\big)$	**[Theorem nicht gefunden]([Theorem nicht gefunden]**
1,2	5	$\forall G\, \big(G\colon n \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup G[n])\big)$	$\forall E(4)$
1,2	6	$F\colon n \to M \to \mathsf{Finite}(A \cup F[n])$	$\forall E(5)$
1,2,3	7	$\mathsf{Finite}(A \cup F[n])$	$= E(3,6)$

□

26.3.3 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Theorem 3.26.3.18 (Die leere Menge ist endlich).
Mengen: n

$$\mathsf{Finite}(\varnothing)$$

	1	$\varnothing \in \mathbb{N}$	$Th.\ 3.25.4.1$
	2	$\varnothing \approx \varnothing$	$Th.\ 3.23.13.1$
	3	$\varnothing \in \mathbb{N} \wedge \varnothing \approx \varnothing$	$\wedge I(1,2)$
	4	$\exists n \in \mathbb{N}\, n \approx \varnothing$	$\exists I(3)$
	5	$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	$Def.\ 3.26.1.1(4)$

Theorem 3.26.3.19 (Induktionsanfang für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: C

$$C \subseteq \varnothing \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1	$C \subseteq \varnothing$	A
1	2	$C = \varnothing$	$Th.\ 3.12.3.3(1)$
	3	$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	$Th.\ 3.26.3.18$
1	4	$\varnothing = C$	$Th.\ 2.5.1.1(2)$
1	5	$\mathsf{Finite}(C)$	$= E(4,3)$

Theorem 3.26.3.20 (Fall $n \in C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C\, \big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),$$
$$C \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	A
3	3	$C \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
4	4	$n \in C$	A
	5	$C \cap n \subseteq n$	$Th.$ 3.16.2.11
2	6	$(C \cap n) \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C \cap n)$	$\forall E(2)$
2	7	$\mathsf{Finite}(C \cap n)$	$\to E(5,6)$
8	8	$n \in C \cap n$	A
8	9	$n \in n$	$Th.$ 3.16.2.2(8)
1,8	10	$\bot$	$\bot I(9, Th.\ 3.25.6.14(1))$
1	11	$n \notin C \cap n$	$\neg I(8,10)$
1,2,4	12	$\mathsf{Finite}((C \cap n) \cup \{n\})$	$Th.$ 3.26.3.14(11, 7)
1,3,4	13	$C = (C \cap n) \cup \{n\}$	$Th.$ 3.25.4.10(1, 3, 4)
1,3,4	14	$(C \cap n) \cup \{n\} = C$	$Th.$ 2.5.1.1(13)
1,2,3,4	15	$\mathsf{Finite}(C)$	$= E(14,12)$

Theorem 3.26.3.21 (Fall $n \notin C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),$$
$$C \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	A
3	3	$C \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
4	4	$n \notin C$	A
1,3,4	5	$C \subseteq n$	$Th.$ 3.25.4.9(1, 3, 4)
1,2,3,4	6	$C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)$	$\forall E(2)$
1,2,3,4	7	$\mathsf{Finite}(C)$	$= E(5,6)$

Theorem 3.26.3.22 (Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),\ C \subseteq \mathrm{succ}(n) \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

Beweis.

Fall $n \in C$ Th. 3.26.3.22(i)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),$$
$$C \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	A
3	3 $C \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
4	4 $n \in C$	A
1,2,3,4	5 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 3.26.3.20(1,2,3,4)

Fall $n \notin C$ Th. 3.26.3.22(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),$$
$$C \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	A
3	3 $C \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
4	4 $n \notin C$	A
1,2,3,4	5 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 3.26.3.21(1,2,3,4)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	A
3	3 $C \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
	4 $n \in C \vee n \notin C$	Th. 2.3.7.1
5	5 $n \in C$	A
1,2,3,5	6 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 3.26.3.22(i)(1,2,3,5)
7	7 $n \notin C$	A
1,2,3,7	8 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 3.26.3.22(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(C)$	$\vee E(4,5,6,7,8)$

□

Theorem 3.26.3.23 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich als Allsatz).
Mengen: $n,\ C$

$$\forall n \in \mathbb{N}\,\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$$

1 $\forall C\,\big(C \subseteq \varnothing \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	*Th.* 3.26.3.24(*i*)
2 $\forall n \in \mathbb{N}\,\Big(\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big) \to \forall C\,\big(C \subseteq \mathrm{succ}(n) \to \mathsf{Finite}(C)\big)\Big)$	**[Theorem nicht gefunden]**
3 $\forall n \in \mathbb{N}\,\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	**[Theorem nicht gefunden]**$(1,2)$

Theorem 3.26.3.24 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq n \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.26.3.24(i)

$$\forall C\,\big(C \subseteq \varnothing \to \mathsf{Finite}(C)\big)$$

1	1 $C \subseteq \varnothing$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 3.26.3.19(1)
	3 $C \subseteq \varnothing \to \mathsf{Finite}(C)$	$= I1{,}2$
	4 $\forall C\,\big(C \subseteq \varnothing \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	$\forall I(\to I(1,3))$

Induktionsschritt Th. 3.26.3.24(ii)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big) \vdash \forall C\,\big(C \subseteq \mathrm{succ}(n) \to \mathsf{Finite}(C)\big)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	A
3	3 $C \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
1,2,3	4 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 3.26.3.22(1,2,3)
1,2	5 $C \subseteq \mathrm{succ}(n) \to \mathsf{Finite}(C)$	$= I3{,}4$
1,2	6 $\forall C\,\big(C \subseteq \mathrm{succ}(n) \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	$\forall I(\to I(3,5))$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $C \subseteq n$	A
1	3 $\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$	Th. 3.25.5.8(Th. 3.26.3.24(i),Th. 3.26.3.24(ii),1)
1	4 $C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)$	$\forall E(3)$
1,2	5 $\mathsf{Finite}(C)$	$= E(2,4)$

□

26.3.4 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 3.26.3.25 (Teilmengen endlicher Mengen sind endlich).
Mengen: $T,\ M,\ n$
Funktionen: F

$$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$$

1	1	$T \subseteq M$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	3	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	$Th.$ 3.26.2.2(2)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	$\wedge E2(4)$
7	7	$F\colon n \xrightarrow{\sim} M$	A
1,7	8	$F^{-1}[T] \subseteq n$	$Th.$ 3.23.9.5(1, 7)
1,4,7	9	$\mathsf{Finite}\big(F^{-1}[T]\big)$	$Th.$ 3.26.3.24(5, 8)
1,7	10	$F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	$Th.$ 3.23.12.67(7, 1)
1,4,7	11	$\mathsf{Finite}(T)$	$Th.$ 3.26.2.3(9, 10)
1,4	12	$\mathsf{Finite}(T)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\mathsf{Finite}(T)$	$\exists E(3, 4, 12)$

26.3.5 Hilfssatz: Bilder endlicher Mengen sind endlich

Theorem 3.26.3.26 (Bilder endlicher Mengen sind endlich).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ G$

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F\colon A \to B$	A
3	3	$\mathsf{Finite}(C)$	A
1,2	4	$F \restriction_C\colon C \twoheadrightarrow F[C]$	$Th.$ 3.23.12.60(1)
1,2	5	$\exists G\colon F[C] \rightarrowtail C$	$Th.$ 3.24.3.14(4)
6	6	$G\colon F[C] \rightarrowtail C$	A
6	7	$G\colon F[C] \xrightarrow{\sim} G[F[C]]$	$Th.$ 3.23.12.71(6)
6	8	$G\colon F[C] \to C$	$Def.$ 3.23.11.1(6)
6	9	$G[F[C]] \subseteq C$	$Th.$ 3.23.8.4(8)
3,6	10	$\mathsf{Finite}(G[F[C]])$	$Th.$ 3.26.3.25(9, 3)
3,6	11	$\mathsf{Finite}(F[C])$	$Th.$ 3.26.2.3(10, 7)
1,2,3	12	$\mathsf{Finite}(F[C])$	$\exists E(5, 6, 11)$

26.3.6 Disjunkte Vereinigungen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 3.26.3.27 (Bild der leeren Menge).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F[\varnothing] = \varnothing$$

1	1	$x \in F[\varnothing]$	A
1	2	$\exists y \in \varnothing\, x = F(y)$	$Th.$ 3.23.8.1(1)
3	3	$y \in \varnothing \wedge x = F(y)$	A
3	4	$y \in \varnothing$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\perp$	$\perp I(4, [\textbf{Theorem nicht gefunden}])$
1	6	$\perp$	$\exists E(2, 3, 5)$
	7	$x \notin F[\varnothing]$	$\neg I(1, 6)$
	8	$\forall x \left(x \notin F[\varnothing]\right)$	$\forall I(7)$
	9	$F[\varnothing] = \varnothing$	$Th.$ 3.12.2.3(8)

Theorem 3.26.3.28 (Bild einer Nachfolgermenge).
Mengen: $B,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \operatorname{succ}(n) \to B \vdash F[\operatorname{succ}(n)] = F[n] \cup \{F(n)\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \operatorname{succ}(n) \to B$	A
3	3	$y \in F[\operatorname{succ}(n)]$	A
3	4	$\exists x \in \operatorname{succ}(n)\, y = F(x)$	$Th.$ 3.23.8.1(3)
5	5	$x \in \operatorname{succ}(n) \wedge y = F(x)$	A
5	6	$x \in \operatorname{succ}(n)$	$\wedge E1(5)$
1,5	7	$x \in n \vee x = n$	$Th.$ 3.19.3.11($Th.$ 3.25.4.6(1), 6)
8	8	$x \in n$	A
5,8	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(5)$
5,8	10	$y \in F[n]$	$Th.$ 3.23.8.1($\exists I(\wedge I(8, 9))$)
5,8	11	$y \in F[n] \cup \{F(n)\}$	$Th.$ 3.19.3.1(10)
12	12	$x = n$	A
5,12	13	$y = F(n)$	$\wedge E2(5)$
5,12	14	$y \in \{F(n)\}$	**[Theorem nicht gefunden]**(13)
5,12	15	$y \in F[n] \cup \{F(n)\}$	$Th.$ 3.19.3.2(14)
3	16	$y \in F[n] \cup \{F(n)\}$	$\exists E(4, 5, \vee E(7, 8, 11, 12, 15))$
	17	$F[\operatorname{succ}(n)] \subseteq F[n] \cup \{F(n)\}$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\to I(3, 16))$)
18	18	$y \in F[n] \cup \{F(n)\}$	A
18	19	$y \in F[n] \vee y \in \{F(n)\}$	$Th.$ 3.19.2.6(18)
20	20	$y \in F[n]$	A
20	21	$\exists x \in n\, y = F(x)$	$Th.$ 3.23.8.1(20)
22	22	$x \in n \wedge y = F(x)$	A
22	23	$x \in n$	$\wedge E1(22)$
1,22	24	$x \in \operatorname{succ}(n)$	$Th.$ 3.19.3.1(23)
22	25	$y \in F[\operatorname{succ}(n)]$	$Th.$ 3.23.8.1($\exists I(\wedge I(24, \wedge E2(22)))$)
20	26	$y \in F[\operatorname{succ}(n)]$	$\exists E(21, 22, 25)$
27	27	$y \in \{F(n)\}$	A

27	28 $y = F(n)$	$Th.$ 3.17.3.7(27)
1	29 $n \in \mathrm{succ}(n)$	$Th.$ 3.19.3.1([**Theorem nicht gefunden**](1))
27	30 $y \in F[\mathrm{succ}(n)]$	$Th.$ 3.23.8.1($\exists I(\wedge I(29, 28))$)
	31 $F[n] \cup \{F(n)\} \subseteq F[\mathrm{succ}(n)]$	$Def.$ 3.11.1.1($\forall I(\rightarrow I(18, \vee E(19, 20, 26, 27, 30))))$
	32 $F[\mathrm{succ}(n)] = F[n] \cup \{F(n)\}$	$Th.$ 3.11.3.5(17, 31)

Theorem 3.26.3.29 (Disjunkte Vereinigungen endlicher Mengen sind endlich).
Mengen: $A,\ B,\ n,\ m,\ u,\ k$
Funktionen: $F,\ G,\ H,\ J$

$$A \cap B = \varnothing,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(B)$	A
2	4 $\exists n\,\big(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A\big)$	$Def.$ 3.26.1.1(2)
3	5 $\exists m\,\big(m \in \mathbb{N} \wedge m \approx B\big)$	$Def.$ 3.26.1.1(3)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
7	7 $m \in \mathbb{N} \wedge m \approx B$	A
6	8 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	9 $n \approx A$	$\wedge E2(6)$
7	10 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	11 $m \approx B$	$\wedge E2(7)$
6	12 $\exists F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	$Def.$ 3.23.13.1(9
7	13 $\exists G\colon m \xrightarrow{\sim} B$	$Def.$ 3.23.13.1(1
13	14 $F\colon n \xrightarrow{\sim} A$	A
14	15 $G\colon m \xrightarrow{\sim} B$	A
10,13,14	16 $\exists k \in \mathbb{N}\,\exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[\varnothing])$	$\exists I(\wedge I(8, = E($[**T**
16	17 $u \in \mathbb{N} \wedge \exists k \in \mathbb{N}\,\exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[u])$	A
16	18 $u \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
16	19 $\exists k \in \mathbb{N}\,\exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[u])$	$\wedge E2(16)$
19	20 $k \in \mathbb{N} \wedge \exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[u])$	A
19	21 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(19)$
19	22 $\exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[u])$	$\wedge E2(19)$
22	23 $H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[u])$	A
10,14,17	24 $G(u) \in B$	$Th.$ 3.23.6.10(De
1,23	25 $G(u) \notin A$	[**Theorem nich**
10,14,17	26 $G(u) \notin G[u]$	[**Theorem nich**
1,23,25	27 $G(u) \notin A \cup G[u]$	[**Theorem nich**
20,22,26	28 $\mathrm{Ext}_{\iota_{A \cup G[u], (A \cup G[u]) \cup \{G(u)\}} \circ H, k, G(u)}\colon \mathrm{succ}(k) \xrightarrow{\sim} ((A \cup G[u]) \cup \{G(u)\})$	$Th.$ 3.26.3.13(26,
10,14,17	29 $G[\mathrm{succ}(u)] = G[u] \cup \{G(u)\}$	$Th.$ 3.26.3.28(17,
20,22,26	30 $((A \cup G[u]) \cup \{G(u)\}) = A \cup G[\mathrm{succ}(u)]$	[**Theorem nich**

16,19,22	31	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists J\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[\mathrm{succ}(u)])$	$\exists I(\wedge I(Th.\ 3.25.4$
16	32	$u \in \mathbb{N} \to \big(\exists k \in \mathbb{N}\, \exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[u]) \to \exists k \in \mathbb{N}\, \exists J\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[\mathrm{succ}(u)])\big)$	$\to I(17, = I18, 29$
10,13,14	33	$\forall u \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[u])$	**[Theorem nich**
10,13,14	34	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[m])$	$\to E(31, 10)$
10,14	35	$G[m] = B$	$Th.$ 3.23.8.5(14)
33	36	$k \in \mathbb{N} \wedge \exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[m])$	A
33	37	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(33)$
33	38	$\exists H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[m])$	$\wedge E2(33)$
36	39	$H\colon k \xrightarrow{\sim} (A \cup G[m])$	A
33,36	40	$A \cup G[m] \approx A \cup B$	**[Theorem nich**
33,36	41	$\mathsf{Finite}(A \cup B)$	$Th.$ 3.26.2.1($\wedge I($
10,13,14,33	42	$\mathsf{Finite}(A \cup B)$	$\exists E(35, 36, 39)$
10,13	43	$\mathsf{Finite}(A \cup B)$	$\exists E(32, 33, 40)$
6,7,13	44	$\mathsf{Finite}(A \cup B)$	$\exists E(12, 14, 41)$
6,7	45	$\mathsf{Finite}(A \cup B)$	$\exists E(13, 14, 42)$
1,2,3	46	$\mathsf{Finite}(A \cup B)$	$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7,$

26.3.7 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich

Definition 3.26.3.1 (Funktionsvorschrift der Potenzmengen-Adjunktion).
Mengen: $A,\ a,\ X$
Funktionensymbol: $t_{J_{A,a}}$

$$a \notin A,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash t_{J_{A,a}}(X) \coloneqq X \cup \{a\}$$

Theorem 3.26.3.30 (Typisierung von $J_{A,a}$).
Mengen: $A,\ a,\ X$
Funktionensymbol: $t_{J_{A,a}}$

$$a \notin A,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash t_{J_{A,a}}(X) \in \mathcal{P}(A \cup \{a\})$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
2	3	$X \subseteq A$	$Th.$ 3.22.2.1(2)
	4	$A \subseteq A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.41
2	5	$X \subseteq A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.11.3.6(3, 4)
	6	$a \in A \cup \{a\}$	$Th.$ 3.19.3.5
1,2	7	$t_{J_{A,a}}(X) = X \cup \{a\}$	$Def.$ 3.26.3.1(1, 2)
1,2	8	$t_{J_{A,a}}(X) \subseteq A \cup \{a\}$	$= E(7,$ **[Theorem nicht gefunden]**$(5, 6))$
1,2	9	$t_{J_{A,a}}(X) \in \mathcal{P}(A \cup \{a\})$	$Th.$ 3.22.2.1(8)

Theorem 3.26.3.31 (Potenzmengen-Adjunktion als Funktion).
Mengen: $A,\ a,\ X$
Funktionensymbol: $t_{J_{A,a}},\ J_{A,a}$

$$a \notin A \vdash J_{A,a}\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A \cup \{a\})$$

1 1	$a \notin A$	A
1 2	$\forall X \in \mathcal{P}(A)\, t_{J_{A,a}}(X) \in \mathcal{P}(A \cup \{a\})$	$Th.$ 3.26.3.30(1)
1 3	$\exists! J\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A \cup \{a\})\, \forall X \in \mathcal{P}(A)\, J(X) = t_{J_{A,a}}(X)$	**[Theorem nicht gefunden]**(2)
1 4	$J_{A,a}\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A \cup \{a\})$	

Theorem 3.26.3.32 (Injektivität von $J_{A,a}$).
Mengen: $A,\ a,\ X,\ Y,\ z$
Funktionensymbol: $J_{A,a}$

$$a \notin A,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ J_{A,a}(X) = J_{A,a}(Y) \vdash X = Y$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $J_{A,a}(X) = J_{A,a}(Y)$	A
1,2	5 $J_{A,a}(X) = X \cup \{a\}$	
1,3	6 $J_{A,a}(Y) = Y \cup \{a\}$	
1,2,3,4	7 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	$= E(5, = E(4, Th.\ 2.5.1.1(6)))$
1,2,3,4	8 $X = Y$	**[Theorem nicht gefunden]**$(1, Th.\ 3.22.2.1(2), Th.\ 3.22.2.1(3), 7)$

Theorem 3.26.3.33 (Potenzmenge einer Adjunktion).
Mengen: $A,\ a,\ X$
Funktionensymbol: $J_{A,a}$

$$a \notin A \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A \cup \{a\})) \leftrightarrow \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \cup J_{A,a}[\mathcal{P}(A)])$$

Theorem 3.26.3.34 (Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich).
Mengen: $n,\ u$
Funktionensymbol: $J_{u,u}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(n))$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 3.26.3.34(i)

$$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\varnothing))$$

	1 $\mathcal{P}(\varnothing)=\{\varnothing\}$
[Theorem nicht gefunden]	2 $\mathsf{Finite}(\{\varnothing\})$
[Theorem nicht gefunden](**[Theorem nicht gefunden]**,Th. 3.26.3.18) $= E(1,2)$	3 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\varnothing))$

Induktionsschritt Th. 3.26.3.34(ii)

$$u \in \mathbb{N},\ \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(u)) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathrm{succ}(u)))$$

1	1 $u \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(u))$	A
1	3 $u \notin u$	Th. 3.25.6.14(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(J_{u,u}[\mathcal{P}(u)])$	Th. 3.26.3.26([**Theorem nicht gefunden**],Th. 3.26.3.31(3),2)
1,2	5 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(u) \cup J_{u,u}[\mathcal{P}(u)])$	Th. 3.26.3.29([**Theorem nicht gefunden**](3),2,4)
1,2	6 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathrm{succ}(u)))$	Th. 3.26.3.33(3,5)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(n))$	[**Theorem nicht gefunden**](Th. 3.26.3.34(i), Th. 3.26.3.34(ii) ,1)

□

Theorem 3.26.3.35 (Potenzmengen gleichmächtiger Mengen sind gleichmächtig).
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ G$

$$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

1	1 $A \approx B$	A
1	2 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	$Def.$ 3.23.13.1(1)
3	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	[**Theorem nicht gefunden**](3)
1	5 $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	$\exists E(2,3,4)$

Theorem 3.26.3.36 (Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).
Mengen: $A,\ n$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
1	2 $\exists n\,\big(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A\big)$	$Def.$ 3.26.1.1(1)
3	3 $n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
3	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $n \approx A$	$\wedge E2(3)$

4	6	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(n))$	$Th.$ 3.26.3.34(4)
5	7	$\mathcal{P}(n) \approx \mathcal{P}(A)$	$Th.$ 3.26.3.35(5)
3	8	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$Th.$ 3.26.2.1(6, 7)
1	9	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$\exists E(2, 3, 8)$

26.4 Wohldefiniertheit der Kardinalität

26.4.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalität

Theorem 3.26.4.1 (Selbstinjektionen natürlicher Zahlen sind bijektiv).
Mengen: n
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \rightarrowtail n \vdash F\colon n \xrightarrow{\sim} n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon n \rightarrowtail n$	A
1	3	$n \approx n$	$Th.$ 3.23.13.1
1	4	$\neg\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.26.5.1(1, 3)
1	5	$\neg\exists G\colon n \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$Th.$ 3.26.5.3(4)
1	6	$\forall G\colon n \rightarrowtail n\,\big(G\colon n \xrightarrow{\sim} n\big)$	$Th.$ 3.26.5.6(5)
1,2	7	$F\colon n \xrightarrow{\sim} n$	$\forall E(6)$

Theorem 3.26.4.2 (Keine größere natürliche Zahl ist gleichmächtig).

Mengen: $m,\ n,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash$$
$$\neg(m \approx n)$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in n$	A
4	4	$m \approx n$	A
4	5	$n \approx m$	$Th.$ 3.23.13.2(4)
4	6	$\exists F\colon n \xrightarrow{\sim} m$	$Def.$ 3.23.13.1(5)
7	7	$F\colon n \xrightarrow{\sim} m$	A
7	8	$F\colon n \to m$	$Def.$ 3.23.11.4(7)
7	9	$F\colon n \rightarrowtail m$	$Th.$ 3.23.11.18(7)
1,2,3	10	$m \subset n$	$Th.$ 3.25.7.5(1, 2, 3)

1,2,3	11 $m \subseteq n$	$Th.$ 3.11.2.1(10)
1,2,3	12 $\iota_{m,n} \colon m \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.23.12.33(11)
1,2,3,7	13 $\iota_{m,n} \circ F \colon n \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.23.12.98(9, 12)
2,13	14 $\iota_{m,n} \circ F \colon n \xrightarrow{\sim} n$	$Th.$ 3.26.4.1(2, 13)
2,13	15 $\iota_{m,n} \circ F \colon n \twoheadrightarrow n$	$Th.$ 3.23.11.19(14)
2,3,13	16 $\exists x \in n\, (\iota_{m,n} \circ F)(x) = m$	**[Theorem nicht gefunden]**(15, 3)
17	17 $x \in n \wedge (\iota_{m,n} \circ F)(x) = m$	A
17	18 $x \in n$	$\wedge E1(17)$
17	19 $(\iota_{m,n} \circ F)(x) = m$	$\wedge E2(17)$
7,18	20 $F(x) \in m$	$Th.$ 3.23.6.10(8, 18)
18	21 $(\iota_{m,n} \circ F)(x) = \iota_{m,n}(F(x))$	$Th.$ 3.23.12.91(18)
11,20	22 $\iota_{m,n}(F(x)) = F(x)$	$Th.$ 3.23.12.30(11, 20)
1,2,3,7,17	23 $(\iota_{m,n} \circ F)(x) = F(x)$	$= E(21, 22)$
1,2,3,7,17	24 $F(x) = m$	$= E(Th.$ 2.5.1.1(23), 19)
1,2,3,7,17	25 $m \in m$	$= E(24, 20)$
1	26 $m \notin m$	$Th.$ 3.25.6.14(1)
1,2,3,7,17	27 $\perp$	$\perp I(25, 26)$
1,2,3,7	28 $\perp$	$\exists E(16, 17, 27)$
1,2,3	29 $\neg(m \approx n)$	$\neg I(4, 28)$

Theorem 3.26.4.3 (Eindeutigkeit der endlichen Kardinalität).

Mengen: $M,\ n,\ m$

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$$
$$n \approx M,\ m \approx M \vdash n = m$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \approx M$	A
4	4 $m \approx M$	A
4	5 $M \approx m$	$Th.$ 3.23.13.2(4)
3,4	6 $n \approx m$	$Th.$ 3.23.13.3(3, 5)
1,2	7 $n \in m \vee m \in n \vee n = m$	$Th.$ 3.25.6.17(2, 1)
8	8 $n \in m$	A
1,2,8	9 $\neg(n \approx m)$	$Th.$ 3.26.4.2(1, 2, 8)
1,2,3,4,8	10 $n = m$	$Th.$ 2.3.7.3(6, 9)
11	11 $m \in n$	A
6	12 $m \approx n$	$Th.$ 3.23.13.2(6)
2,1,11	13 $\neg(m \approx n)$	$Th.$ 3.26.4.2(2, 1, 11)
1,2,3,4,11	14 $n = m$	$Th.$ 2.3.7.3(12, 13)

15	15 $n = m$	A
15	16 $n = m$	A
1,2,3,4	17 $n = m$	$Th.$ 2.3.4.7$(7, 8, 10, 11, 14, 15, 16)$

26.4.2 Definition der Kardinalität

Theorem 3.26.4.4 (Wohldefiniertheit der Kardinalität).
Mengen: $M,\ n,\ m$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists! n \left(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\right)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\exists n \left(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\right)$	$Def.$ 3.26.1.1(1)
3	3 $n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
3	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $n \approx M$	$\wedge E2(3)$
6	6 $m \in \mathbb{N} \wedge m \approx M$	A
6	7 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $m \approx M$	$\wedge E2(6)$
3,6	9 $n = m$	$Th.$ 3.26.4.3$(4, 7, 5, 8)$
1	10 $\exists! n \left(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\right)$	$\exists! I(2, 3, 6, 9)$

Definition 3.26.4.1 (Funktionsvorschrift der Kardinalität).
Mengen: $M,\ n$
Termsymbol: t_{Card}

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash t_{\mathsf{Card}}(M) \coloneqq \iota n \left(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\right)$$

26.5 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit

26.5.1 Ausschluss von Injektionen $\mathbb{N} \to M$

Theorem 3.26.5.1.
Mengen: $n,\ M$

$$n \in \mathbb{N},\ n \approx M \vdash \neg \exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \approx M$	A
3	3 $\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	4 $\exists G \colon n \xrightarrow{\sim} M$	$Def.$ 3.23.13.1(2)
5	5 $G \colon n \xrightarrow{\sim} M$	A
5	6 $G^{-1} \colon M \xrightarrow{\sim} n$	$Th.$ 3.23.12.83(5)

5	7	$G^{-1}\colon M \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.23.11.18(6)
8	8	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
5,8	9	$G^{-1} \circ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.23.12.98(8, 7)
5,8	10	$\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$\exists I(9)$
1	11	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	$Th.$ 3.25.9.24(1)
1,5,8	12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
1,3,5	13	$\perp$	$\exists E(3, 8, 12)$
1,2,3	14	$\perp$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(3, 14)$

26.5.2 Injektionen $\mathbb{N} \to M$ und Surjektionen $M \to \mathbb{N}$

Theorem 3.26.5.2.
Mengen: M
Funktionen: $G,\ H$

$$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
	3	$\varnothing \in \mathbb{N}$	$Th.$ 3.25.4.1
2	4	$G_{G,\varnothing}\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$Th.$ 3.23.11.15(3)
2	5	$\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 3.26.5.3.
Mengen: M
Funktionen: $F,\ H$

$$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
3	3	$F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
3	4	$\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$Th.$ 3.24.3.14(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1,2	6	$\perp$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\neg I(2, 6)$

Theorem 3.26.5.4.

Mengen: M
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \dashv\vdash \exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2	$\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$Th.$ 3.26.5.2(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	3	$\neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$Th.$ 3.26.5.3(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5	$\neg\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2,4)$
1	6	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$Th.$ 2.3.6.1(5)

□

26.5.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen

Orbit einer injektiven Selbstabbildung

Theorem 3.26.5.5 (Kein echter Folgewert ist der Startwert).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big) \vdash$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \neq m_0\big)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3	$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
2	4	$f\colon M \to M$	$Def.$ 3.23.11.1(2)
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	$Th.$ 3.25.9.47(1,4)
1,2,5	7	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	$Th.$ 3.23.6.10(6,5)
1,2,5	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$Th.$ 3.25.9.50(1,4,5)
9	9	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = m_0$	A
1,2,5	10	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n))$	$Th.$ 2.5.1.1(8)
1,2,5,9	11	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) = m_0$	$Th.$ 2.5.1.2(10,9)
1,2,3,5	12	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) \neq m_0$	$\to E(\forall E(3),7)$
1,2,3,5,9	13	$\bot$	$\bot I(11,12)$

1,2,3,5	14	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \neq m_0$	$\neg I(9,13)$
1,2,3	15	$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \neq m_0\big)$	$\forall I(\to I(5,14))$

Dedekindsche Charakterisierung

Theorem 3.26.5.6.
Mengen: $M,\ m_0,\ x$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M\,\big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$$

1	1	$\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3	$F\colon M \to M$	$Def.$ 3.23.11.1(2)
4	4	$\neg(F\colon M \twoheadrightarrow M)$	A
2,4	5	$\exists m_0 \in M\,\forall x \in M\,\big(F(x) \neq m_0\big)$	$Th.$ 3.23.11.2(3,4)
6	6	$m_0 \in M$	A
7	7	$\forall x \in M\,\big(F(x) \neq m_0\big)$	A
2,6,7	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,F}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$Th.$ 3.25.9.58(6,2,7)
2,6,7	9	$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(8)$
2,6,7	10	$\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$Th.$ 3.26.5.2(9)
1,2,6,7	11	$\bot$	$\bot I(1,10)$
1,2,4	12	$\bot$	$\exists E(5,6,7,11)$
1,2	13	$F\colon M \twoheadrightarrow M$	$\neg I(4,12)$
1,2	14	$F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$Th.$ 3.23.11.17(2,13)
1	15	$\forall F\colon M \rightarrowtail M\,\big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	$\forall I(\to I(2,14))$

Theorem 3.26.5.7.
Mengen: $M,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$\forall F\colon M \rightarrowtail M\,\big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big) \vdash \forall F\colon M \twoheadrightarrow M\,\big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$$

1	1	$\forall F\colon M \rightarrowtail M\,\big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	A
2	2	$F\colon M \twoheadrightarrow M$	A
2	3	$\exists H\colon M \rightarrowtail M\,\forall y \in M\,\big(F(H(y)) = y\big)$	$Th.$ 3.24.3.13(2)
4	4	$H\colon M \rightarrowtail M$	A
5	5	$\forall y \in M\,\big(F(H(y)) = y\big)$	A
1,4	6	$H\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\to E(\forall E(1),4)$
1,4	7	$H\colon M \twoheadrightarrow M$	$Th.$ 3.23.11.19(6)
1,4,5	8	$F\colon M \rightarrowtail M$	$Th.$ 3.23.12.123(7,5)
1,2,4,5	9	$F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$Th.$ 3.23.11.17(8,2)
1,2	10	$F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(3,4,5,9)$

1	11	$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	$\forall I(\to I(2,10))$

26.5.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen

Axiom der Tarski-Endlichkeit

Axiom 3.26.5.1 (Tarskisches Maximalitätsaxiom).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B\, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$$

Definition der Tarski-Endlichkeit

Definition 3.26.5.1 (Begriff der Tarski-Endlichkeit).

Mengen:		$M,\ B,\ x,\ y$	
Axiome:			
Tarskisches Maximalitätsaxiom	:	$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$ $\exists x \in B\, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$	*Ax. 3.26.5.1*
Neue Symbole:			
Tarski-endliche Mengen:		$\triangleright$	

$$\mathsf{TarskiFinite}(M)$$

Kapitel 27

Ende

Formelregister

(i) x ist ein Term,	Def. 0.1.2.1
(ii) c ist ein Term,	
(iii) $f(t_1, \ldots, t_n)$ ist ein Term.	
(i) R ist eine Aussage,	Def. 0.1.2.2
(ii) $P(t_1, \ldots, t_n)$ ist eine Aussage, falls P ein n-stelliges Prädikat und $t_1, \ldots, t_n$ Terme sind,	
(iii) $t_1 = t_2$ ist eine Aussage, falls t_1, t_2 Terme sind,	
(iv) $\neg A$ ist eine Aussage,	
(v) $(A \wedge B),\ (A \vee B),\ (A \to B),\ (A \leftrightarrow B)$ sind Aussagen,	
(vi) $\forall x\, A,\ \exists x\, A$ sind Aussagen.	
$P \vdash P$	Th. 2.3.1.1
$P \to P$	Th. 2.3.1.2
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.3.1.3
$P \vee P \dashv\vdash P$	Th. 2.3.1.4
$P \wedge P \dashv\vdash P$	Th. 2.3.1.5
$P \vee Q \vdash Q \vee P$	Th. 2.3.2.1
$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$	Th. 2.3.2.2
$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$	Th. 2.3.2.3
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.3.2.4
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.3.2.5
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.3.2.6
$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$	Th. 2.3.3.1
$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$	Th. 2.3.3.2
$P \wedge Q \wedge R \coloneqq P \wedge (Q \wedge R)$	Def. 2.3.3.1
$P \vee Q \vee R \coloneqq P \vee (Q \vee R)$	Def. 2.3.3.2
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.3.4.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash R$	Th. 2.3.4.2
$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$	Th. 2.3.4.3
$Q \vdash P \vee Q \vee R$	Th. 2.3.4.4
$P \vdash P \vee Q \vee R$	Th. 2.3.4.5

$R \vdash P \vee Q \vee R$	Th. 2.3.4.6
$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$	Th. 2.3.4.7
$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R \vdash R$	Th. 2.3.4.8
$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	Th. 2.3.5.1
$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	Th. 2.3.5.2
$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$	Th. 2.3.5.3
$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	Th. 2.3.5.4
$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	Th. 2.3.5.5
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$	Th. 2.3.5.6
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.3.6.1
$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.3.6.2
$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.3.6.3
$P \vee \neg P$	Th. 2.3.7.1
$P \wedge \neg P \vdash Q$	Th. 2.3.7.2
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.3.7.3
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.3.8.1
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.3.8.2
$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.3.8.3
$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.3.8.4
$P \to Q, P \to R \vdash P \to (Q \wedge R)$	Th. 2.4.1.1
$P \to Q, P \to R \vdash P \to (R \wedge Q)$	Th. 2.4.1.2
$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.3
$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	Th. 2.4.1.4
$P \to Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$	Th. 2.4.1.5
$P \to Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$	Th. 2.4.1.6
$P \to P \vee Q$	Th. 2.4.1.7
$P \to Q \vee P$	Th. 2.4.1.8
$P \to Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$	Th. 2.4.1.9
$P \to Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$	Th. 2.4.1.10
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.4.2.1
$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$	Th. 2.4.2.2
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.4.2.3
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.4.2.4
$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$	Th. 2.4.2.5
$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$	Th. 2.4.2.6
$P \to Q \dashv\vdash \neg Q \to \neg P$	Th. 2.4.2.7
$P \to Q, Q \to R, P \vdash R$	Th. 2.4.3.1
$P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$	Th. 2.4.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \to R$	Th. 2.4.3.3
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \to P$	Th. 2.4.3.4
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.4.3.5
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.4.3.6
$P \to Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \to R$	Th. 2.4.3.7

$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.4.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.4.4.2
$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.4.5.1
$\neg P \rightarrow Q \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.4.5.2
$\neg Q \rightarrow P \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.4.5.3
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.4.5.4
$\neg(P \rightarrow Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.4.5.5
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.4.6.1
$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$	Th. 2.4.6.2
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Th. 2.4.6.3
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	Th. 2.4.6.4
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	Th. 2.4.6.5
$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.4.6.6
$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	Th. 2.4.7.1
$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	Th. 2.4.7.2
$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$	Th. 2.4.7.3
$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q$	Th. 2.4.7.4
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.4.7.5
$Q \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.4.7.6
$\neg P \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.4.7.7
$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q$	Th. 2.4.7.8
$P \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q \vee R$	Th. 2.4.7.9
$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.4.8.1
$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	Th. 2.4.8.2
$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.4.8.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.5.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.5.1.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.5.1.3
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.5.1.4
$a = b,\ c = a,\ d = b \vdash c = d$	Th. 2.5.1.5
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.5.1.6
$a = b,\ c = d,\ P(b, d) \vdash P(a, c)$	Th. 2.5.1.7
$a = c,\ b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$	Th. 2.5.1.8
$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$	Th. 2.5.2.1
$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$	Th. 2.5.2.2
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.5.3.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.6.1.1
$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$	Th. 2.6.1.2
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.6.1.3
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.6.1.4
$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.6.2.1

$\forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \land P(x)) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.6.2.2
$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \lor Q(x))$	Th. 2.6.2.3
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	Th. 2.6.3.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.6.3.2
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \lor Q(x)) \land \forall x(\neg Q(x) \lor P(x))$	Th. 2.6.3.3
$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(\neg P(x))$	Th. 2.6.4.1
$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(P(x))$	Th. 2.6.4.2
$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \land Q(x))$	Th. 2.6.4.3
$\neg\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \land \neg Q(x))$	Th. 2.6.4.4
$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$	Th. 2.6.4.5
$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$	Th. 2.6.4.6
$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$	Th. 2.6.4.7
$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$	Th. 2.6.4.8
$\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \land Q(x))$	Th. 2.6.4.9
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x)) \land \neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	Th. 2.6.4.10
$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \land \neg Q(x)) \lor \exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	Th. 2.6.4.11
$P(a), \forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash Q(a)$	Th. 2.6.5.1
$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$	Th. 2.6.5.2
$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$	Th. 2.6.5.3
$\forall x(P \to Q(x)) \dashv\vdash P \to \forall x(Q(x))$	Th. 2.6.5.4
$\forall x(P \land Q(x)) \dashv\vdash P \land \forall x(Q(x))$	Th. 2.6.5.5
$\exists x(P \land Q(x)) \dashv\vdash P \land \exists x(Q(x))$	Th. 2.6.5.6
$\forall x(P \lor Q(x)) \dashv\vdash P \lor \forall x(Q(x))$	Th. 2.6.5.7
$\exists x(P \lor F(x)) \dashv\vdash P \lor \exists x(F(x))$	Th. 2.6.5.8
$\exists x(F(x) \to P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \to P$	Th. 2.6.5.9
$\forall x(F(x) \land G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \land \forall x(G(x))$	Th. 2.6.5.10
$\forall x(F(x)) \lor \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \lor G(x))$	Th. 2.6.5.11
$\exists x(F(x) \lor G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \lor \exists x(G(x))$	Th. 2.6.5.12
$\exists x\exists y F(x,y) \vdash \exists y\exists x F(x,y)$	Th. 2.6.5.13
$\forall x\forall y F(x,y) \vdash \forall y\forall x F(x,y)$	Th. 2.6.5.14
$\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x) \land Q(x))$	Th. 2.6.6.1
$\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \lor Q(a)$	Th. 2.6.6.2
$\forall x\, P(x) = Q(x),\ \forall x\, P(x) = R(x) \vdash \forall x\, Q(x) = R(x)$	Th. 2.6.7.1
$\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x)$	Th. 2.6.7.2
$\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x)$	
$\vdash \forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x)$	
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.6.8.1
$P \lor \neg P \vdash \exists! u\Big((P \to u = a) \land (\neg P \to u = b)\Big)$	Th. 2.6.8.2

$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 2.6.8.1
$\vdash (P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	Th. 2.6.8.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.6.8.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.6.8.5
$a = b \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.6.8.6
$a = b \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.6.8.7
$\in$ (zweistelliges Prädikat)	Def. 3.8.1
$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$	Th. 3.9.1
$\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.10.1.1
$\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.10.1.1
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$	Th. 3.10.1.2
$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Th. 3.10.2.1
$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$	Th. 3.10.2.2
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\, (x \in A \to x \in B)$	Def. 3.11.1.1
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.11.1.2
$A \subset B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.11.2.1
$A \subset B \vdash A \neq B$	Th. 3.11.2.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.11.2.3
$A = B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.11.2.4
$a \in A,\ b \notin A \vdash a \neq b$	Th. 3.11.2.5
$A \subseteq C,\ B \subseteq C,\ z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$	Th. 3.11.2.6
$A \subseteq A$	Th. 3.11.3.1
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.11.3.2
$A = B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.11.3.3
$A = B \vdash B \subseteq A$	Th. 3.11.3.4
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.11.3.5
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.11.3.6
$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.11.3.7
$\exists O\ \big(\forall x\, (x \notin O)\big)$	Ax. 3.12.1.1
$\exists! O \forall x (x \notin O)$	Th. 3.12.2.1
$\varnothing \coloneqq \iota O \big(\forall x\, (x \notin O)\big)$	Def. 3.12.2.1
$x \notin \varnothing$	Th. 3.12.2.2
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.12.2.3
$\forall A\, (\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.12.3.1
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.12.3.2
$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$	Th. 3.12.3.3
$A \subseteq B,\ \forall x \in B\, (x \notin A) \vdash A = \varnothing$	Th. 3.12.3.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.12.3.5

$\exists x\,(x \in S) \vdash S \neq \varnothing$	Th. 3.12.3.6
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.12.3.7
$\exists B\,\forall x\,\big(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \,\wedge\, P(x)\big)$	Ax. 3.13.1.1
$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$	Th. 3.13.2.1
$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.13.2.2
$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	Th. 3.13.2.3
$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.13.2.4
$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$	Def. 3.13.2.1
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.13.2.5
$x \in A,\; P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.13.2.6
$x \in A,\; P(x),\; B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$	Th. 3.13.2.7
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$	Th. 3.13.3.1
$x \in A,\; A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$	Th. 3.13.3.2
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.13.3.3
$x \in A,\; A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.13.3.4
$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$	Th. 3.13.3.5
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.6
$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$	Th. 3.13.3.7
$\forall x \in A\,(P(x)),\, y \in A \vdash P(y)$	Th. 3.13.3.8
$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$	Th. 3.13.3.9
$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$	Th. 3.13.3.10
$\neg\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.14.1.1
$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.14.1.2
$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.14.1.3
$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.14.1.4
$\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.14.2.1
$\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.14.2.2
$\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.14.2.3
$\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.14.2.4
$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	Th. 3.14.3.1
$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 3.14.3.2
$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 3.14.3.3
$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	Th. 3.14.3.4
$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.14.3.5
$\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.14.3.6
$\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.14.4.1
$\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.14.4.2
$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.14.4.3
$\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.14.4.4
$\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.14.4.5
$\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.14.4.6

$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	Th. 3.14.4.7
$\forall a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	Th. 3.14.4.8
$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 3.15.1
$\exists U \forall A (A \in U) \vdash \forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 3.15.2
$\neg \exists U \forall A (A \in U)$	Th. 3.15.3
$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.16.1.1
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.16.2.1
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.16.2.2
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.16.2.3
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.16.2.4
$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	Th. 3.16.2.5
$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	Th. 3.16.2.6
$A = A \cap A$	Th. 3.16.2.7
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.16.2.8
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Th. 3.16.2.9
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.16.2.10
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.16.2.11
$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$	Th. 3.16.2.12
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.16.2.13
$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$	Th. 3.16.2.14
$\varnothing \cap A = \varnothing$	Th. 3.16.2.15
$A \cap \varnothing = \varnothing$	Th. 3.16.2.16
$X = U,\ Y = V,\ U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$	Th. 3.16.2.17
$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$	Th. 3.16.2.18
$A \cap B = \varnothing,\ x \in B \vdash x \notin A$	Th. 3.16.2.19
$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A (P(A) \to x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A (P(A) \to x \in A)\}$	Th. 3.16.3.1
$P(B),\ P(C) \vdash \{\, x \in B \mid \forall A\, (P(A) \to x \in A)\,\} = \{\, x \in C \mid \forall A\, (P(A) \to x \in A)\,\}$	Th. 3.16.3.2
$\exists C \forall B \Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \to x \in A)\}\Big)$	Th. 3.16.3.3
$P(B_0),\ \forall B \Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \to x \in A)\}\Big),\ \forall B \Big(P(B) \to D = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \to x \in A)\}\Big) \vdash C = D$	Th. 3.16.3.4
$P(D) \vdash \exists! C \forall B (P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \to x \in A)\})$	Th. 3.16.3.5
$\exists A\, P(A) \to \bigcap_{P(B)} B \coloneqq \iota C\, \forall D \Big(P(D) \to C = \{x \in D \mid \forall A (P(A) \to x \in A)\}\Big)$	Def. 3.16.3.1
$\exists A\, P(A) \to \bigcap \{\, B \mid P(B)\,\} \coloneqq \bigcap_{P(B)} B$	Def. 3.16.3.2
$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{x \in A \mid \forall D (P(D) \to x \in D)\}$	Th. 3.16.3.6
$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{\, x \in A \mid \forall D\, (P(D) \to x \in D)\,\}$	Th. 3.16.3.7

$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.16.3.8
$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.16.3.9
$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	Th. 3.16.3.10
$P(B),\ B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash$	Th. 3.16.3.11
$\forall y\,\big(y \in \bigcap\limits_{P(C)} C \to Q(y)\big)$	
$\exists C\ \big(\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)\big)$	Ax. 3.17.1.1
$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$	Def. 3.17.2.1
$x \in \{A, B\}\ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.17.2.1
$(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$	Def. 3.17.2.2
$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.17.3.1
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.17.3.2
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.17.3.3
$\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.17.3.4
$\{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.17.3.5
$\{a\} \coloneqq \{a, a\}$	Def. 3.17.3.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.17.3.6
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.17.3.7
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.17.3.8
$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.17.3.9
$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$	Th. 3.17.3.10
$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$	Th. 3.17.3.11
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.17.3.12
$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$	Th. 3.17.3.13
$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \varnothing$	Th. 3.17.3.14
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.17.3.15
$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.17.3.16
$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.17.3.17
$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.17.3.18
$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.17.3.19
$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.17.3.20
$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.17.3.21
$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	Th. 3.17.3.22
$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$	Th. 3.17.3.23
$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$	Th. 3.17.3.24
$\{a, b\} = \{c, d\}\ \dashv\vdash\ \big((a = c \wedge b = d)\ \vee\ (a = d \wedge b = c)\big)$	Th. 3.17.3.25
$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$	Th. 3.17.3.26
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.17.4.1
$a = c,\ b = d \vdash (a, b) = (c, d)$	Th. 3.17.4.2
$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$	Th. 3.17.4.3
$a \neq b \vdash (a, c) \neq (b, d)$	Th. 3.17.4.4
$(x, y, z) \coloneqq (x, (y, z))$	Def. 3.17.4.1

$(a,b,c) = (a',b',c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	Th. 3.17.4.5
$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash (a,b,c) = (a',b',c')$	Th. 3.17.4.6
$((a,b),c) = ((a',b'),c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	Th. 3.17.4.7
$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash ((a,b),c) = ((a',b'),c')$	Th. 3.17.4.8
$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.18.1
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.18.1
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.18.2
$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$	Th. 3.18.3
$c \in A \setminus \{a,b\} \vdash c \neq a$	Th. 3.18.4
$c \in A \setminus \{a,b\} \vdash c \neq b$	Th. 3.18.5
$c \in A \setminus B,\ b \in B \vdash c \neq b$	Th. 3.18.6
$a \notin A \setminus \{a\}$	Th. 3.18.7
$a \notin A \setminus \{a,b\}$	Th. 3.18.8
$b \notin A \setminus \{a,b\}$	Th. 3.18.9
$a \in A,\ a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.18.10
$a \in A,\ b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.18.11
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.18.12
$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$	Th. 3.18.13
$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$	Th. 3.18.14
$\exists C\, \forall x\, \big(x \in C \ \leftrightarrow\ \exists B \in A\, (x \in B)\big)$	Ax. 3.19.1.1
$\bigcup A \coloneqq \iota C \Big(\forall x\, \big(x \in C \ \leftrightarrow\ \exists B \in A\, (x \in B)\big)\Big)$	Def. 3.19.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\, (x \in B)$	Th. 3.19.2.1
$\bigcup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.19.2.2
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.19.2.3
$A \cup B \coloneqq \bigcup \{A,B\}$	Def. 3.19.2.2
$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A,B\}$	Th. 3.19.2.4
$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$	Th. 3.19.2.5
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.19.2.6
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.19.3.1
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.19.3.2
$x \in \{a,b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.19.3.3
$\{a,b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.19.3.4
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.19.3.5
$a \in \{a\} \cup A$	Th. 3.19.3.6
$\{a\} \cup A \neq \varnothing$	Th. 3.19.3.7
$A \cup \{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.19.3.8
$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$	Th. 3.19.3.9
$a \notin B,\ A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$	Th. 3.19.3.10
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.19.3.11
$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$	Th. 3.19.3.12
$A = A \cup A$	Th. 3.19.3.13
$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$	Th. 3.19.3.14
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.19.3.15

$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \varnothing$	Th. 3.19.3.16
$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.19.3.17
$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.19.3.18
$A \cup \{A\} = \{\varnothing\} \dashv\vdash A = \varnothing$	Th. 3.19.3.19
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \to z \in B$	Th. 3.19.3.20
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \to z \in A$	Th. 3.19.3.21
$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$	Th. 3.19.3.22
$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$	Th. 3.19.3.23
$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$	Th. 3.19.3.24
$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$	Th. 3.19.3.25
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.19.3.26
$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$	Th. 3.19.3.27
$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$	Th. 3.19.3.28
$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$	Th. 3.19.3.29
$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$	Th. 3.19.3.30
$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$	Th. 3.19.3.31
$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$	Th. 3.19.3.32
$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.19.3.33
$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.19.3.34
$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Th. 3.19.3.35
$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Th. 3.19.3.36
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Th. 3.19.3.37
$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$	Th. 3.19.3.38
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.19.3.39
$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.19.3.40
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.19.3.41
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.19.3.42
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.19.3.43
$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.19.3.44
$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$	Th. 3.19.3.45
$A \subseteq B,\ C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$	Th. 3.19.3.46
$A \subseteq B,\ C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$	Th. 3.19.3.47
$a \in A,\ b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.19.3.48
$a \in A,\ b \in A \vdash \{a, b\} \subseteq A$	Th. 3.19.3.49
$\mathsf{CoverFam}(M, A) \coloneqq A \subseteq \bigcup M$	Def. 3.20.1.1
$\mathsf{PartFam}(M, A) \coloneqq \mathsf{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$	Def. 3.20.1.2
$X \in M \vdash X \neq \varnothing$	Ax. 3.20.2.1
$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$	Ax. 3.20.2.2
$\mathsf{DisjFam}(M)$	Def. 3.20.2.1
$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y,\ a \in X \vdash a \notin Y$	Th. 3.20.2.1
$X \in M,\ Y \in M,\ a \in X,\ a \in Y \vdash X = Y$	Th. 3.20.2.2
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. 3.20.3.1
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 3.20.3.1
$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$	Ax. 3.21.1.1

$a \in b \vdash b \notin a$	Th. 3.21.2.1
$a \notin a$	Th. 3.21.2.2
$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.21.2.3
$\exists B \forall x \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$	Ax. 3.22.1.1
$\mathcal{P}(A) \coloneqq \iota B \Big(\forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)\Big)$	Def. 3.22.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.22.2.1
$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.22.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.22.3.2
$A \subseteq B,\ a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.22.3.3
$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B\, (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.22.3.4
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.22.4.1
$\exists a \in A\, \exists b \in B \big(x = (a, b)\big) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.22.4.2
$\exists! C\, \forall (a, b) \big(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B \big(x = (a, b)\big)\big)$	Th. 3.22.4.3
$A \times B \coloneqq \iota C\, \forall x \, \big(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B \big(x = (a, b)\big)\big)$	Def. 3.22.4.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.22.4.4
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.22.4.5
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$	Th. 3.22.4.6
$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$	Th. 3.22.4.7
$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$	Th. 3.22.4.8
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.22.4.9
$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \ \dashv\vdash \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	Th. 3.22.4.10
$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \ \dashv\vdash \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	Th. 3.22.4.11
$a \in A,\ b \in B,\ c \in C \ \vdash \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$	Th. 3.22.4.12
$a \in A,\ b \in B,\ c \in C \ \vdash \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	Th. 3.22.4.13
$A \times \varnothing = \varnothing$	Th. 3.22.4.14
$\varnothing \times A = \varnothing$	Th. 3.22.4.15
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.23.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$	Ax. 3.23.1.1
$\mathsf{TR}(R, A, B)$	Def. 3.23.1.1
$R_M \coloneqq \{\, (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \,\}$	Def. 3.23.1.2
$R_M \subseteq M \times \bigcup M$	Th. 3.23.1.1
$(X, a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 3.23.1.2
$(X, a) \in R_M \vdash X \in M$	Th. 3.23.1.3
$X \in M,\ a \in X \vdash (X, a) \in R_M$	Th. 3.23.1.4
$X \in M \vdash \exists a \, \big((X, a) \in R_M\big)$	Th. 3.23.1.5
$\mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$	Th. 3.23.1.6
$x \in A \vdash (x, x) \in R$	Ax. 3.23.2.1
$(x, y) \in R \vdash (y, x) \in R$	Ax. 3.23.2.2
$(x, y) \in R,\ (y, z) \in R \vdash (x, z) \in R$	Ax. 3.23.2.3
$\mathsf{EqRel}(R, A)$	Def. 3.23.2.1
$(x, y) \in R,\ (y, x) \in R \vdash x = y$	Ax. 3.23.3.1
$\mathsf{PartOrd}(R, A)$	Def. 3.23.3.1
$x \in A,\ y \in A \vdash (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$	Ax. 3.23.3.2

$\mathsf{TotOrd}(R, A)$	Def. 3.23.3.2
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m, x) \in R\big) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\, \big((m, x) \in R\big)$	Th. 3.23.3.1
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m, x) \in R\big) \vdash \mathsf{Min}(R, A)(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, \big((m, x) \in R\big)$	Def. 3.23.3.3
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)$	Th. 3.23.3.2
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big) \vdash \mathsf{Max}(R, A)(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, \big((x, m) \in R\big)$	Def. 3.23.3.4
$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{R,A}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T\, \big((a, x) \in R\big) \,\}$	Def. 3.23.3.5
$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{R,A}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T\, \big((x, a) \in R\big) \,\}$	Def. 3.23.3.6
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{R,A}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{R,A}(T)\, \big((a, m) \in R\big) \vdash \inf\limits_{R,A}(T) \coloneqq \mathsf{Max}(R, A)\big(\mathrm{LB}_{R,A}(T)\big)$	Def. 3.23.3.7
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{R,A}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{R,A}(T)\, \big((m, a) \in R\big) \vdash \sup\limits_{R,A}(T) \coloneqq \mathsf{Min}(R, A)\big(\mathrm{UB}_{R,A}(T)\big)$	Def. 3.23.3.8
$R \cap (T \times T) \subseteq T \times T$	Th. 3.23.3.3
$T \subseteq A,\ x \in T \vdash (x, x) \in R \cap (T \times T)$	Th. 3.23.3.4
$(x, y) \in R \cap (T \times T),\ (y, z) \in R \cap (T \times T) \vdash (x, z) \in R \cap (T \times T)$	Th. 3.23.3.5
$(x, y) \in R \cap (T \times T),\ (y, x) \in R \cap (T \times T) \vdash x = y$	Th. 3.23.3.6
$T \subseteq A,\ \mathsf{PartOrd}(R, A) \vdash \mathsf{PartOrd}(R \cap (T \times T), T)$	Th. 3.23.3.7
$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing \vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big((m, x) \in R\big)$	Ax. 3.23.3.3
$\mathrm{WellOrd}\big(R, A\big)$	Def. 3.23.3.9
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Ax. 3.23.4.1
$F \colon A \to B$	Def. 3.23.4.1
$F \colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 3.23.5.1
$(x, y) \in F \vdash (x, y) \in A \times B$	Th. 3.23.5.2
$(x, y) \in F \vdash x \in A$	Th. 3.23.5.3
$(x, y) \in F \vdash y \in B$	Th. 3.23.5.4
$x \in A \vdash \exists! y\, (x, y) \in F$	Th. 3.23.6.1
$x \in A \vdash (F(x) \coloneqq \iota y\, \big((x, y) \in F\big)$	Def. 3.23.6.1
$x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 3.23.6.2
$x = y,\ a = F(y) \vdash a = F(x)$	Th. 3.23.6.3
$x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$	Th. 3.23.6.4
$x_1 \in A,\ x_2 \in A,\ F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$	Th. 3.23.6.5
$x \in A,\ F(x) = y \vdash (x, y) \in F$	Th. 3.23.6.6
$x \in A,\ y = F(x) \vdash (x, y) \in F$	Th. 3.23.6.7
$x \in A,\ (x, y) \in F \vdash y = F(x)$	Th. 3.23.6.8
$x \in A,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 3.23.6.9
$x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 3.23.6.10
$(x, y) \in F \vdash y = F(x)$	Th. 3.23.6.11
$(x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 3.23.6.12

$(x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 3.23.6.13
$F(x) = G(x),\ (x,y) \in F \vdash (x,y) \in G$	Th. 3.23.6.14
$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 3.23.6.15
$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \vdash \forall (x,y)((x,y) \in F \to (x,y) \in G)$	Th. 3.23.6.16
$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \vdash \forall (x,y)((x,y) \in G \to (x,y) \in F)$	Th. 3.23.6.17
$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \dashv\vdash \forall (x,y)((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 3.23.6.18
$\forall x \in A(F(x) = G(x)) \dashv\vdash F = G$	Th. 3.23.6.19
$x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$	Th. 3.23.6.20
$\exists B\, \forall y\, \big(y \in B \ \leftrightarrow\ \exists x \in A\, y = F(x)\big)$	Ax. 3.23.7.1
$F[A] \coloneqq \iota C\Big(\forall y\, \big(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)\big)\Big)$	Def. 3.23.8.1
$y \in F[A] \dashv\vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 3.23.8.1
$x \in A \vdash F(x) \in F[A]$	Th. 3.23.8.2
$F \subseteq A \times F[A]$	Th. 3.23.8.3
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 3.23.8.4
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 3.23.8.5
$C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid F(x) \in C \,\}$	Def. 3.23.9.1
$C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 3.23.9.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 3.23.9.2
$C \subseteq B,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 3.23.9.3
$C \subseteq B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 3.23.9.4
$C \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 3.23.9.5
$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x,y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 3.23.10.1
$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	Th. 3.23.10.1
$(x,y) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = F(x)$	Th. 3.23.10.2
$(x,y) \in \mathrm{Graph}(F),\ (x,z) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = z$	Th. 3.23.10.3
$\forall u \in A\, F(u) \in B,\ x \in A \vdash \exists y\, (x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$	Th. 3.23.10.4
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	Th. 3.23.10.5
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \exists G\colon A \to B$	Th. 3.23.10.6
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	Th. 3.23.10.7
$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \exists G\colon A \to B\, \forall x \in A\, G(x) = F(x)$	Th. 3.23.10.8
$F\colon A \to B \vdash \mathrm{Graph}(F) = F$	Th. 3.23.10.9
$\exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t(x)$	Th. 3.23.10.10
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 3.23.11.1
$x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 3.23.11.1
$(x,z_1) \in F,\ (y,z_2) \in F,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Th. 3.23.11.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 3.23.11.2
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 3.23.11.2
$F\colon M \to M,\ \neg(F\colon M \twoheadrightarrow M) \vdash \exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$	Th. 3.23.11.2
$F\colon A \to B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Th. 3.23.11.3
$a \in A,\ F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 3.23.11.4

$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$	Th. 3.23.11.5
$G_{F,a_0} \coloneqq \{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$	Def. 3.23.11.3
$(b,a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$	Th. 3.23.11.6
$(b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a \in A$	Th. 3.23.11.7
$(b,a) \in G_{F,a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 3.23.11.8
$b \in B,\ a \in A,\ \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big) \vdash (b,a) \in G_{F,a_0}$	Th. 3.23.11.9
$b \in F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash F(a) = b$	Th. 3.23.11.10
$b \notin F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a = a_0$	Th. 3.23.11.11
$(b,a) \in G_{F,a_0},\ (b,c) \in G_{F,a_0} \vdash a = c$	Th. 3.23.11.12
$a_0 \in A,\ b \in B \vdash \exists a \in A\, \big((b,a) \in G_{F,a_0}\big)$	Th. 3.23.11.13
$a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \to A$	Th. 3.23.11.14
$a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 3.23.11.15
$A \neq \varnothing \vdash \exists G\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 3.23.11.16
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 3.23.11.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 3.23.11.17
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 3.23.11.18
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 3.23.11.19
$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 3.23.11.20
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash \exists! x \in A\, F(x) = y$	Th. 3.23.11.21
$x \in A \vdash t_{\mathrm{id}_A}(x) \coloneqq x$	Def. 3.23.12.1
$x \in A \vdash t_{\mathrm{id}_A}(x) \in A$	Th. 3.23.12.1
$\exists! F\colon A \to A\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{id}_A}(x)$	Th. 3.23.12.2
$\mathrm{id}_A \coloneqq \iota F\, (F\colon A \to A \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{id}_A}(x))$	Def. 3.23.12.2
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 3.23.12.3
$\mathsf{TR}(\mathrm{id}_A, A, A)$	Th. 3.23.12.4
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 3.23.12.5
$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 3.23.12.6
$x \in A,\ y \in A,\ \mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \vdash x = y$	Th. 3.23.12.7
$x \in A \vdash \exists y \in A\, \mathrm{id}_A(y) = x$	Th. 3.23.12.8
$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 3.23.12.9
$(x,y) \in A \times B \vdash t_{\pi_1}(x,y) \coloneqq x$	Def. 3.23.12.3
$(x,y) \in A \times B \vdash t_{\pi_1}(x,y) \in A$	Th. 3.23.12.10
$\exists! F\colon A \times B \to A\, \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x,y) = t_{\pi_1}(x,y)$	Th. 3.23.12.11
$\pi_1 \coloneqq \iota F\, (F\colon A \times B \to A \wedge \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x,y) = t_{\pi_1}(x,y))$	Def. 3.23.12.4
$\pi_1\colon A \times B \to A$	Th. 3.23.12.12
$\mathsf{TR}(\pi_1, A \times B, A)$	Th. 3.23.12.13
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 3.23.12.14
$x \in A,\ y \in B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 3.23.12.15
$x \in A,\ b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B\, \pi_1(z) = x$	Th. 3.23.12.16
$(x,y) \in A \times B \vdash t_{\pi_2}(x,y) \coloneqq y$	Def. 3.23.12.5
$(x,y) \in A \times B \vdash t_{\pi_2}(x,y) \in B$	Th. 3.23.12.17

$\exists! F\colon A \times B \to B\, \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x,y) = t_{\pi_2}(x,y)$	Th. 3.23.12.18
$\pi_2 \coloneqq \iota F\, (F\colon A \times B \to B \wedge \forall x \in A\, \forall y \in B\, F(x,y) = t_{\pi_2}(x,y))$	Def. 3.23.12.6
$\pi_2\colon A \times B \to B$	Th. 3.23.12.19
$\mathsf{TR}(\pi_2, A \times B, B)$	Th. 3.23.12.20
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 3.23.12.21
$x \in A,\ y \in B\, \pi_2(x,y) = y$	Th. 3.23.12.22
$y \in B,\ a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B\ \pi_2(z) = y$	Th. 3.23.12.23
$(x,y) \in A \times B \vdash (x,y) = \big(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)\big)$	Th. 3.23.12.24
$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 3.23.12.25
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash t_{\iota_{A,B}}(x) \coloneqq x$	Def. 3.23.12.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash t_{\iota_{A,B}}(x) \in B$	Th. 3.23.12.26
$A \subseteq B \vdash \exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)$	Th. 3.23.12.27
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \coloneqq \iota F\, \big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\iota_{A,B}}(x)\big)$	Def. 3.23.12.8
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \to B$	Th. 3.23.12.28
$A \subseteq B \vdash \mathsf{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$	Th. 3.23.12.29
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$	Th. 3.23.12.30
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 3.23.12.31
$x \in A,\ y \in A,\ \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$	Th. 3.23.12.32
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \rightarrowtail B$	Th. 3.23.12.33
$y \in B \vdash t_{\mathrm{Fib}_F}(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}]$	Def. 3.23.12.9
$y \in B \vdash t_{\mathrm{Fib}_F}(y) \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.23.12.34
$\exists! G\colon B \to \mathcal{P}(A)\, \forall y \in B\, G(y) = t_{\mathrm{Fib}_F}(y)$	Th. 3.23.12.35
$\mathrm{Fib}_F \coloneqq \iota G\, (G\colon B \to \mathcal{P}(A) \wedge \forall y \in B\, G(y) = t_{\mathrm{Fib}_F}(y))$	Def. 3.23.12.10
$\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 3.23.12.36
$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	Th. 3.23.12.37
$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 3.23.12.38
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.23.12.39
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A$	Th. 3.23.12.40
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$	Th. 3.23.12.41
$y \in B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 3.23.12.42
$y \in B \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.23.12.43
$y \in B,\ z \in B,\ y \neq z \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	Th. 3.23.12.44
$y \in B,\ z \in B,\ X = \mathrm{Fib}_F(y),\ Y = \mathrm{Fib}_F(z),\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$	Th. 3.23.12.45
$X \in \mathrm{Fib}_F[B],\ Y \in \mathrm{Fib}_F[B],\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$	Th. 3.23.12.46
$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	Th. 3.23.12.47
$X \in \mathrm{Fib}_F[B] \vdash X \neq \varnothing$	Th. 3.23.12.48
$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$	Th. 3.23.12.49
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash t_{F\restriction_C}(x) \coloneqq F(x)$	Def. 3.23.12.11
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash t_{F\restriction_C}(x) \in B$	Th. 3.23.12.50
$C \subseteq A \vdash \exists! G\colon C \to B\, \forall x \in C\, G(x) = t_{F\restriction_C}(x)$	Th. 3.23.12.51
$C \subseteq A \vdash F\restriction_C \coloneqq \iota G\, (G\colon C \to B \wedge \forall x \in C\, G(x) = t_{F\restriction_C}(x))$	Def. 3.23.12.12

$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 3.23.12.52
$C \subseteq A \vdash \mathsf{TR}(F \restriction_C, C, B)$	Th. 3.23.12.53
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 3.23.12.54
$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F(x) = F(y) \vdash F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	Th. 3.23.12.55
$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash F(x) = F(y)$	Th. 3.23.12.56
$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash x = y$	Th. 3.23.12.57
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \rightarrowtail B$	Th. 3.23.12.58
$C \subseteq A,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	Th. 3.23.12.59
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \twoheadrightarrow F[C]$	Th. 3.23.12.60
$F \colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F \colon A \to C$	Th. 3.23.12.61
$F \colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F \colon A \rightarrowtail C$	Th. 3.23.12.62
$F \colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 3.23.12.63
$F \colon A \rightarrowtail B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 3.23.12.64
$F \colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B,\ y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	Th. 3.23.12.65
$F \colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	Th. 3.23.12.66
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 3.23.12.67
$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \restriction_R (y) = x)$	Th. 3.23.12.68
$\pi_1 \restriction_R \colon R \twoheadrightarrow A$	Th. 3.23.12.69
$F \colon A \to B \vdash F \colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Th. 3.23.12.70
$F \colon A \rightarrowtail B \vdash F \colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 3.23.12.71
$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)$	Def. 3.23.12.13
$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) \in A$	Th. 3.23.12.72
$y \in B \vdash F(t_{F^{-1}}(y)) = y$	Th. 3.23.12.73
$\exists! G \colon B \to A\, \forall y \in B\, G(y) = t_{F^{-1}}(y)$	Th. 3.23.12.74
$F^{-1} \coloneqq \iota G\, (G \colon B \to A \wedge \forall y \in B\, G(y) = t_{F^{-1}}(y))$	Def. 3.23.12.14
$F^{-1} \colon B \to A$	Th. 3.23.12.75
$\mathsf{TR}(F^{-1}, B, A))$	Th. 3.23.12.76
$y \in B \vdash F^{-1}(y) = t_{F^{-1}}(y)$	Th. 3.23.12.77
$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 3.23.12.78
$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 3.23.12.79
$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 3.23.12.80
$x \in B,\ y \in B,\ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$	Th. 3.23.12.81
$x \in A \vdash \exists y \in B\, F^{-1}(y) = x$	Th. 3.23.12.82
$F^{-1} \colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 3.23.12.83
$\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$	Th. 3.23.12.84
$\forall y \in B\, \big(F(G(y)) = y\big) \vdash G = F^{-1}$	Th. 3.23.12.85
$\forall x \in A\, \big(F^{-1}(G(x)) = x\big) \vdash G = F$	Th. 3.23.12.86
$x \in A \vdash t_{G \circ F}(x) \coloneqq G(F(x))$	Def. 3.23.12.15
$x \in A \vdash t_{G \circ F}(x) \in C$	Th. 3.23.12.87
$\exists! H \colon A \to C\, \forall x \in A\, H(x) = t_{G \circ F}(x)$	Th. 3.23.12.88

$G \circ F \coloneqq \iota H\Big(H\colon A \to C \wedge \forall x \in A\, H(x) = t_{G\circ F}(x)\Big)$	Def. 3.23.12.16
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 3.23.12.89
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 3.23.12.90
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 3.23.12.91
$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 3.23.12.92
$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Th. 3.23.12.93
$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$	Th. 3.23.12.94
$x \in A,\ y \in A,\ G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	Th. 3.23.12.95
$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 3.23.12.96
$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$	Th. 3.23.12.97
$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 3.23.12.98
$B \subseteq C,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 3.23.12.99
$z \in C \vdash \exists x \in A\, (G \circ F)(x) = z$	Th. 3.23.12.100
$G \circ F\colon A \twoheadrightarrow C$	Th. 3.23.12.101
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 3.23.12.102
$A \subseteq B \vdash F \restriction_A = F \circ \iota_{A,B}$	Th. 3.23.12.103
$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$	Th. 3.23.12.104
$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$	Th. 3.23.12.105
$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$	Th. 3.23.12.106
$\mathrm{id}_B \circ F = F$	Th. 3.23.12.107
$F \circ \mathrm{id}_A = F$	Th. 3.23.12.108
$F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_B$	Th. 3.23.12.109
$F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 3.23.12.110
$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x$	Th. 3.23.12.111
$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 3.23.12.112
$x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Th. 3.23.12.113
$y \in C \vdash \exists x \in B\, G(x) = y$	Th. 3.23.12.114
$x \in B,\ y \in B,\ G(x) = G(y) \vdash x = y$	Th. 3.23.12.115
$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 3.23.12.116
$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \twoheadrightarrow C$	Th. 3.23.12.117
$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Th. 3.23.12.118
$F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 3.23.12.119
$F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 3.23.12.120
$F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G = F^{-1}$	Th. 3.23.12.121
$F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$	Th. 3.23.12.122
$G\colon A \twoheadrightarrow B,\ F\colon B \to A,\ \forall y \in B\,\big(G(F(y)) = y\big) \vdash F\colon B \rightarrowtail A$	Th. 3.23.12.123
$x \in A \cup \{a\} \vdash t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	Def. 3.23.12.17
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x) \in M$	Th. 3.23.12.124

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$ Th. 3.23.12.125

$\exists! g\colon (A \cup \{a\}) \to M\, \forall x \in A \cup \{a\}\, g(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash$ Def. 3.23.12.18

$\mathrm{Ext}_{f,a,b} \coloneqq \iota g\Big(g\colon (A \cup \{a\}) \to M \wedge$

$\forall x \in A \cup \{a\}\, g(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)\Big)$

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$ Th. 3.23.12.126

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = t_{\mathrm{Ext}_{f,a,b}}(x)$ Th. 3.23.12.127

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$ Th. 3.23.12.128

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$ Th. 3.23.12.129

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$ Th. 3.23.12.130

$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M$ Th. 3.23.12.131

$\vdash\ \exists g\colon (A \cup \{a\}) \to M\, \Big(g(a) = b \wedge \forall x \in A\, g(x) = f(x)\Big)$

$f\colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$ Th. 3.23.12.132

$\varnothing\colon \varnothing \to M$ Th. 3.23.12.133

$\exists! f\, \big(f\colon \varnothing \to M\big)$ Th. 3.23.12.134

$A \neq \varnothing \vdash \neg\exists f\colon A \to \varnothing$ Th. 3.23.12.135

$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$ Def. 3.23.13.1

$A \approx A$ Th. 3.23.13.1

$A \approx B \vdash B \approx A$ Th. 3.23.13.2

$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$ Th. 3.23.13.3

$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A,\ x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$ Th. 3.24.1.1

$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A\, \big(x, \pi_2(s(x))\big) \in R$ Th. 3.24.1.2

$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A\, \big(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\big) \in R$ Th. 3.24.1.3

$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, (x, F(x)) \in R$ Th. 3.24.1.4

$\exists s\colon A \to R\, \big(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\big) \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$ Th. 3.24.1.5

$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash F(X) \in X$ Th. 3.24.2.1

$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash \exists a \in X\, \big(a \in F[M]\big)$ Th. 3.24.2.2

$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M,\ a \in X,\ a \in F[M] \vdash a = F(X)$ Th. 3.24.2.3

$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash \exists! a \in X\, \big(a \in F[M]\big)$ Th. 3.24.2.4

$\exists F\colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big) \vdash \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$ Th. 3.24.2.5

$\forall M\, \Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)\Big)$ Th. 3.24.3.1

$\vdash\ \exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$

$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$	Th. 3.24.3.2
$\vdash\ \exists! a\, \big(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\big)$	
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$	Def. 3.24.3.1
$\vdash\ t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \coloneqq \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big)$	
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x) \in B$	Th. 3.24.3.3
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash G\big(t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)\big) = x$	Th. 3.24.3.4
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists! F\colon A \to B\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$	Th. 3.24.3.5
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	Def. 3.24.3.2
$\vdash\ \mathrm{Sec}_{G,L} \coloneqq \iota F\Big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)\Big)$	
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B$	Th. 3.24.3.6
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash \mathrm{Sec}_{G,L}(x) = t_{\mathrm{Sec}_{G,L}}(x)$	Th. 3.24.3.7
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$	Th. 3.24.3.8
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	Th. 3.24.3.9
$\forall M\, \Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)\Big)$	Th. 3.24.3.10
$\vdash\ \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 3.24.3.1
$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$	Th. 3.24.3.11
$\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$	Th. 3.24.3.12
$F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	Th. 3.24.3.13
$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	Th. 3.24.3.14
$\exists A\, \big(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\, (x \cup \{x\} \in A)\big)$	Ax. 3.25.1.1
$\mathrm{Induktiv}(A) \coloneqq \varnothing \in A\ \wedge\ \forall x \in A\, (x \cup \{x\} \in A)$	Def. 3.25.2.1
$\exists A(\mathrm{Induktiv}(A))$	Th. 3.25.2.1
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \varnothing \in A$	Th. 3.25.2.2
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A\, (x \cup \{x\} \in A)$	Th. 3.25.2.3
$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$	Th. 3.25.2.4
$\mathrm{Induktiv}(A),\ \mathrm{Induktiv}(B) \vdash \mathrm{Induktiv}(A \cap B)$	Th. 3.25.2.5
$x \in A \vdash t_{\mathrm{succ}_A}(x) \coloneqq x \cup \{x\}$	Def. 3.25.2.2
$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash t_{\mathrm{succ}_A}(x) \in A$	Th. 3.25.2.6
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \exists! F\colon A \to A\, \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{succ}_A}(x)$	Th. 3.25.2.7
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A \coloneqq \iota F\Big(F\colon A \to A \wedge \forall x \in A\, F(x) = t_{\mathrm{succ}_A}(x)\Big)$	Def. 3.25.2.3
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathrm{succ}_A\colon A \to A$	Th. 3.25.2.8
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathsf{TR}(\mathrm{succ}_A, A, A)$	Th. 3.25.2.9
$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	Th. 3.25.2.10

$\mathrm{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \mathrm{succ}_A(x) \in A$	Th. 3.25.2.11
$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.2.12
$\exists! C \quad \forall B \Big(\mathrm{Induktiv}(B) \quad \to \quad C \quad = \quad \{x \quad \in \quad B \quad \mid \forall A(\mathrm{Induktiv}(A) \to x \in A)\}\Big)$	Th. 3.25.3.1
$\mathbb{N} \coloneqq \bigcap\{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\}$	Def. 3.25.3.1
$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall\, \mathrm{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 3.25.3.2
$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.1
$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	Th. 3.25.4.2
$\mathrm{Induktiv}(\mathbb{N})$	Th. 3.25.4.3
$\mathrm{succ} \coloneqq \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	Def. 3.25.4.1
$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.4
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.4.5
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 3.25.4.6
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$	Th. 3.25.4.7
$n \in \mathbb{N},\ z \in \mathrm{succ}(n),\ z \neq n \vdash z \in n$	Th. 3.25.4.8
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin B \vdash B \subseteq n$	Th. 3.25.4.9
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.25.4.10
$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$	Th. 3.25.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.4.12
$\forall x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.5.1
$x \cup \{x\} \neq \varnothing$	Th. 3.25.5.2
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq \varnothing$	Th. 3.25.5.3
$x \in \mathbb{N},\ x \neq \varnothing \vdash \exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)$	Th. 3.25.5.4
$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Th. 3.25.5.5
$P(\varnothing), \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	Th. 3.25.5.6
$P(\varnothing),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Th. 3.25.5.7
$P(\varnothing),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 3.25.5.8
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.25.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup n \subseteq n$	Th. 3.25.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \bigcup n \subseteq n = \bigcup \mathrm{succ}(n) \subseteq \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.3
$u \in \mathbb{N} \vdash \bigcup u \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.25.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash t_{\mathrm{pred}}(n) \coloneqq \bigcup n$	Def. 3.25.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash t_{\mathrm{pred}}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.6.6
$\exists! F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, F(n) = t_{\mathrm{pred}}(n)$	Th. 3.25.6.7
$\mathrm{pred} \coloneqq \iota F\Big(F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, F(n) = t_{\mathrm{pred}}(n)\Big)$	Def. 3.25.6.2
$\mathrm{pred}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 3.25.6.8
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 3.25.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{pred}(n) = \bigcup n$	Th. 3.25.6.10

$n \in \mathbb{N} \vdash \operatorname{pred}(\operatorname{succ}(n)) = n$	Th. 3.25.6.11
$n \in \mathbb{N},\ n \neq \varnothing \vdash n = \operatorname{succ}(\operatorname{pred}(n))$	Th. 3.25.6.12
$k \in \mathbb{N},\ k \neq \varnothing,\ \operatorname{pred}(k) = n \vdash k = \operatorname{succ}(n)$	Th. 3.25.6.13
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin n$	Th. 3.25.6.14
$n \in \mathbb{N} \vdash \varnothing = n \vee \varnothing \in n$	Th. 3.25.6.15
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash \operatorname{succ}(m) = n \vee \operatorname{succ}(m) \in n$	Th. 3.25.6.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \in n \vee n \in m \vee m = n$	Th. 3.25.6.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \neg(m \subseteq n) \vdash n \in m$	Th. 3.25.6.18
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subseteq n$	Th. 3.25.7.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \subseteq n \vdash m \in n \vee m = n$	Th. 3.25.7.2
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \subseteq n,\ m \neq n \vdash m \in n$	Th. 3.25.7.3
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \neq n$	Th. 3.25.7.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subset n$	Th. 3.25.7.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \subset n \vdash m \in n$	Th. 3.25.7.6
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \in n \leftrightarrow m \subset n$	Th. 3.25.7.7
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, a \subseteq b$	Th. 3.25.8.1
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash S_{x_0} \coloneqq \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\}$	Def. 3.25.9.1
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \{x \in \mathbb{N} \mid x \neq x_0\} = S_{x_0}$	Th. 3.25.9.1
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash S_{x_0} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.25.9.2
$n \in \mathbb{N} \vdash t_{J_{x_0}}(n) \coloneqq \begin{cases} n, & \text{falls } n \in x_0 \\ \operatorname{succ}(n), & \text{falls } \neg n \in x_0 \end{cases}$	Def. 3.25.9.2
$n \in \mathbb{N},\ n \in x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) = n$	Th. 3.25.9.3
$n \in \mathbb{N},\ n \notin x_0 \vdash t_{J_{x_0}}(n) = \operatorname{succ}(n)$	Th. 3.25.9.4
$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.25.9.5
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \forall n \in \mathbb{N}\, t_{J_{x_0}}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.25.9.6
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \exists! J \colon \mathbb{N} \to S_{x_0}\, \forall n \in \mathbb{N}\, J(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	Th. 3.25.9.7
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0} \coloneqq \iota F\Big(F \colon \mathbb{N} \to S_{x_0} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, F(n) = t_{J_{x_0}}(n)\Big)$	Def. 3.25.9.3
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0} \colon \mathbb{N} \to S_{x_0}$	Th. 3.25.9.8
$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}(n) = t_{J_{x_0}}(n)$	Th. 3.25.9.9
$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \in x_0 \vdash J_{x_0}(n) = n$	Th. 3.25.9.10
$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \notin x_0 \vdash J_{x_0}(n) = \operatorname{succ}(n)$	Th. 3.25.9.11
$x_0 \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0}(n) \in S_{x_0}$	Th. 3.25.9.12
$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ J_{x_0}(x) = J_{x_0}(y) \vdash x = y$	Th. 3.25.9.13
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash J_{x_0} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$	Th. 3.25.9.14
$x_0 \in \mathbb{N} \vdash \exists J \colon \mathbb{N} \rightarrowtail S_{x_0}$	Th. 3.25.9.15
$F \colon \mathbb{N} \to \operatorname{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N} \vdash \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big) \colon \mathbb{N} \to \operatorname{succ}(n)$	Th. 3.25.9.16
$x_0 \in \mathbb{N},\ y \in S_{x_0} \vdash y \neq x_0$	Th. 3.25.9.17
$n \in \mathbb{N},\ F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \operatorname{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N} \vdash \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$	Th. 3.25.9.18

$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n$	Th. 3.25.9.19
$\vdash\ \forall x \in \mathbb{N}\,\big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)(x) \in n$	
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \to n$	Th. 3.25.9.20
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash \big((F \circ \iota_{S_{x_0},\mathbb{N}}) \circ J_{x_0}\big)\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	Th. 3.25.9.21
$n \in \mathbb{N},\ H\colon A \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ \forall x \in A\,\big(H(x) \neq n\big) \vdash H\colon A \rightarrowtail n$	Th. 3.25.9.22
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathrm{succ}(n),\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash \exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	Th. 3.25.9.23
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail n$	Th. 3.25.9.24
$H \subseteq \mathbb{N} \times M$	Ax. 3.25.9.1
$(\varnothing, m_0) \in H$	Ax. 3.25.9.2
$n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n,a) \in H \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$	Ax. 3.25.9.3
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	Def. 3.25.9.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 3.25.9.25
$m_0 \in M \vdash$	Def. 3.25.9.5
$Z_{m_0} \coloneqq \{(n,a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = \varnothing \to a = m_0\}$	
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$	Th. 3.25.9.26
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$	Def. 3.25.9.6
$\Phi_{x,u} \coloneqq \{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$	Th. 3.25.9.27
$(x,u) \in \Gamma_{m_0,f},$	
$\forall c \in M\,\big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big) \vdash$	
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$	
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \coloneqq \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Def. 3.25.9.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$	
$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow$	Th. 3.25.9.28
$\forall H\,\big(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\big)$	
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	Th. 3.25.9.29
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.25.9.30
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (\varnothing, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.25.9.31
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.25.9.32
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$	Th. 3.25.9.33
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ (\varnothing, a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = m_0$	Th. 3.25.9.34
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,$	Th. 3.25.9.35
$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f},$	
$\forall c \in M\,\big((n,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = a\big),$	
$(\mathrm{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)$	
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \exists a \in M\,\big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	Th. 3.25.9.36

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,$ Th. 3.25.9.37
$(\varnothing, u) \in \Gamma_{m_0,f},\ (\varnothing, c) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash$
$u = c$

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},$ Th. 3.25.9.38
$\forall u \in M \big((x, u) \in \Gamma_{m_0,f} \to$
$\quad \forall c \in M \big((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to u = c\big)\big),$
$(\mathrm{succ}(x), d) \in \Gamma_{m_0,f},\ (\mathrm{succ}(x), v) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash$
$d = v$

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ Th. 3.25.9.39
$a \in M,\ b \in M,$
$(n, a) \in \Gamma_{m_0,f},\ (n, b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = b$

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \big((n, a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$ Th. 3.25.9.40

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$ Th. 3.25.9.41

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$ Th. 3.25.9.42

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$
$\vdash \Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$ Th. 3.25.9.43

$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,\ G(\varnothing) = m_0,\ H(\varnothing) = m_0,$
$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),\ \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H$ Th. 3.25.9.44

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$
$\vdash \exists G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(\varnothing) = m_0 \wedge$
$\qquad \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big)$ Th. 3.25.9.45

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$
$\vdash \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(\varnothing) = m_0 \wedge$
$\qquad \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big)$ Th. 3.25.9.46

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$ Def. 3.25.9.8
$\mathrm{Rec}_{m_0,f} \coloneqq \iota G\Big($
$\quad G\colon \mathbb{N} \to M \wedge$
$\quad \big(G(\varnothing) = m_0 \wedge$
$\qquad \forall n \in \mathbb{N} \big(G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\big)\Big)$

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$ Th. 3.25.9.47

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$ Th. 3.25.9.48

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) = m_0$ Th. 3.25.9.49

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ Th. 3.25.9.50
$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq \varnothing$ Th. 3.25.9.51
$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq \varnothing$ Th. 3.25.9.52
$\vdash f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$

$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f}$ Th. 3.25.9.53

$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ Th. 3.25.9.54
$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$
$u \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$
$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k \neq \varnothing$

$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ Th. 3.25.9.55
$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$
$k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\varnothing) \vdash k = \varnothing$

$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ Th. 3.25.9.56
$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$
$u \in \mathbb{N},$
$\forall x \in \mathbb{N}\,\Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to x = u\Big),$
$k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k = \mathrm{succ}(u)$

$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$ Th. 3.25.9.57
$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$
$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \vdash k = n$

$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\ \forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$ Th. 3.25.9.58

$\mathsf{Finite}(M) \coloneqq \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$ Def. 3.26.1.1

$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$ Th. 3.26.2.1

$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\exists F\colon n \xrightarrow{\sim} M$ Th. 3.26.2.2

$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$ Th. 3.26.2.3

$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon N \xrightarrow{\sim} M \vdash \mathsf{Finite}(N)$ Th. 3.26.2.4

$F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F\colon n \to A \cup \{a\}$ Th. 3.26.3.1

$F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ u \in n \vdash \iota_{A,A\cup\{a\}} \circ F(u) = F(u)$ Th. 3.26.3.2

$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ u \in n \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(u) = F(u)$ Th. 3.26.3.3

$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(n) = a$ Th. 3.26.3.4

$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \to A \cup \{a\}$ Th. 3.26.3.5

$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ x \in n,\ y \in n,$ Th. 3.26.3.6
$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =$
$\quad \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$

$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,$ Th. 3.26.3.7
$x \in n,\ y = n,$
$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =$
$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$
$n \in \mathbb{N},\ x = n,\ y = n,$ Th. 3.26.3.8
$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =$
$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$
$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,$ Th. 3.26.3.9
$x \in n \cup \{n\},\ y \in n \cup \{n\},$
$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) =$
$\mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(y) \vdash x = y$
$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z \in A \vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$ Th. 3.26.3.10
$n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z = a \vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$ Th. 3.26.3.11
$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A,\ z \in A \cup \{a\}$ Th. 3.26.3.12
$\vdash \exists x \in n \cup \{n\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}(x) = z$
$a \notin A,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \xrightarrow{\sim} A \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{A,A\cup\{a\}}\circ F,n,a}\colon (n \cup \{n\}) \xrightarrow{\sim} (A \cup \{a\})$ Th. 3.26.3.13
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$ Th. 3.26.3.14
$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$ Th. 3.26.3.15
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathrm{succ}(n) \to M \vdash$ Th. 3.26.3.16
$F[\mathrm{succ}(n)] = (F \restriction_n)[n] \cup \{F(n)\}$
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ F\colon n \to M \vdash$ Th. 3.26.3.17
$\mathsf{Finite}(A \cup F[n])$
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$ Th. 3.26.3.18
$C \subseteq \varnothing \vdash \mathsf{Finite}(C)$ Th. 3.26.3.19
$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),$ Th. 3.26.3.20
$C \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$
$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),$ Th. 3.26.3.21
$C \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$
$n \in \mathbb{N},\ \forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big),\ C \subseteq \mathrm{succ}(n) \vdash \mathsf{Finite}(C)$ Th. 3.26.3.22
$\forall n \in \mathbb{N}\,\forall C\,\big(C \subseteq n \to \mathsf{Finite}(C)\big)$ Th. 3.26.3.23
$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq n \vdash \mathsf{Finite}(C)$ Th. 3.26.3.24
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$ Th. 3.26.3.25
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$ Th. 3.26.3.26
$F[\varnothing] = \varnothing$ Th. 3.26.3.27
$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathrm{succ}(n) \to B \vdash F[\mathrm{succ}(n)] = F[n] \cup \{F(n)\}$ Th. 3.26.3.28

$A \cap B = \varnothing,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 3.26.3.29
$a \notin A,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash t_{J_{A,a}}(X) \coloneqq X \cup \{a\}$	Def. 3.26.3.1
$a \notin A,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash t_{J_{A,a}}(X) \in \mathcal{P}(A \cup \{a\})$	Th. 3.26.3.30
$a \notin A \vdash J_{A,a} \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A \cup \{a\})$	Th. 3.26.3.31
$a \notin A,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ J_{A,a}(X) = J_{A,a}(Y) \vdash X = Y$	Th. 3.26.3.32
$a \notin A \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A \cup \{a\})) \leftrightarrow \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \cup J_{A,a}[\mathcal{P}(A)])$	Th. 3.26.3.33
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(n))$	Th. 3.26.3.34
$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	Th. 3.26.3.35
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 3.26.3.36
$n \in \mathbb{N},\ F \colon n \rightarrowtail n \vdash F \colon n \xrightarrow{\sim} n$	Th. 3.26.4.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash \neg(m \approx n)$	Th. 3.26.4.2
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \approx M,\ m \approx M \vdash n = m$	Th. 3.26.4.3
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists! n \left(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\right)$	Th. 3.26.4.4
$\mathsf{Finite}(M) \vdash t_{\mathsf{Card}}(M) \coloneqq \iota n \left(n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M\right)$	Def. 3.26.4.1
$n \in \mathbb{N},\ n \approx M \vdash \neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 3.26.5.1
$\exists G \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \exists H \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 3.26.5.2
$\neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg\exists F \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 3.26.5.3
$\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \dashv\vdash \exists F \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 3.26.5.4
$m_0 \in M,\ f \colon M \rightarrowtail M,\ \forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right) \vdash \forall n \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \neq m_0\right)$	Th. 3.26.5.5
$\neg\exists H \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F \colon M \rightarrowtail M \left(F \colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 3.26.5.6
$\forall F \colon M \rightarrowtail M \left(F \colon M \xrightarrow{\sim} M\right) \vdash \forall F \colon M \twoheadrightarrow M \left(F \colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 3.26.5.7
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B\, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$	Ax. 3.26.5.1
$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Def. 3.26.5.1

Formelregister(Quelltextmit-Referenz)

`\begin {array}[t]{@{}l@{}} \text {(i)}\; x \text { ist ein Term},\\[0.2em] \text {(ii)}\; c \text { ist ein Term},\\[0.2em] \text {(iii)}\; f(t_1,\dots ,t_n) \text { ist ein Term}. \end {array}`	Def. 0.1.2.1
`\begin {array}[t]{@{}l@{}} \text {(i)}\; R \text { ist eine Aussage},\\[0.3em] \text {(ii)}\; P(t_1,\dots ,t_n) \text { ist eine Aussage, falls } P \text { ein }n\text {-stelliges Prädikat}\\ \qquad \text {und } t_1,\dots ,t_n \text { Terme sind},\\[0.4em] \text {(iii)}\; t_1 = t_2 \text { ist eine Aussage, falls } t_1,t_2 \text { Terme sind},\\[0.4em] \text {(iv)}\; \neg A \text { ist eine Aussage},\\[0.2em] \text {(v)}\; (A \land B)\dsep (A \lor B)\dsep (A \rightarrow B)\dsep (A \leftrightarrow B)\\ \qquad \text { sind Aussagen},\\[0.4em] \text {(vi)}\; \forall x\,A \dsep \exists x\,A \text { sind Aussagen}. \end {array}`	Def. 0.1.2.2
`P \vdash P`	Th. 2.3.1.1
`P \rightarrow P`	Th. 2.3.1.2
`P \leftrightarrow P`	Th. 2.3.1.3
`P \lor P \eqvdash P`	Th. 2.3.1.4
`P \land P \eqvdash P`	Th. 2.3.1.5
`P \lor Q \vdash Q \lor P`	Th. 2.3.2.1
`P \lor Q \eqvdash Q \lor P`	Th. 2.3.2.2
`P \land Q \vdash Q \land P`	Th. 2.3.2.3
`P\land Q\eqvdash Q\land P`	Th. 2.3.2.4
`P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P`	Th. 2.3.2.5
`P \leftrightarrow Q \eqvdash Q \leftrightarrow P`	Th. 2.3.2.6
`P \lor (Q \lor R) \eqvdash (P \lor Q) \lor R`	Th. 2.3.3.1
`P \land (Q \land R) \eqvdash (P \land Q) \land R`	Th. 2.3.3.2
`P \land Q \land R \coloneqq P \land (Q \land R)`	Def. 2.3.3.1

`P \lor Q \lor R \coloneqq P \lor (Q \lor R)`	Def. 2.3.3.2
`P\land Q\land R\vdash Q`	Th. 2.3.4.1
`P\land Q\land R\vdash R`	Th. 2.3.4.2
`P\dsep Q\dsep R\vdash P\land Q\land R`	Th. 2.3.4.3
`Q\vdash P\lor Q\lor R`	Th. 2.3.4.4
`P\vdash P\lor Q\lor R`	Th. 2.3.4.5
`R\vdash P\lor Q\lor R`	Th. 2.3.4.6
`P_1\lor P_2\lor P_3\dsep [P_1]\vdots R\dsep [P_2]\vdots R\dsep [P_3]\vdots R\vdash R`	Th. 2.3.4.7
`P_1\lor P_2\lor P_3\lor P_4\dsep [P_1]\vdots R\dsep [P_2]\vdots R\dsep [P_3]\vdots R\dsep [P_4]\vdots R\vdash R`	Th. 2.3.4.8
`P \land (Q\lor R) \eqvdash (P \land Q) \lor (P\land R)`	Th. 2.3.5.1
`(P\lor Q)\land R \eqvdash (P \land R) \lor (Q\land R)`	Th. 2.3.5.2
`(P \lor Q) \land (R \lor S) \eqvdash (P \land R) \lor (P \land S) \lor (Q \land R) \lor (Q \land S)`	Th. 2.3.5.3
`P \lor (Q \land R) \eqvdash (P \lor Q) \land (P\lor R)`	Th. 2.3.5.4
`(P\land Q)\lor R \eqvdash (P \lor R) \land (Q\lor R)`	Th. 2.3.5.5
`(P \land Q) \lor (R \land S) \eqvdash (P \lor R) \land (P \lor S) \land (Q \lor R) \land (Q \lor S)`	Th. 2.3.5.6
`P \eqvdash \neg \neg P`	Th. 2.3.6.1
`P \lor Q \eqvdash \neg \neg P \lor \neg \neg Q`	Th. 2.3.6.2
`P \land Q \eqvdash \neg \neg P \land \neg \neg Q`	Th. 2.3.6.3
`P \lor \neg P`	Th. 2.3.7.1
`P \land \neg P\vdash Q`	Th. 2.3.7.2
`P\dsep \neg P \vdash Q`	Th. 2.3.7.3
`\neg (P \lor Q) \eqvdash \neg P \land \neg Q`	Th. 2.3.8.1
`\neg (P \land Q) \eqvdash \neg P \lor \neg Q`	Th. 2.3.8.2
`\neg (\neg P \land \neg Q) \eqvdash P \lor Q`	Th. 2.3.8.3
`\neg (\neg P \lor \neg Q) \eqvdash P \land Q`	Th. 2.3.8.4
`P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \land R)`	Th. 2.4.1.1
`P \rightarrow Q, P \rightarrow R \vdash P \rightarrow (R \land Q)`	Th. 2.4.1.2
`P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (P \land Q)`	Th. 2.4.1.3
`P \rightarrow Q \vdash P \leftrightarrow (Q \land P)`	Th. 2.4.1.4
`P\rightarrow Q\vdash (P\land Q)\leftrightarrow P`	Th. 2.4.1.5
`P\rightarrow Q\vdash (Q\land P)\leftrightarrow P`	Th. 2.4.1.6
`P \rightarrow P \lor Q`	Th. 2.4.1.7
`P \rightarrow Q \lor P`	Th. 2.4.1.8
`P\rightarrow Q, P\land R\vdash Q\land R`	Th. 2.4.1.9
`P\rightarrow Q, R\land P\vdash R\land Q`	Th. 2.4.1.10
`P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P`	Th. 2.4.2.1
`\neg P \rightarrow \neg Q, Q \vdash P`	Th. 2.4.2.2

`P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P`	Th. 2.4.2.3
`P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q`	Th. 2.4.2.4
`\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P`	Th. 2.4.2.5
`\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q`	Th. 2.4.2.6
`P \rightarrow Q \eqvdash \neg Q \rightarrow \neg P`	Th. 2.4.2.7
`P\rightarrow Q, Q\rightarrow R, P\vdash R`	Th. 2.4.3.1
`P\rightarrow Q, Q\rightarrow R\vdash P \rightarrow R`	Th. 2.4.3.2
`P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R`	Th. 2.4.3.3
`P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \rightarrow P`	Th. 2.4.3.4
`P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R`	Th. 2.4.3.5
`P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R`	Th. 2.4.3.6
`P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R`	Th. 2.4.3.7
`P \leftrightarrow Q, P \vdash Q`	Th. 2.4.4.1
`P \leftrightarrow Q, Q \vdash P`	Th. 2.4.4.2
`P \rightarrow Q \eqvdash \neg P \lor Q`	Th. 2.4.5.1
`\neg P \rightarrow Q \eqvdash P \lor Q`	Th. 2.4.5.2
`\neg Q \rightarrow P \eqvdash P \lor Q`	Th. 2.4.5.3
`P \lor Q,\neg P \vdash Q`	Th. 2.4.5.4
`\neg (P \rightarrow Q) \eqvdash P \land \neg Q`	Th. 2.4.5.5
`P \leftrightarrow Q \eqvdash \neg P \leftrightarrow \neg Q`	Th. 2.4.6.1
`P \leftrightarrow \neg Q \eqvdash \neg P \leftrightarrow Q`	Th. 2.4.6.2
`P \leftrightarrow Q \eqvdash (P \land Q) \lor (\neg P \land \neg Q)`	Th. 2.4.6.3
`P \leftrightarrow Q \eqvdash (P \rightarrow Q)\land (Q\rightarrow P)`	Th. 2.4.6.4
`P \leftrightarrow Q \eqvdash (\neg P\lor Q)\land (\neg Q\lor P)`	Th. 2.4.6.5
`\neg (P\leftrightarrow Q)\eqvdash (\neg P\land Q)\lor (P\land \neg Q)`	Th. 2.4.6.6
`(P \land Q) \rightarrow R \eqvdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)`	Th. 2.4.7.1
`(P \land Q) \rightarrow R \eqvdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)`	Th. 2.4.7.2
`P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)`	Th. 2.4.7.3
`P \leftrightarrow (Q \land R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q`	Th. 2.4.7.4

`P \lor Q,\neg Q \vdash P`	Th. 2.4.7.5
`Q \vdash P \rightarrow Q`	Th. 2.4.7.6
`\neg P \vdash P \rightarrow Q`	Th. 2.4.7.7
`P\rightarrow Q, R\rightarrow Q, P\lor R\vdash Q`	Th. 2.4.7.8
`P\rightarrow Q, P\lor R\vdash Q\lor R`	Th. 2.4.7.9
`\neg (P\leftrightarrow \neg P)`	Th. 2.4.8.1
`\neg (\neg P \leftrightarrow P)`	Th. 2.4.8.2
`Q\vdash (P\leftrightarrow Q\land R)\leftrightarrow (P\leftrightarrow R)`	Th. 2.4.8.3
`a = b \vdash b = a`	Th. 2.5.1.1
`a = b,\, b = c \vdash a = c`	Th. 2.5.1.2
`a = b,\, c = b \vdash a = c`	Th. 2.5.1.3
`a = b,\, a = c \vdash b = c`	Th. 2.5.1.4
`a = b\dsep c = a\dsep d = b \vdash c = d`	Th. 2.5.1.5
`a = b\dsep a = c\dsep b=d\vdash c = d`	Th. 2.5.1.6
`a=b \dsep c=d \dsep P(b,d)\vdash P(a,c)`	Th. 2.5.1.7
`a = c,\, b = c, d=a\lor d=b \vdash d = c`	Th. 2.5.1.8
`Fa \eqvdash \exists x(x=a \land Fx)`	Th. 2.5.2.1
`\exists c((c=a\lor c=b)\land P(c))\eqvdash P(a)\lor P(b)`	Th. 2.5.2.2
`a \neq b \vdash b \neq a`	Th. 2.5.3.1
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x))\vdash \forall x(Q(x)\leftrightarrow P(x))`	Th. 2.6.1.1
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x)\rightarrow R(x))\vdash \forall x(P(x)\rightarrow R(x))`	Th. 2.6.1.2
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x)\leftrightarrow R(x))\vdash \forall x(P(x)\leftrightarrow R(x))`	Th. 2.6.1.3
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x)\leftrightarrow Q(x))\vdash \forall x(P(x)\leftrightarrow R(x))`	Th. 2.6.1.4
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))\vdash \forall x((P(x)\land Q(x))\leftrightarrow P(x))`	Th. 2.6.2.1
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))\vdash \forall x((Q(x)\land P(x))\leftrightarrow P(x))`	Th. 2.6.2.2
`\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x (\neg P(x) \lor Q(x))`	Th. 2.6.2.3
`\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))`	Th. 2.6.3.1
`\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \land \forall x (Q(x) \rightarrow P(x))`	Th. 2.6.3.2

`\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \forall x (\neg P(x) \lor Q(x)) \land \forall x (\neg Q(x) \lor P(x))`	Th. 2.6.3.3
`\exists x(P(x)) \eqvdash \neg \forall x (\neg P(x))`	Th. 2.6.4.1
`\exists x(\neg P(x)) \eqvdash \neg \forall x(P(x))`	Th. 2.6.4.2
`\neg \forall x(P(x)\rightarrow \neg Q(x)) \eqvdash \exists x (P(x)\land Q(x))`	Th. 2.6.4.3
`\neg \forall x(P(x)\rightarrow Q(x)) \eqvdash \exists x (P(x)\land \neg Q(x))`	Th. 2.6.4.4
`\forall x(P(x)) \eqvdash \neg \exists x \neg (P(x))`	Th. 2.6.4.5
`\neg \forall x(P(x)) \eqvdash \exists x (\neg P(x))`	Th. 2.6.4.6
`\forall x(\neg P(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x))`	Th. 2.6.4.7
`\forall x(P(x)\rightarrow Q(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x)\land \neg Q(x))`	Th. 2.6.4.8
`\forall x(P(x)\rightarrow \neg Q(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x)\land Q(x))`	Th. 2.6.4.9
`\forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \neg \exists x (P(x)\land \neg Q(x))\land \neg \exists x (Q(x)\land \neg P(x))`	Th. 2.6.4.10
`\neg \forall x(P(x)\leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \exists x (P(x)\land \neg Q(x))\lor \exists x (Q(x)\land \neg P(x))`	Th. 2.6.4.11
`P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash Q(a)`	Th. 2.6.5.1
`P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)`	Th. 2.6.5.2
`Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)`	Th. 2.6.5.3
`\forall x(P \rightarrow Q(x)) \eqvdash P \rightarrow \forall x(Q(x))`	Th. 2.6.5.4
`\forall x(P \land Q(x)) \eqvdash P \land \forall x(Q(x))`	Th. 2.6.5.5
`\exists x(P \land Q(x)) \eqvdash P \land \exists x(Q(x))`	Th. 2.6.5.6
`\forall x(P \lor Q(x)) \eqvdash P \lor \forall x(Q(x))`	Th. 2.6.5.7
`\exists x(P \lor F(x)) \eqvdash P \lor \exists x(F(x))`	Th. 2.6.5.8
`\exists x(F(x) \rightarrow P) \eqvdash \forall x(F(x)) \rightarrow P`	Th. 2.6.5.9
`\forall x(F(x)\land G(x))\eqvdash \forall x(F(x))\land \forall x(G(x))`	Th. 2.6.5.10
`\forall x(F(x))\lor \forall x(G(x))\vdash \forall x(F(x)\lor G(x))`	Th. 2.6.5.11
`\exists x(F(x)\lor G(x))\eqvdash \exists x(F(x))\lor \exists x(G(x))`	Th. 2.6.5.12
`\exists x\exists yF(x,y)\vdash \exists y\exists x F(x,y)`	Th. 2.6.5.13
`\forall x\forall yF(x,y)\vdash \forall y\forall x F(x,y)`	Th. 2.6.5.14
`\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x)\leftrightarrow P(x)\land Q(x))`	Th. 2.6.6.1
`\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \lor Q(a)`	Th. 2.6.6.2

`\forall x\, P(x)=Q(x)\dsep \forall x\, P(x)=R(x)\vdash \forall x\, Q(x)=R(x)`	Th. 2.6.7.1
`\begin {aligned}[t] &\forall x\, F(x)\rightarrow P(x)=Q(x)\\ &\forall x\, F(x)\rightarrow P(x)=R(x)\\ &\vdash \forall x\, F(x)\rightarrow Q(x)=R(x) \end {aligned}`	Th. 2.6.7.2
`\exists ! x\,P(x),\; P(a),\; P(b) \vdash a = b`	Th. 2.6.8.1
`P\lor \neg P \vdash \exists ! u\Bigl ((P\rightarrow u=a)\land (\neg P\rightarrow u=b)\Bigr )`	Th. 2.6.8.2
`\IfThenElse {P}{a}{b}`	Def. 2.6.8.1
`\vdash (P\rightarrow \IfThenElse {P}{a}{b}=a)\land (\neg P\rightarrow \IfThenElse {P}{a}{b}=b)`	Th. 2.6.8.3
`P \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=a`	Th. 2.6.8.4
`\neg P \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=b`	Th. 2.6.8.5
`a=b \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=a`	Th. 2.6.8.6
`a=b \vdash \IfThenElse {P}{a}{b}=b`	Th. 2.6.8.7
`\in \text {(zweistelliges Prädikat)}`	Def. 3.8.1
`x\in A\dsep y\notin A \vdash x\neq y`	Th. 3.9.1
`\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B`	Ax. 3.10.1.1
`\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \eqvdash A = B`	Th. 3.10.1.1
`a=b \dsep b\in A \vdash a\in A`	Th. 3.10.1.2
`A \neq B \eqvdash \exists x (x \not \in A\land x\in B) \lor \exists x (x \in A\land x\not \in B)`	Th. 3.10.2.1
`x\in A, x\not \in B\vdash A\neq B`	Th. 3.10.2.2
`A \subseteq B \coloneq \forall x\,(x\in A \rightarrow x\in B)`	Def. 3.11.1.1
`A \subset B \coloneq A \subseteq B \land A\neq B`	Def. 3.11.1.2
`A\subset B\vdash A\subseteq B`	Th. 3.11.2.1
`A\subset B\vdash A\neq B`	Th. 3.11.2.2
`A\subseteq B,\, x\in A \vdash x\in B`	Th. 3.11.2.3
`A = B,\, x \in A \vdash x \in B`	Th. 3.11.2.4
`a \in A,\; b \not \in A \vdash a \neq b`	Th. 3.11.2.5
`A\subseteq C,\, B\subseteq C,\, z\in A\lor z\in B \vdash z\in C`	Th. 3.11.2.6
`A \subseteq A`	Th. 3.11.3.1
`A \subseteq B \land B \subseteq A \eqvdash A = B`	Th. 3.11.3.2
`A=B\vdash A\subseteq B`	Th. 3.11.3.3
`A=B\vdash B\subseteq A`	Th. 3.11.3.4
`A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B`	Th. 3.11.3.5
`A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C`	Th. 3.11.3.6
`A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C`	Th. 3.11.3.7
`\exists O\;\bigl (\forall x\,(x \not \in O)\bigr )`	Ax. 3.12.1.1

`\exists ! O\forall x (x \not \in O)`	Th. 3.12.2.1
`\varnothing \coloneq \iota O\bigl (\forall x\,(x \not \in O)\bigr )`	Def. 3.12.2.1
`x \not \in \varnothing`	Th. 3.12.2.2
`\forall x\, x\notin A\vdash A=\varnothing`	Th. 3.12.2.3
`\forall A\,(\varnothing \subseteq A)`	Th. 3.12.3.1
`\varnothing \subseteq A`	Th. 3.12.3.2
`A\subseteq \varnothing \vdash A=\varnothing`	Th. 3.12.3.3
`A \subseteq B,\, \forall x \in B\,(x \not \in A) \vdash A = \varnothing`	Th. 3.12.3.4
`a \in A \vdash A \neq \varnothing`	Th. 3.12.3.5
`\exists x\,(x \in S) \vdash S \neq \varnothing`	Th. 3.12.3.6
`A\neq \varnothing \eqvdash \exists x\,(x \in A)`	Th. 3.12.3.7
`\exists B\;\forall x\;\bigl (x \in B \;\leftrightarrow \; x \in A \,\land \, P(x)\bigr )`	Ax. 3.13.1.1
`\forall x (x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x (x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B`	Th. 3.13.2.1
`\exists A(\forall x(x \in A\leftrightarrow P(x)))\vdash \exists ! A(\forall x(x \in A\leftrightarrow P(x)))`	Th. 3.13.2.2
`\forall x(P(x)\rightarrow x\in A)\vdash \exists B\bigl (\forall x(x\in B\leftrightarrow P(x))\bigr )`	Th. 3.13.2.3
`\forall x(P(x)\rightarrow x\in A)\vdash \exists ! B(\forall x(x\in B\leftrightarrow P(x)))`	Th. 3.13.2.4
`\{x\in A \,\mid \, P(x)\} \coloneq \iota B\bigl (\forall x\,(x\in B \leftrightarrow (x\in A \land P(x)))\bigr )`	Def. 3.13.2.1
`x \in \{u \in A \mid P(u)\} \eqvdash x \in A \land P(x)`	Th. 3.13.2.5
`x \in A\dsep P(x)\vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}`	Th. 3.13.2.6
`x \in A\dsep P(x)\dsep B=\{x \in A \mid P(x)\}\vdash x \in B`	Th. 3.13.2.7
`x \in \{x \in A \mid P(x)\}\vdash x\in A`	Th. 3.13.3.1
`x \in A\dsep A=\{x \in B \mid P(x)\}\vdash x\in B`	Th. 3.13.3.2
`x \in \{x \in A \mid P(x)\}\vdash P(x)`	Th. 3.13.3.3
`x \in A\dsep A=\{x \in B \mid P(x)\}\vdash P(x)`	Th. 3.13.3.4
`x \not \in \{x \in A \mid P(x)\}\eqvdash (x \not \in A \lor \neg P(x))`	Th. 3.13.3.5
`\{ x \in A \mid P(x) \} \subseteq A`	Th. 3.13.3.6
`A=\{ x \in B \mid P(x) \}\vdash A\subseteq B`	Th. 3.13.3.7
`\forall x \in A\,(P(x)),\, y \in A \vdash P(y)`	Th. 3.13.3.8
`\forall x \in M(P(x)) \eqvdash M = \{x \in M \mid P(x)\}`	Th. 3.13.3.9
`A\subseteq \{x\in B\mid P(x)\}\vdash \forall x\in A(P(x))`	Th. 3.13.3.10
`\neg \exists x\in A\,(P(x)) \eqvdash \forall x\in A\,(\neg P(x))`	Th. 3.14.1.1
`\neg \exists x\in A\,(\neg P(x)) \eqvdash \forall x\in A\,(P(x))`	Th. 3.14.1.2

`\neg \forall x\in A\,(P(x)) \eqvdash \exists x\in A\,(\neg P(x))`	Th. 3.14.1.3
`\neg \forall x\in A\,(\neg P(x)) \eqvdash \exists x\in A\,(P(x))`	Th. 3.14.1.4
`\exists x\in A\,(P(x)) \eqvdash \neg \forall x\in A\,(\neg P(x))`	Th. 3.14.2.1
`\exists x\in A\,(\neg P(x)) \eqvdash \neg \forall x\in A\,(P(x))`	Th. 3.14.2.2
`\forall x\in A\,(P(x)) \eqvdash \neg \exists x\in A\,(\neg P(x))`	Th. 3.14.2.3
`\forall x\in A\,(\neg P(x)) \eqvdash \neg \exists x\in A\,(P(x))`	Th. 3.14.2.4
`\neg \forall x\in A\,(P(x)\rightarrow \neg Q(x)) \eqvdash \exists x\in A\,(P(x)\land Q(x))`	Th. 3.14.3.1
`\neg \forall x\in A\,(P(x)\rightarrow Q(x)) \eqvdash \exists x\in A\,(P(x)\land \neg Q(x))`	Th. 3.14.3.2
`\forall x\in A\,(P(x)\rightarrow Q(x)) \eqvdash \neg \exists x\in A\,(P(x)\land \neg Q(x))`	Th. 3.14.3.3
`\forall x\in A\,(P(x)\rightarrow \neg Q(x)) \eqvdash \neg \exists x\in A\,(P(x)\land Q(x))`	Th. 3.14.3.4
`\begin {aligned}[t] \forall x\in A\,(P(x)\leftrightarrow Q(x)) \eqvdash {}& \neg \exists x\in A\,(P(x)\land \neg Q(x)) \\ &{}\land \neg \exists x\in A\,(Q(x)\land \neg P(x)) \end {aligned}`	Th. 3.14.3.5
`\neg \forall x\in A\,(P(x)\leftrightarrow Q(x)) \eqvdash \exists x\in A\,(P(x)\land \neg Q(x)) \lor \exists x\in A\,(Q(x)\land \neg P(x))`	Th. 3.14.3.6
`\exists a\in A\,\forall b\in B\,(F(a,b)) \eqvdash \neg \forall a\in A\,\exists b\in B\,(\neg F(a,b))`	Th. 3.14.4.1
`\forall a\in A\,\exists b\in B\,(F(a,b)) \eqvdash \neg \exists a\in A\,\forall b\in B\,(\neg F(a,b))`	Th. 3.14.4.2
`\exists a\in A\,\exists b\in B\,(F(a,b)) \eqvdash \neg \forall a\in A\,\forall b\in B\,(\neg F(a,b))`	Th. 3.14.4.3
`\forall a\in A\,\forall b\in B\,(F(a,b)) \eqvdash \neg \exists a\in A\,\exists b\in B\,(\neg F(a,b))`	Th. 3.14.4.4
`\exists a\in A\,\forall b\in B\,(\neg F(a,b)) \eqvdash \neg \forall a\in A\,\exists b\in B\,(F(a,b))`	Th. 3.14.4.5
`\forall a\in A\,\exists b\in B\,(\neg F(a,b)) \eqvdash \neg \exists a\in A\,\forall b\in B\,(F(a,b))`	Th. 3.14.4.6
`\exists a\in A\,\exists b\in B\,(\neg F(a,b)) \eqvdash \neg \forall a\in A\,\forall b\in B\,(F(a,b))`	Th. 3.14.4.7
`\forall a\in A\,\forall b\in B\,(\neg F(a,b)) \eqvdash \neg \exists a\in A\,\exists b\in B\,(F(a,b))`	Th. 3.14.4.8

`\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \not \in A)`	Th. 3.15.1
`\exists U \forall A (A \in U)\vdash \forall A(A\not \in A\leftrightarrow A\in U\land A\not \in A)`	Th. 3.15.2
`\neg \exists U \forall A (A \in U)`	Th. 3.15.3
`A \cap B \coloneq \{ x \in A \mid x \in B \}`	Def. 3.16.1.1
`x \in A \cap B \vdash x \in A`	Th. 3.16.2.1
`x \in A \cap B \vdash x \in B`	Th. 3.16.2.2
`x \in A \cap B \eqvdash x \in A \land x \in B`	Th. 3.16.2.3
`x \in A, x\in B \vdash x \in A\cap B`	Th. 3.16.2.4
`x \in (A \cap B) \cap C \eqvdash (x \in A \land x \in B) \land x \in C`	Th. 3.16.2.5
`x \in A \cap (B \cap C) \eqvdash x \in A \land (x \in B \land x \in C)`	Th. 3.16.2.6
`A = A \cap A`	Th. 3.16.2.7
`A \cap B = B \cap A`	Th. 3.16.2.8
`(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)`	Th. 3.16.2.9
`A \cap B \subseteq A`	Th. 3.16.2.10
`A \cap B \subseteq B`	Th. 3.16.2.11
`A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C`	Th. 3.16.2.12
`A \subseteq B \eqvdash A \cap B = A`	Th. 3.16.2.13
`B \subseteq A \eqvdash A \cap B = B`	Th. 3.16.2.14
`\varnothing \cap A = \varnothing`	Th. 3.16.2.15
`A \cap \varnothing = \varnothing`	Th. 3.16.2.16
`X=U \dsep Y=V \dsep U\cap V=W \vdash X\cap Y=W`	Th. 3.16.2.17
`A \cap B = \varnothing ,\ x \in A \vdash x \notin B`	Th. 3.16.2.18
`A \cap B = \varnothing ,\ x \in B \vdash x \notin A`	Th. 3.16.2.19
`P(C) \vdash \{ x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \} \subseteq \{ x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}`	Th. 3.16.3.1
`\begin {aligned}[t] &P(B),\,P(C)\ \vdash \\ &\{\,x \in B \mid \forall A\,(P(A) \rightarrow x \in A)\,\} \;=\; \{\,x \in C \mid \forall A\,(P(A) \rightarrow x \in A)\,\} \end {aligned}`	Th. 3.16.3.2
`\exists C\forall B\Bigl (P(B)\rightarrow C = \{ x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}\Bigr )`	Th. 3.16.3.3
`\begin {aligned} &P(B_0),\; \forall B\Bigl (P(B)\rightarrow C= \{ x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}\Bigr ),\\ &\forall B\Bigl (P(B)\rightarrow D= \{ x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}\Bigr ) \vdash C=D \end {aligned}`	Th. 3.16.3.4
`P(D)\vdash \exists ! C\forall B(P(B)\rightarrow C= \{ x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \})`	Th. 3.16.3.5

`\exists A\,P(A)\rightarrow \bigcap _{P(B)} B \coloneq \iota C\,\forall D\Bigl (P(D)\rightarrow C = \{ x \in D \mid \forall A (P(A)\rightarrow x \in A) \}\Bigr )`	Def. 3.16.3.1
`\exists A\,P(A)\rightarrow \bigcap \{\,B \mid P(B)\,\} \coloneq \bigcap _{P(B)} B`	Def. 3.16.3.2
`P(A) \vdash \bigcap _{P(B)} B = \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}`	Th. 3.16.3.6
`P(A) \vdash x \in \bigcap _{P(B)} B\leftrightarrow x \in \{\,x \in A \mid \forall D\,(P(D) \rightarrow x \in D)\,\}`	Th. 3.16.3.7
`P(A) \vdash x \in \bigcap _{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\, (P(C) \rightarrow x \in C)`	Th. 3.16.3.8
`\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap _{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\, (P(C) \rightarrow x \in C)`	Th. 3.16.3.9
`P(C)\vdash \bigcap _{P(A)} A \subseteq C`	Th. 3.16.3.10
`\begin {aligned}[t] &P(B)\dsep B=\{x\in A\mid Q(x)\}\vdash {}\\ &\forall y\,\bigl (y\in \bigcap _{P(C)} C \rightarrow Q(y)\bigr ) \end {aligned}`	Th. 3.16.3.11
`\exists C\;\bigl (\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x=A \lor x=B)\bigr )`	Ax. 3.17.1.1
`\{A,B\} \coloneq \iota C\Bigl (\forall x\;\bigl (x \in C \;\leftrightarrow \; x = A \lor x = B\bigr )\Bigr )`	Def. 3.17.2.1
`x \in \{A,B\}\;\eqvdash \;(x = A \lor x = B)`	Th. 3.17.2.1
`(a, b) \coloneq \{ \{ a \}, \{ a, b \} \}`	Def. 3.17.2.2
`x \notin \{a,b\} \eqvdash x \neq a \land x \neq b`	Th. 3.17.3.1
`a \in \{a,b\}`	Th. 3.17.3.2
`b \in \{a,b\}`	Th. 3.17.3.3
`\{a,b\} = \{b,a\}`	Th. 3.17.3.4
`\{a,b\} \neq \varnothing`	Th. 3.17.3.5
`\{a\} \coloneq \{a,a\}`	Def. 3.17.3.1
`a \in \{a\}`	Th. 3.17.3.6
`x \in \{a\} \eqvdash x = a`	Th. 3.17.3.7
`x \notin \{a\} \eqvdash x \neq a`	Th. 3.17.3.8
`\{x\in A\mid x\in \{a\}\}=\{x\in A\mid x=a\}`	Th. 3.17.3.9
`\{a\}=\{b,c\}\vdash a=b\land a=c`	Th. 3.17.3.10
`\exists x\in \{a,b\} P(x)\vdash P(a)\lor P(b)`	Th. 3.17.3.11
`a \in A \vdash \{a\} \subseteq A`	Th. 3.17.3.12
`a\in A\vdash A\cap \{A,a\}\neq \varnothing`	Th. 3.17.3.13
`a\in A\vdash A\cap \{a,A\}\neq \varnothing`	Th. 3.17.3.14
`\{a\}=\{b\}\eqvdash a=b`	Th. 3.17.3.15
`a=c,b=d\vdash \{a,b\}\subseteq \{c,d\}`	Th. 3.17.3.16
`a=d,b=c\vdash \{a,b\}\subseteq \{c,d\}`	Th. 3.17.3.17
`a=c,b=d\vdash \{a,b\}=\{c,d\}`	Th. 3.17.3.18

`a=c\land b=d\vdash \{a,b\}=\{c,d\}`	Th. 3.17.3.19
`a=d, b=c\vdash \{a,b\}=\{c,d\}`	Th. 3.17.3.20
`a=d\land b=c\vdash \{a,b\}=\{c,d\}`	Th. 3.17.3.21
`\{a,b\}=\{c,d\}\vdash (a=c\lor a=d)\land (b=c\lor b=d)`	Th. 3.17.3.22
`\{a,b\}=\{c,d\},a=c,b=c\vdash d=c`	Th. 3.17.3.23
`\{a,b\}=\{c,d\},a=d,b=d\vdash c=d`	Th. 3.17.3.24
`\{a,b\}=\{c,d\} \;\eqvdash \; \bigl ((a=c\land b=d)\;\lor \;(a=d\land b=c)\bigr )`	Th. 3.17.3.25
`\{a,b\}=\{c,d\}, a=c \vdash b=d`	Th. 3.17.3.26
`(a,b) = (c,d)\eqvdash a=c\land b=d`	Th. 3.17.4.1
`a=c,\, b=d\vdash (a,b) = (c,d)`	Th. 3.17.4.2
`a\neq b\vdash (c,a)\neq (d,b)`	Th. 3.17.4.3
`a\neq b\vdash (a,c)\neq (b,d)`	Th. 3.17.4.4
`(x,y,z) \coloneq (x,(y,z))`	Def. 3.17.4.1
`(a,b,c)=(a',b',c') \eqvdash a=a' \land b=b' \land c=c'`	Th. 3.17.4.5
`a=a',\, b=b',\, c=c' \vdash (a,b,c)=(a',b',c')`	Th. 3.17.4.6
`((a,b),c)=((a',b'),c') \eqvdash a=a' \land b=b' \land c=c'`	Th. 3.17.4.7
`a=a',\, b=b',\, c=c' \vdash ((a,b),c)=((a',b'),c')`	Th. 3.17.4.8
`A \setminus B \coloneq \{ x \in A \mid x \notin B \}`	Def. 3.18.1
`x \in A \setminus B \eqvdash x \in A \land x \notin B`	Th. 3.18.1
`x \in A \setminus B \vdash x \in A`	Th. 3.18.2
`c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a`	Th. 3.18.3
`c \in A \setminus \{a,b\} \vdash c \neq a`	Th. 3.18.4
`c \in A \setminus \{a,b\} \vdash c \neq b`	Th. 3.18.5
`c \in A \setminus B,\, b \in B \vdash c \neq b`	Th. 3.18.6
`a \notin A \setminus \{a\}`	Th. 3.18.7
`a \notin A \setminus \{a,b\}`	Th. 3.18.8
`b \notin A \setminus \{a,b\}`	Th. 3.18.9
`a \in A,\, a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}`	Th. 3.18.10
`a \in A,\, b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}`	Th. 3.18.11
`A\setminus B\subseteq A`	Th. 3.18.12
`A\subseteq C\vdash A\setminus B\subseteq C`	Th. 3.18.13
`A=A\setminus \{a\}\vdash a\notin A`	Th. 3.18.14
`\exists C\;\forall x\;\bigl (x \in C \;\leftrightarrow \;\exists B\in A\,(x \in B)\bigr )`	Ax. 3.19.1.1
`\bigcup A \coloneq \iota C\Bigl (\forall x\;\bigl (x \in C \;\leftrightarrow \;\exists B\in A\,(x \in B)\bigr )\Bigr )`	Def. 3.19.2.1
`x \in \bigcup A \;\eqvdash \;\exists B\in A\,(x \in B)`	Th. 3.19.2.1
`\bigcup \varnothing = \varnothing`	Th. 3.19.2.2
`B\in A\dsep x\in B\vdash x \in \bigcup A`	Th. 3.19.2.3
`A \cup B \coloneq \bigcup \{A, B\}`	Def. 3.19.2.2
`x\in A \cup B \eqvdash x\in \bigcup \{A, B\}`	Th. 3.19.2.4

`A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B`	Th. 3.19.2.5
`z \in A \cup B \eqvdash z \in A \lor z \in B`	Th. 3.19.2.6
`z \in A \vdash z \in A \cup B`	Th. 3.19.3.1
`z \in B \vdash z \in A \cup B`	Th. 3.19.3.2
`x \in \{a,b\} \eqvdash x \in \{a\} \cup \{b\}`	Th. 3.19.3.3
`\{a,b\} = \{a\} \cup \{b\}`	Th. 3.19.3.4
`a \in A \cup \{a\}`	Th. 3.19.3.5
`a \in \{a\} \cup A`	Th. 3.19.3.6
`\{a\} \cup A\neq \varnothing`	Th. 3.19.3.7
`A\cup \{a\}\neq \varnothing`	Th. 3.19.3.8
`A\cup \{a\}=A\eqvdash a\in A`	Th. 3.19.3.9
`a \notin B,\, A = B \cup \{a\} \vdash A \not \subseteq B`	Th. 3.19.3.10
`x\in A\cup \{a\} \vdash x\in A\lor x=a`	Th. 3.19.3.11
`x \in A \eqvdash x \in A \cup A`	Th. 3.19.3.12
`A = A \cup A`	Th. 3.19.3.13
`x \in A \cup B \eqvdash x \in B \cup A`	Th. 3.19.3.14
`A \cup B = B \cup A`	Th. 3.19.3.15
`x \in A \eqvdash x \in A \cup \varnothing`	Th. 3.19.3.16
`A = A \cup \varnothing`	Th. 3.19.3.17
`A = \varnothing \cup A`	Th. 3.19.3.18
`A \cup \{A\} = \{\varnothing \} \eqvdash A = \varnothing`	Th. 3.19.3.19
`z \in A \cup B \eqvdash z \not \in A \rightarrow z \in B`	Th. 3.19.3.20
`z \in A \cup B \eqvdash z \not \in B \rightarrow z \in A`	Th. 3.19.3.21
`A=B\vdash A\cup C = B\cup C`	Th. 3.19.3.22
`z \in (A \cup B) \cup C \eqvdash (z \in A \lor z \in B) \lor z \in C`	Th. 3.19.3.23
`z \in A \cup (B \cup C) \eqvdash z \in A \lor (z \in B \lor z \in C)`	Th. 3.19.3.24
`z \in (A \cup B) \cup C \eqvdash z \in A \cup (B \cup C)`	Th. 3.19.3.25
`(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)`	Th. 3.19.3.26
`z \in A \cup (B \cap C) \eqvdash z \in A \lor (z \in B \land z \in C)`	Th. 3.19.3.27
`z \in (A \cap B) \cup C \eqvdash (z \in A \land z \in B) \lor z \in C`	Th. 3.19.3.28
`z \in A \cap (B \cup C) \eqvdash z \in A \land (z \in B \lor z \in C)`	Th. 3.19.3.29
`z \in (A \cup B) \cap C \eqvdash (z \in A \lor z \in B) \land z \in C`	Th. 3.19.3.30
`z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \eqvdash (z \in A \lor z \in B) \land (z \in C \lor z \in D)`	Th. 3.19.3.31
`z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \eqvdash (z \in A \land z \in B) \lor (z \in C \land z \in D)`	Th. 3.19.3.32
`z \in A \cap (B \cup C) \eqvdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)`	Th. 3.19.3.33

`z \in (A \cup B) \cap C \eqvdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)`	Th. 3.19.3.34
`z \in (A \cap B) \cup C \eqvdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)`	Th. 3.19.3.35
`z \in A \cup (B \cap C) \eqvdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)`	Th. 3.19.3.36
`A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)`	Th. 3.19.3.37
`(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)`	Th. 3.19.3.38
`A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)`	Th. 3.19.3.39
`(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)`	Th. 3.19.3.40
`A \subseteq A \cup B`	Th. 3.19.3.41
`A \subseteq B \cup A`	Th. 3.19.3.42
`A \subseteq C,\, B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C`	Th. 3.19.3.43
`A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C`	Th. 3.19.3.44
`A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B`	Th. 3.19.3.45
`A \subseteq B,\, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D`	Th. 3.19.3.46
`A \subseteq B,\, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D`	Th. 3.19.3.47
`a \in A,\, b \in B \vdash \{a,b\} \subseteq A \cup B`	Th. 3.19.3.48
`a \in A,\, b \in A \vdash \{a,b\} \subseteq A`	Th. 3.19.3.49
`\CoverFam (M,A) \coloneqq A \subseteq \bigcup M`	Def. 3.20.1.1
`\PartFam (M,A) \coloneqq \DisjFam (M)\land A=\bigcup M`	Def. 3.20.1.2
`X \in M \vdash X \neq \varnothing`	Ax. 3.20.2.1
`X \in M \dsep Y \in M \dsep X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing`	Ax. 3.20.2.2
`\DisjFam (M)`	Def. 3.20.2.1
`X \in M \dsep Y \in M \dsep X \neq Y \dsep a \in X \vdash a \notin Y`	Th. 3.20.2.1
`X \in M \dsep Y \in M \dsep a \in X \dsep a \in Y \vdash X = Y`	Th. 3.20.2.2
`X \in M \dsep Y \in M \vdash X \cup Y \in M`	Ax. 3.20.3.1
`\UnionClosedFam (M)`	Def. 3.20.3.1
`A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A \,(x \cap A = \varnothing )`	Ax. 3.21.1.1
`a\in b\vdash b\not \in a`	Th. 3.21.2.1
`a\not \in a`	Th. 3.21.2.2
`a\cup \{a\}=b\cup \{b\}\eqvdash a=b`	Th. 3.21.2.3
`\exists B\forall x\bigl (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\bigr )`	Ax. 3.22.1.1
`\powerset (A) \coloneq \iota B\Bigl (\forall x\;\bigl (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\bigr )\Bigr )`	Def. 3.22.2.1
`x \in \powerset (A)\;\eqvdash \; x \subseteq A`	Th. 3.22.2.1

`A \subseteq B \vdash \powerset (A) \subseteq \powerset (B)`	Th. 3.22.3.1
`a \in A \vdash \{a\} \in \powerset (A)`	Th. 3.22.3.2
`A \subseteq B,\, a \in \powerset (A) \vdash a \in \powerset (B)`	Th. 3.22.3.3
`a \in \powerset (A) \vdash \forall B\,(a \in \powerset (A \cup B))`	Th. 3.22.3.4
`a \in A,\, b \in B \vdash (a,b) \in \powerset (\powerset (A \cup B))`	Th. 3.22.4.1
`\exists a \in A\, \exists b \in B \big (x=(a,b)\big )\vdash x \in \powerset (\powerset (A \cup B))`	Th. 3.22.4.2
`\exists ! C\, \forall (a,b) \bigl (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B \big (x=(a,b)\big )\bigr )`	Th. 3.22.4.3
`A \times B \coloneq \iota C\, \forall x\, \bigl (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B \big (x=(a,b)\big )\bigr )`	Def. 3.22.4.1
`x\in A\times B\eqvdash \exists a \in A\, \exists b \in B\,x=(a,b)`	Th. 3.22.4.4
`(a,b)\in A\times B\eqvdash a\in A\land b\in B`	Th. 3.22.4.5
`(a,b)\in A\times B\eqvdash (b,a)\in B\times A`	Th. 3.22.4.6
`(a,b)\in A\times B\vdash a\in A`	Th. 3.22.4.7
`(a,b)\in A\times B\vdash b\in B`	Th. 3.22.4.8
`a\in A\dsep b\in B\vdash (a,b)\in A\times B`	Th. 3.22.4.9
`((a,b),c)\in (A\times B)\times C\ \eqvdash \ a\in A\land b\in B\land c\in C`	Th. 3.22.4.10
`(a,(b,c))\in A\times (B\times C)\ \eqvdash \ a\in A\land b\in B\land c\in C`	Th. 3.22.4.11
`a\in A,\, b\in B,\, c\in C\ \vdash \ (a,(b,c))\in A\times (B\times C)`	Th. 3.22.4.12
`a\in A,\, b\in B,\, c\in C\ \vdash \ ((a,b),c)\in (A\times B)\times C`	Th. 3.22.4.13
`A\times \varnothing =\varnothing`	Th. 3.22.4.14
`\varnothing \times A=\varnothing`	Th. 3.22.4.15
`F \subseteq A \times B`	Def. 3.23.1
`x\in A \vdash \exists y\,(x,y)\in F`	Ax. 3.23.1.1
`\TotRel {R,A,B}`	Def. 3.23.1.1
`\MemRel (M) \coloneqq \{\, (X,a)\in M\times \bigcup M \mid a\in X \,\}`	Def. 3.23.1.2
`\MemRel (M) \subseteq M\times \bigcup M`	Th. 3.23.1.1
`(X,a)\in \MemRel (M) \vdash X\in M \land a\in \bigcup M \land a\in X`	Th. 3.23.1.2
`(X,a)\in \MemRel (M) \vdash X\in M`	Th. 3.23.1.3
`X\in M \dsep a\in X \vdash (X,a)\in \MemRel (M)`	Th. 3.23.1.4

`X\in M \vdash \exists a\,\bigl ((X,a)\in \MemRel (M)\bigr )`	Th. 3.23.1.5
`\TotRel {\MemRel (M),M,\bigcup M}`	Th. 3.23.1.6
`x\in A \vdash (x,x)\in R`	Ax. 3.23.2.1
`(x,y)\in R \vdash (y,x)\in R`	Ax. 3.23.2.2
`(x,y)\in R \dsep (y,z)\in R \vdash (x,z)\in R`	Ax. 3.23.2.3
`\EqRel {R,A}`	Def. 3.23.2.1
`(x,y)\in R \dsep (y,x)\in R \vdash x=y`	Ax. 3.23.3.1
`\PartOrd {R,A}`	Def. 3.23.3.1
`x\in A \dsep y\in A \vdash (x,y)\in R \lor (y,x)\in R`	Ax. 3.23.3.2
`\TotOrd {R,A}`	Def. 3.23.3.2
`\exists m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((m,x)\in R\bigr ) \vdash \exists ! m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((m,x)\in R\bigr )`	Th. 3.23.3.1
`\begin {aligned} &\exists m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((m,x)\in R\bigr )\\ &\vdash \Min {R,A}(T)\coloneqq \iota m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((m,x)\in R\bigr ) \end {aligned}`	Def. 3.23.3.3
`\exists m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((x,m)\in R\bigr ) \vdash \exists ! m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((x,m)\in R\bigr )`	Th. 3.23.3.2
`\begin {aligned} &\exists m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((x,m)\in R\bigr )\\ &\vdash \Max {R,A}(T)\coloneqq \iota m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((x,m)\in R\bigr ) \end {aligned}`	Def. 3.23.3.4
`T\subseteq A \vdash \LB _{R,A}(T)\coloneqq \{\, a\in A \mid \forall x\in T\,\bigl ((a,x)\in R\bigr )\,\}`	Def. 3.23.3.5
`T\subseteq A \vdash \UB _{R,A}(T)\coloneqq \{\, a\in A \mid \forall x\in T\,\bigl ((x,a)\in R\bigr )\,\}`	Def. 3.23.3.6
`\begin {aligned} &T\subseteq A \dsep \exists m\in \LB _{R,A}(T)\, \forall a\in \LB _{R,A}(T)\,\bigl ((a,m)\in R\bigr )\\ &\vdash \inf _{R,A}(T)\coloneqq \Max {R,A}\bigl (\LB _{R,A}(T)\bigr ) \end {aligned}`	Def. 3.23.3.7
`\begin {aligned} &T\subseteq A \dsep \exists m\in \UB _{R,A}(T)\, \forall a\in \UB _{R,A}(T)\,\bigl ((m,a)\in R\bigr )\\ &\vdash \sup _{R,A}(T)\coloneqq \Min {R,A}\bigl (\UB _{R,A}(T)\bigr ) \end {aligned}`	Def. 3.23.3.8
`R\cap (T\times T)\subseteq T\times T`	Th. 3.23.3.3
`T\subseteq A \dsep x\in T \vdash (x,x)\in R\cap (T\times T)`	Th. 3.23.3.4
`(x,y)\in R\cap (T\times T) \dsep (y,z)\in R\cap (T\times T) \vdash (x,z)\in R\cap (T\times T)`	Th. 3.23.3.5
`(x,y)\in R\cap (T\times T) \dsep (y,x)\in R\cap (T\times T) \vdash x=y`	Th. 3.23.3.6

`T\subseteq A \dsep \PartOrd {R,A}\vdash \PartOrd {R\cap (T\times T),T}`	Th. 3.23.3.7
`T\subseteq A \dsep T\neq \varnothing \vdash \exists m\in T\,\forall x\in T\,\bigl ((m,x)\in R\bigr )`	Ax. 3.23.3.3
`\WellOrd {R,A}`	Def. 3.23.3.9
`(x,y)\in F\dsep (x,z)\in F \vdash y=z`	Ax. 3.23.4.1
`F\colon A\to B`	Def. 3.23.4.1
`F\colon A\to B \vdash \TotRel {F,A,B}`	Th. 3.23.5.1
`(x,y)\in F\vdash (x,y)\in A\times B`	Th. 3.23.5.2
`(x,y)\in F\vdash x\in A`	Th. 3.23.5.3
`(x,y)\in F\vdash y\in B`	Th. 3.23.5.4
`x\in A\vdash \exists ! y\;(x,y)\in F`	Th. 3.23.6.1
`x\in A\vdash (F(x) \coloneqq \iota y\,\bigl ((x,y)\in F\bigr )`	Def. 3.23.6.1
`x\in A\vdash (x,F(x))\in F`	Th. 3.23.6.2
`x = y \dsep a = F(y) \vdash a = F(x)`	Th. 3.23.6.3
`x\in A\dsep y\in A\dsep x=y\vdash F(x)=F(y)`	Th. 3.23.6.4
`x_1\in A \dsep x_2\in A \dsep F(x_1)\neq F(x_2) \vdash x_1\neq x_2`	Th. 3.23.6.5
`x\in A\dsep F(x)=y\vdash (x,y)\in F`	Th. 3.23.6.6
`x\in A\dsep y=F(x)\vdash (x,y)\in F`	Th. 3.23.6.7
`x\in A\dsep (x,y)\in F\vdash y=F(x)`	Th. 3.23.6.8
`x\in A\dsep (x,y)\in F\vdash F(x)=y`	Th. 3.23.6.9
`x\in A\vdash F(x)\in B`	Th. 3.23.6.10
`(x,y)\in F\vdash y=F(x)`	Th. 3.23.6.11
`(x,y)\in F\vdash F(x)=y`	Th. 3.23.6.12
`(x,y)\in F\vdash F(x)=y`	Th. 3.23.6.13
`F(x)=G(x)\dsep (x,y)\in F\vdash (x,y)\in G`	Th. 3.23.6.14
`\{x\in A\mid F(x)\in \{a\}\}=\{x\in A\mid F(x)=a\}`	Th. 3.23.6.15
`\forall x\in A (F(x)=G(x)) \vdash \forall (x,y)((x,y)\in F\rightarrow (x,y)\in G)`	Th. 3.23.6.16
`\forall x\in A (F(x)=G(x)) \vdash \forall (x,y)((x,y)\in G\rightarrow (x,y)\in F)`	Th. 3.23.6.17
`\forall x\in A (F(x)=G(x)) \eqvdash \forall (x,y)((x,y)\in F\leftrightarrow (x,y)\in G)`	Th. 3.23.6.18
`\forall x\in A (F(x)=G(x)) \eqvdash F=G`	Th. 3.23.6.19
`x\in A\dsep F=G\vdash F(x)=G(x)`	Th. 3.23.6.20
`\exists B\;\forall y\;\bigl ( y\in B\;\leftrightarrow \;\exists x\in A\;y=F(x) \bigr )`	Ax. 3.23.7.1
`F[A] \coloneqq \iota C\Bigl (\forall y\;\bigl ( y\in C \leftrightarrow \exists x\in A\,y=F(x) \bigr )\Bigr )`	Def. 3.23.8.1
`y\in F[A]\eqvdash \exists x\in A\,y=F(x)`	Th. 3.23.8.1
`x\in A\vdash F(x)\in F[A]`	Th. 3.23.8.2
`F\subseteq A\times F[A]`	Th. 3.23.8.3

`F\colon A\to B \vdash F[A]\subseteq B`	Th. 3.23.8.4
`F\colon A\bij B \vdash F[A]=B`	Th. 3.23.8.5
`C\subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\,x\in A \mid F(x)\in C\,\}`	Def. 3.23.9.1
`C\subseteq B \vdash \bigl (x\in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x\in A \land F(x)\in C)\bigr )`	Th. 3.23.9.1
`F\colon A\to B\dsep C\subseteq B \vdash F^{-1}[C]\subseteq A`	Th. 3.23.9.2
`C\subseteq B\dsep F\colon A\inj B \vdash F^{-1}[C]\subseteq A`	Th. 3.23.9.3
`C\subseteq B\dsep F\colon A\sur B \vdash F^{-1}[C]\subseteq A`	Th. 3.23.9.4
`C\subseteq B\dsep F\colon A\bij B \vdash F^{-1}[C]\subseteq A`	Th. 3.23.9.5
`\Graph (F)\coloneq \{(x,y) \in A \times B \mid y=F(x)\}`	Def. 3.23.10.1
`\Graph (F)\subseteq A\times B`	Th. 3.23.10.1
`(x,y)\in \Graph (F)\vdash y=F(x)`	Th. 3.23.10.2
`(x,y)\in \Graph (F)\dsep (x,z)\in \Graph (F)\vdash y=z`	Th. 3.23.10.3
`\forall u\in A\,F(u)\in B\dsep x\in A \vdash \exists y\,(x,y)\in \Graph (F)`	Th. 3.23.10.4
`\forall u\in A\,F(u)\in B \vdash \Graph (F)\colon A\to B`	Th. 3.23.10.5
`\forall u\in A\,F(u)\in B \vdash \exists G\colon A\to B`	Th. 3.23.10.6
`\forall u\in A\,F(u)\in B \vdash \forall x\in A\,\Graph (F)(x) = F(x)`	Th. 3.23.10.7
`\forall u\in A\,F(u)\in B \vdash \exists G\colon A\to B\,\forall x\in A\,G(x) = F(x)`	Th. 3.23.10.8
`F\colon A\to B \vdash \Graph (F)=F`	Th. 3.23.10.9
`\exists ! F\colon A\to B\,\forall x\in A\,F(x) = t(x)`	Th. 3.23.10.10
`F\colon A\rightarrowtail B`	Def. 3.23.11.1
`x\in A\dsep y\in A\dsep F(x)=F(y)\vdash x=y`	Ax. 3.23.11.1
`(x,z_1)\in F\dsep (y,z_2)\in F\dsep F(x)=F(y)\vdash x=y`	Th. 3.23.11.1
`F\colon A\twoheadrightarrow B`	Def. 3.23.11.2
`y\in B\vdash \exists x\in A\; F(x)=y`	Ax. 3.23.11.2
`\begin {aligned}[t] &F\colon M\to M\dsep \neg (F\colon M\sur M)\vdash {}\\ &\exists m_0\in M\,\forall x\in M\,\bigl (F(x)\neq m_0\bigr ) \end {aligned}`	Th. 3.23.11.2
`F\colon A\to B \vdash F\colon A\twoheadrightarrow F[A]`	Th. 3.23.11.3
`a\in A \dsep F(a)=\{x\in A\mid x\notin F(x)\}\vdash a\in F(a)\leftrightarrow a\notin F(a)`	Th. 3.23.11.4
`F\colon A\to \powerset (A) \vdash \neg (F\colon A\sur \powerset (A))`	Th. 3.23.11.5
`\Gsurjfrominj {F}{a_0} \coloneqq \{\, (b,a)\in B\times A \mid (b\in F[A]\land F(a)=b)\lor (b\notin F[A]\land a=a_0)\,\}`	Def. 3.23.11.3

`(b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}\vdash b\in B`	Th. 3.23.11.6
`(b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}\vdash a\in A`	Th. 3.23.11.7
`(b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}\vdash (b\in F[A]\land F(a)=b)\lor (b\notin F[A]\land a=a_0)`	Th. 3.23.11.8
`b\in B \dsep a\in A \dsep \bigl ((b\in F[A]\land F(a)=b)\lor (b\notin F[A]\land a=a_0)\bigr ) \vdash (b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}`	Th. 3.23.11.9
`b\in F[A] \dsep (b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}\vdash F(a)=b`	Th. 3.23.11.10
`b\notin F[A] \dsep (b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}\vdash a=a_0`	Th. 3.23.11.11
`(b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0} \dsep (b,c)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}\vdash a=c`	Th. 3.23.11.12
`a_0\in A \dsep b\in B \vdash \exists a\in A\,\bigl ((b,a)\in \Gsurjfrominj {F}{a_0}\bigr )`	Th. 3.23.11.13
`a_0\in A \vdash \Gsurjfrominj {F}{a_0}\colon B\to A`	Th. 3.23.11.14
`a_0\in A \vdash \Gsurjfrominj {F}{a_0}\colon B\sur A`	Th. 3.23.11.15
`A\neq \varnothing \vdash \exists G\colon B\sur A`	Th. 3.23.11.16
`F\colon A\bij B`	Def. 3.23.11.4
`F\colon A\inj B\dsep F\colon A\sur B \vdash F\colon A\bij B`	Th. 3.23.11.17
`F\colon A\bij B \vdash F\colon A\inj B`	Th. 3.23.11.18
`F\colon A\bij B \vdash F\colon A\sur B`	Th. 3.23.11.19
`F\colon A\inj B\land F\colon A\sur B \eqvdash F\colon A\bij B`	Th. 3.23.11.20
`F\colon A\bij B \dsep y\in B \vdash \exists ! x\in A\; F(x)=y`	Th. 3.23.11.21
`x\in A \vdash t_{\Id _A}(x) \coloneqq x`	Def. 3.23.12.1
`x\in A \vdash t_{\Id _A}(x)\in A`	Th. 3.23.12.1
`\exists ! F\colon A\to A\,\forall x\in A\,F(x) = t_{\Id _A}(x)`	Th. 3.23.12.2
`\Id _A\coloneqq \iota F\left (F\colon A\to A \land \forall x\in A\, F(x)=t_{\Id _A}(x)\right )`	Def. 3.23.12.2
`\Id _A\colon A\to A`	Th. 3.23.12.3
`\TotRel {\Id _A,A,A}`	Th. 3.23.12.4
`x\in A\vdash \Id _A(x)=x`	Th. 3.23.12.5
`x\in A\vdash x=\Id _A(x)`	Th. 3.23.12.6
`x\in A \dsep y\in A \dsep \Id _A(x)=\Id _A(y) \vdash x=y`	Th. 3.23.12.7
`x\in A \vdash \exists y\in A\; \Id _A(y)=x`	Th. 3.23.12.8
`\Id _A\colon A\bij A`	Th. 3.23.12.9
`(x,y)\in A\times B \vdash t_{\pi _1}(x,y) \coloneqq x`	Def. 3.23.12.3
`(x,y)\in A\times B \vdash t_{\pi _1}(x,y)\in A`	Th. 3.23.12.10
`\exists ! F\colon A\times B\to A\,\forall x\in A\,\forall y\in B\,F(x,y) = t_{\pi _1}(x,y)`	Th. 3.23.12.11

\pi _1\coloneqq \iota F\left (F\colon A\times B\to A \land \forall x\in A\,\forall y\in B\, F(x,y)=t_{\pi _1}(x,y)\right)	Def. 3.23.12.4
\pi _1\colon A\times B\to A	Th. 3.23.12.12
\TotRel {\pi _1,A\times B,A}	Th. 3.23.12.13
(x,y)\in A\times B \vdash \pi _1(x,y)=x	Th. 3.23.12.14
x\in A\dsep y\in B \vdash \pi _1(x,y)=x	Th. 3.23.12.15
x\in A \dsep b_0\in B \vdash \exists z\in A\times B\; \pi _1(z)=x	Th. 3.23.12.16
(x,y)\in A\times B \vdash t_{\pi _2}(x,y) \coloneqq y	Def. 3.23.12.5
(x,y)\in A\times B \vdash t_{\pi _2}(x,y)\in B	Th. 3.23.12.17
\exists ! F\colon A\times B\to B\,\forall x\in A\,\forall y\in B\,F(x,y) = t_{\pi _2}(x,y)	Th. 3.23.12.18
\pi _2\coloneqq \iota F\left (F\colon A\times B\to B \land \forall x\in A\,\forall y\in B\, F(x,y)=t_{\pi _2}(x,y)\right)	Def. 3.23.12.6
\pi _2\colon A\times B\to B	Th. 3.23.12.19
\TotRel {\pi _2,A\times B,B}	Th. 3.23.12.20
(x,y)\in A\times B \vdash \pi _2(x,y)=y	Th. 3.23.12.21
x\in A\dsep y\in B\,\pi _2(x,y)=y	Th. 3.23.12.22
y\in B \dsep a_0\in A \vdash \exists z\in A\times B\; \pi _2(z)=y	Th. 3.23.12.23
(x,y)\in A\times B \vdash (x,y) = \bigl (\pi _1(x,y),\pi _2(x,y)\bigr)	Th. 3.23.12.24
z\in A\times B \vdash z = \bigl (\pi _1(z),\pi _2(z)\bigr)	Th. 3.23.12.25
A\subseteq B \dsep x\in A \vdash t_{\iota _{A,B}}(x) \coloneqq x	Def. 3.23.12.7
A\subseteq B \dsep x\in A \vdash t_{\iota _{A,B}}(x)\in B	Th. 3.23.12.26
A\subseteq B\vdash \exists ! F\colon A\to B\,\forall x\in A\,F(x) = t_{\iota _{A,B}}(x)	Th. 3.23.12.27
A\subseteq B\vdash \iota _{A,B}\coloneqq \iota F\left (F\colon A\to B \land \forall x\in A\, F(x)=t_{\iota _{A,B}}(x)\right)	Def. 3.23.12.8
A\subseteq B\vdash \iota _{A,B}\colon A\to B	Th. 3.23.12.28
A\subseteq B\vdash \TotRel {\iota _{A,B},A,B}	Th. 3.23.12.29
A\subseteq B \dsep x\in A \vdash \iota _{A,B}(x)=x	Th. 3.23.12.30
A\subseteq B \dsep x\in A \vdash x=\iota _{A,B}(x)	Th. 3.23.12.31
x\in A \dsep y\in A \dsep \iota _{A,B}(x)=\iota _{A,B}(y) \vdash x=y	Th. 3.23.12.32
A\subseteq B \vdash \iota _{A,B}\colon A\inj B	Th. 3.23.12.33
y\in B \vdash t_{\Fib _F}(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}]	Def. 3.23.12.9
y\in B \vdash t_{\Fib _F}(y)\in \powerset (A)	Th. 3.23.12.34

`\exists ! G\colon B\to \powerset (A)\,\forall y\in B\,G(y)=t_{\Fib _F}(y)`	Th. 3.23.12.35
`\Fib _F\coloneqq \iota G\left (G\colon B\to \powerset (A) \land \forall y\in B\, G(y)=t_{\Fib _F}(y)\right )`	Def. 3.23.12.10
`\Fib _F\colon B\to \powerset (A)`	Th. 3.23.12.36
`y\in B \vdash \Fib _F(y)=F^{-1}[\{y\}]`	Th. 3.23.12.37
`y\in B \vdash \Fib _F(y) = \{\,x\in A \mid F(x)=y\,\}`	Th. 3.23.12.38
`y\in B\dsep x\in \Fib _F(y) \vdash x\in A\land F(x)=y`	Th. 3.23.12.39
`y\in B\dsep x\in \Fib _F(y) \vdash x\in A`	Th. 3.23.12.40
`y\in B\dsep x\in \Fib _F(y) \vdash F(x)=y`	Th. 3.23.12.41
`y\in B\dsep x\in A\dsep F(x)=y\vdash x\in \Fib _F(y)`	Th. 3.23.12.42
`y\in B\vdash x\in \Fib _F(y)\leftrightarrow x\in A\land F(x)=y`	Th. 3.23.12.43
`y\in B \dsep z\in B \dsep y\neq z \vdash \Fib _F(y)\cap \Fib _F(z)=\varnothing`	Th. 3.23.12.44
`y\in B \dsep z\in B \dsep X=\Fib _F(y) \dsep Y=\Fib _F(z) \dsep X\neq Y \vdash X\cap Y=\varnothing`	Th. 3.23.12.45
`X\in \Fib _F[B] \dsep Y\in \Fib _F[B] \dsep X\neq Y \vdash X\cap Y=\varnothing`	Th. 3.23.12.46
`y\in B \vdash \Fib _F(y)\neq \varnothing`	Th. 3.23.12.47
`X\in \Fib _F[B] \vdash X\neq \varnothing`	Th. 3.23.12.48
`\DisjFam (\Fib _F[B])`	Th. 3.23.12.49
`C\subseteq A \dsep x\in C \vdash t_{F\restriction _C}(x) \coloneqq F(x)`	Def. 3.23.12.11
`C\subseteq A \dsep x\in C \vdash t_{F\restriction _C}(x)\in B`	Th. 3.23.12.50
`C\subseteq A \vdash \exists ! G\colon C\to B\,\forall x\in C\,G(x) = t_{F\restriction _C}(x)`	Th. 3.23.12.51
`C\subseteq A \vdash F\restriction _C\coloneqq \iota G\left (G\colon C\to B \land \forall x\in C\, G(x)=t_{F\restriction _C}(x)\right )`	Def. 3.23.12.12
`C\subseteq A \vdash F\restriction _C\colon C\to B`	Th. 3.23.12.52
`C\subseteq A \vdash \TotRel {F\restriction _C,C,B}`	Th. 3.23.12.53
`C\subseteq A \dsep x\in C \vdash F\restriction _C(x)=F(x)`	Th. 3.23.12.54
`C\subseteq A \dsep x\in C \dsep y\in C \dsep F(x)=F(y)\vdash F\restriction _C(x)=F\restriction _C(y)`	Th. 3.23.12.55
`C\subseteq A \dsep x\in C \dsep y\in C \dsep F\restriction _C(x)=F\restriction _C(y)\vdash F(x)=F(y)`	Th. 3.23.12.56
`C\subseteq A \dsep x\in C \dsep y\in C \dsep F\restriction _C(x)=F\restriction _C(y) \vdash x=y`	Th. 3.23.12.57
`C\subseteq A \vdash F\restriction _C\colon C\inj B`	Th. 3.23.12.58
`C\subseteq A \dsep y\in F[C] \vdash \exists x\in C\, F\restriction _C(x)=y`	Th. 3.23.12.59

`C\subseteq A \vdash F\restriction _C\colon C\twoheadrightarrow F[C]`	Th. 3.23.12.60
`F\colon A\to B\dsep \forall x\in A\,F(x)\in C \vdash F\colon A\to C`	Th. 3.23.12.61
`F\colon A\inj B\dsep \forall x\in A\,F(x)\in C \vdash F\colon A\inj C`	Th. 3.23.12.62
`F\colon A\to B\dsep T\subseteq B \vdash F\restriction _{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T]\to T`	Th. 3.23.12.63
`F\colon A\inj B\dsep T\subseteq B \vdash F\restriction _{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T]\inj T`	Th. 3.23.12.64
`F\colon A\sur B \dsep T\subseteq B \dsep y\in T \vdash \exists x\in F^{-1}[T]\,F\restriction _{F^{-1}[T]}(x)=y`	Th. 3.23.12.65
`F\colon A\sur B \dsep T\subseteq B \vdash F\restriction _{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T]\sur T`	Th. 3.23.12.66
`F\colon A\bij B \dsep T\subseteq B \vdash F\restriction _{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T]\bij T`	Th. 3.23.12.67
`x\in A\vdash \exists y\in R(\pi _1\restriction _R(y)=x)`	Th. 3.23.12.68
`\pi _1\restriction _R\colon R\sur A`	Th. 3.23.12.69
`F\colon A\to B \vdash F\colon A\sur F[A]`	Th. 3.23.12.70
`F\colon A\inj B \vdash F\colon A\bij F[A]`	Th. 3.23.12.71
`y\in B \vdash t_{F^{-1}}(y) \coloneqq \iota x\bigl (x\in A \land F(x)=y\bigr )`	Def. 3.23.12.13
`y\in B \vdash t_{F^{-1}}(y)\in A`	Th. 3.23.12.72
`y\in B \vdash F(t_{F^{-1}}(y))=y`	Th. 3.23.12.73
`\exists ! G\colon B\to A\,\forall y\in B\,G(y) = t_{F^{-1}}(y)`	Th. 3.23.12.74
`F^{-1}\coloneqq \iota G\left (G\colon B\to A \land \forall y\in B\, G(y)=t_{F^{-1}}(y)\right )`	Def. 3.23.12.14
`F^{-1}\colon B\to A`	Th. 3.23.12.75
`\TotRel {F^{-1},B,A)}`	Th. 3.23.12.76
`y\in B\vdash F^{-1}(y)=t_{F^{-1}}(y)`	Th. 3.23.12.77
`y\in B \vdash F^{-1}(y)\in A`	Th. 3.23.12.78
`x\in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x`	Th. 3.23.12.79
`y\in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y`	Th. 3.23.12.80
`x\in B\dsep y\in B\dsep F^{-1}(x)=F^{-1}(y)\vdash x=y`	Th. 3.23.12.81
`x\in A\vdash \exists y\in B\; F^{-1}(y)=x`	Th. 3.23.12.82
`F^{-1}\colon B\bij A`	Th. 3.23.12.83
`\Id _A^{-1}=\Id _A`	Th. 3.23.12.84
`\forall y\in B\,\bigl (F(G(y))=y\bigr ) \vdash G = F^{-1}`	Th. 3.23.12.85
`\forall x\in A\,\bigl (F^{-1}(G(x))=x\bigr ) \vdash G = F`	Th. 3.23.12.86
`x\in A \vdash t_{G\circ F}(x) \coloneqq G(F(x))`	Def. 3.23.12.15
`x\in A \vdash t_{G\circ F}(x)\in C`	Th. 3.23.12.87
`\exists ! H\colon A\to C\,\forall x\in A\,H(x) = t_{G\circ F}(x)`	Th. 3.23.12.88

G\circ F \coloneqq \iota H\Bigl (H\colon A\to C \land \forall x\in A\, H(x)=t_{G\circ F}(x)\Bigr)	Def. 3.23.12.16
G\circ F\colon A\to C	Th. 3.23.12.89
B\subseteq C \dsep F\colon A\to B \vdash \iota _{B,C}\circ F\colon A\to C	Th. 3.23.12.90
x\in A \vdash (F\circ G)(x)=F(G(x))	Th. 3.23.12.91
x\in A \vdash F(G(x))=(F\circ G)(x)	Th. 3.23.12.92
x\in A \vdash ((F\circ G)\circ H)(x)=F(G(H(x)))	Th. 3.23.12.93
x\in A \vdash F(G(H(x)))=((F\circ G)\circ H)(x)	Th. 3.23.12.94
x\in A\dsep y\in A\dsep G(F(x))=G(F(y))\vdash (G\circ F)(x)=(G\circ F)(y)	Th. 3.23.12.95
x\in A\dsep y\in A\dsep (G\circ F)(x)=(G\circ F)(y) \vdash G(F(x))=G(F(y))	Th. 3.23.12.96
x\in A \dsep y\in A \dsep (G\circ F)(x)=(G\circ F)(y) \vdash x=y	Th. 3.23.12.97
G\circ F\colon A\inj C	Th. 3.23.12.98
B\subseteq C \dsep F\colon A\inj B \vdash \iota _{B,C}\circ F\colon A\inj C	Th. 3.23.12.99
z\in C \vdash \exists x\in A\, (G\circ F)(x)=z	Th. 3.23.12.100
G\circ F\colon A\sur C	Th. 3.23.12.101
F\colon A\bij B \dsep G\colon B\bij C\vdash G\circ F\colon A\bij C	Th. 3.23.12.102
A\subseteq B\vdash F\restriction _A = F\circ \iota _{A,B}	Th. 3.23.12.103
G = H \vdash F\circ G = F\circ H	Th. 3.23.12.104
G = H \vdash G\circ F = H\circ F	Th. 3.23.12.105
H\circ (G\circ F) = (H\circ G)\circ F	Th. 3.23.12.106
\Id _B \circ F = F	Th. 3.23.12.107
F \circ \Id _A = F	Th. 3.23.12.108
F\circ F^{-1} = \Id _B	Th. 3.23.12.109
F^{-1}\circ F = \Id _A	Th. 3.23.12.110
x\in A \vdash (G^{-1}\circ F^{-1})\bigl ((F\circ G)(x)\bigr)=x	Th. 3.23.12.111
G^{-1}\circ F^{-1} = (F\circ G)^{-1}	Th. 3.23.12.112
x\in A\dsep y\in A\dsep F(x)=F(y)\vdash x=y	Th. 3.23.12.113
y\in C\vdash \exists x\in B\; G(x)=y	Th. 3.23.12.114
x\in B\dsep y\in B\dsep G(x)=G(y)\vdash x=y	Th. 3.23.12.115
G\circ F\colon A\bij C\vdash F\colon A\inj B	Th. 3.23.12.116
G\circ F\colon A\bij C\vdash G\colon B\sur C	Th. 3.23.12.117
F\colon A\sur B\dsep G\circ F\colon A\bij C\vdash G\colon B\bij C	Th. 3.23.12.118
F\circ G = \Id _A\dsep G\circ F =\Id _B \vdash F\colon B\bij A	Th. 3.23.12.119
F\circ G = \Id _A\dsep G\circ F =\Id _B \vdash G\colon A\bij B	Th. 3.23.12.120

`F\circ G = \Id _A\dsep G\circ F =\Id _B \vdash G=F^{-1}`	Th. 3.23.12.121
`F\circ G=\Id _B\vdash G\colon B\inj A`	Th. 3.23.12.122
`G\colon A\sur B\dsep F\colon B\to A\dsep \forall y\in B\,\bigl (G(F(y))=y\bigr )\vdash F\colon B\inj A`	Th. 3.23.12.123
`x\in A\cup \{a\}\vdash \tExtMap {f}{a}{b}(x)\coloneqq \IfThenElse {x=a}{b}{f(x)}`	Def. 3.23.12.17
`a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \dsep x\in A\cup \{a\} \vdash \tExtMap {f}{a}{b}(x)\in M`	Th. 3.23.12.124
`\begin {aligned}[t] &a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \vdash {}\\ &\exists ! g\colon (A\cup \{a\})\to M\, \forall x\in A\cup \{a\}\,g(x)=\tExtMap {f}{a}{b}(x) \end {aligned}`	Th. 3.23.12.125
`\begin {aligned}[t] &a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \vdash {}\\ &\ExtMap {f}{a}{b}\coloneqq \iota g\Bigl ( g\colon (A\cup \{a\})\to M \land {}\\ &\forall x\in A\cup \{a\}\,g(x)=\tExtMap {f}{a}{b}(x) \Bigr ) \end {aligned}`	Def. 3.23.12.18
`a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \vdash \ExtMap {f}{a}{b}\colon (A\cup \{a\})\to M`	Th. 3.23.12.126
`a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \dsep x\in A\cup \{a\} \vdash \ExtMap {f}{a}{b}(x)=\tExtMap {f}{a}{b}(x)`	Th. 3.23.12.127
`a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \vdash \ExtMap {f}{a}{b}(a)=b`	Th. 3.23.12.128
`a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \vdash \forall x\in A\,\ExtMap {f}{a}{b}(x)=f(x)`	Th. 3.23.12.129
`a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M \dsep x\in A\cup \{a\} \vdash \ExtMap {f}{a}{b}(x)=\IfThenElse {x=a}{b}{f(x)}`	Th. 3.23.12.130
`\begin {aligned}[t] &a\notin A \dsep f\colon A\to M \dsep b\in M\\ &\vdash \ \exists g\colon (A\cup \{a\})\to M\,\Bigl ( g(a)=b \land \forall x\in A\,g(x)=f(x) \Bigr ) \end {aligned}`	Th. 3.23.12.131
`f\colon \varnothing \to M \vdash f=\varnothing`	Th. 3.23.12.132
`\varnothing \colon \varnothing \to M`	Th. 3.23.12.133
`\exists ! f\,\bigl (f\colon \varnothing \to M\bigr )`	Th. 3.23.12.134
`A\neq \varnothing \vdash \neg \exists f\colon A\to \varnothing`	Th. 3.23.12.135
`A \EqCard B \coloneqq \exists F\colon A\bij B`	Def. 3.23.13.1
`A \EqCard A`	Th. 3.23.13.1
`A \EqCard B \vdash B \EqCard A`	Th. 3.23.13.2
`A \EqCard B \dsep B \EqCard C \vdash A \EqCard C`	Th. 3.23.13.3
`\pi _1\restriction _R\circ s = \Id _A\dsep x\in A \vdash \pi _1(s(x))=x`	Th. 3.24.1.1

```
\pi _1\restriction _R\circ s = \Id _A \vdash \forall x\in
A\,\bigl (x,\pi _2(s(x))\bigr )\in R
```
Th. 3.24.1.2

```
\pi _1\restriction _R\circ s = \Id _A \vdash \forall x\in
A\,\bigl (x,\pi _2\restriction _R(s(x))\bigr )\in R
```
Th. 3.24.1.3

```
\pi _1\restriction _R\circ s = \Id _A \vdash \exists
F\colon A\to B\,\forall x\in A\,(x,F(x))\in R
```
Th. 3.24.1.4

```
\exists s\colon A\to R\,\bigl (\pi _1\restriction _R\circ
s = \Id _A\bigr ) \vdash \exists F\colon A\to B\,\forall
x\in A\,\bigl ((x,F(x))\in R\bigr )
```
Th. 3.24.1.5

```
\forall x\in M\,\bigl ((x,F(x))\in \MemRel (M)\bigr
)\dsep X\in M\vdash F(X)\in X
```
Th. 3.24.2.1

```
\forall x\in M\,\bigl ((x,F(x))\in \MemRel (M)\bigr
)\dsep X\in M \vdash \exists a\in X\,\bigl (a\in
F[M]\bigr )
```
Th. 3.24.2.2

```
\forall x\in M\,\bigl ((x,F(x))\in \MemRel (M)\bigr
)\dsep X\in M\dsep a\in X\dsep a\in F[M] \vdash a=F(X)
```
Th. 3.24.2.3

```
\forall x\in M\,\bigl ((x,F(x))\in \MemRel (M)\bigr
)\dsep X\in M \vdash \exists ! a\in X\,\bigl (a\in
F[M]\bigr )
```
Th. 3.24.2.4

```
\exists F\colon M\to \bigcup M\,\forall x\in M\,\bigl
((x,F(x))\in \MemRel (M)\bigr ) \vdash \exists L\,\forall
X\in M\,\exists ! a\in X\,\bigl (a\in L\bigr )
```
Th. 3.24.2.5

```
\begin {aligned}[t] &\forall M\,\Bigl (\DisjFam
(M)\rightarrow \exists L\,\forall X\in M\,\exists !
a\in X\,(a\in L)\Bigr )\\ &\vdash \ \exists L\,\forall
X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in L) \end
{aligned}
```
Th. 3.24.3.1

```
\begin {aligned}[t] &\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists !
a\,(a\in X \land a\in L)\dsep x\in A\\ &\vdash \ \exists
! a\,\bigl (a\in \Fib _G(x)\land a\in L\bigr ) \end
{aligned}
```
Th. 3.24.3.2

```
\begin {aligned}[t] &\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists !
a\,(a\in X \land a\in L)\dsep x\in A\\ &\vdash \ t_{\Sec
_{G,L}}(x)\coloneqq \iota b\bigl (b\in \Fib _G(x)\land
b\in L\bigr ) \end {aligned}
```
Def. 3.24.3.1

```
\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in
L) \dsep x\in A \vdash t_{\Sec _{G,L}}(x)\in B
```
Th. 3.24.3.3

```
\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in
L) \dsep x\in A \vdash G\bigl (t_{\Sec _{G,L}}(x)\bigr
)=x
```
Th. 3.24.3.4

```
\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land
a\in L) \vdash \exists ! F\colon A\to B\,\forall x\in
A\,F(x)=t_{\Sec _{G,L}}(x)
```
Th. 3.24.3.5

`\begin {aligned}[t] &\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in L)\\ &\vdash \ \Sec _{G,L}\coloneqq \iota F\Bigl (F\colon A\to B \land \forall x\in A\,F(x)=t_{\Sec _{G,L}}(x)\Bigr ) \end {aligned}`	Def. 3.24.3.2
`\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in L) \vdash \Sec _{G,L}\colon A\to B`	Th. 3.24.3.6
`\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in L) \dsep x\in A \vdash \Sec _{G,L}(x)=t_{\Sec _{G,L}}(x)`	Th. 3.24.3.7
`\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in L) \dsep x\in A \vdash G\bigl (\Sec _{G,L}(x)\bigr )=x`	Th. 3.24.3.8
`\forall X\in \Fib _G[A]\,\exists ! a\,(a\in X \land a\in L) \vdash \exists F\colon A\to B\,\bigl (G\circ F=\Id _A\bigr )`	Th. 3.24.3.9
`\begin {aligned}[t] &\forall M\,\Bigl (\DisjFam (M)\rightarrow \exists L\,\forall X\in M\,\exists ! a\in X\,(a\in L)\Bigr )\\ &\vdash \ \exists F\colon A\to B\,\bigl (G\circ F=\Id _A\bigr ) \end {aligned}`	Th. 3.24.3.10
`\exists F\colon A \to B\,G\circ F = \Id _A`	Ax. 3.24.3.1
`\exists F\colon A \to B\,\forall x\in A\,\bigl ((x,F(x))\in R\bigr )`	Th. 3.24.3.11
`\exists L\,\forall X\in M\,\exists ! a\in X\,\bigl (a\in L\bigr )`	Th. 3.24.3.12
`F\colon A\sur B\vdash \exists H\colon B\inj A\,\forall y\in B\,\bigl (F(H(y))=y\bigr )`	Th. 3.24.3.13
`\exists H\colon B\inj A`	Th. 3.24.3.14
`\exists A\;\bigl (\varnothing \in A \land \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)\bigr )`	Ax. 3.25.1.1
`\Induktiv (A) \coloneq \varnothing \in A \,\land \, \forall x\in A\,(x \cup \{x\} \in A)`	Def. 3.25.2.1
`\exists A(\Induktiv (A))`	Th. 3.25.2.1
`\Induktiv (A)\vdash \varnothing \in A`	Th. 3.25.2.2
`\Induktiv (A)\vdash \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)`	Th. 3.25.2.3
`\Induktiv (A),\,x\in A\vdash x \cup \{x\} \in A`	Th. 3.25.2.4
`\Induktiv (A),\, \Induktiv (B)\vdash \Induktiv (A\cap B)`	Th. 3.25.2.5
`x\in A \vdash t_{\Succ _A}(x) \coloneqq x\cup \{x\}`	Def. 3.25.2.2
`\Induktiv (A)\dsep x\in A \vdash t_{\Succ _A}(x)\in A`	Th. 3.25.2.6
`\Induktiv (A)\vdash \exists ! F\colon A\to A\,\forall x\in A\,F(x)=t_{\Succ _A}(x)`	Th. 3.25.2.7
`\Induktiv (A)\vdash \Succ _A\coloneqq \iota F\Bigl (F\colon A\to A \land \forall x\in A\,F(x)=t_{\Succ _A}(x)\Bigr )`	Def. 3.25.2.3
`\Induktiv (A)\vdash \Succ _A\colon A\to A`	Th. 3.25.2.8
`\Induktiv (A)\vdash \TotRel {\Succ _A,A,A}`	Th. 3.25.2.9
`\Induktiv (A)\dsep x\in A \vdash \Succ _A(x)=x\cup \{x\}`	Th. 3.25.2.10

`\Induktiv (A)\dsep x\in A \vdash \Succ _A(x)\in A`	Th. 3.25.2.11
`n\in \mathbb {N}\vdash (n\cup \{n\})\in \mathbb {N}`	Th. 3.25.2.12
`\exists ! C\; \forall B \Bigl (\Induktiv (B) \rightarrow C = \{ x \in B \mid \forall A (\Induktiv (A) \rightarrow x \in A) \}\Bigr )`	Th. 3.25.3.1
`\mathbb {N} \coloneq \bigcap \{ A \mid \Induktiv (A) \}`	Def. 3.25.3.1
`x\in \mathbb {N}\eqvdash \forall \Induktiv (N)(x\in N)`	Th. 3.25.3.2
`\varnothing \in \mathbb {N}`	Th. 3.25.4.1
`\forall x \in \mathbb {N}\,(x\cup \{x\} \in \mathbb {N})`	Th. 3.25.4.2
`\Induktiv (\mathbb {N})`	Th. 3.25.4.3
`\Succ \coloneqq \Succ _{\mathbb {N}}`	Def. 3.25.4.1
`\Succ \colon \mathbb {N}\to \mathbb {N}`	Th. 3.25.4.4
`n\in \mathbb {N}\vdash \Succ (n)\in \mathbb {N}`	Th. 3.25.4.5
`x\in \mathbb {N}\vdash \Succ (x)=x\cup \{x\}`	Th. 3.25.4.6
`n\in \mathbb {N}\dsep x\in \Succ (n)\vdash x\in n\lor x=n`	Th. 3.25.4.7
`n\in \mathbb {N}\dsep z\in \Succ (n)\dsep z\neq n \vdash z\in n`	Th. 3.25.4.8
`n\in \mathbb {N}\dsep B\subseteq \Succ (n)\dsep n\notin B \vdash B\subseteq n`	Th. 3.25.4.9
`n\in \mathbb {N}\dsep B\subseteq \Succ (n)\dsep n\in B \vdash B=(B\cap n)\cup \{n\}`	Th. 3.25.4.10
`\Induktiv (A) \vdash \mathbb {N} \subseteq A`	Th. 3.25.4.11
`n\in \mathbb {N}\vdash n\subseteq \Succ (n)`	Th. 3.25.4.12
`\forall x\in \mathbb {N}\,\Succ (x)\in \mathbb {N}`	Th. 3.25.5.1
`x\cup \{x\}\neq \varnothing`	Th. 3.25.5.2
`x\in \mathbb {N}\vdash \Succ (x) \neq \varnothing`	Th. 3.25.5.3
`\begin {aligned}[t] &x\in \mathbb {N}\dsep x\neq \varnothing \vdash {}\\ &\exists y\in \mathbb {N}\,\bigl (x=\Succ (y)\bigr ) \end {aligned}`	Th. 3.25.5.4
`x\in \mathbb {N}\dsep y\in \mathbb {N}\dsep \Succ (x)=\Succ (y)\vdash x=y`	Th. 3.25.5.5
`P(\varnothing ),\, \forall x\in \mathbb {N}\,(P(x) \rightarrow P(\Succ (x))) \vdash \Induktiv (\{x \in \mathbb {N} \mid P(x)\})`	Th. 3.25.5.6
`P(\varnothing )\dsep \forall x\in \mathbb {N}\,(P(x) \rightarrow P(\Succ (x))) \vdash \forall x\in \mathbb {N}\,(P(x))`	Th. 3.25.5.7
`P(\varnothing )\dsep [x\in \mathbb {N},P(x)]\vdots P(\Succ (x))\dsep n\in \mathbb {N} \vdash P(n)`	Th. 3.25.5.8
`n\in \mathbb {N}\vdash n\subseteq \mathbb {N}`	Th. 3.25.6.1
`n\in \mathbb {N}\vdash \bigcup n\subseteq n`	Th. 3.25.6.2
`n\in \mathbb {N}\vdash \bigcup n\subseteq n = \bigcup \Succ (n) \subseteq \Succ (n)`	Th. 3.25.6.3
`u\in \mathbb {N}\vdash \bigcup u\in \mathbb {N}`	Th. 3.25.6.4

`n\in \mathbb {N}\vdash n\in \Succ (n)`	Th. 3.25.6.5
`n\in \mathbb {N}\vdash t_{\Pred }(n) \coloneqq \bigcup n`	Def. 3.25.6.1
`n\in \mathbb {N}\vdash t_{\Pred }(n)\in \mathbb {N}`	Th. 3.25.6.6
`\exists ! F\colon \mathbb {N}\to \mathbb {N}\,\forall n\in \mathbb {N}\,F(n)=t_{\Pred }(n)`	Th. 3.25.6.7
`\Pred \coloneqq \iota F\Bigl (F\colon \mathbb {N}\to \mathbb {N}\land \forall n\in \mathbb {N}\,F(n)=t_{\Pred }(n)\Bigr )`	Def. 3.25.6.2
`\Pred \colon \mathbb {N}\to \mathbb {N}`	Th. 3.25.6.8
`n\in \mathbb {N}\vdash \Pred (n)\in \mathbb {N}`	Th. 3.25.6.9
`n\in \mathbb {N}\vdash \Pred (n)=\bigcup n`	Th. 3.25.6.10
`n\in \mathbb {N}\vdash \Pred (\Succ (n))=n`	Th. 3.25.6.11
`n\in \mathbb {N}\dsep n\neq \varnothing \vdash n=\Succ (\Pred (n))`	Th. 3.25.6.12
`k\in \mathbb {N}\dsep k\neq \varnothing \dsep \Pred (k)=n\vdash k=\Succ (n)`	Th. 3.25.6.13
`n\in \mathbb {N}\vdash n\notin n`	Th. 3.25.6.14
`n\in \mathbb {N}\vdash \varnothing = n \lor \varnothing \in n`	Th. 3.25.6.15
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\in n\vdash \Succ (m)=n\lor \Succ (m)\in n`	Th. 3.25.6.16
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\vdash m\in n\lor n\in m\lor m=n`	Th. 3.25.6.17
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep \neg (m\subseteq n)\vdash n\in m`	Th. 3.25.6.18
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\in n \vdash m\subseteq n`	Th. 3.25.7.1
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\subseteq n \vdash m\in n\lor m=n`	Th. 3.25.7.2
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\subseteq n\dsep m\neq n \vdash m\in n`	Th. 3.25.7.3
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\in n \vdash m\neq n`	Th. 3.25.7.4
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\in n \vdash m\subset n`	Th. 3.25.7.5
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\subset n \vdash m\in n`	Th. 3.25.7.6
`m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\vdash m\in n \leftrightarrow m\subset n`	Th. 3.25.7.7
`B\subseteq \mathbb {N}\dsep B\neq \emptyset \vdash \exists a\in B\,\forall b\in B\,a\subseteq b`	Th. 3.25.8.1
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \SOmit {x_0}\coloneqq \{x\in \mathbb {N}\mid x\neq x_0\}`	Def. 3.25.9.1

`x_0\in \mathbb {N}\vdash \{x\in \mathbb {N}\mid x\neq x_0\}=\SOmit {x_0}`	Th. 3.25.9.1
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \SOmit {x_0}\subseteq \mathbb {N}`	Th. 3.25.9.2
`n\in \mathbb {N}\vdash \tJomit {x_0}(n)\coloneqq \IfThenElse {n\in x_0}{n}{\Succ (n)}`	Def. 3.25.9.2
`n\in \mathbb {N}\dsep n\in x_0 \vdash \tJomit {x_0}(n)=n`	Th. 3.25.9.3
`n\in \mathbb {N}\dsep n\notin x_0 \vdash \tJomit {x_0}(n)=\Succ (n)`	Th. 3.25.9.4
`x_0\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\vdash \tJomit {x_0}(n)\in \SOmit {x_0}`	Th. 3.25.9.5
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \forall n\in \mathbb {N}\,\tJomit {x_0}(n)\in \SOmit {x_0}`	Th. 3.25.9.6
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \exists ! J\colon \mathbb {N}\to \SOmit {x_0}\, \forall n\in \mathbb {N}\,J(n)=\tJomit {x_0}(n)`	Th. 3.25.9.7
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \Jomit {x_0}\coloneqq \iota F\Bigl ( F\colon \mathbb {N}\to \SOmit {x_0}\land \forall n\in \mathbb {N}\,F(n)=\tJomit {x_0}(n) \Bigr )`	Def. 3.25.9.3
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \Jomit {x_0}\colon \mathbb {N}\to \SOmit {x_0}`	Th. 3.25.9.8
`x_0\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\vdash \Jomit {x_0}(n)=\tJomit {x_0}(n)`	Th. 3.25.9.9
`x_0\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep n\in x_0 \vdash \Jomit {x_0}(n)=n`	Th. 3.25.9.10
`x_0\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep n\notin x_0 \vdash \Jomit {x_0}(n)=\Succ (n)`	Th. 3.25.9.11
`x_0\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\vdash \Jomit {x_0}(n)\in \SOmit {x_0}`	Th. 3.25.9.12
`x_0\in \mathbb {N}\dsep x\in \mathbb {N}\dsep y\in \mathbb {N}\dsep \Jomit {x_0}(x)=\Jomit {x_0}(y)\vdash x=y`	Th. 3.25.9.13
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \Jomit {x_0}\colon \mathbb {N}\inj \SOmit {x_0}`	Th. 3.25.9.14
`x_0\in \mathbb {N}\vdash \exists J\colon \mathbb {N}\inj \SOmit {x_0}`	Th. 3.25.9.15
`F\colon \mathbb {N}\to \Succ (n)\dsep x_0\in \mathbb {N} \vdash \bigl ((F\circ \iota _{\SOmit {x_0},\mathbb {N}})\circ \Jomit {x_0}\bigr )\colon \mathbb {N}\to \Succ (n)`	Th. 3.25.9.16
`x_0\in \mathbb {N}\dsep y\in \SOmit {x_0}\vdash y\neq x_0`	Th. 3.25.9.17

\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep F\colon \mathbb {N}\inj \Succ (n)\dsep x_0\in \mathbb {N}\dsep F(x_0)=n\dsep x\in \mathbb {N}\\ &\vdash \ \bigl ((F\circ \iota _{\SOmit {x_0},\mathbb {N}})\circ \Jomit {x_0}\bigr)(x)\in n \end {aligned}	Th. 3.25.9.18
\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep F\colon \mathbb {N}\inj \Succ (n)\dsep x_0\in \mathbb {N}\dsep F(x_0)=n\\ &\vdash \ \forall x\in \mathbb {N}\, \bigl ((F\circ \iota _{\SOmit {x_0},\mathbb {N}})\circ \Jomit {x_0}\bigr)(x)\in n \end {aligned}	Th. 3.25.9.19
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon \mathbb {N}\inj \Succ (n)\dsep x_0\in \mathbb {N}\dsep F(x_0)=n \vdash \bigl ((F\circ \iota _{\SOmit {x_0},\mathbb {N}})\circ \Jomit {x_0}\bigr)\colon \mathbb {N}\to n	Th. 3.25.9.20
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon \mathbb {N}\inj \Succ (n)\dsep x_0\in \mathbb {N}\dsep F(x_0)=n \vdash \bigl ((F\circ \iota _{\SOmit {x_0},\mathbb {N}})\circ \Jomit {x_0}\bigr)\colon \mathbb {N}\inj n	Th. 3.25.9.21
n\in \mathbb {N}\dsep H\colon A\inj \Succ (n)\dsep \forall x\in A\,\bigl (H(x)\neq n\bigr) \vdash H\colon A\inj n	Th. 3.25.9.22
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon \mathbb {N}\inj \Succ (n)\dsep x_0\in \mathbb {N}\dsep F(x_0)=n \vdash \exists G\colon \mathbb {N}\inj n	Th. 3.25.9.23
n\in \mathbb {N}\vdash \neg \exists F\colon \mathbb {N}\inj n	Th. 3.25.9.24
H\subseteq \mathbb {N}\times M	Ax. 3.25.9.1
(\varnothing ,m_0)\in H	Ax. 3.25.9.2
n\in \mathbb {N}\dsep a\in M\dsep (n,a)\in H \vdash (\Succ (n),f(a))\in H	Ax. 3.25.9.3
\AdmRec {m_0}{f}(H)	Def. 3.25.9.4
m_0\in M \dsep f\colon M\to M \vdash \AdmRec {m_0}{f}(\mathbb {N}\times M)	Th. 3.25.9.25
\begin {aligned}[t] &m_0\in M \vdash {}\\ &\ZeroFix {m_0}\coloneq \{(n,a)\in \mathbb {N}\times M \mid n=\varnothing \rightarrow a=m_0\} \end {aligned}	Def. 3.25.9.5
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \AdmRec {m_0}{f}(\ZeroFix {m_0})	Th. 3.25.9.26
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep x\in \mathbb {N}\dsep u\in M \vdash {}\\ &\Phi _{x,u}\coloneq \{(y,d)\in \RecCore {m_0}{f}\mid y=\Succ (x)\rightarrow d=f(u)\} \end {aligned}	Def. 3.25.9.6

```
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep
x\in \mathbb {N}\dsep u\in M\dsep {}\\ &(x,u)\in \RecCore
{m_0}{f}\dsep {}\\ &\forall c\in M\,\bigl ((x,c)\in
\RecCore {m_0}{f}\rightarrow c=u\bigr )\vdash {}\\
&\AdmRec {m_0}{f}(\Phi _{x,u}) \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.27

```
m_0\in M \dsep f\colon M\to M \vdash \RecCore
{m_0}{f}\coloneq \bigcap _{\AdmRec {m_0}{f}(H)} H
```
Def. 3.25.9.7

```
\begin {aligned} &m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash
{}\\ &(n,a)\in \RecCore {m_0}{f}\leftrightarrow {}\\
&\forall H\,\bigl (\AdmRec {m_0}{f}(H)\rightarrow
(n,a)\in H\bigr ) \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.28

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep \AdmRec {m_0}{f}(H)
\vdash \RecCore {m_0}{f}\subseteq H
```
Th. 3.25.9.29

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \RecCore
{m_0}{f}\subseteq \mathbb {N}\times M
```
Th. 3.25.9.30

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash (\varnothing ,m_0)\in
\RecCore {m_0}{f}
```
Th. 3.25.9.31

```
\begin {aligned} &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep n\in
\mathbb {N}\dsep {}\\ &a\in M\dsep (n,a)\in \RecCore
{m_0}{f} \vdash (\Succ (n),f(a))\in \RecCore {m_0}{f}
\end {aligned}
```
Th. 3.25.9.32

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \AdmRec
{m_0}{f}(\RecCore {m_0}{f})
```
Th. 3.25.9.33

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep (\varnothing ,a)\in
\RecCore {m_0}{f}\vdash a=m_0
```
Th. 3.25.9.34

```
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep
n\in \mathbb {N}\dsep a\in M\dsep {}\\ &(n,a)\in \RecCore
{m_0}{f}\dsep {}\\ &\forall c\in M\,\bigl ((n,c)\in
\RecCore {m_0}{f}\rightarrow c=a\bigr )\dsep {}\\ &(\Succ
(n),b)\in \RecCore {m_0}{f}\vdash b=f(a) \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.35

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep n\in \mathbb {N} \vdash
\exists a\in M\,\bigl ((n,a)\in \RecCore {m_0}{f}\bigr )
```
Th. 3.25.9.36

```
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep
{}\\ &(\varnothing ,u)\in \RecCore {m_0}{f}\dsep
(\varnothing ,c)\in \RecCore {m_0}{f}\vdash {}\\ &u=c
\end {aligned}
```
Th. 3.25.9.37

```
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to
M\dsep x\in \mathbb {N}\dsep {}\\ &\forall u\in
M\,\bigl ((x,u)\in \RecCore {m_0}{f}\rightarrow {}\\
&\qquad \forall c\in M\,\bigl ((x,c)\in \RecCore
{m_0}{f}\rightarrow u=c\bigr )\bigr )\dsep {}\\ &(\Succ
(x),d)\in \RecCore {m_0}{f}\dsep (\Succ (x),v)\in
\RecCore {m_0}{f}\vdash {}\\ &d=v \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.38

```
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep
n\in \mathbb {N}\dsep {}\\ &a\in M\dsep b\in M\dsep
{}\\ &(n,a)\in \RecCore {m_0}{f}\dsep (n,b)\in \RecCore
{m_0}{f}\vdash a=b \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.39

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep n\in \mathbb {N} \vdash
\exists ! a\in M\,\bigl ((n,a)\in \RecCore {m_0}{f}\bigr
)
```
Th. 3.25.9.40

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \RecCore
{m_0}{f}\colon \mathbb {N}\to M
```
Th. 3.25.9.41

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \RecCore
{m_0}{f}(\varnothing )=m_0
```
Th. 3.25.9.42

```
\begin {aligned} &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep
n\in \mathbb {N}\\ &\vdash \RecCore {m_0}{f}(\Succ
(n))=f(\RecCore {m_0}{f}(n)) \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.43

```
\begin {aligned} &G\colon \mathbb {N}\to M\dsep
H\colon \mathbb {N}\to M\dsep G(\varnothing )=m_0\dsep
H(\varnothing )=m_0\dsep {}\\ &\forall n\in \mathbb
{N}\,G(\Succ (n))=f(G(n))\dsep \forall n\in \mathbb
{N}\,H(\Succ (n))=f(H(n)) \vdash G=H \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.44

```
\begin {aligned} &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\\
\vdash {}&\exists G\colon \mathbb {N}\to M\,\Bigl (
G(\varnothing )=m_0 \land {}\\ &\qquad \qquad \qquad
\forall n\in \mathbb {N}\, G(\Succ (n))=f(G(n)) \Bigr )
\end {aligned}
```
Th. 3.25.9.45

```
\begin {aligned} &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\\
\vdash {}&\exists ! G\colon \mathbb {N}\to M\,\Bigl (
G(\varnothing )=m_0 \land {}\\ &\qquad \qquad \qquad
\forall n\in \mathbb {N}\, G(\Succ (n))=f(G(n)) \Bigr )
\end {aligned}
```
Th. 3.25.9.46

```
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash
{}\\ &\RecFun {m_0}{f}\coloneqq \iota G\Bigl ({}\\
&\qquad G\colon \mathbb {N}\to M \land {}\\ &\qquad
\bigl ( G(\varnothing )=m_0 \land {}\\ &\qquad \qquad
\forall n\in \mathbb {N}\,\bigl ( G(\Succ (n))=f(G(n))
\bigr )\bigr ) \Bigr ) \end {aligned}
```
Def. 3.25.9.8

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \RecFun
{m_0}{f}\colon \mathbb {N}\to M
```
Th. 3.25.9.47

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep n\in \mathbb {N}\vdash
\RecFun {m_0}{f}(n)\in M
```
Th. 3.25.9.48

```
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \RecFun
{m_0}{f}(\varnothing )=m_0
```
Th. 3.25.9.49

```
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep
n\in \mathbb {N}\\ &\vdash \RecFun {m_0}{f}(\Succ
(n))=f(\RecFun {m_0}{f}(n)) \end {aligned}
```
Th. 3.25.9.50

\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep n\in \mathbb {N}\dsep n\neq \varnothing \\ &\vdash \RecFun {m_0}{f}(n)=f(\RecFun {m_0}{f}(\Pred (n))) \end {aligned}	Th. 3.25.9.51
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\to M\dsep n\in \mathbb {N}\dsep n\neq \varnothing \\ &\vdash f(\RecFun {m_0}{f}(\Pred (n)))=\RecFun {m_0}{f}(n) \end {aligned}	Th. 3.25.9.52
m_0\in M\dsep f\colon M\to M \vdash \RecFun {m_0}{f}=\RecCore {m_0}{f}	Th. 3.25.9.53
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\inj M\dsep {}\\ &\forall x\in M\,\bigl (f(x)\neq m_0\bigr)\dsep {}\\ &u\in \mathbb {N}\dsep k\in \mathbb {N}\dsep {}\\ &\RecFun {m_0}{f}(k)=\RecFun {m_0}{f}(\Succ (u))\vdash k\neq \varnothing \end {aligned}	Th. 3.25.9.54
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\inj M\dsep {}\\ &\forall x\in M\,\bigl (f(x)\neq m_0\bigr)\dsep {}\\ &k\in \mathbb {N}\dsep \RecFun {m_0}{f}(k)=\RecFun {m_0}{f}(\varnothing)\vdash k=\varnothing \end {aligned}	Th. 3.25.9.55
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\inj M\dsep {}\\ &\forall x\in M\,\bigl (f(x)\neq m_0\bigr)\dsep {}\\ &u\in \mathbb {N}\dsep {}\\ &\forall x\in \mathbb {N}\,\Bigl (\RecFun {m_0}{f}(x)=\RecFun {m_0}{f}(u)\rightarrow x=u \Bigr)\dsep {}\\ &k\in \mathbb {N}\dsep \RecFun {m_0}{f}(k)=\RecFun {m_0}{f}(\Succ (u))\vdash k=\Succ (u) \end {aligned}	Th. 3.25.9.56
\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\inj M\dsep {}\\ &\forall x\in M\,\bigl (f(x)\neq m_0\bigr)\dsep {}\\ &n\in \mathbb {N}\dsep k\in \mathbb {N}\dsep {}\\ &\RecFun {m_0}{f}(k)=\RecFun {m_0}{f}(n)\vdash k=n \end {aligned}	Th. 3.25.9.57
m_0\in M\dsep f\colon M\inj M\dsep \forall x\in M\,\bigl (f(x)\neq m_0\bigr)\vdash \RecFun {m_0}{f}\colon \mathbb {N}\inj M	Th. 3.25.9.58
\Finite (M)\coloneqq \exists n\in \mathbb {N}\,\bigl (n \EqCard M\bigr)	Def. 3.26.1.1
\Finite (M)\dsep M \EqCard N \vdash \Finite (N)	Th. 3.26.2.1
\Finite (M)\vdash \exists n\in \mathbb {N}\,\exists F\colon n\bij M	Th. 3.26.2.2
\Finite (M)\dsep F\colon M\bij N \vdash \Finite (N)	Th. 3.26.2.3
\Finite (M)\dsep F\colon N\bij M \vdash \Finite (N)	Th. 3.26.2.4
F\colon n\bij A \vdash \iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F\colon n\to A\cup \{a\}	Th. 3.26.3.1

F\colon n\bij A \dsep u\in n \vdash \iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F(u)=F(u)	Th. 3.26.3.2
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A\dsep u\in n \vdash \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(u)=F(u)	Th. 3.26.3.3
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A \vdash \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(n)=a	Th. 3.26.3.4
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A \vdash \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}\colon (n\cup \{n\})\to A\cup \{a\}	Th. 3.26.3.5
\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A\dsep x\in n\dsep y\in n\dsep {}\\ &\ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(x)= {}\\ &\qquad \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(y)\vdash x=y \end {aligned}	Th. 3.26.3.6
\begin {aligned}[t] &a\notin A\dsep n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A\dsep {}\\ &x\in n\dsep y=n\dsep {}\\ &\ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(x)= {}\\ &\qquad \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(y)\vdash x=y \end {aligned}	Th. 3.26.3.7
\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep x=n\dsep y=n\dsep {}\\ &\ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(x)= {}\\ &\qquad \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(y)\vdash x=y \end {aligned}	Th. 3.26.3.8
\begin {aligned}[t] &a\notin A \dsep n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A\dsep {}\\ &x\in n\cup \{n\}\dsep y\in n\cup \{n\}\dsep {}\\ &\ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(x)= {}\\ &\qquad \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(y)\vdash x=y \end {aligned}	Th. 3.26.3.9
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A\dsep z\in A \vdash \exists x\in n\cup \{n\}\,\ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(x)=z	Th. 3.26.3.10
n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A\dsep z=a \vdash \exists x\in n\cup \{n\}\,\ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(x)=z	Th. 3.26.3.11
\begin {aligned}[t] &a\notin A \dsep n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A\dsep z\in A\cup \{a\}\\ &\vdash \exists x\in n\cup \{n\}\, \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}(x)=z \end {aligned}	Th. 3.26.3.12
a\notin A \dsep n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\bij A \vdash \ExtMap {\iota _{A,A\cup \{a\}}\circ F}{n}{a}\colon (n\cup \{n\})\bij (A\cup \{a\})	Th. 3.26.3.13
a\notin A \dsep \Finite (A) \vdash \Finite (A\cup \{a\})	Th. 3.26.3.14
F\colon A\to B \vdash F[\varnothing]=\varnothing	Th. 3.26.3.15

`\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep F\colon \Succ (n)\to M \vdash {}\\ &F[\Succ (n)]=(F\restriction _n)[n]\cup \{F(n)\} \end {aligned}`	Th. 3.26.3.16
`\begin {aligned}[t] &\Finite (A)\dsep n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\to M \vdash {}\\ &\Finite (A\cup F[n]) \end {aligned}`	Th. 3.26.3.17
`\Finite (\varnothing )`	Th. 3.26.3.18
`C\subseteq \varnothing \vdash \Finite (C)`	Th. 3.26.3.19
`\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep \forall C\,\bigl (C\subseteq n \rightarrow \Finite (C)\bigr )\dsep {}\\ &C\subseteq \Succ (n)\dsep n\in C \vdash \Finite (C) \end {aligned}`	Th. 3.26.3.20
`\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep \forall C\,\bigl (C\subseteq n \rightarrow \Finite (C)\bigr )\dsep {}\\ &C\subseteq \Succ (n)\dsep n\notin C \vdash \Finite (C) \end {aligned}`	Th. 3.26.3.21
`n\in \mathbb {N}\dsep \forall C\,\bigl (C\subseteq n \rightarrow \Finite (C)\bigr )\dsep C\subseteq \Succ (n)\vdash \Finite (C)`	Th. 3.26.3.22
`\forall n\in \mathbb {N}\,\forall C\,\bigl (C\subseteq n \rightarrow \Finite (C)\bigr )`	Th. 3.26.3.23
`n\in \mathbb {N}\dsep C\subseteq n \vdash \Finite (C)`	Th. 3.26.3.24
`T\subseteq M\dsep \Finite (M) \vdash \Finite (T)`	Th. 3.26.3.25
`C\subseteq A\dsep F\colon A\to B\dsep \Finite (C) \vdash \Finite (F[C])`	Th. 3.26.3.26
`F[\varnothing ]=\varnothing`	Th. 3.26.3.27
`n\in \mathbb {N}\dsep F\colon \Succ (n)\to B \vdash F[\Succ (n)]=F[n]\cup \{F(n)\}`	Th. 3.26.3.28
`A\cap B=\varnothing \dsep \Finite (A)\dsep \Finite (B) \vdash \Finite (A\cup B)`	Th. 3.26.3.29
`a\notin A \dsep X\in \powerset (A) \vdash t_{J_{A,a}}(X)\coloneqq X\cup \{a\}`	Def. 3.26.3.1
`a\notin A \dsep X\in \powerset (A) \vdash t_{J_{A,a}}(X)\in \powerset (A\cup \{a\})`	Th. 3.26.3.30
`a\notin A \vdash J_{A,a}\colon \powerset (A)\to \powerset (A\cup \{a\})`	Th. 3.26.3.31
`a\notin A\dsep X\in \powerset (A)\dsep Y\in \powerset (A)\dsep J_{A,a}(X)=J_{A,a}(Y)\vdash X=Y`	Th. 3.26.3.32
`a\notin A \vdash \Finite (\powerset (A\cup \{a\})) \leftrightarrow \Finite (\powerset (A)\cup J_{A,a}[\powerset (A)])`	Th. 3.26.3.33
`n\in \mathbb {N}\vdash \Finite (\powerset (n))`	Th. 3.26.3.34
`A \EqCard B \vdash \powerset (A)\EqCard \powerset (B)`	Th. 3.26.3.35
`\Finite (A)\vdash \Finite (\powerset (A))`	Th. 3.26.3.36

`n\in \mathbb {N}\dsep F\colon n\inj n \vdash F\colon n\bij n`	Th. 3.26.4.1
`\begin {aligned}[t] &m\in \mathbb {N}\dsep n\in \mathbb {N}\dsep m\in n \vdash {}\\ &\neg (m \EqCard n) \end {aligned}`	Th. 3.26.4.2
`\begin {aligned}[t] &n\in \mathbb {N}\dsep m\in \mathbb {N}\dsep {}\\ &n \EqCard M\dsep m \EqCard M \vdash n=m \end {aligned}`	Th. 3.26.4.3
`\Finite (M)\vdash \exists ! n\,\bigl (n\in \mathbb {N}\land n \EqCard M\bigr )`	Th. 3.26.4.4
`\Finite (M)\vdash \tCard (M) \coloneqq \iota n\,\bigl (n\in \mathbb {N}\land n \EqCard M\bigr )`	Def. 3.26.4.1
`n\in \mathbb {N}\dsep n \EqCard M\vdash \neg \exists F\colon \mathbb {N}\inj M`	Th. 3.26.5.1
`\exists G\colon \mathbb {N}\inj M\vdash \exists H\colon M\sur \mathbb {N}`	Th. 3.26.5.2
`\neg \exists F\colon \mathbb {N}\inj M \vdash \neg \exists F\colon M\sur \mathbb {N}`	Th. 3.26.5.3
`\exists F\colon \mathbb {N}\inj M \eqvdash \exists F\colon M\sur \mathbb {N}`	Th. 3.26.5.4
`\begin {aligned}[t] &m_0\in M\dsep f\colon M\inj M\dsep {}\\ &\forall x\in M\,\bigl (f(x)\neq m_0\bigr )\vdash {}\\ &\forall n\in \mathbb {N}\,\bigl ( \RecFun {m_0}{f}(\Succ (n))\neq m_0 \bigr ) \end {aligned}`	Th. 3.26.5.5
`\neg \exists H\colon M\sur \mathbb {N}\vdash \forall F\colon M\inj M\,\bigl (F\colon M\bij M\bigr )`	Th. 3.26.5.6
`\forall F\colon M\inj M\,\bigl (F\colon M\bij M\bigr )\vdash \forall F\colon M\sur M\,\bigl (F\colon M\bij M\bigr )`	Th. 3.26.5.7
`B\subseteq \powerset (M)\dsep B\neq \varnothing \vdash \exists x\in B\,\forall y\in B\,\bigl (x\subseteq y \rightarrow y=x\bigr )`	Ax. 3.26.5.1
`\TarskiFinite (M)`	Def. 3.26.5.1